海啸的启明星、头狼、仆人

SDE ⊗ AI

把造浪、骑浪、欣赏浪转成一个圈



王德生　　著

德麦国际出版社
Demai International Press

「普通人都能懂」系列

SDE ⊗ AI

海啸的启明星、头狼、仆人

王德生　　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	SDE ⊗ AI：海啸的启明星、头狼、仆人
著者	王德生
执笔	AI 协作（Claude，Anthropic），作者口述立论、口径与判断，并审定
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 392 号
ISBN	979-8-90690-822-3
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 20 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版
完稿	2026 年 10 月 14 日

AI 协作声明：本书由 AI 协作写成。立论（SDE 与 AI 缠在一起，是这场海啸的启明星、头狼和仆人；造浪、骑浪、欣赏浪要转成一个圈）、三个身份与三套方法的对应、书名里的符号「⊗」的用法，都由王德生口述给出并审定；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿。

引文说明：书中凡带引号的古今原话，一律读作「大意如此」；出处还没有逐字核对的，标〔待核〕，核过的标〔核〕。几处说话人和出处至今未能核实，如「做冲浪者」那句话出自谁，已在书中照实标出，没有替任何人补写。

人物说明：陪读人物钟伯、钟岚、程野、阿洛及书中配角，都是为说明结构而构想的，不对应任何真实的人、学校或公司。

全书结构：导论；第一至六编共三十章，依次是海啸、病根、启明星、头狼、仆人、三合一；结语；附录三件。

版权所有　侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）首席执行官。中国科学院计算数学博士，曾在英国斯旺西大学、新加坡南洋理工大学任职。

目 录

作者介绍 iii

导论　从冲浪者说起 1

第一编　海啸：AI 是发现的终点 **17**

第 1 章　三秒钟出来的辅助线 18

第 2 章　岸上、浪上、水底 27

第 3 章　证明消化不良 35

第 4 章　浪拍向所有的岸 43

第 5 章　跟机器抢同一份工作 51

第二编　病根：我们都是发现学 **59**

第 6 章　东西本来就在那里 60

第 7 章　冲浪比喻里的老想法 68

第 8 章　象牙塔、评论家、高手玩家 75

第 9 章　从读到欣赏 82

第 10 章　一条亲历的路 89

第三编　启明星：三方程 **97**

第 11 章　天亮之前先亮 98

第 12 章　三样东西互相决定 106

第 13 章　看见浪起之前 115

第 14 章　被吸引的那一下 123

第 15 章　三盏灯照三个行当 132

第四编　头狼：六路径 **141**

第 16 章　跑在最前面 142

第 17 章　六条走法 151

第 18 章　与机器对弈的每一条路 160

第 19 章　摔在哪里，礁就在哪里 169

第 20 章　狼群的第一次冲锋 177

第五编　仆人：三原理 **187**

第 21 章　弯下腰的人　188
第 22 章　两样撞，第三样变　197
第 23 章　回写就是造海床　205
第 24 章　给每一片岸铺一层地　213
第 25 章　埋在底下的不占功　221

第六编　三合一：SDE ⊗ AI　**229**
第 26 章　先知、君王、祭司　230
第 27 章　启明星、头狼、仆人　238
第 28 章　浪不在外面　247
第 29 章　圈怎么转　256
第 30 章　每一圈重新挣　265

结语　造浪的人　274

附录　288
附录一　七个词与三套方法小释　289
附录二　《领导的三视角解读》要点　294
附录三　引文与出处总表　297

导论

从冲浪者说起

◆ 一、老师群里转来的一句话

「AI 是一场海啸。数学家不应该拒绝它，应该去做冲浪者。」这句话今年在不少群里转。据说出自一位华人数学家，原本是讲给同行听的：浪已经来了，躲没有用，站到板上去，骑着它往前走〔待核：说话人与场合〕。转的人多半只转后半句，再配一张逆光里的冲浪照片，人和板都是剪影，浪头卷成一个管子，看着很提气。没有人追问它出自哪一场讲话，前后还说了什么。一句话传到第三手，就只剩下最好记的那个画面，画面又比道理走得远。你在朋友圈、家长群、公司群里，大概也见过它的某个变体：「不会用 AI 的人，会被会用 AI 的人淘汰。」

钟岚是在学校的老师群里看到的。她三十五岁，在一所中学教初二两个班的数学，教了十年书。那天是周四，晚上十点多，她刚批完一摞几何作业，红笔还捏在手里。同事转来一张长图，标题是「数学家要做 AI 时代的冲浪者」，下面跟了一串点赞。教语文的林老师回了一句：「我们当老师的也一样，躲是躲不掉的。」钟岚顺手也点了个赞，把手机扣在桌上，去卫生间洗脸。镜子里的人眼睛有点红，她想，明天第一节就是自己的课，得早点睡。

洗完脸，她却睡不着了。她想起刚批完的那摞作业里，有四五份的解题过程干净得不像初二学生写的。步骤一步不缺，连她板书时都懒得写的那一行「由全等三角形对应边相等」，也工工整整写在上面。字迹却还是孩子的，歪歪扭扭，有一个「等」字少了一点。她心里清楚是怎么回事，也清楚自己没法证明：她没有证据，孩子也可以说是自己查了书。她只能在那几份作业上打了勾，旁边什么也没写。打勾的时候，她觉得自己像在一张收据上签字，收据上的东西她并没有亲眼见过。

她又想起上周末，女儿阿洛把一道几何题拍给手机里那个会说话的机器，三秒钟后，答案连同一条红色虚线画出的辅助线一起出来了。阿洛看了一眼，说了声

「哦」，翻到了下一题。冲浪者。钟岚在黑暗里把这个词翻来覆去地想。阿洛算不算冲浪者？她站在浪上，浪推着她一道题接一道题往前滑，滑得飞快，一次也没掉下去。照群里那句话的意思，阿洛做得很好，比不许孩子碰手机的家长强，也比在讲台上喊「不许用 AI」的老师强。可是钟岚总觉得哪里不对。那种感觉，像在看一道证明，每一步都对，合起来证的却好像不是题目要的那件事。

本书就从这一点「哪里不对」开始。它不是一本劝人拒绝 AI 的书，也不是一本教人用好 AI 的手册，市面上这两种书都不少。它要做的，是把这句流传很广的话一层一层拆开：先看它对在哪里，再看它停在哪里，然后看停下的地方还有哪几步可以接着走。拆的时候，有一位老渔民、一位数学老师、一位产品经理和一个十四岁的孩子陪着，他们会在后面一一出场。他们是虚构的，可是他们遇到的事，你多半也遇到过：深夜里一份过分干净的作业，一个三秒钟就出来的答案，一句点了赞却越想越不对的话。

◆ 二、先说它哪里对

说一句话哪里不对之前，先把公道还给它。这句话对的地方有两处，都对得很结实。第一处，它说 AI 是海啸，这不是夸张。过去两三年，会说话的机器从帮中学生做作业，一路走到了替数学家出成果。2026 年 5 月，北京大学 AI4MATH 团队的系统 Rethlas-Archon，在全程无人参与的情况下构造出一个反例，否定了交换代数里悬置十余年的 Anderson 猜想。它还用证明检查软件 Lean 4，把将近两万行的形式化证明逐行验过。《自然》杂志 5 月 21 日的专题报道提到了这件事〔核：新京报 2026 年 9 月报道〕。

这不是一道作业题，是职业数学家自己做了十几年没有做成的事。更要紧的是「全自动、无人参与」这几个字。以前机器在数学里是算账的、画图的、查笔误的，是一个勤快的助手。1976 年四色定理借计算机穷举才证完，数学界为「这算不算证明」争了很多年〔核：常见口径〕；那时候机器只是替人跑完人设计好的情形。这一回不同，从想出构造到检查完毕，整条路是它自己走完的。北大数学科学学院院长刘若川对此是乐观的，同时也说出了一层担心，第 5 章会细讲〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。浪确实来了，来得比大多数人以为的快，而且头一个大浪，就拍在数学这片最讲究严格的岸上。

第二处，它说拒绝没有用，这也对。浪已经打到岸上，你转过身去，它照样拍在你背上。一位老师在讲台上说「作业不许用 AI」，孩子回家关上房门照样用；一个数学系在门口贴告示，隔壁实验室照样在跑模型。更有说服力的是这件事：2026 年 10 月 11 日，丘成桐先生在北京牵头成立「丘成桐数学与人工智能实验室联盟」。八家机构联手，目标是一个一千多名科学家的网络，要做数学专用模型，用 AI 生成猜想、做形式化证明、搭可解释的推理系统。他同时提醒，中国在用 AI 推进前沿科学这件事上落后于美国〔核：南华早报报道〕。最强调「问题意识」的人也已卷起袖子下了水，拒绝这条路，可以说走不通了。

所以「不要拒绝」这半句，本书完全赞成，后面三十章都站在这半句上。本书要追问的是后半句：做冲浪者。拒绝之外，路不止一条，冲浪只是其中一条。它最顺手，最好看，也最容易被当成唯一的一条。一句话把「不拒绝」和「做冲浪者」焊在一起说出来，听的人就以为，不想当拒绝者，便只剩冲浪者这一个位置可站。你想一想，这两半句之间，有没有一条必然的线？不拒绝一样东西，可以是骑它，也可以是改它、造它、读它、跟它一起长。这一焊，正是本书要撬开的缝。

◆ 三、冲浪的人不造浪

你在视频里一定见过冲浪。一个人趴在板上往外划，划过碎浪区，到浪要拱起来的地方停住，回头看，等。浪背隆起来了，他手一撑站起来，膝盖弯着，身子压低，顺着浪的斜面滑下去。浪往哪里推，他就往哪里偏一点，再偏回来一点。好的冲浪者能在浪卷成管子的那一瞬钻进去，再从另一头钻出来，看的人屏住呼吸。这是一门真本事，站得稳、压得低、转得快，每一样都要拿很多次落水去换。本书说冲浪者「不够」，从来不是说冲浪者「不行」。

你仔细看，冲浪的人做的所有动作，归到底是一件事：在别人给的力气上保持平衡。浪的力气不是他的，是远处的风一层层推出来的。浪往哪个方向走，不是他定的；浪什么时候起、在哪里碎，他也说不上话。他能做的，是读懂浪的脾气，不从上面掉下去。浪到了岸边散了，他也就停了，抱着板走回去，等下一道。把数学家比作冲浪者，说白了就是：AI 出力气、定方向，人负责别掉下去。这是一种体面的跟随，体面到很多人不觉得它是跟随。

冲浪的人不造浪；一个行当如果只剩下冲浪，就把方向交出去了。这话不是说跟随不好。会跟随，总比被浪拍翻在沙滩上强，在一股比你大得多的力气上站稳，本身就要很高的本事。本书只是怀疑一件事：「做冲浪者」被当成了这场海啸里的最高姿态。一个数学系、一所学校、一家医院，如果最高的目标就是「用好 AI」，那么题目由谁出、往哪里走、什么叫做成了，就都要等浪来告诉它。今天浪往打榜的方向推，它就去打榜；明天浪往别处推，它再跟过去。一个行当的「方向感」，就这样一点点外包出去，外包得很顺手，所以没人觉得疼。

冲浪的比喻里，还藏着一个更老的想法。在这幅画里，浪是浪，人是人；人先站在那儿，浪后来才到；浪从外面来，人本来就在。两样东西各在各的位置，只在板底下碰一碰。真实的情形不是这样。浪一打过来，板上的人自己也在变。AI 进了数学以后，什么叫「一个证明」、什么叫「一篇论文」、一位数学家每天上班在干什么，都在被改写。陶哲轩在《自然》的专访里说过，大意是：AI 逼着数学界重新回答「何谓证明」「何谓论文」；数学家不自己回答，科技公司和资助方就会替他们回答〔核：大意，虎嗅转载〕。站在板上的，已经不是原来那个数学家。

钟岚也一样。她以前看作业就知道一个孩子会不会：哪一步漏了，哪一步写反了，错在哪里，就知道孩子卡在哪里。现在作业不灵了，干净的作业不说明孩子会，她得换一种办法去认孩子，讲台上站着的也不再是原来那个钟老师。浪在改冲浪的人，这一层，冲浪的比喻里没有。比喻里没有，不怪打比方的人粗心，是背后那个老想法本来就不给它位置：人是先在的主人，浪是外来的东西，人对浪只有「应对」这一种关系。这个老想法有个正式的说法，叫「主体和客体先于互动而在」，第 7 章会专门拆它。这里先记下一个画面：浪打过来的那一刻，板上的人和脚下的浪一起在变，你很难说清哪一个先在那里。

◆ 四、丘与陶：一场不像争论的争论

这句话传开以后，数学界自己也有不同的声音，最常被拿来对照的是两个人：丘成桐和陶哲轩。两位都是当今名气最大的华人数学家，都拿过菲尔兹奖〔核：常见口径〕。丘先生这些年多在国内带数学人才；陶先生在美国加州大学洛杉矶分校，是公开用大模型做数学最积极的学者之一，常在网上写自己怎样用 AI 查文献、找反例、检查证明。他还参与过一项测试：拿数学家埃尔德什留下的一千多个问题

去考 AI 系统〔核：大意，虎嗅转载〕。在很多人眼里，陶哲轩就是站在浪尖上的那一位，丘成桐则是提醒大家站稳脚跟的那一位。

丘先生在不同场合讲过几层意思，大意如下。一层是：AI 不擅长提问，它能做的是回答一部分问题，做学问最重要的是怎样问问题。一层是：一道题，答案重要，找答案的过程可能更重要〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。还有一层：AI 改变的是科研效率，不是做研究的那套根本办法；AI 要突破能耗与算力的天花板，最后得回到数学〔核：大意，第一财经 2026 年 1 月 5 日〕。另据转述，他说过陶哲轩「优秀，不过不代表整个数学界」〔待核：出处未查到〕。把时间往前拨，2023 年他还说过，AI 不可能对最尖端的数学家有任何影响，对普通数学家也许有一些〔核：大意，2023 年 4 月媒体报道〕。三年后，他亲自牵头建起 AI 实验室联盟，这一路的变化，本身就是浪改人的一个例子。

陶哲轩最近说的话，反倒没有旁人想的那么乐观。2026 年 10 月 7 日，他在网上发了一篇长帖。他说自己不反对 AI 做数学，一直在积极地用；可他强烈反对把「用 AI 快速攻克著名难题」当成主要目标或产品展示。他担心这会破坏数学共同体靠理解、教学、合作、开放探索运转的那一套〔核：大意，IT 之家报道〕。他给这种状况起了个名字，叫「证明消化不良」。机器产出命题、证明、反例的速度太快，人来不及验证、理解、写作、教学、吸收，于是堆出大量无人能消化的证明。传统上一个猜想被攻破，作者要做报告、和同行交流，证明被一遍遍简化、解释、写进教材，又催生新问题和新的合作者；公司那种做法，这一长串往往一样都没发生。

他还说了一句更扎人的话，大意是：一个问题一旦被公开「解决」，就几乎回不到「未解决」了；后来的人哪怕想换一条路、从中提炼新方法，光是知道「答案已经存在」，就足以把那条探索的路弄脏〔核：大意，同上〕。他把公司批量拿开放问题去打榜的做法，叫作不可持续的「收割」，尤其不愿看到纳维—斯托克斯方程这类千禧年难题被当成模型能力的考卷。同一时期他还提醒，厂商只发布挑过的成功案例，失败的尝试不进入视野，这是幸存者偏差；他呼吁大家把失败的结果和用掉的算力一并报出来〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕。第 3 章会把这几段话从头到尾细读一遍。

这两位放在一起，不太像在吵架。丘先生说：要紧的是问问题，是过程，是整个数学界，不是一个最强的人。陶先生说：要紧的是共同体来得及消化，问题被慢慢解开、慢慢长出新东西的那段过程，不该被机器一口收割掉。两个人说的其实是同一件事：数学不是一堆答案，是一片让问题生长、消化、再长出新问题的地。一个人从岸上说，一个人从浪上说，话的方向几乎重合。这一点被「谁对谁错」的围观声盖住了：网上的人喜欢站队，喜欢看两位大人物隔空过招，很少有人把两段话并排放着读一遍。

◆ 五、两人共同漏掉的海床

那么两个人都对吗？都对一半，而且两个人缺的那一半是同一块。丘先生守的是海床：问题意识、找答案的过程、一个能代代传下去的共同体。他担心浪把地冲坏，所以一遍遍提醒这些东西不能丢。可是在他的话里，AI 大体是从外面来的东西：它会不会冲坏我们的地，我们追不追得上别人，要不要做自己的模型。这些都是站在岸上看浪的问法，浪是浪，岸是岸，岸要做的是加固、是自强。他建实验室联盟，是把一部分人派下水，可岸和浪仍然是两样东西。

陶先生在浪上，骑得最好，所以最先觉出不对劲。只是他骑的浪，是几家大公司打过来的：浪的节奏、方向、拿哪道题去打榜、成功之后怎样发布，都由别人定。他说的「消化不良」，换成本书的话就是：浪的节奏由别人定，海床来不及跟。他看见了病，开出的药方是「慢一点」「报告失败的尝试」「别拿千禧年难题当考卷」。这些都对，可都是在请浪客气一点。浪本身从哪里来，下一道浪该由谁起，不在他的药方里。他像一位最好的冲浪者，在向造浪的风提意见，风却不归他管。

AI 这道浪，本来就是从学问的海床上拱起来的，首先是从数学的海床上。今天这些会说话的机器靠的是什么？线性代数，概率与统计，最优化，把误差一点点往下推到最小的那套算法，还有逻辑与计算理论。每一样都是数学家一代代留下的地形，有的已经铺了两三百年。连检查证明的 Lean 这类软件，背后也是几十年的逻辑学和类型论在托着。丘先生自己说过，AI 要突破天花板最后还得回到数学；这句话往前再推一步就是：浪是数学的浪，它今天能拱多高，是数学的海床托出来的。

浪起来以后，数学家却站到了岸上，讨论这道浪要不要骑、怎么骑，好像它是从别处来的。守床人把浪当外来客，冲浪者把床当别人的事，于是浪和床被切成两半，分给两拨人管。这一切不是哪个人的错。学问里的分工早就这样了：做纯数学的不碰工程，做工程的不回头改数学，两边隔着一道墙，墙这边管「真不真」，墙那边管「好不好用」。本书的第一个问题就落在这道切口上：一个行当面对 AI，不能只问「怎么骑」，也不能只问「怎么守」，还要问「这道浪本该从哪里起，下一道该从哪里起」。这个问题，冲浪者没问，守床人也没问。

◆ 六、浪在哪里碎，海底就是什么样

钟岚的父亲，街坊都叫他钟伯。钟伯今年六十六岁，在福建一个海边渔村打了三十多年鱼，后来上了岸，跟着女儿住进城里。家在十二楼，阳台朝着一片楼群，看不见海。他认字不多，手机只会接电话和看天气预报，可讲起海来，一句一句都像钉子。他常挂在嘴边的一句是：「我们出海，不看水，看浪碎在哪里。」钟岚小时候听这句话听烦了，长大以后教了书，才慢慢觉出它的分量。

有一年暑假，钟岚带阿洛回老家，傍晚钟伯领着外孙女在海堤上走。阿洛指着远处问：「外公，那边的浪怎么老在同一个地方翻白花？」钟伯说，那底下有一道礁。阿洛不信，说你又看不见水底。钟伯笑了：「水底看不见，浪看得见。浪走到浅的地方，底下托不住，就翻过来碎了。哪里老是碎，哪里底下就高；哪里平平滑过去，哪里底下就深。我们年轻时没有探鱼器，全靠这个认路。」阿洛当时没往心里去，转头去追堤上的一只螃蟹。钟岚却在一旁站了很久，把这几句话记了很多年。

浪在哪里碎，海底就是什么样。这是本书的总钥匙，后面每一编都要把它拿出来用。它说的第一层：浪和海底不是两件事。浪的形状是海底的地形托出来的，同一阵风吹过深海和浅滩，起的浪不一样；同一道浪走过沙底和礁石，碎的样子也不一样。所以读懂了浪碎的地方，也就读懂了海底：看不见的东西，从看得见的地方露出来。渔民不潜水，照样知道底下哪里高、哪里低，他们读的不是水，是水在哪里吃不住劲。

第二层：海底也不是一成不变的。浪天天碎在那道礁上，礁就一点点被磨，沙一点点被推上岸，几年下来海底变了，浪碎的地方也跟着挪。钟伯说，他年轻时认得的几道礁，二十年后有一道已经找不着了，白花挪到了另一边，他得重新认。浪改海底，海底又改浪，没有哪一样能站在外面不动。这一层比第一层更要紧：读浪不是一次读完的事，海底在被读的时候也在变，读的人要一回回重新读。那种「把海底画成一张图、从此照图行船」的想法，在钟伯那里是行不通的，照旧图走，船迟早要搁在新长出来的沙上。

拿这把钥匙去看 AI，事情就清楚一些。AI 这道浪，是数学、统计、语言学、计算机这些学问的海床托起来的。它在哪里出错，在哪里一碰就碎，在哪里一本正经地编造，正是那片海床还缺的地方，也就是下一轮该问的问题。陶哲轩要大家报告失败的尝试，其实已经摸到了这把钥匙的边：失败的地方不是丢人的地方，是浪碎的地方，是海底露出来的地方。一个只顾着别掉下去的冲浪者，摔了一跤，只会爬起来再站上去；一个会读浪的人，摔一跤就知道底下哪里有礁。第 1 章里，十四岁的阿洛会第一次做这件事：她在机器出错的地方，看出了机器是从哪里学来的。

这把钥匙还有一个用法，常被人忘掉：浪碎的地方，要有人记下来，才变成海图。钟伯说，他们村里的老船长都有一本自己的「浪簿」。那不是正式的海图，是一页页歪歪扭扭的记录：哪个月、哪个潮、哪道礁边上翻白，哪一年那一处不翻了，换到了哪里。一代传一代，后来的人照着浪簿出海，少翻很多船。浪簿上没有一条是从书上抄的，每一条都是有人在那里摔过、看过、记下的。今天各行各业面对 AI，缺的正是这样一本浪簿：机器在哪里碎，碎了几回，碎的地方后来变没变。这本簿子，不会有人替你写，第四编讲头狼时还要回来。

◆ 七、为什么做不到：我们都是发现学

道理听起来不难，为什么大家还是只问怎么骑？本书的回答是：我们大多数人脑子里装的是一套「发现」的想法，本书叫它发现学。发现，用大白话说，就是东西本来就在那里，人的工作是把它找出来：真理本来就在，等科学家去找；答案本来就在，等学生去算；规律本来就在，等我们去认。这套想法很老，也很好用，两千多年来人类靠它攒下了大半的知识，学校、考试、论文、专利，几乎都盖在它上

面。钟岚教了十年书，教的也大多是这件事：答案在书里，在定理里，在老师脑子里，孩子的活是把它找出来、记住、用对。

拿它去面对 AI，就卡在三处。第一，按发现的想法，浪是先在的，人只能适应，于是只剩「怎么骑」可问。第二，海底也是先在的，真理是找出来的，不是造出来的。说「数学家要去造海床」，在这套想法里听着像僭越，甚至像造假：定理怎么能「造」？第三，人站在外面看，浪是浪，人是人，各在各的位置。三处一卡，造、读、骑就只能分开做，拼不到一起，分头塌成三种人：只造的关进象牙塔，造了没人用，也不看外面起了什么浪；只读的成了评论家，看得头头是道，从不下水；只骑的成了高手玩家，技巧一流，浪停了也就停了。

两两凑一凑也不够。造加读而不骑，是丘先生偏的那一格：守得住床，看得清浪，却不愿把自己押到浪上去试。读加骑而不造，是陶先生偏的那一格：看得清，骑得好，浪却是别人的。造加骑而不读，是很多 AI 公司的样子：工程师的心气，造了就上，上了就冲，很少停下来看浪碎在哪里，失败的尝试悄悄删掉，只发布成功的那一次。三种组合各缺一角，第 8 章会一格一格地看。你会发现，每一格都有聪明人，每一格都在用力，每一格都觉得另外两格的人不懂行。

还有一层更要紧。AI 恰恰是人类造出来的、最会发现的机器。发现这门手艺要三样本事：记得多，认得准，找得快。机器读过的东西一个人几辈子读不完；认图、认字、认规律，在很多事上已经比人准；找起来只要几秒钟。凡是「东西本来就在一片地方里、去把它找出来」的活，机器都比人快、比人全，就算今天还差一点，明后年也会追上。一个人、一门学问，如果只会发现，就是在跟 AI 抢同一份工作。这份工作人是要输的，第 5 章会把这笔账算清楚。所以这场海啸，对发现学是灭顶，对另一种想法却是一份邀请。

另一种想法，本书叫它「发生」，相应的学问叫发生学。发生说的是：东西不是本来在那里等人去找，是一次次长出来的。海底是一道道浪碎出来的，骑浪的人也是在浪上一次次被改出来的。拿钟家的饭桌举个例子。钟伯炖的那锅鱼头豆腐，按发现的想法，是照着一个现成的菜谱做出来的，菜谱先在，人照着做。可是钟伯从来不看菜谱。他炖鱼，看的是那天早市的鱼肥不肥，火候跟着锅里的泡泡走，盐是尝了三回才定的；这一锅的样子，是在一次次看、尝、改里长出来的，下一回又

不一样。他这几十年的手艺，也是一锅一锅炖出来的，每一锅都回头改了他的手。按发生的想法，菜谱是后来的人从很多锅里总结出来的，不是锅前面先站着的东西。

在发生的框架里，造、读、骑本来就是同一个过程的三个截面，像一道浪的起、涌、碎，不需要事后去拼。只有一处要先换掉：「读」要升级成「欣赏」。读是发现学的动作，看懂了、分析完就算完；欣赏里有被吸引。读给你信息，欣赏给你继续下去的理由。圈能一直转，靠的是吸引，不是纪律。造是推动，骑是维持，欣赏是吸引，三种力少了一样，圈就停，第 9 章细讲。

◆ 八、书名里的 ⊗

你可能注意到了，书名里两边中间不是加号，是一个圆圈套着一个乘号：⊗。这是特意选的。写成加号，读的人会以为是一样东西加另一样东西，摆在一起，各管各的，像一个人手里拿着一把锤子。写成圆圈套加号的 ⊕，样子相近，它在数学里叫直和，意思恰好是两部分并排放着、互不渗透，也不对。⊗ 在数学里叫张量积。在量子力学里，两个粒子一旦纠缠，合起来的状态就只能写在张量积里，再也拆不回两个各自独立的部分。你没法只写下其中一个是什么样，再写下另一个，然后相加。

你在我中，我在你中，拆不开，这就是本书想说的两边的关系。左边的 SDE（显露·差异序列·特征纠缠，Show·Difference·Entanglement），是王德生博士提出的一套讲「东西怎样长出来」的想法，下面换成大白话讲；右边的 AI，是这道浪。两样放在一起，不是一个人手里拿着一把好工具，工具在人手外面，用完能放下。它们缠在一起以后，发生学的路要靠 AI 去跑，跑得比一个人跑一辈子还多；AI 往哪里去要靠发生学去照，不然它只会在已有的东西里越找越熟。拿掉哪一边，另一边都不是原来那个了。

这个符号还替本书立了一条规矩：书里不许把发生学当成站在岸上的裁判，去给 AI 打分；也不许把 AI 当成一台中立的机器，拿来证明发生学。哪一边被写成先在的、不动的，书名里的 ⊗ 就退回成加号。这条规矩也管着本书自己：发生学不是这本书的终点，它也在浪里，也会被浪改，哪一天它说不出新东西了，也该被下一

道浪改写。你读到后面，如果觉得哪一章又把一边写成了站在外面的东西，那一章就违反了书名，请记下来。第 28 章会回到这个符号，看「浪不在外面」到底是什么意思。

◆ 九、三个身份

这个缠在一起的东西，在海啸里是什么身份？本书给它三个：启明星、头狼、仆人。这三个词不是本书新造的。站上三视角栏目里有一篇《领导的三视角解读》，讲领导的权力从哪里来，答案是信任，挣到信任有三条路，用的就是这三个意象：启明星指示方向，头狼把主张先做出来，仆人服侍团队〔核：大意，站上《领导的三视角解读》一文〕〔待核：该文的讲者与执笔人，见附录二〕。本书沿用这三个名字，把画面补足：一个团队的领导，像启明星，天还没亮先亮起来，让大家知道该往哪里走；像头狼，跑在狼群最前面，第一个撞进风雪；像仆人，弯下腰托住整个团队。同一栏目里另一篇《如何管教孩子？》讲家长怎样做孩子的领导，导语里用的是「北极星、头狼、仆人」〔核：同一栏目〕。从启明星到北极星，一字之差，后者更像一盏不动的灯；本书取启明星，因为它天亮就隐，不占功。

这三个意象，和一个更老的结构对得上。希伯来传统里有三种被膏立的职分：先知、君王、祭司，基督教神学称作「三重职分」。先知看见还没来的事，把方向告诉人；君王在场带领，冲在前面，承担后果；祭司守住人与天之间的通道，把自己献上去，让地基稳住。启明星对先知，头狼对君王，仆人对祭司。放进海啸里，三个身份各管一件事，各配一套方法，各答一类问题。这张对应表是全书的主干，后面每一章都不改动它：

身份	老结构里的职分	管哪件事	用什么方法	回答哪类问题	意象
启明星	先知	看见、吸引（欣赏）	三方程	是什么	天亮前先亮，不命令，太阳出来就隐入光里，不占功
头狼	君王	骑浪，亲自下场	六路径	怎么走	跑在最前，第一个撞风雪，路用身体趟出来，跑不动就换狼
仆人	祭司	造海床，托住地基	三原理	为什么动	弯腰托住团队，献出自己，埋在底下让别人站得住

启明星管看见和吸引：在浪起之前先看见它会从哪里起，让各个学科抬头看见该去的方向；它不下命令，天亮了就隐进光里。头狼管骑浪：亲自下水，跑在最前，第一个站上浪，也第一个摔，路是用身体趟出来的，跑不动了就换一头狼。仆人管造海床：弯腰托住地基，给每一门学问在自己的岸边重新铺一层地形，埋在底下，让别人站得住。三方程、六路径、三原理各是什么，第三、四、五编一样一样拆。这里先坦白一句：三套里六路径实战最少，这正是头狼要先冲的地方。一本书把自己最弱的一块先说出来，后面读的人心里就有数。

还要先记住一件事：这三个身份不是封出来的，是挣出来的。三方程、六路径、三原理要一圈一圈去实战，哪一圈做到了，那一圈它就是；哪一圈没做到，位置空出来，谁做到了谁站上去。身份本来就不在那里等人认领，它是一次次长出来的，这本身就是发生的道理。圈的顺序也先交代：启明星照出方向，头狼沿着路径冲，冲出来的矛盾经三原理回写，沉成新的海床，新海床又让启明星看见下一处光。四步走完，是一圈；下一圈从新海床上起，不从老地方起。

◆ 十、七个词：一道浪从起到碎

这本书要用一套讲发生的说法。为了让没读过哲学的人也读得下去，本书把它换成七个家常的词：形状、路、土、回写、一锅粥、正在成形、定型。我们就拿一道浪，从起到碎，把七个词各用一遍。你站在海边，远处一道浪拱起来：先是海面上一条说不清的鼓包，再是一道起伏，最后是一道有脊、有白边、清清楚楚的浪。这个一点点被认出来的样子，本书叫形状。形状不是早就摆在那里的框子，等着被浪填满；从模糊到清楚，它是一条光谱，你说不准它是在哪一秒「成为」一道浪的。

这道浪也不是一下子就有的。风吹了很久，水一层推一层，速度一点点变，高度一点点变。到了近岸，底下浅了，前面慢下来，后面追上来，浪就竖了起来。这一串有先有后、倒不回去的不同，本书叫路。路的顺序不能乱：先竖起来再追上去，那就不是浪了。同一阵风吹过深海和浅滩，起的浪不一样；同一道浪走过沙底和礁石，碎法也不一样。风、潮、海底、海岸的弯，缠在一起，托着浪，也推着浪，本书叫它土。土不是背景，土在推。你把海底换掉，同一阵风就吹不出同一道浪。

浪碎了，事情没完。碎掉的浪把沙往岸上推一点，把礁磨掉一点，海底变了，下一道浪碎的地方就挪一点。长出来的东西回头去改土、改路，这叫回写。回写不是事后存个档、留个记录，是真的把地改了，下一回的浪就在改过的地上起。风暴最凶的时候，海面上没有一道成形的浪，到处是乱翻的水，什么都在，还没分开，这叫一锅粥。一锅粥里并非什么都没有，恰恰什么都有，只是还分不出来。

风暴退一些，海面上开始冒出一道道浪的样子，一会儿合，一会儿散，站不稳，这叫正在成形。它最可能长出新东西，也最危险，船最怕的就是这种时候。到了平常日子，浪一道道排着来，间隔差不多，高低差不多，冲浪的人就挑这种时候下水；稳住了、认得出、传得下去，这叫定型。定型只是一站，不是终点，下一场风暴一来，又是一锅粥。你会注意到，冲浪者只在定型的浪上冲；一锅粥和正在成形的时候，他们都在岸上等。这一点，本书后面会反复回来：新东西多半是在冲浪者不下水的那段时间里长出来的。

这七个词，本书从头用到尾，不换。前三个各有一个正式的名字：形状是显露（S），路是差异序列（D），土是特征纠缠（E）；一锅粥、正在成形、定型，在那套说法里叫混沌、介生、秩序。这些名字记不住也没关系，正文只用大白话。前三个在第三编还有一个正式的用法：三方程说的，就是形状、路、土三样怎样互相决定，没有哪一样能单独抽出来当起点。这七个词也不是海浪专用的。阿洛学会一条辅助线，钟岚改一节课，一家公司改一条产品线，都可以拿它们走一遍。一个学科在 AI 面前换一种活法，也一样，后面每一章都会这样做。

◆ 十一、全书怎么走

全书分六编，前面是这篇导论，后面是结语和附录。第一编「海啸：AI 是发现的终点」，讲这道浪是什么：AI 为什么是人类造出来的最会发现的机器；数学家们面对它站在岸上、浪上还是水底；陶哲轩说的「证明消化不良」病在哪里；浪为什么拍向物理、化学、生物、医学、哲学、教育所有的岸；只会发现的人和学问为什么注定输。第二编「病根：我们都是发现学」，讲我们为什么只会问「怎么骑」：发现的想法从哪里来、立过什么功；冲浪比喻里藏着什么老想法；造、读、骑为什么拼不起来；「读」为什么要换成「欣赏」；最后借王德生博士从三视角走到发生学的四站作类比，看一个人怎样从发现走到发生。

第三编「启明星：三方程」，讲怎样在浪起之前先看见，被吸引的那一下为什么是方向的来源，再拿三盏灯去照数学、教育、医学。第四编「头狼：六路径」，讲怎样下水、怎样摔、怎样从摔的地方读出海底，人与大模型协作有哪六种起手，狼群第一次冲锋冲出了什么。第五编「仆人：三原理」，讲两样东西一撞、第三样怎样被逼着变，回写怎样沉成新海床；怎样给数学、物理、化学、生物、哲学的岸各铺一层地，埋在底下的为什么不占功。第六编「三合一：SDE ⊗ AI」，讲三个身份怎样在一个圈里转起来，为什么这个位置每一圈都要重新挣。每一编最后一章有一节「本编总账」，把看见的和还缺的并排摆出来，再指向下一编。

读法有几种。只有一个下午的，读导论、第 5 章、第 9 章、第 29 章和结语，大体能拿到全书的骨架：浪是什么，病在哪里，圈怎么转，人站在哪里。关心孩子和教育的，第一编读完，可以先跳到第 9 章、第 15 章、第 19 章、第 21 章，钟岚的课堂、阿洛的作业和教研组那本卡点本，在那几章里走得最远。做研究、做学问的，第一、三、四、五编按顺序读，讲各门学问的几章不要跳，那里有你自己那片岸。在公司里做产品、带团队的，第四编和第六编多读几遍，头狼和仆人，是你每天都在做又很少说出口的事。第二编是全书的病理课，哪一种读法都请不要跳过它。

◆ 十二、陪你读的一家人

这本书里会反复出现一家人。他们是虚构的，不承担任何证据，只是陪你把道理放回日子里。钟伯，六十六岁，在福建海边打了三十多年鱼，后来上岸随女儿进城，他读浪，不读书。他是全书那把总钥匙的主人，可他不讲道理，只讲海。钟岚，三十五岁，钟伯的女儿，中学数学老师，带初二两个班，教书十年，是全书出场最多的人。她站在讲台上，正被这道浪推着变。第 1 章里，她会在班上上一节课，题目是「这条辅助线，第一个人是怎么想到的」。

程野，三十七岁，钟岚的丈夫，在一家做大模型应用的公司当产品经理，每天的活就是想办法让 AI 干更多的事。他是最早站到浪上的那一类人，也是最常被浪推着跑的那一类人：周一定的方向，周五可能就因为某家大公司发了新模型而作废。阿洛，十四岁，他们的女儿，读初二，和母亲不在一个学校。她是在浪里长大的第一代孩子，用 AI 写作业、查资料，也偶尔跟它吵架。第 1 章里，她会发现机器在一道改编题上悄悄塞进了原题的条件，那是她第一次读出浪碎的地方。

这一家四口，正好站在海边的四个位置上：岸上的老渔民，讲台上的老师，浪上的产品经理，水里长大的孩子。书里偶尔也会有几个别的人走进来，钟岚的同事、程野的同事、班上的学生，他们出场时会交代清楚。四个人里没有谁代表本书的立场。钟伯也会看错，他认得的礁有的已经不在了；钟岚也会犹豫，她到现在还没想好该怎样管女儿用 AI；程野常常是对的，他对浪的脾气比谁都熟；阿洛有时比大人看得准，因为她没有一套旧想法要放下。

◆ 十三、本书怎样才算错

一本讲「发生」的书，不能把自己写成一个早就定好的真理，所以先把本书怎样才算错写在前面。本书的判词只有一句，导论、第 30 章、结语三处出现，一字不改。它是全书要守的那句话，也是全书最该被拿来检验的那句话。判词如下：

面对 AI，只会发现的人和学问注定被淘汰；能把造浪、骑浪、欣赏浪转成一个圈的，才站得到前面。

下面三种情况，出现任何一种，这句判词就要收窄，甚至推翻。第一种：过几年你看到，AI 自己就能稳定地提出好问题。不是从已有的问题里改出来的，而是在一片谁也没想到的地方，提出一个让整个学科转向的问题，并且一次又一次做到。那么「人在浪起之前先看见」这个位置，就不再是人独有的。本书第三编要重写，启明星这个身份也要重新分配，说不定该分给机器。

第二种：有一门学问，完全不造、不欣赏，只靠骑，就在 AI 时代长得很好。十年之后它还在长，没有被机器整个接走。那么「转成一个圈」就不是必需的，只是几种活法中的一种，判词的后半句要收窄。第三种：有人拿三方程、六路径、三原理去跑，跑了很多圈，在具体的学问里拿不出一样别处拿不出的东西。那么本书说它是启明星、头狼、仆人，就是一句空话，书名里的 ⊗ 也就站不住。第 30 章会回到这三条，看本书自己跑到了哪一步。这三条，请你读的时候替本书记着。

◆ 十四、每章末尾的三样东西

每一章末尾都有三样东西。第一样叫「带走的话」，一句话，四十个字上下，能抄进本子。第二样叫「两行小账」：第一行问，这一章讲的东西，是让一件事接着长下去，还是把它封住了，本书叫它「开门，还是关门」；第二行问，这一章转到了圈里的哪一环，造、骑、欣赏，哪一环转到了，哪一环还空着。第三样叫「想一想」，一两个问题，问你自己的日子。小账第二行是全书最要紧的一行，它一章一章替本书记着，这个圈到底转起来没有。拿这篇导论试一次：

> 带 走 的 话
>
> **AI 这道浪是从学问的海床上拱起来的；只问怎么骑，就把方向交出去了。**

> 小　账
>
> **开门，还是关门？** 开门。冲浪的比喻没有错，只是停在了半路，本书接着往下走。
>
> **转到哪一环？** 导论只转了「欣赏」的第一下，看见浪碎的地方；骑浪和造海床，还空着。

> 想 一 想
>
> 1. 你在自己的行当里，最近一次「站在浪上」是什么时候？那道浪是谁打过来的？
> 2. 你有没有摔过一跤，事后才明白底下原来有一道礁？



第　一　编

海啸：AI 是发现的终点

导　语

这一编五章，讲这道浪是什么。第 1 章从一条三秒钟出来的辅助线讲起，说 AI 为什么是人类造出来的最会发现的机器，找出来的和长出来的差在哪里。第 2 章看数学家和各科学者面对它的三种姿态：拒绝者站在岸上，冲浪者站在浪上，守床人守在水底，拿丘成桐和陶哲轩作例子。第 3 章细读陶哲轩说的「证明消化不良」：答案来得太快，共同体来不及长，解决了就回不到未解决，这是收割，不是耕种。第 4 章把镜头从数学拉开，看同一道浪怎样拍向物理、化学、生物、医学、哲学和教育的岸。第 5 章回答一个难听的问题：只会发现的人和学问，为什么注定输，输完之后还剩下什么。

五章合起来，是一笔账：机器把「找」这件事做到了极致，人类大半的学问和教育却都押在「找」上。**AI 把发现做到了头，人类第一次被逼着问：发现之外，还剩下什么。**

01

第 1 章

三秒钟出来的辅助线

◆ 一、一个周六的下午

那是一个周六的下午，三点多，阳光斜着照进阿洛的房间。桌上摊着一本几何练习册，第 47 页最后一道题：三角形 ABC 里，AD 是 BC 边上的中线，已知一个角的大小，要证明两条线段相等。阿洛盯着图看了十来分钟，先从 A 点往下画了一条高，不对，擦掉；又过 D 点画了一条平行线，还是不对，又擦掉。草稿纸上留下两道灰灰的印子，橡皮屑堆在纸角。她把笔一扔，拿起手机，对着题目拍了一张照片，发给那个会说话的机器。

三秒钟。屏幕上先跳出一句「我们可以延长中线 AD 到 E，使 DE＝AD，构造一个全等三角形」。接着是一张重新画过的图，红色虚线标出了那条辅助线，然后是一行一行的证明，最后一句「所以 AB＝CE，证毕」。阿洛看了一眼，说了声「哦」。她把那条红线照着描在自己的图上，把证明抄下来，改了两个说法，让它看起来像自己写的，然后翻到下一题。整件事不到两分钟。这一类招数，课本上有个名字，叫「倍长中线」，初二下学期会专门讲。阿洛还没学到，机器先替她用上了。

钟岚那天正好坐在女儿床边叠衣服，看见了全过程。她没说话，手里那件校服叠了一半停住了。她想起自己初二的时候，也卡过一道差不多的题。那是二十多年前，镇上的家里没有电脑，她也没有手机。她对着那张图看了一个晚上，第二天课间又拿出来看，第三天放学走在镇上那条石板路上，脑子里突然一亮：把这条线延长一倍。那一下的感觉她到现在还记得，像推开一扇沉了很久的门，门那边一下子很亮，亮得她在路边站了好一会儿，回家连饭都没顾上吃，先把证明写完了。

阿洛没有那一下。门三秒钟就开了，门那边一样很亮，不过阿洛是被人领进去的，进去的时候连门在哪里都没看清。钟岚说不上这算好事还是坏事。一个孩子少

在一道题上熬三天，多出来的时间可以做别的；可一个孩子从来没有自己撞开过一扇门，她以后遇到没人领路的地方，会怎样？这一章先不急着下判断。先把那三秒钟拆开看清楚：机器在里面干了什么，干得为什么这么好，它干的这件事，和当年钟岚在石板路上那一下，是不是同一件事。

◆ 二、那三秒钟里，机器干了什么

说得简单一点，那台机器读过的东西，比阿洛这辈子能读到的多出很多很多倍。它读过海量的几何题和解法，读过课本、讲义、教辅、论坛里的讨论，也读过无数学生问过的同类问题和别人给的回答。在这些东西里，它摸出了一种规律：「中线」和「证明两条线段相等」凑在一起的时候，最常管用的一招就是倍长中线。阿洛的照片一进去，它先认出图里有哪几样东西，再从它摸熟的那些规律里挑出最合适的一招，最后一步一步把证明写出来。认出，找到，写出。这三个动词，就是那三秒钟的全部。

不光是几何题，今天这类机器干得最漂亮的事，大多是这个样子。你问它一段历史，它从读过的书里找到相关的段落，拼成一段回答。你给它一个蛋白质的氨基酸序列，它从学过的大量已知结构里，推出这条链最可能折成的样子。这就是 AlphaFold 做的事；2024 年的诺贝尔化学奖授予了贝克，以及 DeepMind 的哈萨比斯和江珀〔核：常见口径〕。你给它一个数学证明，它可以借 Lean 这样的软件逐行检查有没有漏洞。你给它一个猜想，它可以在一大片可能的构造里去搜，搜出一个反例。2026 年 5 月北大团队的系统否定 Anderson 猜想，走的就是这一步，还顺手把近两万行证明交给 Lean 4 验完〔核：新京报 2026 年 9 月〕。

这些事看起来五花八门，从初二几何到交换代数，从蛋白质到历史，其实是同一个模子刻出来的：答案已经藏在一片东西里了。它藏在读过的书里，藏在已知的结构里，藏在所有可能的构造组成的那片大海里。机器的本事，是在这片东西里把最合适的那一个找出来，又快又全，而且不累。阿洛的那道题，答案在她拍照之前就躺在机器的「仓库」里；北大那个反例，在系统动手之前就藏在所有可能构造的空间里，只是没人找到过。找，就是这些机器的手艺。

机器在三秒钟里做的，是在一大片已有的东西里，把最合适的那一个找出来。用导论里的话说，这叫发现。发现这个词在日常说话里是个好词，「我发现了一家好吃的面馆」「科学家发现了新元素」，听着都带一点兴奋。本书用它的时候，意思要窄一些、准一些：东西本来就在那里，人的工作是把它找出来。按这个意思，机器是人类到今天为止造出来的最好的发现者。这句话不是贬它，是夸它，而且夸得一点不过分。

◆ 三、先说它对在哪儿：发现是一门老手艺

说机器「只是在找」之前，先把公道还给「找」。发现是人类最老、也最好用的一门手艺。一个三岁的孩子在小区花坛里翻开一块石头，翻出一只西瓜虫，用指头碰一下，它缩成一个小球；他高兴地跑去喊奶奶：「它会变成球。」这是发现。一个农民种了几十年地，知道哪块地种花生好，哪块地种红薯好，哪一年的雨水来得早。这是发现。一个老医生看过几千个病人，看一眼脸色、听两句话，心里就有了七八分。这也是发现。人类大半的知识，就是这样一点点找出来、攒下来、传下去的。

学校也盖在这门手艺上。课本像一座仓库，老师是领孩子进仓库的人，考试看的是孩子在仓库里能不能把东西找出来、找得对不对、找得快不快。发现这门手艺要三样本事：第一，记得多，仓库越大，能找出来的越多；第二，认得准，在一堆东西里一眼认出哪个跟哪个是一类；第三，找得快，题目一来，马上知道该去仓库的哪一格。一个孩子在学校里被夸「聪明」，大多是这三样本事好；一个研究者被夸「功底扎实」，很多时候也是这三样：文献读得多，问题认得准，方法找得快。

这门手艺在它自己的地盘里完全站得住。只要东西真的已经在那里，只要要做的事真的只是找到它、用对它，那么记得多、认得准、找得快就是最好的本事，谁有这三样谁就该赢。一张化验单上的数字指向哪几种常见病，一道中考题该用哪一个定理，一段合同里哪一条和法规冲突。这些事都有现成的答案，找对了就是对了，没有人会嫌你没有「自己长出来」。本书不打算贬低这门手艺，后面也不会。要问的只是另一件事：这三样本事，今天在谁手里最强？

答案你已经知道了。记得多，机器读过的东西一个人几辈子读不完。认得准，在认图、认字、认声音、认规律这些事上，它在很多场合已经比大多数人准。找得快，三秒钟。发现要的三样本事，正好是机器最擅长的三样。这就是本编题目说的「发现的终点」：不是说从此再没有东西可以发现，是说「找」这件事交给机器以后，人在这件事上再也追不上了。不论今天哪一处还差一点，剩下的大多是时间和电费的问题，不是方向的问题。

◆ 四、本书的说法：找出来的，长出来的

回到钟岚初二的那三天。那条辅助线，课本上早就有，在她之前不知多少人画过。按发现的说法，她只是「找到」了一条早就在那里的线，和阿洛三秒钟拿到的是同一样东西，结果都是在图上多了一道虚线。可是你把那三天摊开来看，事情不是这样。第一个晚上，她试过从顶点往下作高，试过取另一条边的中点，每试一次，图上就多一道擦痕，心里也多一样东西：哪条路走不通，为什么走不通。第二天课间，她开始想，两条要比的线不在同一个三角形里，能不能把它们挪到一起。第三天走在石板路上，「挪到一起」变成了「造一个三角形把它们装进去」，延长中线的念头才冒出来。

用本书的七个词说，那条线在她那里是一个形状，从模糊到清楚一点点显出来。先是「好像要把它们放一起」，再是「得造个东西」，最后才是那条清清楚楚的虚线。让它显出来的，是一条路：试高线，失败；试中点，失败；想挪，想造，延长。顺序不能乱，没有前两次失败，就没有「挪到一起」这个念头。托着这条路的，是她那片土：前几章学过的全等，老师上周讲过的一道类似的题，她不服输的脾气。还有镇上那条走了无数遍的石板路，以及三天里没有人告诉她答案这件事本身。土不是背景，土在推。

阿洛那一边，形状是现成的，一出来就清清楚楚，没有模糊的那一段。路被省掉了，她没有试过高线，也没有失败过，所以不知道别的路为什么不通。土也没有被改动，她的全等知识还是原来那样，只是多记住了一个招数的名字。最要紧的一样是回写。钟岚那三天长出来的东西，回头改了她自己：以后再遇到「两样东西不在一处」，她会先想「能不能造个地方把它们放到一起」。这个念头后来帮她做过

很多别的题，甚至帮她在教书时想明白过不少事。阿洛那两分钟，没有回写，形状落在纸上，没落到人身上。

同一条辅助线，在机器那里是找出来的，在当年的钟岚那里是长出来的。找出来的，留下的是一个答案；长出来的，留下的是一个会长东西的人。这一句不是说长出来的就一定比找出来的好：阿洛今天少熬三天，钟岚当年多熬了三天，熬的三天也可能白熬。这一句说的是两件事不一样，不能拿一个去冒充另一个。机器擅长的是前一件，它把前一件做到了头；可前一件做得再好，也不会自己变成后一件。教育、学问、一个行当的将来，押在哪一件上，这是本编要算的账。

◆ 五、只转一环会怎样：一个只读答案的孩子

讲到这里，很容易得出一个顺手的结论：既然机器发现得比人好，以后发现的活就都交给机器，人去干别的。这个结论一半对，一半危险。对的那一半是：确实有很多活可以放心交出去。查资料、整理数据、检查证明里的笔误、算一个人手算要算一下午的积分，交给机器，人能腾出手来。危险的那一半，藏在「人去干别的」这几个字里。「别的」是什么？一个人如果从小到大只练过找的本事，他就说不出「别的」是什么，只能站在那里看机器把他会的活一样一样拿走。

阿洛就站在这个危险的边上。她今年十四岁，学数学的方式正在变成这样：题目来了，拍照，看答案，看懂，抄下来，下一题。她「看懂」了很多题，每一步她都能跟着点头。可是她没有撞过门，没有对着一个没答案的东西看很久、试一条路不通再试一条、直到在一片乱糟糟里自己看出一条以前没有的路。用导论的话说，她只转了「读」这一环，而且是最窄的那种读：把别人找到的东西接过来，看懂，就完了。她既没有骑过浪，没有亲自下水摔过跤；也没有造过什么，没有一条辅助线是她自己长出来的。

只读答案的孩子，在考试里不一定吃亏。机器给的解法往往比她自己想的更干净，抄熟了，考试遇到同类题也能做对。吃亏的地方在别处，在那些考卷上没有、机器仓库里也没有的地方。等她长大，遇到一份没有先例的工作、一段没人教过怎么处的关系、一个所有搜索结果都对不上的难题。那时她手里能用的只有「去找」

这一招，而找的活机器早就比她干得好了。一个只练过找的人，在机器面前，连自己可以干什么都说不出来。

大人也一样。一位做了二十年代数的教授，花了一个暑假查文献、算例子，想看看某个结论能不能推广。他的博士生用 AI 跑了一个晚上，第二天早上把一份二十页的报告放到他桌上。报告里，相关文献列全了，能推广的情形整理好了，不能推广的情形，还附了一个反例。教授看完，半天没说话。他不是怕被学生比下去。他怕的是，他二十年练出来的那一身本事里，有一大块，机器一个晚上就做完了；剩下的那一块是什么，他一时竟说不上来。这个场景是本书设想的，你在自己的行当里，大概能找到它的真身。

◆ 六、今天与机器：一个不对称

这里有一个不对称，值得停下来看。机器发现东西的本事，是从哪里来的？是从人类几千年长出来的东西里来的。那些几何题，是一代代老师出的；那些解法，是一代代学生和数学家一点点想出来的；课本、讲义、论文、论坛里的讨论，都是人写的。每一道题、每一个解法，第一次出现的时候都不是发现，是长出来的：某个人，在某个晚上，对着一个还没有答案的东西，撞开了一扇门。倍长中线这一招，最早也是某个人在某个下午熬出来的，后来才进了课本，再后来才进了机器的仓库。

机器吃下去的，是这几千年里撞开的门；它学会的，是怎样在这些门之间快速地走。它自己撞不撞门？说得谨慎一点：到今天为止，它在已有的门之间走的本事，远远强过它撞新门的本事。也有让人迟疑的例子。2016 年 AlphaGo 对李世石的第二局，第 37 手下在了一个职业棋手几乎不会考虑的位置，解说员一开始以为是失误，后来才看出它的分量〔核：常见口径〕。这一手算不算「长出来」？本书的看法是：它是在围棋规则圈出的那片大海里搜出来的，海是人划的，规则是人定的。只是那片海太大，人一辈子游不遍，所以机器从深处捞上来的东西，人看着像新长的。

这个看法不是要贬低第 37 手。它说的是，「在一片已有的空间里搜出人没见过的东西」和「把空间本身改掉」，是两回事。前一件，机器越来越强，而且这种

「新」对人很有用，棋手们后来真的从 AlphaGo 的下法里学了很多。后一件，是另起一门学问、提出一个让整个学科转向的问题、发明一种新的「什么叫证明」，到今天还看不到机器稳定地做到。导论里说本书怎样才算错，第一条就押在这里：哪天机器稳定地做到了后一件，本书的判词就要收窄。

于是有一个让人不太舒服的局面。如果人都去干「在已有的门之间走」的活，人和机器干的是同一种活，人一定输。如果人都不再撞门，过二十年，机器能吃的新东西会越来越少。它会越来越熟练地在一座不再变大的仓库里打转，写出来的东西越来越像它自己从前写过的东西。这就是导论说的那件事：浪是从海床上拱起来的，海床不长了，浪也就没了来路。机器把「找」做到了头，「长」这一件就从后台被推到了台前，谁来做，怎么做，再也不能当作理所当然。

◆ 七、一个完整的例子：钟岚的一节课

那个周六之后，钟岚想了整整一个星期。下周三上午第二节，是她带的初二（3）班的数学课。她没有讲新内容，在黑板上画了一个图，就是阿洛那道题：三角形，一条中线，一个标好的角。她说：「今天就做这一道题，可以用手机。」班上四十二个孩子愣了一下，接着笑起来，后排几个男生当场把手机掏了出来，有人还问「真的可以吗」。两分钟后，十几只手举起来，答案和阿洛那天看到的一模一样：倍长中线。钟岚点点头，说：「好，都对。现在请把手机收起来，我们做第二件事。」

她在黑板上写下一行字：这条辅助线，第一个人是怎么想到的？教室里一下安静了。坐在第二排的男生陈嘉树说：「书上就有啊。」钟岚说：「书上有，是因为有人先想到了；在他之前，书上没有。他是怎么想到的？」没人说话。她换了个问法：「如果你是他，手里只有这个三角形，没有书，没有手机，你会先试什么？」过了好一会儿，才陆续有人开口。一个女生说，会先量一量那两条线是不是真的一样长；另一个说，会想办法把两条线放进同一个三角形，因为三角形里的边才好比；陈嘉树想了想说，可它们本来不在一个三角形里啊，那就只能造一个。

钟岚把这几句话一条条写在黑板上。写到第三句，她停下来，画了一个箭头，指向倍长中线那张图。她说，他大概就是这么走过来的：先想比一比，比不了；就

想把它们挪到一起，挪不过去；就造一个地方让它们待在一起。那条线并非一下子看见，它是这样一步一步长出来的。那节课最后十分钟，她布置了一道题，是她前一晚自己改的：把原题里的一个条件换掉，倍长中线这一招就不灵了。她说：「这道题，手机照样可以用。可是我要你们交上来的不是答案，是你想的时候试过哪几条路，哪一条走不通，为什么走不通。」

那天晚上，阿洛也做了这道改编题，是钟岚特意带回来给她的。阿洛照例先拍给机器，机器给了一个很长的答案，一步一步，看着很像那么回事。阿洛对着看了半天，忽然说：「它这个不对吧？它这里用了一个条件，题目里没给。」钟岚凑过去看。阿洛说对了：机器在证明中间悄悄塞进了一个原题里有、改编题里已经拿掉的条件。阿洛有点得意：「它也会错。」钟岚问：「它在哪里错的？」阿洛指给她看。钟岚又问：「为什么偏偏在这里错？」阿洛想了一会儿，说：「因为原来那道题有这个条件，它看熟了。题目一改，它还按老的走。」

钟岚没再说什么。她想起父亲那句话：浪在哪里碎，海底就是什么样。机器在那一处碎了，碎的地方正好露出了它的海底：它是从一大堆老题里学出来的，老题里常有的东西，它就当成理所当然。阿洛读出来了。那一刻，阿洛不是在骑浪，也不是在抄答案，她在读浪碎的地方，读出了浪底下那片地是什么样子。这是她第一次做这件事。第二天，班上交上来的四十二份作业里，有六份写了「我先让 AI 做，发现它用错了条件」，其中一份还画了一张小图，标出机器是在哪一步「按老题走」的。钟岚把那六份作业单独放在一起，夹进了自己的备课本。

◆ 八、放回日子里

这一章讲了一件事：机器是人类造出来的最会发现的东西，它把「在已有的东西里找出最合适的那一个」做到了头。放回你的日子里，它变成一个很实际的问题：你每天的活里，有多少是找出来的，有多少是长出来的？今晚可以拿一张纸，把这一周干过的活列一下，十来件就够，不用细。然后在每一件旁边打个记号。如果这件活的答案其实早就在某个地方，在一份文件里，在某个人脑子里，在一套固定流程里，你只是把它找出来、搬过来、理整齐，就打一个「找」字。如果在你动手之前，世界上没有一个现成的答案，你是在一次次试、一次次改里让它慢慢有了样子，就打一个「长」字。

列完了，数一数。如果「找」占了一大半，不用慌，大多数人都是这样，钟岚自己数过，她一周的活里「找」也占了七成。你只要知道，「找」的那一半，正是浪会先拍到的地方；「长」的那一半，哪怕只有两三件，也值得你多护着一点。如果你是做父母的，可以换一个问法去看孩子的作业。明天能试：孩子做完一道题，别先问他「答案对不对」，先问他「你一开始试的是哪条路」。他说不出来，这道题大概是找出来的；他说得出来，哪怕那条路是错的、最后是机器帮他补上的，这道题里也有一点东西是长出来的。

还有一个更小的办法，阿洛那天晚上替你示范过了：让孩子去找机器的错。不是为了证明机器不行，是为了让孩子看一看，机器在哪里碎，碎的地方底下是什么。一个能说出「它这里按老题走了」的孩子，已经不只是在用机器，她在读它。这一读，就是第 2 章要讲的那几种姿态里，最少有人站的那一种的起点。

带 走 的 话

机器把「找出来」做到了头；人要守住的，是「长出来」的那一下，和那一下留在人身上的东西。

小　账

开门，还是关门？ 开门。机器发现得再好，也没有封住「长出来」这条路，只是把它从后台逼到了台前。

转到哪一环？ 这一章转到了「欣赏」的边上，阿洛在机器出错的地方读出了它的海底；造与骑都还空着。

想 一 想

1. 你记得自己上一次「撞开一扇门」是什么时候吗？那一下后来在你身上留下了什么？
2. 你身边的孩子，最近一次自己想出一个办法，而不是查出来、问出来，是什么事？

◆

02

第 2 章

岸上、浪上、水底

◆ 一、周日晚饭桌上的三种人

那个周日晚上，钟家照例一起吃饭。钟伯炖了一锅鱼头豆腐，是他从早市挑的鳙鱼，非要自己下厨。饭吃到一半，程野说起公司的事：下周要上线一个新功能，学生拍一道题，系统不光给答案，还会按学生的错题记录挑三道「变式题」接着练。他说得眉飞色舞，说这一版内测数据很好，用户平均每天多做了十一道题。钟岚放下筷子，说：「多做了十一道题，是多想了十一道题，还是多抄了十一道题？」桌上一下子静了。

程野说，这个数据看不出来，可总比不做强。钟岚说，她们学校初三年级有个老教师，干脆在班上宣布作业一律手写，发现雷同就当面重做。一个学期下来，班上成绩没掉，孩子们反倒说「终于不用比谁的 AI 好用了」。程野笑了，说那是一个班，挡不住一代人。钟伯一直没吭声，往阿洛碗里夹了一块鱼头，说：「你们两个，一个在岸上骂浪，一个在浪上数浪，没一个去看浪底下是什么。」两个人都愣了，阿洛低着头笑。

钟伯这句话说得不客气，可是说准了一件事：面对同一道浪，人能站的位置不止一个。站在岸上的，把浪挡在外面，或者转身不看；站在浪上的，骑着它，数它推着自己走了多远；还有一种人，他们不太管浪，守着水底那片地，关心的是浪过去以后，地还在不在。这三个位置，本书叫它们拒绝者、冲浪者、守床人。这一章就把三个位置一个一个看过去，看每一种站法对在哪里，各自看不见什么。最后再问一句：钟伯说的「去看浪底下是什么」，算不算第四个位置。

这三种人，不只在钟家饭桌上，在数学系的走廊上、医院的会议室里、出版社的选题会上，几乎都能找到。你在自己的单位里大概也能一一认出来。开会时说「这个东西不靠谱，我们不碰」的那位，说「下个季度全员用上」的那位，还有说

「先别急，这件事做坏了是收不回来的」的那位。三个人常常互相看不顺眼，都觉得自己最清醒。本书不打算替哪一位站台，只想先把三个位置的地形画清楚。

◆ 二、材料：数学家们站在哪里

先看数学界。数学是这道浪最先拍到、也拍得最重的一片岸，因为证明可以由机器自动检查，对错清清楚楚。陶哲轩在《自然》的专访里说过，大意是：数学是 AI 最快取得无可争议成功的领域，原因正在于证明能自动验证〔核：大意，虎嗅转载〕。这片岸上的人，站位也最分明。

岸上的声音是有的。2026 年 6 月 2 日，多位国际数学学者发布《人工智能与数学莱顿宣言》。宣言提到 AI 的最新发展给数学研究带来了一定威胁，甚至会危及数学学科的未来〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。宣言的全文和签署者本书没有核完，这里只用它最外面的一层意思，不替它说更多。可以说的是：在数学这个最讲究「自己证出来」的行当里，有一批人对浪的第一反应是警惕，是先把门关上一半、看清楚再说。更早一些，2023 年丘成桐说过 AI 不可能影响最尖端的数学家〔核：大意，2023 年 4 月媒体报道〕，那时他站的地方也离岸不远。

浪上的人更多，也更出名。陶哲轩是最常被举出来的例子：他公开写自己怎样用大模型查文献、找反例、检查证明。他参与用埃尔德什留下的一千多个问题测试 AI 系统，还说过拒绝新工具的研究生，机会会越来越少〔核：大意，虎嗅转载〕。另一个例子是数论学者小野肯（Ken　Ono），以研究拉马努金著称。他辞去弗吉尼亚大学的职位，加入学生洪乐潼创办的 AI 数学公司 Axiom，当「创始数学家」，负责设计只有深入理解才能解的题、制定基准。他说过，大意是：出发去探索新土地之前，要先知道自己在哪里、已经探过哪里〔核：大意，2025 年 12 月至 2026 年 1 月多家报道〕。据报道，洪乐潼当时二十四岁。

守床人的声音，最典型的是丘成桐这几年的话：AI 不擅长提问，做学问最要紧的是问问题；找答案的过程可能比答案更重要；AI 改变的是效率，不是做研究的根本办法〔核：大意，新京报 2026 年 9 月；第一财经 2026 年 1 月 5 日〕。陶哲轩 10 月那篇长帖，其实也有一半站在这里：他担心的「证明消化不良」，说到底是共同体那片地来不及长〔核：大意，IT 之家〕。北大的刘若川也担心，AI 给了人 know-how，人若连这一层也交给机器，只有少数底子扎实的人会被 AI 托得更高，多数人

会被拉开〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。三个人的担心，落点都在水底，不在浪上。

◆ 三、先说三种站法各对在哪儿

先还三笔公道。拒绝者对在一件事上：浪来得太快的时候，先站住，比先扑上去稳妥。一门学问有它自己的节奏，一个证明从写出到被同行吃透，常常要好几年；一个孩子从会算到会想，也要好几年。拒绝者护的就是这个节奏。钟岚说的那位手写作业的老教师，一个学期下来班上没吃亏，孩子们反而松了口气。这说明在某些地方、某些时候，暂时把门关上一半，是给土留出喘息的时间。拒绝在这个意义上不是愚蠢，是一种刹车，车上总得有一个刹车。

冲浪者对在另一件事上：浪是真的，力气是真的，不站上去，就永远不知道它能把人推多远。陶哲轩说拒绝新工具的研究生机会会减少，这是实话；程野那款产品让孩子每天多做十一道题，哪怕其中一半是抄的，另一半也是真练了。小野肯从大学走进公司，是把自己几十年对数论的理解押到浪上，去决定浪该往哪种题上打。冲浪者最大的功劳，是让人知道浪的脾气：它在哪里稳，在哪里飘，在哪里一推就翻。不站上去，这些都只能靠猜。

守床人对在第三件事上：浪过去了，人要在地上过日子。问题意识、找答案的过程、一代代传下去的共同体，这些东西被冲坏了，再好的浪也只是一阵风。丘成桐强调问问题，陶哲轩担心消化不良，刘若川担心多数人被拉开。三个人都是在提醒：一门学问的命，不在它这一年解出了多少题，在它能不能一直长出会解题、会出题的人。守床人看的是十年、二十年，这个尺度，浪上的人很少有工夫去想。

三种站法，各自完全成立的条件也可以说清楚。拒绝者成立，要浪是暂时的，或者浪打过来的东西确实有害、过一阵会退。冲浪者成立，要浪的方向大体是对的，跟着走不会走到悬崖边上。守床人成立，要海床本身是稳的，只需要守，不需要重新铺。你会注意到，三个条件今天都不太满足：浪不会退；浪的方向由几家公司定，未必对；海床被浪天天冲着，光守是守不住的。三种站法都对，都只在一片小地方里对。

◆ 四、本书的说法：三个位置都站在「先在」上

用本书的七个词看，三个位置有一个共同点：它们都把浪和地当成先在的、彼此外在的两样东西。拒绝者觉得地是好的，浪是外来的，挡住浪，地就保住了。冲浪者觉得浪是现成的力气，人的事是站上去，地怎样，与骑浪无关。守床人觉得地是珍贵的，浪是冲击，要做的是加固、修补，别让浪把地冲走。三种站法，对浪的态度相反，对「浪和地是两件事」这一点，看法却一模一样。

导论里钟伯那句话，恰恰不承认这一点。浪在哪里碎，海底就是什么样：浪是地托出来的，地又被浪一道道磨成今天的样子。照这个说法，AI 这道浪不是从外面来的，它是从数学、统计、语言学、计算机这些学问的海床上拱起来的；它碎的地方，正是这片海床缺的地方。拒绝者把它挡在外面，等于挡住了自己海床长出来的东西；冲浪者只管骑，等于在自家地里长出来的浪上做客；守床人只管守，等于守着一片已经被浪改过、还在被改的地，却假装它还是原来的样子。

换成形状、路、土来说。一门学问今天的样子，是一个形状；它是从一条很长的路上走出来的，几百年的问题、证明、失败、教科书，一先一后；托着这条路的，是那片土：大学、期刊、师徒、经费、一代代人的脾气。AI 这道浪，是这片土长出来的一个新形状，它一出来，就回头改土：期刊开始收机器写的证明，师徒之间开始隔着一个模型说话，经费开始往算力上流。这就是回写。三种站法里，没有一种把这次回写算进来。拒绝者不让它写，冲浪者不看它写，守床人看见了，却只想把它擦掉。

拒绝、冲浪、守床，看上去是三种态度，其实是同一个老想法的三张脸：浪是浪，地是地，各在各的位置。这个老想法本书叫发现学，第 6、7 章会细拆。这里只先指出它在这一章的样子：只要把浪当成外来的，人能想到的位置就只有这三个，挡、骑、守。第四个位置，钟伯说的「去看浪底下是什么」，在这套想法里没有地方放。

◆ 五、只站一个位置会怎样

只站岸上，会怎样？拒绝者最先付出的代价，是看不见浪的脾气。一个从不用 AI 的老师，不知道机器在什么题上会「按老题走」，也就教不了孩子去找它的错。阿洛在第 1 章做的那件事，一个拒绝者家里的孩子很难做到，因为她连机器都碰不

到。拒绝久了，还有第二层代价：浪照样打在别人的岸上，别人的海床被改了，自己的没改，几年以后，两片岸已经不是一个样子。丘成桐 2023 年说 AI 不会影响最尖端的数学家，三年后他亲自牵头建 AI 实验室联盟，提醒中国落后了〔核：南华早报〕。站在岸上的时间，是要还的。

只站浪上，会怎样？冲浪者最先付出的代价，是方向。浪往哪里推，他就往哪里去；今天各家公司拿千禧年难题打榜，他就跟着去解千禧年难题；明天打榜换成别的，他再跟过去。陶哲轩自己是最好的冲浪者之一，也最先说出了这个代价：「证明消化不良」，就是浪的节奏被别人定了，人跟不上〔核：大意，IT 之家〕。程野那款产品，每一次迭代都得看大模型厂商这个月发了什么新版本。他说过一句半开玩笑的话：「我们是在别人的地基上盖房子，地基一晃，整栋楼跟着晃。」冲浪久了，人会以为自己有方向，其实是浪的方向。

只守水底，会怎样？守床人最先付出的代价，是地在悄悄变，他守的却是旧图。一个数学系坚持「论文必须完全由人写成」，这条规矩在机器已经能写出近两万行可验证证明的今天，守的是什么？是一条人和机器共同长出来的新路，还是一张已经过时的地图？守床人往往是最清醒的人，看得最远，可他的药方常常是「慢下来」「守住传统」。传统是土，土本来就在被浪改。只守不改的土，过几年就成了岸边的一块老礁，浪绕着它走，新长出来的地在别处。

把三种代价放在一起看：拒绝者丢了浪的脾气，冲浪者丢了方向，守床人丢了地的变化。每一个位置丢的东西，恰好在另外两个位置手里。冲浪者知道浪的脾气，守床人知道方向该往哪里，拒绝者护着节奏、知道地经不起怎样冲。可三个位置之间隔着墙：冲浪者嫌守床人迂，守床人嫌冲浪者浮，两个人都嫌拒绝者落伍。钟家饭桌上那一晚，程野和钟岚各说各的，谁也没被说服，就是这堵墙的一个家常样子。

◆ 六、今天与机器：浪上也有公司，水底也有算力

今天的情形，比三个位置的画还要乱一点。浪上不只有冲浪的数学家，还有造浪的公司；水底也不只有守床的学者，还有越来越多的算力和数据。小野肯的选择最能看出这种乱。一位以研究拉马努金著称的数论学者，离开大学去了一家 AI 数学公司，做的却是守床人的活：设计只有深入理解才能解的题、制定基准。用他的话

说，是先弄清楚自己在哪、已经探过哪里〔核：大意，多家报道〕。他站在浪上，干的是读海底的事。这个位置，三个标签都贴不准。

丘成桐那边也一样。他牵头的实验室联盟要做数学专用模型，要用 AI 生成猜想、做形式化证明、搭可解释的推理系统〔核：南华早报〕。用 AI 生成猜想，这已经不是守，是往浪里伸手，想让浪替数学出题。一个一再说「AI 不擅长提问」的人，开始组织人马让 AI 帮着提问，你可以说这是自相矛盾，也可以说这是一个守床人发现光守不够，开始下水了。本书倾向于后一种读法：浪在改冲浪的人，也在改守床的人。

还有一层更隐蔽。今天大多数关于「数学家该站在哪里」的讨论，题目是公司出的：拿什么题打榜，什么叫解出来，解出来以后怎样发布。陶哲轩反对拿千禧年难题当模型能力的基准，提醒厂商只发布挑过的成功案例〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕。可是基准该是什么、失败该怎样报告、一个证明该被消化到什么程度才算数，这些规矩现在由谁来定？如果数学家不定，就是公司定。陶哲轩在《自然》专访里说的正是这个：数学家不自己回答「何谓证明」，科技公司和资助方就会替他们回答〔核：大意，虎嗅转载〕。

所以三个位置之外，今天真正空着的，是另一个问题：谁来决定浪往哪里起？拒绝者不想让它起，冲浪者等着它起，守床人担心它起。没有一个位置在问：这片海床，下一道浪该从哪里拱起来，怎样拱起来才对这门学问有好处。这个问题，要等第三编讲启明星时才能正面回答。这里先记下它的位置：在钟伯那句「去看浪底下是什么」里。

◆ 七、一个完整的例子：一个备课组的三种站法

钟岚学校初二年级的数学备课组有五位老师，那个学期开了三次会，专门讨论 AI 作业的事，正好把三种站法演了一遍。第一次会，备课组里资格最老的汪老师提议：作业一律手写，课上随机抽题当面讲，讲不出来就重做。她教了二十六年书，带出过好几个竞赛生，说话有分量。组里通过了，执行了一个月。一个月后，交作业的雷同率确实下来了，可是另一件事冒了出来：几个孩子开始在家用 AI 把答案讲解一遍、背下来，课上照样讲得头头是道。汪老师很沮丧，说：「我挡住了抄，挡不住背。」

第二次会，组里最年轻的陆老师提了另一个方案，大家都叫她小陆。她二十七岁，研究生毕业刚两年，自己天天用 AI 备课。她说既然挡不住，就干脆教孩子用：布置作业时附上一段推荐的提问方式，让孩子学会怎样问机器才能得到讲解而不是答案。这个办法试了两周，效果参差。会用的孩子用得很好，不会用的孩子学会了一套更隐蔽的抄法。小陆说：「工具是好的，看谁拿。」这是冲浪者的老话，话没错，可它把问题推给了每一个孩子自己。

第三次会，钟岚把她那节「这条辅助线第一个人是怎么想到的」课讲给大家听，把阿洛找到机器塞错条件的事也讲了。汪老师听完说，这才是数学课该干的事，可惜考试不考。小陆说，这个办法好，可是每道题都这样上，课时不够。钟岚说，不用每道题，一周一道就够，关键是作业的要求改了：不交答案，交「试过哪几条路、哪条走不通、机器错在哪里」。她又补了一句：机器出错的地方，正好是我们该教的地方。组里商量了一下，决定在两个班先试一个月。

一个月后的结果，比三个人预想的都复杂。好的一面是，交上来的作业里，孩子自己写的「试路」越来越长。有一个孩子甚至自己发现了一类机器老出错的题，在作业里给它起了个名字叫「换条件陷阱」。不好的一面是，有几个孩子开始编「试路」，假装自己试过。汪老师说，这不还是抄吗？钟岚想了一下说，不完全一样：编试路的孩子，至少要知道哪些路可能不通，这比直接抄答案多走了一步。这句话后来成了组里的一句口头禅：「抄也要抄出路来。」

这个例子不圆满，可它把三个位置的长处串到了一起。汪老师的「当面讲」守住了节奏，小陆的「教孩子问」接住了浪，钟岚的「找机器的错」把两样东西接上了水底。三位老师谁也没有完全被说服，可那一个月里，备课组第一次不是在争「用还是不用」，而是在看浪碎在哪里。这一步离本书说的「圈」还很远，造的那一环几乎还没动，可它让人看见，三个位置之间的墙，不是推不倒的。

◆ 八、放回日子里

回到那个周日晚上的饭桌。钟伯那句「一个在岸上骂浪，一个在浪上数浪」，程野记住了。过了几天，他在公司的产品例会上提了一个小改动。变式题练习结束后，加一个页面，让孩子标出「这道题你哪一步是自己想的，哪一步是看了提示才会的」。数据组的同事说这个数据不好用，标的人会撒谎。程野说，撒谎也是数

据，撒谎的地方，就是孩子觉得不好意思的地方。这个改动最后排进了下下个版本，能不能上线还不知道。可是程野自己知道，他第一次从「数浪」挪了半步，去看浪碎在哪里。

明天能试：在你自己的单位或家里，找出这三种人，包括你自己，看你平时站在哪个位置。然后做一件小事：去跟站在另一个位置上的人，各问一个问题。问拒绝者：「你最怕浪冲坏的，是哪一样东西？」问冲浪者：「浪最近一次把你推到你不想去的地方，是什么时候？」问守床人：「你守的那片地，这几年自己变过没有？」三个问题问完，你多半会发现，三个位置看见的东西拼起来，比任何一个位置看见的都多，而那块拼不上的空白，正是浪底下的东西。

如果你是家长，可以只问孩子一个问题：「你用 AI 做作业的时候，最近一次觉得它不对劲，是哪一道题？」孩子要是答得上来，你们就有了一张小小的海底图。答不上来也不要紧，那说明他还站在浪上，没往下看过；你可以陪他找一道，哪怕只找到一处，那一处也是他自己读出来的。阿洛那天晚上找到的那一处，第 5 章还会回来。

> **带走的话**
>
> **拒绝、冲浪、守床，是同一个老想法的三张脸；第四个位置，是去看浪碎在哪里。**

小　账

开门，还是关门？ 半开。三种站法各自护住了一样东西，也各自把浪和地分成了两件事。

转到哪一环？ 骑（冲浪者）和守都有人做了，欣赏刚冒头；造浪这一环，三个位置都还空着。

> **想一想**
>
> 1. 在你的行当里，你站在岸上、浪上，还是水底？你是什么时候站到那里的？
> 2. 你身边有没有一个人，三个标签都贴不准他？他在做什么？

◆

03

第 3 章

证明消化不良

◆ 一、一桌没人动的菜

钟岚的大学同学尹茜，在一所师范大学的数学系当副教授，做的是组合数学。十月中旬的一个晚上，两人约在学校后门一家湘菜馆吃饭。尹茜点了一桌子菜，自己却没怎么动筷子。她说这学期她手上压着三份稿子：两份是学生交上来的，一份是同行请她审的。三份稿子里都有一大段证明，是 AI 生成的，Lean 也验过了，形式上挑不出毛病。她说：「我知道它是对的。可我看了一个星期，还是不知道它为什么对。」

钟岚问，不知道为什么对，又有什么关系，对不就行了？尹茜夹了一筷子剁椒鱼头，又放下了。她说你想想你自己上课，一个孩子交了正确答案，你会就这样打勾吗？你会问他怎么想的。数学论文也一样，一个证明写出来，不光是告诉人「这是对的」，还要让读的人学会一点东西：一个新的招数，一条新的路，一个以前没想到的联系。她手上这几段证明，读完以后，她什么也没学会。它们像一桌做好的菜，摆得整整齐齐，没人动得了筷子。

那天回家的地铁上，钟岚在手机上搜到了陶哲轩十月初那篇长帖的中文报道。她这才知道，尹茜说的这件事有个名字，叫「证明消化不良」。她把那篇报道转给了尹茜，尹茜回了三个字：「就是这。」这一章就从这个名字讲起。它看起来只是数学圈里的一件小事，可它把这道浪最要紧的一处脾气露了出来：浪来得太快的时候，碎在哪里。

◆ 二、材料：陶哲轩那篇长帖说了什么

2026 年 10 月 7 日，陶哲轩在 mathstodon 上发了一篇长帖。下面按报道转述它的大意，凡带引号处请读作「大意如此」〔核：大意，IT 之家报道〕。他先表明

立场：他不反对 AI 做数学，自己一直在积极使用。他反对的是另一件事：把「用 AI 快速攻克著名难题」当成主要目标，或者当成产品展示。他认为这会破坏数学共同体的运转方式，而这个共同体靠的是理解、教学、合作和开放探索。

他接着讲了一个对照。传统上，一个猜想被攻破，后面会跟着一长串事：作者四处做报告，和同行交流；证明被别人一遍遍简化、重新解释，写进讲义和教材；新的问题冒出来，新的合作者聚过来。公司的做法常常不一样：由一个提示者驱动 AI 自己去解题，解出来以后，理解、报告、领域建设这些事很少发生。有时候连发布成果的人，自己都解释不了 AI 的输出。他给这种状况起了名字，叫「证明消化不良」：AI 高速产出命题、证明、反例，人来不及验证、理解、写作、教学、吸收，于是出现大量无人能消化的证明。

他特别担心把纳维—斯托克斯方程这类千禧年难题当成模型能力的基准。理由是一句很扎人的话：一个问题一旦被公开「解决」，几乎就没法恢复成「未解决」。后来的人即使想另找一条路、从中提炼新方法，光是知道答案已经存在，就会「污染」探索。他把公司批量拿开放问题打榜的做法，称为把开放问题当成可以批量消耗的资源，是一种不可持续的「收割」。

同一时期，他还提醒了一种「幸存者偏差」。前沿上大多数问题仍然没有解决，AI 的能力并不均匀，厂商只发布精挑细选的成功案例，失败的尝试不进入大家的视野。他呼吁报告失败的结果，也报告用掉了多少算力〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕。把这几段放在一起读，你会发现他说的不是「AI 不行」，恰恰相反，是 AI 太行了，行得太快，快到人这一头的那套东西接不住。

◆ 三、先说他对在哪儿

陶哲轩这篇帖子，本书几乎每一句都赞成。先把他看见的东西写足。第一，他看见了数学不只是一堆对的命题。一个证明的价值，一半在它证明了什么，一半在它教会了人什么。尹茜那一桌没人动的菜，就是后一半落空的样子。四色定理 1976 年借计算机证完以后，数学界为「这算不算证明」争了很多年，争的也是这后一半〔核：常见口径〕。机器把所有情形跑完了，人却没有从中学到为什么。今天的消化不良，是当年那场争论的放大版，放大了成千上万倍。

第二，他看见了共同体是有节奏的。一个证明从写出到被吃透，要经过报告、讨论、简化、教学，这条路不能跳着走。跳过去，证明还在，共同体却没有长。第三，他看见了「解决」的不可逆。这一条最少有人想到，却最要紧。一道题解出来，就不是原来那道题了：你再去想它，脑子里总有一个声音说「答案已经有了」。探索的乐趣和意义，有一大半来自「不知道答案在不在」。这一层，被他一句话点破了。

他的说法在什么条件下完全成立？只要我们承认数学的价值在共同体的理解里，而不只在命题的真假里，他说的每一条都站得住。只要我们承认一个人对一个问题的探索，会被「答案已存在」这个消息改变，他说的「污染」就是真的。这两个条件，大多数数学家都会点头。所以这一章不打算反驳他，只打算接着往下走一步：他看见了病，病根在哪里？

◆ 四、本书的说法：收割与耕种

用本书的七个词看，证明消化不良这件事，可以说得更准一点。一个证明在数学里，是一个形状。按发现学的想法，形状一出来就完了：命题真了，证明对了，写进数据库，事情结束。按发生学的想法，形状一出来，事情才走了一半。后一半是回写：这个新形状要回头去改土，改人的脑子、改教材、改共同体的问法、改下一代学生的直觉。回写做完了，这块地才长厚一层，下一个问题才能从更厚的地上起。

陶哲轩说的那一长串，作者做报告、同行讨论、证明被简化、写进教材、冒出新问题，用本书的话说，就是回写的路。它一先一后，顺序不能乱：没有人先讲明白，就没有人能简化；没有简化，就进不了教材；进不了教材，下一代就长不出新问题。这条路很慢，常常要好几年。机器产证明的速度，却是按小时、按分钟算的。形状长得比回写快，地来不及跟，于是新长出的形状一个个堆在地面上，没有一个沉下去变成地。这就是消化不良。

收割和耕种的分别，不在收了多少，在收完以后，地有没有变厚。农民都知道，一块地只收不种，头几年收成很好，后来就越来越薄。收割本身没有错，一年到头总要收；错的是只收不种。陶哲轩说公司把开放问题当可以批量消耗的资源，这正是只收不种。开放问题是数学这片地长出来的庄稼，一道一道收走，收的人不

回头往地里还什么。证明有了，理解没有；答案有了，新问题没有。地一年年变薄，最后能收的也就少了。

还有一层，陶哲轩说到了，没有往下说。他说「解决了就回不到未解决」，这其实是在说，路有先后，倒不回去。一个问题从未解决到解决，是路上的一步，这一步走过了，路就改了。这件事本身不坏，数学一直是这样往前走的。坏的是这一步走得太便宜：以前一个人要熬很多年才走到这一步，熬的过程里，他的土被改了，他身边的人的土也被改了；现在机器一夜走完，走的人没有被改，旁边的人也没有。路往前走了一步，土没动。你可以说，这是一条没有土的路。

◆ 五、知道答案在那里，路就变了

陶哲轩说的「污染」，听起来像是数学家才有的讲究，其实每个人都经历过。阿洛小时候玩过一种拼图游戏，一盒五百片，盒子上印着拼好的图。有一回盒子丢了，她只能对着一堆碎片拼，拼了整整一个周末，拼到最后两个角的时候，才忽然认出那是一片秋天的树林。她后来跟钟岚说，那次是她拼得最慢的一次，也是记得最清楚的一次。哪一块天空的颜色先让她猜出是傍晚，哪一片落叶的边让她想到是秋天，每一步她都记得。有盒子的那几回，她照着图拼，拼得很快，拼完就忘了。

这个小事里，有陶哲轩那句话的全部骨头。有盒子和没有盒子，最后拼出来的是同一张图，可是拼的人走的路不一样。没有盒子，每一片都要自己去认，认错了要退回来，退回来又多知道一点；有盒子，每一片只要去对，对上了就放下，什么也不用知道。数学里的「答案已经存在」，就是那只印着成品的盒子。它一出现，后来的人哪怕不去看答案，心里也知道「有一张现成的图」。于是试路的耐心就短了，退回来的勇气也小了，那些只有在不知道答案时才会长出来的东西，就长不出来了。

钟岚在班上也看到过同样的事。有一回她出了一道开放的小题，让大家找一个规律。陈嘉树那组讨论得正热闹，有人说了一句「这题网上有答案」，整组人立刻停下来，不再试了，等着有人去查。那道题，后来他们都会了，可是那十分钟里本来要长出来的几个笨办法、几个错猜想，一个也没长出来。钟岚当时没说什么，后来她在备课本上记了一句：答案不光是被看见了才起作用，被知道「存在」就起作用了。这是路的事：先后一变，长出来的东西就不一样。

◆ 六、只转一环会怎样

把这件事放回导论说的那个圈里看。造是推动，骑是维持，欣赏是吸引。今天公司在数学里做的事，几乎全是骑：拿一个问题，让模型冲上去，冲成了就发布。这一环转得飞快。造的那一环，也就是把新形状沉成新海床，几乎没人做。欣赏的那一环，看懂这个证明美在哪里，被它吸引着去问下一个问题，更是被跳过了。只转骑这一环，速度是有了，圈却没有闭上：骑出来的东西没有回到地里，也没有人被它吸引着继续往下走。

只转一环的后果，比「消化不良」这个比喻还要重一点。消化不良是吃多了一时难受，过两天就好。只骑不造不赏，后果是地在变薄，而且不太容易看出来。你看数据库里的已证定理越来越多，以为数学在飞速前进；可会读这些定理、会从中长出新问题的人，并没有变多，甚至在变少。陶哲轩提醒的幸存者偏差也在这里：发布出来的都是成功案例，失败的、半成的、机器在哪里卡住的，都看不见。看不见浪碎在哪里，就没人知道海底缺了什么。

陶哲轩的药方是：慢一点，报告失败，别拿千禧年难题打榜。这些都对，可这些药方大体还是「少骑一点」。少骑一点，地会少薄一点，可地不会因此变厚。要让地变厚，得有人去做另外两环：一环是造，把机器产出的证明消化、简化、重写，变成人能学、能教、能接着往下长的东西；一环是欣赏，有人真的被这些证明吸引，去问「它为什么这样走」「这一步换个起点能不能走通」。陶哲轩看见了只骑的病，开出的方子只管了骑那一环。

还有一种只转一环，是反过来的：只守着欣赏，不骑也不造。有些数学家读了这篇帖子，得出的结论是「看吧，AI 证明不值钱，真正的数学是人的理解」，于是对机器的产出一概不碰。这是第 2 章说的拒绝者，换了一身守床人的衣服。他们守住了理解，可机器产出的那些证明里，说不定就藏着下一个好问题，只是没人去读。那一桌没人动的菜，有些菜是真的好吃，只是要有人第一个下筷子。

◆ 七、今天与机器：谁来消化

今天的局面，可以用一个数来想。机器一年能产出多少可验证的证明？没有人知道确切的数，可方向很清楚：越来越多。全世界有多少人能读懂某一个细分方向的新证明？每个方向，往往只有几十人、几百人。前一个数在翻倍地涨，后一个数

几十年也涨不了多少。两条线一交叉，消化不良就不是哪个方向的偶然，是整个数学的常态。

有人会说，那就让机器自己去消化：让它写说明，写讲义，把证明简化成人能读的样子。这个方向是对的，也有人在做。可是这里有一个绕不过去的地方：消化不是把证明换一种写法，是让人的脑子长出新东西。一个学生读机器写的讲义，读懂了，这算不算消化？算一半。另一半是他自己能不能从中长出一个新问题、一个新招数。这一半，机器替不了，就像机器替阿洛描好那条红线，替不了她撞开那扇门。

北大刘若川的担心，在这里接上了。他说 AI 提供 know-how，如果人连这一层也依赖机器，少部分底子扎实的人用 AI 会更强，多数人会被拉开〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。用本章的话说：消化不良不是平均落在每个人身上的。底子厚的人，地本来就厚，机器扔过来的证明，他们还能嚼得动；底子薄的人，地本来就薄，机器扔过来的东西越多，他们越嚼不动，最后干脆不嚼了。于是一门学问里，能消化的人越来越少，消化不了的人越来越多，中间的缝越来越宽。

这里还要补一个常被忽略的地方：消化本身也会被机器改。以前一个研究生读一篇难懂的论文，要坐在图书馆里熬好几周，一边读一边在草稿纸上补推导，补着补着就长出了自己的理解。现在他可以把论文丢给模型，让它逐段解释，一个下午读完。这件事有好处，入门的门槛低了，过去被一篇论文挡在门外的人，现在也能进门看一看。可是那几周草稿纸上的补推导，本来就是消化的一部分，甚至是最要紧的一部分。机器替他嚼碎了，他咽下去很顺，胃却没有练过。第 1 章说阿洛少了撞门的那一下，这里是同一件事，换到了研究生身上。

所以「谁来消化」这件事，不能只交给顶尖的人，也不能交给机器。它要变成一门学问日常的活计：每一个用 AI 产出证明的人，都要回答这个证明教会了人什么；每一份期刊，都要问这篇论文能不能讲给研究生听；每一个课堂，都要留出时间去读机器的输出、找它碎的地方。这些活计，就是本书第五编说的「造海床」。它不光彩，不上新闻，埋在底下。可是没有它，浪越大，地越薄。

◆ 八、一个完整的例子：尹茜的一份审稿意见

回到尹茜手上那三份稿子。那份同行请她审的稿子，讲的是一个图论里的不等式，作者用 AI 找到了一个证明，Lean 验过了，主体是机器生成的四十多页推导。按以前的规矩，Lean 验过、结论对、有新意，她可以签一个「建议接收」。她犹豫了很久，最后写了一份三页的审稿意见，大意是三条。第一，结论正确，形式验证可信，这一点她不质疑。第二，她请作者补一节：用人能读懂的话，说清这个证明的关键一步在哪里，为什么前人没走通，这一步能不能用到别的问题上。第三，她请作者附上 AI 在找到这个证明之前失败过的几条路，哪怕只是简单列出来。

作者起初不太乐意，回信说证明已经验过了，补这些是额外负担。尹茜回信说，这不是负担，是这篇论文的另一半。她举了个例子：四十多页推导里，第十七页有一步，机器用了一个很少见的计数技巧，她查了很久，觉得这个技巧可能在另外两个问题上也用得上。可是论文里只有推导，没有一句话指出这一步重要。她说：「你不点出来，这个技巧就埋在四十页里，没人会看见。你点出来，它就成了一块地。」

作者后来真的补了那一节，也附了失败的路。补的过程中，他自己发现了一件事：AI 失败的那几条路里，有两条都卡在同一个地方，一个关于子图计数的估计总是差一个常数。他顺着这个卡点往下想，写出了一个新的猜想，放在论文最后作为「开放问题」。这篇论文最后的样子，比原稿多了九页，那九页里没有一行机器生成的推导，全是人写的：关键一步讲清楚了，失败的路摆出来了，还多了一个新问题。

尹茜后来跟钟岚说起这件事，用了一个比方：原稿是一筐刚摘下来的菜，改稿是把菜洗了、切了、炒了，还在锅底发现了一块没见过的菌子。钟岚想起父亲那句话，说：「机器失败的那两条路，就是浪碎的地方。」尹茜愣了一下，说：「你这么一说，是。」这一份审稿意见，就是消化不良的一剂药：它没有让 AI 慢下来，也没有拒绝 AI 的证明，它让一个证明回到了地里。

◆ 九、放回日子里

消化不良不只是数学家的事。你在自己的工作里，大概也接过这样的东西：一份 AI 生成的报告，数据齐全，逻辑通顺，你读完点了头，转给领导；领导也点了

头，转给下一个人。三个月后，有人问起报告里某个结论是怎么来的，谁也说不上来。这就是你那一行的消化不良：形状堆在桌上，没有一个沉下去变成地。

明天能试：下一次你拿到一份 AI 帮你写的东西，报告、方案、代码、教案都行，在交出去之前，做两件小事。第一件，用你自己的话，写两三句「这里面最关键的一步是什么，我为什么相信它」。写不出来，说明你还没消化，先别交。第二件，问一问机器：「你在写这个之前，试过哪些不行的路？」它答的未必准，可它答的地方，常常就是这件事最容易碎的地方。

如果你是老师或家长，这个办法可以缩成一句话，晚上问孩子：「这道题，你能讲给我听吗？」孩子讲得出来，这道题就进了地里；讲不出来，不管答案多对，它还在桌上摆着。尹茜那桌没人动的菜，钟岚后来在自己班上也看见了，只是换成了作业本。她后来在班上加了一个小规矩：每周五最后十分钟，随机抽两个孩子，上讲台讲一道本周用 AI 做过的题。讲不清楚不扣分，只是要说出卡在哪里。头几周，讲台上的孩子常常讲到一半就停住，台下笑；到了第五周，停住的孩子开始说「我在这里不懂，我回去再想」，台下不笑了。

带走的话

证明不怕来得快，怕的是来了没人消化；收割要配上耕种，地才不会一年年变薄。

小　账

开门，还是关门？ 开门。陶哲轩看见了病，本书接着问病根：形状长得比回写快。

转到哪一环？ 骑这一环转得太快，欣赏刚被尹茜的审稿意见唤醒；造海床这一环，开始有人弯腰。

想一想

1. 你手上有没有一样「对，但你不知道为什么对」的东西？它在你那里放了多久了？
2. 你最近一次把一件事讲给别人听，讲着讲着自己才弄懂，是什么时候？

◆

04

第 4 章

浪拍向所有的岸

◆ 一、钟伯的体检单

十月底，钟伯拿回了社区医院的体检报告，一共七页，满纸箭头，有的朝上，有的朝下。他看不懂，又不好意思每一项都问女儿，就趁阿洛写作业的工夫，让外孙女帮他把报告拍给手机里那个会说话的机器。阿洛一页一页拍完，机器回了一大段话。哪一项偏高常见于什么情况，哪一项偏低可能和饮食有关，哪几项建议复查，末尾还贴心地加了一句「以上仅供参考，请以医生意见为准」。钟伯让阿洛一句一句念给他听，听完说：「比社区那个小医生讲得还细。」

钟岚下班回来，听父亲这么说，心里咯噔一下。她把那段话从头看了一遍，挑不出明显的错，说得条理分明，口气也稳当。可她还是约了周六带父亲去市里医院，找了熟人介绍的宋医生。宋医生五十出头，在心内科干了二十多年。他把报告翻了两遍，又问了钟伯几句：年轻时出海一出去多久，夜里睡得怎样，上楼梯喘不喘。问完，他指着其中一项说，这一项机器说「轻度偏高，常见于饮食」，单看数字确实是这样；可是放在您老人家身上，放在您这几十年在海上的作息上，我更想再做一项检查看看。

后来那项检查做了，结果不要紧，是虚惊一场。可钟岚在医院走廊里坐着等结果的时候，一直在想一件事：机器讲得那么细，为什么宋医生只问了三句话，就看出了机器没看出的地方？她想起了数学课上的那道改编题，想起了尹茜那桌没人动的菜。浪不只拍在数学这片岸上。它拍到了医院，拍到了实验室，拍到了哲学系，也拍到了她自己的讲台上。这一章，就把镜头从数学拉开，看同一道浪拍向各片岸的样子，看每一片岸上，它碎在哪里。先说一句：身体上的事，本章只拿来讲道理，不给任何诊疗建议。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

◆ 二、材料：几片岸上的浪

生物学这片岸，浪来得最早，也最出名。蛋白质由一条氨基酸链折成特定的立体形状，形状决定它干什么。过去测一个蛋白质的结构，常常要一个实验室花几年。DeepMind 做的 AlphaFold，能从氨基酸序列直接预测出结构，准到让很多生物学家吃惊；它很快为大量已知蛋白质给出了预测结构〔核：常见口径〕。2024 年诺贝尔化学奖，一半授予设计蛋白质的贝克（David Baker），一半授予 AlphaFold 的哈萨比斯（Demis Hassabis）和江珀（John Jumper）〔核：常见口径〕。一个化学奖颁给了一台预测机器的作者，这件事本身就是浪拍上岸的一个标记。你想过没有，一个预测出来的结构，和一个实验测出来的结构，在生物学家眼里算不算同一样东西?

数学这片岸，前三章说了很多。这里只补两件老事，作参照。1976 年四色定理靠计算机穷举大量情形才证完，引起了「什么叫证明」的长期争论；开普勒关于球体堆积的猜想，证明篇幅大、计算多，审稿人难以逐一确认，后来靠 Flyspeck 项目用计算机做了形式化验证〔核：常见口径〕。这两件事说明，机器进数学不是今天才开始的；今天的不同，是它从「替人跑完人设计好的情形」，走到了「自己想出构造、自己验证」，北大那个系统否定 Anderson 猜想就是例子〔核：新京报 2026 年 9 月〕。

物理、化学、医学、哲学、教育这几片岸，本书手上的确切事实不多，不打算编数字。可以说的是大家都看得见的情形：物理和化学里，用机器从大量数据里挑出可能的材料、可能的分子，已经是常见的做法〔待核：具体案例〕；医学里，读片子、读化验单、给出常见解释，机器已经做得像模像样，钟伯的体检单就是一个家常例子；哲学系里，学生拿模型写读书报告、梳理一位哲学家的论证，老师们正在争这算不算作弊；教育就是钟岚每天站的那片岸，第 1 到第 3 章写过了。

陶哲轩在《自然》的专访里有一句话，可以放在这一节的末尾。他说，大意是：数学是 AI 最快取得无可争议成功的领域，因为证明可以自动验证〔核：大意，虎嗅转载〕。这句话反过来读，意思是：别的领域没有这么快，是因为对错没有这么好验。可是「慢一点」不等于「拍不到」。浪先拍上了最平的那片沙滩，礁石多的地方，它到得晚一点，碎得也乱一点。

◆ 三、先说对在哪儿：各片岸上的「找」都该交出去一部分

先还公道。机器在这些岸上做的事，有一大块是真好，人该放心交出去。AlphaFold 让生物学家不用再花几年去测一个结构，他们省下的时间，可以去问这个蛋白质为什么这样折、折错了会怎样、能不能设计一个自然界没有的。钟伯的体检单，机器把每一项的常见含义讲清楚，老人家心里有了底，去见医生时也问得出问题。哲学系的学生让模型把康德某一章的论证理成一张图，至少不会再在第一遍阅读时迷路。这些都是「找」的活，找得又快又全，交出去，人能腾出手。

机器在这些岸上还有一样好处，常被忽略：它让外行进得了门。钟伯一辈子没读过化验单，那天第一次知道自己身上每一项数字大概说的是什么；一个高中生对蛋白质好奇，过去只能翻教科书上的几张示意图，现在可以把任何一个蛋白质的预测结构调出来转着看。门槛低了，进门的人多了，这片岸上的土也就多了一些新来的人。这件事的分量，要过些年才看得出来。

这些岸上的「找」，本来也占了每一行的大头。一个医生一天看几十个病人，大多数时候是在已知的病里认出眼前这一个；一个化学研究生一天配几十个样品，大多数时候是在已知的规律里找下一个可能；一个哲学教师一学期讲十几位哲学家，大多数时候是在已有的解读里替学生找一条好走的路。把这些交出去一部分，不丢人，反倒是本分：第 1 章说过，发现是一门老手艺，在它的地盘里完全站得住。

各行的人对浪的第一反应，也都和数学界差不多：有人拒绝，有人冲浪，有人守床。一位老医生说「机器懂什么望闻问切」，一家医院把读片子的活整个外包给模型公司，一个学会发文提醒「临床判断不能交给算法」。三个位置，第 2 章已经画过。这一章想看的是另一件事：浪拍到这些岸上，碎的样子和数学有什么不同，碎的地方告诉我们什么。

◆ 四、本书的说法：每片岸的海床不一样，浪碎的地方也不一样

钟伯那把钥匙在这里正好用得上：浪在哪里碎，海底就是什么样。同一道浪，拍到不同的岸，碎法不同，因为各片岸底下的地不同。数学的海床，最要紧的一块是「可验证」，对错可以一行一行查。所以浪在数学里碎的地方，不在对错上，机

器的证明大多是对的；它碎在「懂」上，碎在共同体来不及消化，第 3 章说的就是这个。这告诉我们，数学海床缺的那一块，是从「对」走到「懂」的那条路。

医学的海床不一样。它最要紧的一块不是对错，是「这个人」。同一个化验数字，放在不同的人身上，意思不一样：年龄、作息、几十年的生活、家里人得过什么病，都缠在一起，托着那个数字。用本书的话说，数字是形状，这个人的一辈子是土。机器读的是形状，读得很准；它读不全那片土，因为土不在报告上，在宋医生问的那三句话里。所以浪在医学里碎的地方，是从「一类人」到「这一个人」的那一步。这一步，正是医学海床最厚、也最难铺的地方。

生物学又不一样。AlphaFold 预测得准，因为蛋白质折叠这件事，几十年来已经积了大量测好的结构，海床早就铺厚了，浪一起来就很高。它碎的地方，据生物学界的常见说法，在那些天然就不固定形状的蛋白质上，在蛋白质和别的分子缠在一起时怎样变上〔待核：具体说法与出处〕。这告诉我们：机器找得最准的地方，是海床最厚的地方；它碎的地方，是海床还没铺到的地方。浪越高，越把海床的边界照得清楚。

每一片岸上，AI 碎的地方都不一样，可是规律是同一条：它碎在这一行还没把土铺到的地方。数学碎在「懂」，医学碎在「这一个人」，生物碎在「不固定的形状」，哲学碎在哪里？本书的猜测是：碎在「为什么要问这个问题」上。模型能把一位哲学家的论证理得清清楚楚，却说不出这个论证当年为什么要被提出来，它要回应的那片土是什么。这个猜测，第 24 章给各片岸铺海床时再细看。这里先记住一点：浪碎的地方不是各行的耻辱，是各行的地图。

◆ 五、语文组的那篇作文

再看一片离钟岚最近的岸。导论里在老师群里回话的林老师，教初二语文，和钟岚在同一个年级组。期中前，她布置了一篇作文，题目是《一个让我改变想法的人》。收上来五十篇，她批到第十几篇就觉出不对。好几篇结构一模一样，开头一段景物描写，中间一个转折，结尾一句升华，句子通顺得挑不出毛病，写的人却像是同一个。她把其中三篇并排放着看，发现连「那一刻，我仿佛明白了什么」这样的句子都一字不差。

林老师没有当面拆穿。她做了一件事：把这三篇作文的名字遮掉，投在课堂的屏幕上，问全班，这三篇里，哪一篇写的人你最想认识？教室里先是笑，接着安静下来。一个平时不爱说话的女生举手说，哪一篇都不想，因为看不出是谁写的。林老师又问：那你们觉得，一篇作文最难让机器替你写的，是哪一部分？有人说是真事，有人说是那个人说话的样子，那个女生说：「是我为什么要写他。」

这句话，林老师下课后在年级组的办公室里说给钟岚听，两人都愣了一会儿。机器写作文，碎的地方不在通顺上，它比大多数初二学生通顺；它碎在「为什么要写这一个人」上。一篇作文的土，是写的人和那个人之间那段说不清的来往，是某一个下午、某一句话、某一回吵架。这片土不在题目里，在写的人身上。机器手里只有题目，只好从千万篇同题作文里找一个最像样的形状，于是五十篇里出现了三胞胎。

这让人想起上一节那个猜测：哲学碎在「为什么要问这个问题」上。语文碎在「为什么要写这一个人」上。两处说的几乎是同一件事：越是靠近人自己的那片土的行当，浪越低，碎得越早，因为机器手里缺的正是那片土。林老师后来改了作文要求：先交一页「草稿底子」，写清楚你为什么选这个人、你们之间发生过的三件小事，再写作文。她说，底子交上来，抄的就少了，因为底子没法抄，它长在每个人自己的日子里。

◆ 六、只看一面会怎样：把浪当成同一道浪

一个常见的毛病，是把拍向各片岸的浪当成同一道浪，用同一种办法应对。有的学校看数学界在争 AI 证明，就宣布全校所有科目作业一律手写；有的医院看别家上了 AI 读片，就把所有科室的初筛都交给机器。这两种做法，一个是统一拒绝，一个是统一冲浪，毛病一样：它们没去看自己这片岸底下是什么。数学作业手写也许管用，因为数学的「试路」写在纸上看得见；语文作文手写，挡得住抄，挡不住背。心内科的初筛交给机器也许省事，因为数字多；精神科的初诊交给机器，碎的地方可能就是一个人的命。

另一个毛病是只看浪高，不看浪碎。各片岸上传出来的新闻，几乎全是「AI 在某某领域取得突破」，这是浪高的消息。浪碎的消息很少传出来，陶哲轩说的幸存

者偏差，在每一行都有〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕：失败的模型、出错的诊断、预测不准的分子，大都不进新闻。一个只看浪高的人，会以为每片岸都快被淹了；一个只看浪碎的人，会以为浪没什么了不起。两种看法都只看了一面。钟伯出海，浪高要看，碎在哪里更要看，两样合起来，才知道今天这片海能不能走。

第三个毛病，是只想着自己这片岸。数学家关心消化不良，医生关心责任归属，哲学教师关心作弊，各说各的。可是浪是从同一片海床上拱起来的：语言模型背后的数学，读片模型背后的统计，预测结构背后的算法，都是同一批学问托起来的。一片岸上浪碎的地方，常常能告诉另一片岸一些事。数学里「形状长得比回写快」的毛病，在医学里就是「诊断给得比医生理解得快」；在教育里就是「答案给得比孩子长得快」。只守自己这片岸，就看不见这个共同的样子。

◆ 七、今天与机器：一张浪碎的地图

把几片岸放在一起看，可以画一张很粗的地图。浪最高、碎得最晚的，是海床最厚、对错最好验的地方：数学里的形式化证明，生物里的结构预测，围棋这样规则写死的棋盘。浪中等、碎得最乱的，是对错要靠人判断、而人自己也常吵的地方：医学诊断，法律文书，作文评分。浪最低、却碎得最早的，是连「什么叫做成了」都说不清的地方：哲学，艺术，一个孩子到底学会了没有。这张图的顺序，大致就是机器在各行站稳的顺序。你那一行，落在图上的哪一段?

这张图还有一层意思。浪最高的地方，正是人最先被逼着去问「发现之外还剩什么」的地方。数学家被逼得最早：机器把证明做对了，人只好去想什么叫懂、什么叫好问题。生物学家紧跟其后：结构预测出来了，人只好去想为什么、怎么设计。医生、律师、老师会晚一点，可也躲不过。浪在每一片岸上做的是同一件事：把这一行里「找」的那一部分接过去，把「长」的那一部分推到台前。推得早的行当，先疼，也先有机会想明白。

还要说一句不太好听的话。浪最低的那几片岸，哲学、艺术、教育，常常以为自己最安全：机器写不出真正的哲学，画不出真正的画，教不出真正的人。这话也许对，可安全感本身是危险的。浪低，不等于浪不来；浪来得慢，海床被改得也慢，改了还不容易看出来。一个哲学系如果因为「机器做不了真正的哲学」而什么

都不改，十年以后它会发现，学生们读的、写的、问的，早已经被机器改过一遍了，只是没人去看。

◆ 八、一个完整的例子：宋医生的三句话

回到那个周六的诊室。钟岚后来又见过宋医生一次，是在一个家长会上，他的孩子和阿洛同一个补习班。两人聊起那天的事，钟岚问他，机器讲得那么细，您为什么还要多问那三句？宋医生说，他现在每天都会碰到拿着 AI 解读来看病的病人，有的老人家一进门就把手机递过来，说「机器说了，我就是这个病」。他说，机器讲的那些，大部分是对的，比他门诊上五分钟能讲的还细；他也常用它查一些不熟的指标。可是机器讲的是「一类人」，他要看的是「这一个人」。

他说那三句话不是随便问的。问出海多久，是因为长年在海上的人，作息和饮食跟岸上的人不一样，有些指标的意思也跟着变；问睡眠，是因为夜里睡不好的人，有些问题会先在数字上冒头；问上楼喘不喘，是因为有些病最早不在报告上，在一个人的日子里。他说：「这三句话，机器也会问，你要是告诉它这个人是渔民，它也会说这些。可是没人告诉它。病人拍报告的时候，不会想到要把自己这辈子也拍进去。」

钟岚听到这里，想起了阿洛那道改编题。机器在那道题上碎，是因为它把老题里的条件当成了理所当然；机器在钟伯的报告上差一点，是因为它把「一般人」的情形当成了眼前这个人的情形。两处碎法不一样，根子是一样的：它读的是形状，土不在它手上。宋医生的三句话，就是把土交到形状旁边的那一下。钟岚把这个想法说给宋医生听，宋医生笑了，说他们医生管这个叫「问病史」，问了一百多年了，只是现在越来越多的人以为，有了机器，病史可以不问。

那天宋医生还说了一件事。他们科里最近在讨论，要不要让年轻医生先看 AI 的解读、再看病人。他是反对的一方。他说年轻医生先看了机器的解读，问病史的时候就会顺着机器的方向去问，问着问着，就只问了机器想到的那几样。这和陶哲轩说的「知道答案存在就污染了探索」，是同一件事，只是换到了诊室里。钟岚说，那您的办法呢？宋医生说，他的办法很笨：先看病人，再看机器，最后把两样对一下，对不上的地方，就是这一回要多想的地方。

◆ 九、放回日子里

浪拍向所有的岸，也拍向你自己那片岸。你不一定是数学家或医生，可你那一行一定有一部分「找」的活正在被机器接走，也一定有一个地方机器老是碎。这一章给你一个小办法，叫「先看人，再看机器，最后对一对」，是从宋医生那里借来的。明天能试：下一次你要用 AI 帮你判断一件和人有关的事，一个客户的需求、一个学生的问题、一位家人的身体，先别急着把材料丢给机器。先用你自己的眼睛看五分钟，写下三句你觉得最要紧、而材料里没写的东西。然后再问机器。最后把机器的回答和你那三句话对一对。对得上的，你可以放心一点；对不上的地方，就是浪碎的地方，也是你这一行海床还缺的地方。

这个办法用几回，你会发现一件事：那三句话越写越准。这不是机器教会你的，是你在一次次「对不上」里自己长出来的。钟伯那天回家以后，在体检单的背面，用歪歪扭扭的字写了一行：「出海三十年，睡不好，上楼不喘。」他说下回再拍给机器，把这行也拍进去。

> **带 走 的 话**
>
> **浪拍向每一片岸，碎的地方各不一样；它碎在哪里，那一行的海床就缺在哪里。**

> **小　账**
>
> **开门，还是关门？** 开门。浪碎的地方不是各行的耻辱，是各行的地图。
>
> **转到哪一环？** 宋医生转了欣赏（读浪碎）和骑（照样用机器）；替各行铺海床的造，留给第五编。

> **想 一 想**
>
> 1. 在你那一行，机器最常在哪里「差一点」？那个地方底下缺的是什么？
> 2. 你有没有一回，把材料交给机器之前，忘了把「这个人」也交给它？

◆

05

第 5 章

跟机器抢同一份工作

◆ 一、程野的周报

十一月第一个周一，程野熬夜写完了周报，凌晨一点才关电脑。周报里有一张表，是他们组上个季度的人力安排：六个人，三个做题库整理，两个做解析校对，一个做运营。表的下面，他写了一段话。大意是：新一版模型上线以后，题库整理和解析校对两项工作，机器的准确率已经超过人工抽检的平均水平，建议下季度把这五个人调去做别的事。写到「别的事」三个字，他停了很久，删了又写，写了又删，最后留下了一句「具体方向待讨论」。

那五个人里，有一个是他亲自招进来的，叫郝雪，二十六岁，师范大学数学系毕业，来公司两年。她校对解析又快又准，组里谁写错了一个符号，她一眼就能看出来。程野一直觉得她是组里最扎实的人。可是那个「扎实」，用他自己写在周报里的话说，就是记得多、认得准、找得快。这三样，正是新模型做得比她更好的三样。他关上电脑，在黑暗里坐了一会儿，想起了钟伯在饭桌上说的那句话：一个在浪上数浪的人。

他这才意识到，他数的浪，有一道正打在郝雪身上。他也明白，这不是郝雪不够好，恰恰是她在旧的那套标准里太好了：她练得最熟的那门手艺，正是机器最先接过去的那一门。他想不清楚的是：「别的事」到底是什么？他自己会不会也有一天，被写进别人周报里的那张表？这一章，就来回答程野没写出来的那四个字。

◆ 二、材料：一场关于「多数人」的担心

北京大学数学科学学院院长刘若川，在谈到 AI 数学的进展时，态度是乐观的。可他也说出了一层担心，大意是：AI 提供的是 know-how，也就是怎么做的那一层；如果人连这一层也依赖机器，结果会是能力的分化，少部分底层扎实的人，用

AI 会变得更强，多数人会被拉开〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。这句话说的是数学，放到程野的组里，放到钟岚的班上，也一样成立。

丘成桐那几层意思，在这里也有用处。他说 AI 擅长回答一部分问题，不擅长提问；他说找答案的过程可能比答案更重要〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。陶哲轩在《自然》专访里说，人类将来主要决定哪些问题值得研究，拒绝新工具的研究生机会会减少〔核：大意，虎嗅转载〕。小野肯去了 AI 数学公司，做的是设计只有深度理解才能解的题〔核：大意，多家报道〕。把这几位放在一起，你会发现他们心里都有一张同样的分工图：机器管答，人管问；机器管快，人管深；机器管找，人管判断什么值得找。

这张分工图对不对？大体是对的，可它有一个没有说出来的前提：人本来就会问、会深、会判断。陶哲轩会，丘成桐会，小野肯会，他们是各自领域里最顶尖的人，几十年里练出了这些本事。刘若川担心的正是这个前提：多数人没有练过这些，多数人练的是「找」。分工图画好了，人那一半的格子里，站得进去的人很少。

还有一个老事实可以放在这里。过去两百年，每一回机器接过一门手艺，被接走的人里，总有一部分转到了新的活上，也总有一部分没转过去。这一次有什么不同？本书手上没有可靠的统计数字，不打算编。可以说的只是一点：以前机器接走的大多是手上的活，这一次接走的，是脑子里「找」的活。而「找」恰恰是学校教了十几年、考试考了十几年的那门手艺。

◆ 三、先说对在哪儿：分工图的保底

先给那张分工图一个保底。机器管答、人管问，这个说法在一件事上完全站得住：确实有很多问题，机器自己不会想到去问。北大那个系统否定 Anderson 猜想，猜想是人提的；AlphaFold 预测结构，「预测结构有什么用」是人问的；阿洛在改编题上发现机器塞错了条件，那道改编题是钟岚出的。人在浪起之前站的那个位置，到今天为止还是人的。只要这一点不变，「人管问」就不是一句空话。

保底还有第二层：人管问，不是只有顶尖的人才能管。钟岚班上那个男生陈嘉树，说出「它们本来不在一个三角形里，那就只能造一个」的时候，他就是在问一个好问题。宋医生多问的那三句话，也是在问。郝雪校对解析时，偶尔会在一条解

析旁边写一句「这道题换个条件就不成立了」，那也是在问。问的本事不是天才独有的，它在每个人身上都有一点，只是在一套只考「找」的规矩里，没人去练它，也没人去记它。

在这两层保底下，分工图是对的：会问的人不会被淘汰，被淘汰的是只会找的人。这一章的判断就落在这里，不往外扩。本书没有说「人会被机器淘汰」，也没有说「某某行业会消失」；本书说的是「只会发现的人和学问」。一个人只要还在问，还在长，他就不在这份工作里跟机器抢。

◆ 四、本书的说法：为什么注定输

只会发现的人和学问注定被淘汰，不是因为它们不好，是因为它们和机器干的是同一种活，而这种活，机器的路天生比人的路短。这句话要拆开说。发现的活，前面几章说过，要的是记得多、认得准、找得快。这三样，人是一点点练出来的：读一本书要几天，认一类题要几个月，练到一眼找到要好几年。机器是一口气吃下去的：读完一座图书馆要的是电费，认一类东西要的是数据，找得快要的是算力。人练一次，练的只是一个人；机器练一次，所有人手里的机器都会了。

看一个小对照。郝雪练出「一眼看出符号写错」这个本事，用了多少年？她自己算过：中学六年做题，大学四年读证明，工作两年校对，前前后后十二年，中间无数个晚上。机器练出同样的本事，用的是一批数据和一次训练。训练完了，公司里每一台装了这个模型的服务器都会了，第二天全国用这个产品的孩子手里也都会了。十二年对一次训练，一个人对千万份拷贝。这不是谁勤快谁懒的问题，是两条路的形状根本不同。

用本书的话说，人练「找」的那条路很长，一先一后，不能跳；机器练「找」的那条路，被压缩成了一次训练。两条路比长短，人怎么比得过？而且机器那条路每年都在变短：模型更新一次，又快一截。人这边，一个人一辈子的路长度大致是定的。这就是「注定」两个字的来历。它不是一个悲观的预言，是一笔账：在同一种活上，一个按年练的人，碰上一个按版本更新的机器。

可是同一笔账，换一种活来算，结果就不一样。「长」这件活，人的路和机器的路不在一条线上比。钟岚那三天熬出来的辅助线，熬的过程改了她自己的土，以后她再遇到「两样东西不在一处」，会先想「能不能造个地方放到一起」。这次回

写，落在她身上，跟着她一辈子，在她遇到的每一件新事上冒出来。机器没有这样一个「自己」可以被改。它可以被重新训练，那是别人改它；它在一次次使用里，并不因为某一次碰壁就长出一个新念头、带到下一件事上去。人和机器在这件活上不是比快慢，是两种不同的东西。

这样一来，程野那四个字「别的事」，就有了一个方向：不是去找一份机器暂时还没接走的「找」的活，那只是把输往后推几年；是去做一件「长」的活。长的活有一个标记：做之前，世界上没有一个现成的答案；做的过程里，做的人被改了；做完以后，地多了一层。这三样，缺一样都不算。郝雪校对解析时写在旁边的那一句「这道题换个条件就不成立了」，有这三样的影子。之前没人告诉她，写的时候她自己想了一下，写完以后，这道题在题库里多了一种用法。

◆ 五、一门只会找的学问

人会被拉开，学问也会。这一层比人那一层更不容易看见，因为一门学问不会收到裁员通知。设想一门学问，它几十年来的主要活计是：收集某一类材料，分类，比对，找出规律，写成论文。这样的学问很多，有的在文科，有的在理科。它们立过大功，人类关于很多事情的知识，就是这样一点点攒起来的。到了今天，收集、分类、比对、找规律，正是机器最拿手的四件事。这门学问如果不改，几年以后，它每年发表的论文里，会有越来越大的一块是机器做的，而且做得比人好。

这时候，这门学问还剩下什么？如果它只剩下「审核机器的结果」，那它就成了第 3 章那桌菜旁边的服务员：菜不是它做的，也不是它吃的，它只负责端上来。一门学问落到这一步，并不会马上消失，它照样有系、有刊物、有学生，只是它的海床不再长了。新问题不从它那里冒出来，新方法不从它那里长出来，它活在机器替它找出来的东西里。外面的人看它很热闹，里面的人心里知道，自己已经很久没有被一个问题吸引过了。

学问被拉开，还有一种更隐蔽的样子：两门学问用同一台机器，其中一门学会了读它碎的地方，另一门只学会了用它。几年下来，前一门的海床长厚了一层，后一门原地不动。两门学问的距离，就像刘若川说的那两拨人，一拨越来越强，一拨被拉开。这里没有哪一门比另一门聪明，差别只在一件小事：机器出错的时候，有没有人停下来，问一句它为什么在这里错。

◆ 六、只转一环会怎样：三种被拉开的人

刘若川说多数人会被拉开，本书想把这句话说得具体一点。被拉开的人，大致有三种，正好对上导论说的三种只转一环。第一种是只读的人：把机器的回答读懂，复述，搬运，做成报告，转给下一个人。他们看起来很忙，每天经手很多东西，可经手的东西都不是他们长出来的。这一种人，是第 3 章说的消化不良的一个环节，他们在桌上摆菜，自己不吃，也不种。机器只要再往前走一步，自己学会摆盘，他们就没了位置。

第二种是只骑的人：用机器用得很熟，提示词写得漂亮，工具一出就上手，速度很快。他们是浪上的高手，也是最容易以为自己安全的人。不过他们骑的浪是别人的，浪的方向一变，他们的熟练就要重来一遍；浪本身越来越好骑，好骑到不需要高手的那一天，他们的熟练就不值钱了。程野自己就有一点这个样子，他心里明白，所以那天晚上才会在黑暗里坐那么久。

第三种是只造的人：埋头做自己的东西，不碰机器，也不看机器在哪里碎。他们守着一片小地，地本身也许是好的，可浪绕着他们走，他们的地离新长出来的海床越来越远。第 2 章那位汪老师，一开始就有一点这个样子，后来她看见了「挡得住抄，挡不住背」，才慢慢挪开了脚。三种人，转了一环，丢了两环，被拉开的方式各不一样，原因却是同一个：他们没有让那一环转出来的东西，回到另外两环里去。

◆ 七、今天与机器：剩下的是什么

机器接走「找」以后，剩下的是什么？本书给一个不太完整的回答，后面五编会一编一编补齐。剩下的第一样，是看见浪会从哪里起。这是启明星的活，是在浪起之前，先看路和土怎样缠在一起，猜出形状会从哪里冒出来。陶哲轩说人类将来主要决定哪些问题值得研究，大意就在这里。第三编会讲，这件事不是靠天才的直觉，是有办法练的。

剩下的第二样，是亲自下水、摔跤、从摔的地方读出海底。这是头狼的活。它跟冲浪者的区别在于：冲浪者摔了只想站回去，头狼摔了要记下底下哪里有礁，下一回换一条路冲。阿洛找到机器塞错条件的那一刻，尹茜要作者附上 AI 失败的那几

条路的那一刻，都有一点头狼的样子。宋医生先看人再看机器、对不上就多想一回，也是。第四编会讲，这件事有六种起手，不止一种。

剩下的第三样，是把冲出来的东西沉下去，铺成一层新地，让下一代能站在上面。这是仆人的活。尹茜那份审稿意见，林老师那页「草稿底子」，钟岚备课本里夹着的那六份作业，都是在铺地。它们不上新闻，不打榜，埋在底下。第五编会讲，这件事为什么最不起眼、也最要紧。三样合起来，转成一个圈，就是导论那句判词的后半句：能把造浪、骑浪、欣赏浪转成一个圈的，才站得到前面。

◆ 八、一个完整的例子：郝雪的第一个月

周报交上去以后，公司开了一次会，决定按程野的建议，把题库和校对两组合并缩编，留下两个人负责抽检，其余三个人转岗。郝雪是留下来的两个人之一，可她的活变了：她不再一条一条地校对解析，改成每天抽检机器生成的一百条，挑出有问题的。头一周，她挑出来的问题很少，她有点慌，跟程野说：「它比我还准，我留在这里干什么？」

程野想了想，给了她一个新任务。不是挑错，是给每一条错归类：机器在哪一类题上错，为什么在那里错，错的那一步在题目里对应的是什么。他说：「你别管它对了多少，你管它碎在哪里。」郝雪一开始不太明白，照做了两周。第三周，她交上来一份八页的表，把机器出错的题分成了五类。其中有一类，她起名叫「老题惯性」：题目从一道常见题改过来，机器沿用了原题的某个条件。程野看到这一行，想起了阿洛那天晚上说的话，笑出了声。

这份表在组里传开以后，做模型的同事拿去改了训练数据，「老题惯性」那一类错一个月后少了一大半。郝雪那份表的用处不止这些。她在表的最后加了一页，写了她自己的发现：机器错得最多的那几类题，恰恰是学生最容易错的那几类。她说，机器从学生的答案里学，学生错在哪里，机器也就学会了错在哪里。程野把这一页单独拿出来，拿去给教研的同事看，同事说，这一页比他们去年做的学情分析还准。

一个月下来，郝雪的活从「找错」变成了「读错」，又从「读错」变成了一份能改模型、也能改教学的东西。用本书的话说，她骑着机器的浪，读出了浪碎的地方，又把读出来的东西沉了下去，铺成了一层新地。三个环她都碰到了，虽然每一

环都还很浅。她后来跟程野说，她第一次觉得自己学的数学有用，不是因为会算，是因为看得出哪一步不对劲、为什么不对劲。程野没告诉她，他周报上那四个字「别的事」，到这时候才算有了第一个答案。

◆ 九、本编总账

第一编五章，算到这里，可以摆一笔总账。看见了什么？第一，机器是人类造出来的最会发现的东西，记得多、认得准、找得快，三样本事正好是发现要的三样（第 1 章）。第二，人在它面前大致站在三个位置：拒绝者护住了节奏，冲浪者摸清了浪的脾气，守床人看住了长远；三个位置共用一个老想法，浪和地各在各的位置（第 2 章）。第三，浪来得太快，形状长得比回写快，地来不及跟，这就是证明消化不良；收割要配上耕种（第 3 章）。第四，浪拍向每一片岸，碎的地方各不一样，碎在哪里，那一行的海床就缺在哪里（第 4 章）。第五，只会发现的人和学问，是在跟机器抢同一份工作，机器那条路天生比人短（本章）。

还缺什么？缺一个解释：既然道理不难，为什么大家还是只会问「怎么骑」，只会站那三个位置？为什么造、读、骑这三件事，在今天的学问和学校里拼不到一起？缺一个病根。第一编一直在看浪，看浪的样子、浪的速度、浪碎的地方；它还没有回头看一看看浪的人自己：我们脑子里装着一套什么想法，让我们只能这样看浪？钟伯说「去看浪底下是什么」，可是对一个从小只学过「找」的人，「底下」这两个字本身就很陌生。

AI 把发现做到了头；人要往前站，先得看清楚自己脑子里那套「东西本来就在那里」的老想法。这是第一编的总判断。下一编，本书不再看浪，改看人：发现学从哪里来、立过什么功；冲浪的比喻里藏着什么；造、读、骑为什么拼不起来；读为什么要换成欣赏；最后借一个人从发现走到发生的一段路，看这件事怎样在一个具体的人身上发生。

◆ 十、放回日子里

回到程野那个凌晨一点的周报。如果你也写过这样的东西，或者担心自己被写进别人的周报里，这一章给你一个小办法，是从郝雪那里借来的。别去数机器做对了多少，去读它错在哪里。明天能试：找一件你每天都在做、而机器也开始能做的

活。这一周，让机器去做，你不去跟它比快慢，你只做一件事：每当它错了，或者差一点，你就记一笔，记它错在哪里，你猜它为什么在那里错。一周下来，把这些笔记排一排，看看能不能分成几类。分出来的每一类，都是你这一行海床上的一个缺口。你记下的东西，机器替不了你，因为它是你在一次次「对不上」里长出来的。

如果你是家长，这个办法可以给孩子用：让他用 AI 做作业，只是每一次 AI 错了，让他记在一个小本子上，写上「它为什么会错」。阿洛那个本子，现在已经记了七条。第一条是「老题惯性」，这个名字，是她后来从爸爸那里听来的；第五条是她自己起的，叫「太有礼貌」，说的是机器明明不确定，也要先把话说圆。钟岚翻那个本子的时候想，这七条里，没有一条是课本上教的，每一条都是女儿在一次次「对不上」里自己长出来的。本子不厚，可它是这一家人在这道浪面前，第一张自己画的海底图。

> **带 走 的 话**
>
> **跟机器抢「找」的活，注定要输；把它碎的地方读出来、沉下去，才是人自己的活。**

> **小　账**
>
> **开门，还是关门？** 开门。「注定输」不是判了谁的死刑，是把人逼到「长」那件活的门口。
>
> **转到哪一环？** 郝雪碰到了三环，骑、欣赏、造都浅浅转了一下；圈还没转起来，病根留给第二编。

> **想 一 想**
>
> 1. 你最拿手的那门手艺里，有多少是「找」，有多少是「长」？
> 2. 如果明天机器接走了你一半的活，你最想用省出来的时间去长什么？

◆



第　二　编

病根：我们都是发现学

导　语

第一编看的是浪：机器把「找出来」做到了头，只会找的人和学问，是在跟它抢同一份工作。这一编掉过头来看自己，问一个更难听的问题：既然道理不难懂，为什么数学家、老师、产品经理、我们每一个人，一碰到 AI 想到的都只是「怎么骑」？第 6 章追「东西本来就在那里」这个想法从哪里来、立过什么功；第 7 章拆冲浪比喻里藏着的老想法：浪先在，人也先在，两边各站各的位置；第 8 章看造、读、骑为什么在这个想法里拼不起来，只能塌成象牙塔、评论家、高手玩家三种人，两两凑对也各缺一角；第 9 章说「读」为什么要换成「欣赏」，圈靠什么一直转；第 10 章借王德生博士从三视角走到 SDE 的四站作类比，看一个人怎样一站一站从发现走到发生。

这五章合起来，是一张病历。病不在哪一个人笨或懒，在我们共用的一副眼镜。它让我们把世上的东西都看成「早就在那里、等人来找」，于是浪只能适应，海底只能勘探，人只能站在外面。**病根不在 AI 来得太快，在我们只会把世界当成一座等人来找的仓库。**

06

第 6 章

东西本来就在那里

◆ 一、饭桌上的一个「不是」

周四晚饭，钟家吃的是钟伯从早市拎回来的带鱼。阿洛扒着饭，忽然问了一句：「妈，圆周率是谁发明的？」钟岚几乎没过脑子就答：「圆周率不是发明的，是发现的。它本来就在那里，不管有没有人算，每个圆的周长除以直径都是它。」阿洛「哦」了一声，又问：「那勾股定理呢？」钟岚说也是发现。「那负数呢？」钟岚顿了一下，还是说：「也算发现吧。」程野在旁边笑，说他们公司的人讲话也这样，模型「发现」了用户的偏好，数据里「发现」了规律，好像什么东西都在某个地方藏着，等人去翻。

那天晚上洗碗的时候，钟岚把这几句话又过了一遍。她教了十年数学，「发现」这个词大概一天要说十几次：同学们发现了什么，我们来发现一下规律，你有没有发现这两个角相等。她从来没觉得这个词有什么问题。不过「负数是发现的」这句，她说出口的时候心里虚了一下。负数在哪里待着？在古人还没想出「欠」也能记成一个数之前，它待在哪里？她想不出一个地方。偏偏嘴巴比脑子快，那个「发现」已经说出去了。

这一章要拆的，就是钟岚嘴巴比脑子快的那一下。「东西本来就在那里，我们的工作是把它找出来」——本书把这个想法叫发现学。它不是哪一个人的学说，是一副戴了两千多年、戴得太久以至于忘了自己戴着的眼镜。第一编说，AI 把「找出来」做到了头；要明白为什么我们一碰到 AI 只会问「怎么骑」，就得先弄清楚这副眼镜从哪里来，它让我们看见了什么，又让我们看不见什么。公道先给它，因为它立的功，比它惹的麻烦大得多。

◆ 二、一个奴隶孩子和一个正方形

发现学有一个很清楚的出生证明，在柏拉图的对话《美诺篇》里。美诺问苏格拉底一个刁钻的问题，大意是：你要找一样东西，如果你不知道它是什么，找到了也认不出来；如果你已经知道它是什么，又何必去找（《美诺篇》80d—e）。这个两难后来被叫作「美诺悖论」。苏格拉底的回答很出人意料，大意是：灵魂是不死的，它在出生之前早已见过一切，所谓学习，其实是回忆起灵魂本来就知道的东西（《美诺篇》81c—d）〔核：大意〕。这就是有名的「回忆说」。东西本来就在那里，只不过不在外面，在灵魂里，学习就是把它翻出来。

光说不算，苏格拉底当场找来美诺家的一个奴隶孩子做示范（《美诺篇》82b—85b）。他在地上画了一个边长 2 的正方形，面积是 4，问孩子：面积大一倍的正方形，边该多长？孩子张口就说边长加倍，4。苏格拉底画出来给他看，面积变成了 16，太大了。孩子又说，那就 3。画出来是 9，还是不对。孩子卡住了，说不知道。这时苏格拉底在原来的正方形里画了一条对角线，再问几句，孩子自己看出来：以对角线为边的正方形，面积正好是 8〔核：大意，《美诺篇》82b—85b〕。苏格拉底转身对美诺说，你看，我没有教他任何东西，我只是问，答案是他自己从心里回忆起来的。

请把这一幕和第 1 章并排放一放。二千四百年前的雅典，一个孩子对着正方形卡住了；2026 年的一个周六下午，阿洛对着三角形卡住了。两个场面里，都有人画了一条辅助线：苏格拉底画的是对角线，机器画的是延长一倍的中线。两个场面里，画线的人都说，或者都可以说：答案本来就在，我只是帮你把它找出来。柏拉图把这个场面写成学习的样板。后来两千多年的学校，大体照这个样板盖起来：答案在仓库里，老师领路，学生去取，考试查他取得准不准、快不快。

这座仓库在中国读者身上也不陌生。课本一章一章，像仓库一排一排的货架；错题本记的是「这一格我上次没找对」；刷题是为了让手伸进货架时又快又准；高考那几天，是全社会一起检查每个孩子在仓库里的取货本事。这不是在挖苦。一个国家要在几十年里让上亿人识字、会算、懂一点物理化学，仓库式教育是最省的办法。它的前提只有一条，就是钟岚那天晚上脱口而出的那一句：东西本来就在那里。

◆ 三、科学史上那些漂亮的「找到了」

发现学最风光的日子在近代科学。几个故事你多半听过。1869 年前后，门捷列夫把当时知道的六十来种元素按原子量排成一张表。他在几个地方留了空格，说这里应该还有元素，连它大概多重、什么性质都写了出来；后来镓、钪、锗陆续被找到，性质和他预言的相差不远〔核：常见口径〕。1846 年，法国的勒维耶从天王星轨道的偏差，算出外面还该有一颗行星，并算出它大概在天上哪个位置；柏林天文台的伽勒照着这个位置去看，当晚就找到了海王星〔核：常见口径〕。这样的故事有一种特别的美：纸上的推算先到，天上的东西后到，而且正好在那里。

这种美很容易让人相信，世界就是一座更大的仓库，元素、行星、定律都是货架上的东西，科学家的工作是把盖在上面的布掀开。英语里的「发现」写作 discover，拆开来看，字面就是「掀掉盖子」〔核：常见口径〕。中文的「发现」也差不多，「发」是打开，「现」是露出来。两种语言用同一个画面讲同一件事：东西早就在盖子底下，人的功劳是掀盖子。功劳记在掀盖子的人名下，东西本身不归任何人，这也是科学里「优先权」争得那么凶的原因：你争的不是谁造了它，是谁先掀开了盖子。

◆ 四、先说对在哪儿

说发现学有病之前，先把它的功劳说足。它至少立了三件大功。第一件，它让人谦卑。东西本来就在那里，就不由你我说了算；国王说地球不动，地球照样在动。这种「不由人说了算」的想法，是科学能对抗权力和迷信的根子。第二件，它让知识能传。既然答案在仓库里，就可以编目录、写课本、出考题，一代人找到的东西，下一代人不用再找一遍。第三件，它让共同体有一把公用的尺子。你算出海王星在那里，我也可以去看；看不到，你就错了。可重复、可检查、可反驳，这些科学里最值钱的规矩，都靠「东西本来就在那里」撑着。

再往前走一步，给它一个完全成立的条件。当一样东西在你这一轮动作里几乎不被你改动的时候，把它当成「本来就在那里」，不会出大错。勒维耶算海王星，海王星的轨道不会因为他算而偏一点；你量一张桌子的长，桌子也不会因为被量而变长。这类场合，发现学是又省力又准确的近似。人类大半的知识，正是在这类场

合里攒下来的，所以发现学吃了两千多年的饭，吃得理直气壮。病不在这把尺子本身，在把它拿到它量不了的地方去：拿去量一个正在学的孩子，量一门正在长的学问，量一道正被人骑着、也正改着骑它的人的浪。

◆ 五、本书的说法：苏格拉底自己画了那条线

回到那个奴隶孩子。如果你不戴发现学的眼镜，只看地上发生了什么，看到的是一串有先有后的东西：孩子先说 4，被画出来的 16 否掉；再说 3，被画出来的 9 否掉；卡住，说不知道；苏格拉底画下对角线；孩子在对角线上看出 8。这一串，本书叫路：一先一后走出来，会修正，会收拢，顺序不能倒。孩子要是一开始就看到对角线，他不会有「原来加倍边长不行」的那一层明白；那两次错，是路的一部分，不是可以跳过的弯路。

再看土。那个场面里缠在一起的东西很多：地上的沙和画线的树枝，希腊人已有的几何，孩子会说的希腊语。还有苏格拉底一问一答的方式，旁边站着等着看结果的美诺。少了其中哪一样，对角线上的那个 8 未必冒得出来。最要紧的一样，是苏格拉底亲手画的那条线。柏拉图让苏格拉底说「我没有教他任何东西」，线却是他画的，问题的次序也是他排的。所以本书的说法是：**柏拉图写下的是一次发生，却给它起了一个发现的名字**。孩子心里那个「对角线上的正方形是 8」，是在这一串路和这一片土里一次次碰出来的形状，不是早就躺在灵魂里的一件货。

这一步一旦看清，「回忆说」就从一个答案变成了一张封条。它把那串错、那条线、那片沙地，都封进「本来就知道」四个字里，于是后来的人只记住结论，忘了过程。丘成桐说一道题的答案重要，找答案的过程可能更重要〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕，说的正是被这张封条盖住的东西。发现学的毛病，从来不是它找错了东西，是它找到以后，把找的过程从功劳簿上划掉了。

还可以换一个起点再走一遍。假如那天苏格拉底不画对角线，换一个人来问，问的次序换一换，孩子多半还是会碰到 8，可是碰到的时间、绕过的错、心里留下的那层明白，都会不一样。8 这个数也许每一次都相同；它在这个孩子身上长出来的样子，每一次都不同。发现学只记那个相同的 8，把不同的那一大半当成噪音扔掉。本

书要捡回来的，正是被扔掉的那一大半：同一个答案，从不同的路、不同的土里长出来，留在人身上的东西不一样，留给下一个问题的地形也不一样。

答案可以是同一个，长出它的那一次，每一次都是新的。

◆ 六、只认仓库会怎样

一个人、一门学问，如果只认仓库，会慢慢长出三个样子。第一个样子，是只看结论不看来路。学生背下「倍长中线」，不知道它是怎么被想出来的；研究者引用一个定理，不知道它当年卡在哪里。第二个样子，是把不在仓库里的东西当成不存在。孩子问一个课本上没有的问题，老师说「不考」；一个领域里冒出一个没有名字的现象，评审说「不规范」。第三个样子，是仓库只出不进。人人都在取货，取得越来越熟，货架上的新东西却越来越少。补货的那一下，在发现学里没有位置，算不上「工作」，只能算「运气」或「灵感」。

钟岚的教研组就有这个影子。组里每年最用心的事，是把历年中考题按知识点归类，做成一本厚厚的校本练习册，哪一类题对应哪一招，标得清清楚楚。这本练习册确实管用，班上平均分年年稳。有一年，钟岚试着问组里的老教师：这些招最早是谁想出来的，怎么想出来的？没有一个人答得上来，也没有一个人觉得需要答。大家的默契是：招已经在那里了，我们的活是让学生找得到。这本册子，就是一座整理得很好、却多年没有补过货的仓库。

钟伯那一行的知识，走的是另一条道。渔村里没有一本写着「哪里有礁」的册子。礁当然在海底，可是「读浪认礁」这门本事，是一代代人一次次出海、一次次被浪掀、一次次在碎浪处吃亏，攒在身上的。台风过后礁被磨了，沙洲挪了，去年的记性今年就不全对，老渔民要重新看浪，重新认。钟伯常说，他父亲教他的不是礁在哪，是怎么看浪碎。前一样会过时，后一样能跟着海底一起变。礁这件东西也许「本来就在」，认礁的本事却从来不在任何仓库里，它只能在一次次出海里长，长完还要改。

◆ 七、今天与机器：回忆说成真了

有意思的事情在这里。柏拉图说学习是回忆，这话放在人身上，是一个说不清的比喻；放在今天的大模型身上，几乎是字面意思。它在出厂前「见过」海量的文字和题目，回答你的时候，是从这些见过的东西里把最合适的那一段调出来、拼好、写出来。它没有灵魂，却比任何一个人都更像《美诺篇》里的理想学生：你一问，它就「回忆」起来，而且不卡住、不说「不知道」，也不需要一个苏格拉底在旁边画线。

所以这场海啸对发现学来说，有一点讽刺。两千多年来，人类按回忆说的样板盖学校、育人才，一心把人训练成又快又准的回忆者。现在，最好的回忆者造出来了，不是人。北京大学团队的系统在一大片可能的构造里搜出反例，否定了一个悬了十余年的猜想〔核：新京报 2026 年 9 月〕，这是把「掀盖子」做到了人做不到的规模。只会掀盖子的人站在它旁边，处境就是第 5 章说的那样：跟它抢同一份工作。

可是机器也继承了回忆说的那张封条。第 1 章里，阿洛发现机器在改编题上悄悄塞了原题的条件。用这一章的话说，机器把一道新题当成了货架上的旧货，照旧货的样子去取，于是在新题和旧货不一样的地方碎了。它不知道那道题是钟岚改过的、是刚长出来的；在它的眼镜里，世上只有已经在那里的题。浪在哪里碎，海底就是什么样：它碎在新东西上，露出来的海底，正是发现学那副眼镜。

陶哲轩担心的那件事，也可以放回这副眼镜里看。他说，一个问题一旦被公开「解决」，就几乎回不到「没解决」；后人哪怕想换条路走，光知道答案存在，就把探索弄脏了〔核：大意，IT 之家，2026 年 10 月〕。按发现学的算法，这算不上损失：东西本来就在那里，谁先掀开盖子都一样，早掀开早省事。只有换成发生的眼光，损失才看得见。被机器一下子跳过去的，不只是一个答案，是一整条本来会长出新方法、新学生、新问题的路。发现学的账本上没有这一栏，所以它看着机器收割，只会鼓掌。

◆ 八、一个完整的例子：程野的知识库

程野的公司去年接了一个项目，给一家物流公司做智能客服。方案是行业里最常见的一种：把这家公司十几年的服务手册、规章、历史工单全部喂给系统。客户来问，系统去这堆文档里找最相关的几段，组织成回答。立项会上，对方的经理说了一句话，程野记得很清楚：「我们的答案都在文档里，你们帮我们找出来就行。」程野当时也觉得这句话没毛病，整个方案就建立在这一句上。

头两个月数据很漂亮。查运费、查时效、查网点，这类问题答案确实在文档里，系统找得又快又准，人工客服的工作量降了一大截。第三个月开始，投诉集中冒出来，全是同一类：货在半路因为暴雨滞留、收件人临时改地址、一件货里混了不能空运的东西。这类问题，系统要么答非所问，要么一本正经地引一条不相干的规章。程野带着人去翻老客服的通话录音，发现这类事从来就没有标准答案。老客服是一边听客户说，一边问仓库、问司机、问调度，在一通电话里把一个处理办法「谈」出来的。办法是在电话里长出来的，从来没有被写进任何文档。

程野后来在复盘会上说，项目没有失败在技术上，失败在立项那一句话上。「答案都在文档里」，对查运费是真的，对暴雨天的那件货是假的。系统碎在哪里，那家公司的海底就是什么样。它的文档仓库很大，真正撑着日常运转的，却有一大块是老员工在电话里一次次现长出来的处理办法。后来他们改了方案，不再假装答案都在。系统碰到这类问题，就把客户、仓库、调度拉进同一个对话，再把一次次处理的过程记下来，攒成下一次的土。程野对钟岚说，那是他第一次觉得，「找」和「长」不是一个词的两种说法，是两种活。

◆ 九、放回日子里

回到那张饭桌。钟岚后来没有去纠正自己「圆周率是发现的」那句话，圆周率这类东西，用发现学的尺子量，误差很小。她改的是另一处。那天以后，她在课上说「同学们发现了什么」之前，会先停半秒，想一想：这一次是让学生去找一个已经在的东西，还是让一个东西在他们手里长出来？是前一种，她照旧说发现；是后一种，她就换个说法，比如「我们把它做出来看看」。半秒钟，换一个词，课堂没有变，她看自己工作的眼睛变了一点。

你也可以试一个小办法。明天能试：找一句你常说的「我发现」，比如「我发现这个客户不靠谱」「我发现孩子最近不爱说话」，把它改说成「这件事是怎么长成这样的」，再往下说三句。说完你会发现，有些事确实是本来就在那里、被你看见了；有些事，是你和对方这几个星期一来一往，一起长出来的，而你自己也在那条路上。前一种，用发现学没问题；后一种，如果还说「发现」，你就把自己从那条路上摘出去了。下一章，要专门讲这个「把自己摘出去」。

带 走 的 话

发现学把找东西的过程从功劳簿上划掉了；可那条画线的手，本来就在答案里。

小　账

开门，还是关门？ 发现学在不被我们改动的东西上开门，在正在长的东西上关门；回忆说是那张封条。

转到哪一环？ 这一章在「读」——读出发现学碎在哪里。造和骑都还没动，欣赏只露了一角。

想 一 想

1. 你最近一次说「我发现」，那件事是本来就在那里，还是你也参与把它长成了那样？
2. 你所在的单位，有没有一本「答案都在里面」的册子？它最后一次补进新东西，是什么时候？

◆

07

第 7 章

冲浪比喻里的老想法

◆ 一、一张照片里少了什么

程野的手机屏保，是他前年夏天在海南拍的一张照片。一道浪拱起来，浪脊上站着一个穿黑色防寒衣的人，身子压得很低，两臂张开，浪花在他身后卷成一道白边。那不是程野本人，是冲浪学校的一位教练，程野那次只学了两天，没站起来几回。他喜欢这张照片，觉得它说的就是自己这份工作：大模型一波一波地来，产品经理要站在浪上，不掉下去，还要滑得漂亮。导论里那句「AI 是海啸，要做冲浪者」，他第一次看到就转发了，配的正是这张图。

有一天阿洛借他手机查东西，盯着屏保看了一会儿，问：「爸，这个人是先在那里，还是浪先在那里？」程野随口说：「当然是人先在海里等，浪后来才来。」阿洛又问：「那浪来之前和浪来之后，他是同一个人吗？」程野笑她抬杠。阿洛不依。她说英语课刚学过一篇课文，讲一个人学冲浪学了一个夏天，开学回来，晒黑了，肩膀宽了，胆子也大了。「浪把他改了呀，照片里只拍到浪，没拍到他被改的那一半。」

程野那天没再说什么。晚上他把这段对话讲给钟岚听，钟岚说，女儿问的其实是一个很老的问题。一张冲浪照片里，站着两样东西：一样是浪，一样是人。照片把它们拍成各自完整、各在各位的两样东西，人站在浪上，浪托着人，彼此碰一碰，碰完各自走开。这一章要拆的，就是这张照片里藏着的老想法。你看冲浪照片的时候，有没有想过照片外面还有什么？它藏着的是：**浪先在，人先在，两边先各自站好，然后才发生关系**。它看上去只是一个比喻的细节，其实是发现学最深的一层地基。

◆ 二、两样东西先站好，再碰面

把这个老想法说得正式一点，是这样的：世上的东西分两边，一边是看的、做的那个人，一边是被看、被做的那样东西。哲学里管前者叫主体，后者叫客体。这个想法的要点在一个「先」字：主体和客体在碰面之前，已经各自是完整的，各有各的性质；碰面只是两个现成的东西之间发生一点关系，关系结束，两边还是原来的两边。人认识世界，就是一个现成的人去看一个现成的世界，看得准，叫知识；看偏了，叫错误。

这套想法在近代有一个最有名的样子。笛卡尔在《第一哲学沉思集》里，把能怀疑的一层层都剥掉，最后剩下一个剥不掉的东西：正在怀疑的那个「我」（《第一哲学沉思集》第二沉思，AT VII 25）〔核：大意〕。这个「我」被他立成一切知识的起点，它先于世界、独立于身体，世界要靠它一步步重新确认。从这里开始，近代哲学大体上是一座两层楼：楼上住着一个先在的我，楼下摆着一个先在的世界，中间架一道楼梯，叫认识。几百年里，哲学家们吵得最凶的，是这道楼梯怎么走、走不走得通，很少有人去问：楼上楼下，真的是先盖好的吗？

中国读者对这座两层楼也不陌生，只是叫法不同。从小写作文，老师教「借景抒情」：景是景，摆在那里；情是情，藏在我心里；写作文就是拿先在的景，去装先在的情。考试阅读题问「作者通过什么表达了什么」，默认的也是这个结构：一个现成的作者，一个现成的意思，中间一件现成的东西当工具。可是你自己写过东西就知道，很多时候是写到一半，那个意思才冒出来，景也是写着写着才从一堆杂乱的印象里站出来。《庄子·秋水》里庄子和惠子在濠水桥上争「你怎么知道鱼快乐」，惠子守的正是两层楼：你是你，鱼是鱼，你进不到鱼的楼上去。庄子最后那句「我知之濠上也」，大意是我是在这桥上、在这水边知道的〔核：大意，《庄子·秋水》〕，把知道放回了那一次碰面的现场。这段对话两千多年来各有各的读法，本书只借它看一眼：两层楼不是唯一的盖法。

再往后，康德把这座楼改得更精细。他说，我们能认识的，只是东西向我们显出来的样子，他叫「现象」；东西自己本来是什么样，他叫「物自体」，那是我们认识不了的（《纯粹理性批判》B XX、B 306—309 一带）〔核：大意，页码待核〕。这一步很诚实，承认了楼梯有走不到的地方。不过它也牢牢保留了一样东西：楼下那个「物自体」，哪怕认识不了，也必须先在那里。现象总得有个来源，这个来源只能是一个先在的客体。浪的样子我们看得见，浪「本身」我们看不见，

浪本身却得先在。这层意思，第 10 章还要回来细讲，因为王德生博士的思想转弯，就卡在这一处。

◆ 三、先说对在哪儿

先别急着拆这座楼。说它不对之前，先说它为什么住了那么多年。第一，它合日常的手感。你早上醒来，桌子还在原地，昨晚放的杯子还在桌上；你出门上班，你家楼下的路还是那条路。东西不因为你没看它就消失，这个经验，每个人每天都在验证。说「东西先于我在」，不过是把这个经验说出来。第二，它给了科学一个干净的工作台。研究者站在外面，被研究的东西放在台上，两边分开，才谈得上客观、谈得上别人来重做一遍。第三，它保护了人。一个人先在，有自己的尊严和意志，不能被随便当成别人手里的材料揉来揉去，近代的个人权利，有一部分是靠这个「先在的我」撑起来的。

完全成立的条件也可以说清楚：当碰面对两边的改动小到可以忽略时，把两边当成先在的，是很好的近似。你看一眼月亮，月亮不会因为你看而偏一点；你称一袋米，米不会因为被称而变重；你在超市里扫一个条码，条码和你都几乎没被改动。这类场合，「先有两边、再有碰面」的说法省事又准。所以这一章拆的，不是这个想法在这类场合的用法，是它被拿去量所有场合：量一个学冲浪的人，量一个学几何的孩子，量一门被 AI 改着的学问。这些场合里，碰面在做两边，远远超过两个现成东西轻轻一碰。

◆ 四、本书的说法：先碰，后有两边

用本书的七个词，把冲浪这件事重新走一遍。一个人第一次下水，他还不是「冲浪的人」，只是一个会游泳、抱着板的人。他趴在板上划，被第一道浪掀翻，呛了一口水；第二道浪他撑早了，板从脚下滑走；第三道浪他学会了等，等浪把板尾抬起来再撑。这一串翻、滑、等，是路，一先一后，顺序不能倒。每一次摔，他的腿、腰、眼睛、胆子都被改一点。一个夏天过后，站在浪上的那个「冲浪的人」，是这一串摔出来的形状，不是夏天开始时就站在那里的人。

浪那一边也一样。冲浪的人眼里那道「好浪」，不是海自己早就分好的。同一片海，对游泳的人是危险，对渔民是要避开的，对冲浪的人是要等的。冲浪的人学会了看浪，浪在他眼里才有了「好浪」「死浪」「会关门的浪」这些分别。浪的样

子，是在人和海一次次碰面里分出来的。所以本书的说法是：**不是先有人、先有浪，再有冲浪；是冲浪这件事一次次发生，才分出了冲浪的人和他的浪**。两边是碰出来的，不是碰之前摆好的。

请注意这一句的分寸。本书不是说冲浪之前海里没有水、岸上没有人。水和人都在，海底也在，这是事实。发生学反对的不是事实，是「先在」：把一次次碰面才分出来的两边，当成碰面之前就各自完整、只等相遇的两件现成货。水是水，「浪」作为冲浪者的浪，却是碰出来的；人是人，「冲浪的人」，也是碰出来的。前一层可以照旧用发现学的尺子量，后一层要换尺子。冲浪比喻的毛病，是把后一层也按前一层去画，画成一张浪和人各自完整的照片。

还有一层，是土。冲浪的人站得住，不光靠他自己和那道浪。脚下的板是谁造的？这片海滩是谁划成冲浪区的？教练是谁教出来的？那片海底的礁和沙，怎样托出这里的浪型？这一大片缠在一起的东西，在推着人也推着浪。照片里只有一个人和一道浪，土全在镜头外。拍照的人以为拍下了全部，其实只拍下了正在成形的那一瞬，把托着它的那一大片都裁掉了。

◆ 五、只看一边会怎样

把人当成先在的，会出一种毛病：以为只要人够强，什么浪都骑得住。这种人信「个人能力」，信「我自己练出来的」，看不见自己那身本事是哪一片海、哪一种浪、哪一群人托出来的。浪一换，比如从定型的平常浪换成正在成形的风暴浪，他那身本事忽然不灵了，他会以为是自己老了、变笨了，其实是托着他的那片土变了。第 1 章那位做了二十年代数的教授，大概就有这一层慌。他以为那身本事是他自己的，现在才发现，有一大块是「那个时代的数学怎么做」托出来的。土一挪，本事就跟着挪。

把浪当成先在的，会出另一种毛病：以为浪是天灾，人只能适应。这种人说「技术趋势不可阻挡」「大势所趋」，说得都对，可是说完就停了。他不去问这道浪是从哪里拱起来的，也不问自己是不是浪的一部分。导论里说过，AI 这道浪本来就是从数学的海床上拱起来的；把它当成从外面来的海啸，数学家就把自己从造浪的位置上请了出去，只剩下「拒绝」还是「冲浪」两个选项。这两个选项，都是站在先在的岸上，对着一道先在的浪做的选择。

两边都当成先在的，最后的结果是：人和浪之间只剩一种关系，叫「适应」。人适应浪，或者人驾驭浪，说法不同，底下是同一个画面：两样完整的东西，一个对着另一个调整姿势。这个画面里没有回写。浪碎在礁上，把礁磨掉一点，下一道浪就不一样了；人在浪上摔了一跤，身体记住了，下一次站法就不一样了。回写是两边一起被改，而「适应」只承认一边改、另一边不动。

这里还藏着一个问题，你不妨停下来想一想：如果人和浪都是碰出来的，那么「冲浪的知识」算谁的？算浪的，浪自己不会冲浪；算人的，人离了浪什么也不会；算那一次次碰面的，碰面一结束就没了，知识却留在了人身上，也留在了冲浪学校的教材里、那片海滩的规矩里。两层楼的想法答不了这个问题，它只能说知识是「人对浪的正确认识」，把功劳全记在楼上那个人名下。这道题看着像抬杠，其实是第 10 章里王德生博士卡了好几年的那道题，到那里再细算。

◆ 六、今天与机器：浪在改冲浪的人

把这一层放回数学。陶哲轩在《自然》的专访里说，AI 迫使数学界重新回答「什么叫证明」「什么叫论文」，以及数学工作的使命是什么。他提醒，数学家自己不回答，科技公司和资助方会替他们回答〔核：大意，虎嗅转载《自然》专访〕。这句话很值钱。它说的不是数学家怎么骑好 AI，是 AI 在改「数学家」这个身份本身。一个证明，过去是一个人写给同行看、讲给学生听的东西，现在可能是两万行机器写、机器查的代码；一篇论文，过去要讲清楚想法从哪里来，现在可能只交一个机器搜出的反例。站在浪上的，已经不是原来那个数学家了。

他还说，拒绝新工具的研究生，机会会减少，人类今后主要决定哪些问题值得研究〔核：大意，同上〕。前半句是冲浪者的口吻：要会骑。后半句却已经越出了冲浪的比喻。「决定哪些问题值得研究」，不是在一道现成的浪上保持平衡，是在决定下一道浪往哪里起。陶哲轩自己没有把这两半接起来，本书替他接一下：一旦承认浪在改冲浪的人，就得承认冲浪的人也在改浪；一旦承认两边互相改，「冲浪者」这个身份就不够用了，因为它只承认了一个方向的改动。

丘成桐那一边，是另一种先在。他守的是数学共同体，守问题意识、守过程，这些都对。只是在他的说法里，AI 是从外面来的，它改的是效率，不改范式〔核：大意，第一财经 2026 年 1 月 5 日〕。这是把数学当成一片先在的、站得很稳的岸，浪拍上来，只会让岸上的人干活快一点。2026 年 10 月他牵头成立数学与人工智能实

验室联盟，要做数学专用模型、用 AI 生成猜想和形式化证明〔核：南华早报〕，这一步，已经是在下水。下水以后，岸还是不是原来那片岸，是第三编以后要回答的问题。

◆ 七、一个完整的例子：钟岚的「批改」

钟岚这学期碰到一件小事，很能说明「浪在改人」。学校给每位老师开通了一个 AI 批改作业的系统，学生拍照上传，系统给出对错和错因分析，老师只需复核。刚用的两个星期，钟岚觉得轻松了很多，每天晚上省下一个多小时。她当时的想法很简单：工具是工具，我是我，它帮我干一部分活，我还是原来的我。这是标准的冲浪者想法，人先在，工具这道浪也先在，两边碰一碰，人省点力气。

到第五个星期，她注意到自己变了。以前她批作业，会顺手在本子边上写一句「这一步你是怎么想的」，碰到错得有意思的，会抄下来第二天在课上讲。现在系统把错因分好了类，「计算错误」「概念混淆」「审题不清」，她复核的时候只看分类对不对，看得飞快。那些错得有意思的地方，她却不再停下来了。有一天她翻出上学期自己抄的「有意思的错」小本子，满满二十几页，这学期一页也没有。她这才明白，那个系统不只是帮她省了时间，它在改她看作业的眼睛：分类越来越准，好奇越来越少。

她没有为这个把系统停掉，那样等于回到岸上。她做了两个改动。第一，系统分好类以后，她每天挑出三份被分进「概念混淆」的作业，不看分类，重新从头看孩子是怎么走岔的。第二，她把自己看到的那些岔路，用几句话反馈给系统的使用群，说明哪些错其实不是「混淆」，是孩子试了一条课本里没有的路。过了一个多月，学校那边反馈说，开发方根据各校老师的意见，在错因里加了一类「非常规思路」。钟岚看到这条更新，笑了一下：浪改了她，她也回头改了一点浪。一个人和一个工具，在一次次碰面里，两边都被改了，这才是那张冲浪照片没拍下来的部分。

这件事里，你能看到一次完整的回写。系统这道浪碰到钟岚，先改了她的眼睛，这是浪改人；她在被改的地方停下来读，读出了「不再好奇」这个碎点，这是读浪碎的地方；她再把读到的东西交回去，让系统多了一个分类，这是人改浪。三步一先一后，少一步都不成：没有第一步，她不会察觉；没有第二步，她只会抱怨工具；没有第三步，她只是一个更警觉的使用者。下一学期，学校里别的老师用的

系统，已经是被钟岚这样的人改过一点的系统，那些老师又会在新的地方被改、新的地方读出碎点。浪和人就这样一圈一圈地互相改下去，哪一圈也不是最后一圈。

◆ 八、放回日子里

回到程野那张屏保。他后来没换照片，只是看它的眼光变了。他跟钟岚说，以前他看见的是一个人征服一道浪。现在他看见的是一个被浪改了一个夏天的人，脚下那块板、身后那片海滩、教他的那位教练，全都在照片外面。这张照片只拍下了正在成形的一瞬间，前后那一长串路，托着它的那一片土，都被裁掉了。他说，他做产品，常常也只拍这一瞬：用户用了我们的功能，数据涨了。用户在用的过程中被改成了什么样，产品又被用户改成了什么样，他很少记。

你也可以试一个小办法。明天能试：挑一个你天天在用的 AI 工具，写下两行字。第一行，「我用了它以后，哪件事我做得比以前快了」；第二行，「我用了它以后，哪件事我不再做了」。第一行你多半写得很快，第二行要想一会儿。第二行写出来的东西，就是浪在改你的地方。它不一定是坏事，钟岚不再手抄错题，也省出了时间。只是你要知道它在那里，知道站在板上的已经不是原来的你。下一步，是问自己能不能也回头改一点那道浪。

> **带 走 的 话**
>
> **浪不是先在的，人也不是先在的；冲浪一次次发生，才分出了冲浪的人和他的浪。**

> **小　账**
>
> **开门，还是关门？**「先在」在碰面改动很小时开门，在浪改人、人改浪的地方关门；冲浪比喻停在了只认一个方向的改动。
>
> **转到哪一环？**这一章转到了「骑」和「读」的交界——钟岚在骑的时候读出浪在改自己，还回头改了一点浪；造还空着。

> **想 一 想**
>
> 1. 你现在的工作本事，有哪一块是「那一片土」托出来的？要是土挪了，它还剩多少？
> 2. 你天天用的那个工具，这半年里把你改成了什么样？你又改过它一点没有？

◆

08

第 8 章

象牙塔、评论家、高手玩家

◆ 一、一场三个人都对的家长会

十一月中旬期中考试后的那次家长会，钟岚是以家长身份去的，坐在阿洛学校初二教室的后排。会开到一半，班主任请了三位家长上台，谈「孩子用 AI 写作业」这件事，算是一个小型座谈。第一位是大学里教物理的严教授，五十出头，说话慢。他的意见是：基础没打牢之前，最好别碰，他自己带研究生也是这样，先手推一遍，推通了再用工具。第二位是一家报社的评论员，姓钱，口才很好，把 AI 写作业的利弊列了七八条，从注意力讲到教育公平，讲得全场频频点头。第三位是一位做游戏的创业者，三十来岁，叫邵帆。他说他家孩子用 AI 用得比他还溜，一个周末做出了一个小程序，「这代孩子天生就会骑这道浪，大人别挡」。

三个人讲完，钟岚发现自己对每一个都点了头。严教授说的，她在讲台上天天碰到；钱评论员说的，条条在理；邵帆说的，她在阿洛身上也看见过。回家路上，她越想越不对：三个都对的说法，合起来却指不出一条路。照严教授的，孩子在岸上练到哪天算练好？照钱评论员的，利弊都清楚了，明天到底怎么做？照邵帆的，孩子骑得是快，骑到哪里去、为什么往那里骑，谁来管？

她在晚饭桌上把这件事讲了，钟伯听完，放下筷子说：「打鱼也有这三种人。一种只会补网造船，船造得漂亮，自己不下海；一种坐在码头上看，谁的船好谁的船差，说得一套一套；一种是愣头青，开船就冲，鱼是打到了，哪天冲到礁上都不知道。」他想了一下又说：「老渔民不分这三样。造船、看海、出海，是一个人一辈子在干的同一件事。」这一章要回答的，就是钟伯这句话背后的问题：**造、读、骑本来是一件事，为什么到了我们手里，偏偏拼不起来？**

◆ 二、一门学问里的三种人

这三种人，不只在家长会和渔村里有，每一门学问里都有，而且大体按同一条线分开。第一种是只造的人。他们在海床上干活：证定理、搭理论、写教材、带学生，一砖一瓦地铺地形。数学里有大量这样的人，几十年专心做一个领域，做得极深。他们最大的功劳，是让一门学问有地可站。人们常把他们待的地方叫象牙塔，这个词带一点讥讽，本书用它，不是讥讽，是说它的位置：塔很高，很干净，离海很远。

第二种是只读的人。他们站在岸上看：写综述、做评论、编教材里的导读、开研讨会，判断哪道浪好、哪道浪坏，哪个理论站得住、哪个站不住。人文社科里这样的人尤其多，科学里也不少。他们的功劳，是让一门学问有眼睛，不至于一头扎下去不回头。这一类本书叫评论家。评论家看得清，说得准，只是他看的浪，他自己不造，也不骑。

第三种是只骑的人。他们在浪上：做应用、做产品、打比赛、攻难题、刷排行榜。浪来了就上，骑得快，骑得漂亮，成果一个接一个。今天围着大模型转的人里，这类人最多，他们的功劳是让一门学问的东西真的跑起来，跑到世界里去。本书叫他们高手玩家。玩家两个字也不是贬义，下围棋、打比赛的高手都叫玩家，说的是在场上、在局中。只是玩家玩的局，多半是别人摆好的。棋盘是谁画的？规则是谁定的？玩家通常不问。

◆ 三、先说对在哪儿

先把公道还给分工。造、读、骑分开做，不是谁偷懒，是近代学问能长这么大的原因之一。亚当·斯密在《国富论》开篇讲制针厂，一个人从头做到尾，一天做不了几根；分成十八道工序，十个人一天能做四万多根（《国富论》第一篇第一章）〔核：大意〕。学问也一样：一个人又造又读又骑，每样都只能做浅；分开以后，造的人能钻得很深，读的人能看得很广，骑的人能跑得很快。二十世纪科学的爆发，很大一部分靠的就是这种分工。

完全成立的条件也说得出来：海床、浪、看浪的眼睛三样都变得很慢的时候，分工是最好的办法。造的人造出来的东西，十年二十年都管用；读的人读出来的判断，一代人都不过时；骑的人骑的浪，每一道都差不多。三样各自稳定，中间靠论文、教材、会议慢慢传话，传得慢一点也来得及。过去几百年的大部分时候，学问

就是在这种条件下长的。分工的毛病，要等到这三样里有一样突然变快，才会显出来。现在变快的，是浪。

还有一件常被忽略的事：分工的老办法里，三格之间其实一直有人在偷偷搭线，只是不记在账上。一位老教授年轻时在工厂里干过几年，知道理论落到车间会在哪里卡住，于是他造的东西天然带着骑的手感；一位评论家年轻时自己写过小说，读别人的书就知道哪里是作者硬撑的。这些人身上的线，是一段人生经历顺手缝上的，没有制度去保它。学科越分越细，从本科一路读到博士再留校的人越来越多，这种顺手缝上的线就越来越少。分工本身没有错，错在以为三格之间天然连着，不必有人专门去连。

◆ 四、本书的说法：发现学把一件事切成了三件

为什么三样在发现学里只能分开？回到第 6、7 章那两条前提。第一条，东西本来就在那里。既然海底是先在的，「造」就只能是勘探和整理，不能是生长；于是造的人只能埋头在已有的地形上精修，他做的事和浪无关，因为浪不改海底，海底也不需要浪来改。第二条，浪先在、人先在。既然浪是从外面来的，「骑」就只能是适应，骑的人不必管海底，只管别掉下去。既然看的人站在外面，「读」就只能是旁观，读的人不必下水，站得越远越客观。

三条推下来，造、读、骑之间就没有了内在的线。造的人造的不是浪的来路，骑的人骑的不是自己海床上起的浪，读的人读到的东西既回不到海床，也回不到浪上。它们之间只剩下外在的连接：开会、发论文、写报告，靠人来回递话。所以本书的说法是：**在发现学里，造、读、骑是三份工作；在发生里，它们是同一个过程的三个截面**。三份工作要拼，拼的时候总有缝；三个截面不用拼，切开看是三样，放回去本来就连着。

钟伯那句「是一个人一辈子在干的同一件事」，说的正是截面。老渔民出海，是骑；看浪碎在哪里，是读；回来补网、改船、在心里记下「东边那道礁今年往外挪了」，是造。出海时摔的那一跤，回来就成了改船的理由；改过的船，下一次出海骑法就不一样；骑法不一样，看到的浪碎也不一样。这一圈里，哪一样都不能单独拿出来当起点，拿掉哪一样，另外两样都会变形：造成了乱铺，读成了空谈，骑成了蛮冲。

◆ 五、只转一环会怎样

只造，会成象牙塔。塔里的地形越修越精，浪却已经不从这里起了。一门学问的海床上，如果造的人从来不下水骑一骑、不站到岸边读一读，他们不知道浪在哪里碎，也就不知道哪里最该铺地。他们铺得很认真，铺的却可能是早就没有浪经过的那一片。最危险的是，等到一道新浪从别处拱起来，塔里的人会说那不是正经学问。丘成桐 2023 年说过，AI 不可能对最尖端的数学家有任何影响，对普通数学家可能有一些影响〔核：大意，2023 年 4 月媒体报道〕。三年后他自己牵头成立数学与人工智能实验室联盟。这一前一后，不是谁说错了话，是塔里的人看浪，本来就容易看晚。

只读，会成评论家。评论家的判断往往是对的，第 3 章讲的陶哲轩「证明消化不良」，就是一份极好的读浪报告：浪的节奏太快，共同体来不及消化。可是读到这里，如果只停在读，就只剩下「呼吁」：呼吁公司慢一点，呼吁报告失败案例，呼吁别拿千禧年难题当基准〔核：大意，量子位、IT 之家，2026 年 10 月〕。这些呼吁都对，浪的节奏却不是呼吁出来的，是造浪的人定的。只读的人看得最清楚，手里却没有一样能改浪的东西。读到的东西回不到海床，也回不到浪上，只能变成又一篇评论。

只骑，会成高手玩家。玩家最先站到浪上，也最先尝到甜头：一个周末做出一个小程序，一个晚上跑出二十页报告。不过玩家很少停下来问浪是从哪里来的，更少回头去造。他们骑的每一道浪，都是别人的海床托起来的。邵帆家的孩子做小程序很溜，程序里用的每一样东西，从语言到框架到模型，都是别人铺好的地。他骑得越快，越离不开别人的地；有一天地挪了，比如模型换了一个，工具停了一个，他就得从头再找一道浪。

◆ 六、两两凑对，各缺一角

有人会说，那就两两凑对。凑对确实好得多，只是每一对都缺一角，而且缺得很有规律。第一对，造加读，不骑。这是守床人的位置，丘成桐偏这一格。他守问题意识、守找答案的过程、守共同体，造和读都做得极好。AI 这道浪，他却是站在海床上看它从外面打过来的，不亲自下去骑。缺了骑，造的人不知道浪在哪里碎，读的人只能读别人骑出来的结果，海床铺得再好，也不知道下一道浪会碎在哪片礁上。

第二对，读加骑，不造。陶哲轩偏这一格。他骑得最好，用 AI 查文献、找反例、检查证明，公开写自己怎么用；他也读得最准，「证明消化不良」「幸存者偏差」都是他从浪上读出来的。可是他骑的浪是大公司打过来的，浪的节奏、拿什么题目打榜，都由别人定〔核：大意，IT 之家〕。他读出了浪碎的地方，却没有自己的海床可以把这些读到的东西沉下去。缺了造，读到的东西只能回到骑上，变成「下次骑得更小心」，回不到地形里。

第三对，造加骑，不读。很多 AI 公司在这一格。他们既造又骑：自己训练模型，这是造浪；自己做产品、刷榜、攻难题，这是骑浪。工程师心态，一刻不停，造完骑，骑完再造。缺的是读：很少停下来看浪碎在哪里。厂商只发布精挑细选的成功案例，失败的尝试和算力成本不进入视野，这是陶哲轩点过的〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕。不读，摔过的跤就白摔了，礁还在原地，下一次还会撞上。造加骑不读，圈是转得最快的，转得越快，却越像在原地打转。

三对放在一起，正好对上全书的骨架：造加读缺骑，读加骑缺造，造加骑缺读。哪一对都能做出很多事，哪一对都离那个圈差一角。差的那一角，恰好是另外一对最强的那一样。这不是巧合，是发现学切下去的那一刀，一刀把一件事切成了三件，于是任何两件拼起来，都看得见第三件留下的空位。

◆ 七、今天与机器：AI 三样都能顶一块

这场海啸让三种残缺一下子变得刺眼，原因很简单：AI 在三样里都能顶一块。它能造，帮你写证明、搭代码、生成教材；它能读，帮你写综述、做评论、找出一篇论文的漏洞；它能骑，自己攻题、自己打榜。只会造一样的人，发现机器也会造；只会读的人，发现机器的综述写得比他快；只会骑的人，发现机器自己就能上浪。第 5 章说只会发现的人在跟机器抢同一份工作，放到这里更具体：只占一格的人，那一格正在被机器挤。

机器挤不进来的，是三格之间的那条线。机器造的证明，它不会自己拿去骑，骑出问题再回来改地基；机器写的评论，它不会因为读出了问题而去重铺海床；机器打的榜，它不会停下来读自己在哪里碎。至少到今天，它在每一格里都很强，格与格之间却是断的。第 5 章引过北大数学院院长刘若川的那层担心：少数底子扎实的人用 AI 更强，多数人会被拉开〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。放进这一章的三格里看，被拉开的，大概就是只占一格、又把这一格交给了机器的人。

你可以这样想：每一格里，机器都是一个越来越强的同事。只占一格的人，迟早要和这个同事比谁干得好，那场比赛的结局第 5 章已经算过了。占着三格、又在三格之间来回走的人，处境完全不同：机器在每一格里都替他顶一块，他腾出手来，专门做格与格之间的那段路。造完拿去骑，骑碎了停下来读，读完回去改地基。这段路机器暂时走不了。它要求同一个人记得自己造过什么、在哪里摔过、摔的时候看见了什么，还要愿意为了这一次摔，回头拆掉自己亲手铺的地。愿意拆自己铺的地，这一条，是这本书后面三编都要回来讲的。

◆ 八、一个完整的例子：程野的三个组

程野所在的公司，去年做了一次组织调整，恰好把这三种残缺演了一遍。公司原来分三个组：算法组负责训练和调模型，算是造；评测组负责测模型、写分析报告，算是读；业务组负责拿模型去做客户项目，算是骑。三个组各有一位总监，各有各的考核。算法组考模型在公开榜单上的分数，评测组考报告的数量和质量，业务组考签了多少单。

问题出在第 6 章说过的那个物流客服项目上。业务组在项目里碰到暴雨滞留、临时改地址这类问题，系统频频出错，他们把问题记在项目周报里，周报发给了评测组。评测组读得很认真，写了一份二十页的分析，说模型在「多方协调类」问题上表现差，原因是训练数据里缺少这类对话。报告发给了算法组。算法组看了，说这类数据不好收集，而且这类问题在公开榜单上不考，调了也不加分，就排到了下个季度。下个季度来了，新的榜单出来了，算法组忙着冲新榜，这件事又往后排。三个组每个都尽职尽责，那道浪却在业务组碎了三个月，碎的地方一直没有变成海床。

程野后来参与了调整方案。新办法很朴素：每个客户项目配一个三人小队，一个算法、一个评测、一个业务，坐在一起，每周一起看系统在哪里碎。碎的地方当周就收集数据，当周微调，下周再上线骑一次，再看哪里碎。三个人的考核改成同一张表：这个客户的问题，有几类从「会碎」变成了「不碎」。半年下来，那家物流公司的「多方协调类」问题，出错率降了一大截。算法组那位同事还从这些数据里整理出一套方法，写成了内部的技术文档，后来用到了别的项目上。程野说，人还是那些人，本事也还是那些本事，只是从三份工作变成了一件事。

◆ 九、放回日子里

回到那次家长会。钟岚后来想明白了，三位家长不是谁对谁错，是各站一格：严教授站在造那一格，钱评论员站在读那一格，邵帆站在骑那一格。孩子要的，是一条把三格连起来的线，三格里挑哪一格都不够。她回家跟阿洛商量了一个办法：每周挑一道题，先自己硬做二十分钟，这是造；然后用 AI 做，看它的路和自己的路哪里不同，这是骑；最后在本子上写三行，机器在哪里比我强，在哪里碎了，我从它碎的地方看到了什么，这是读。三样做完，第二周的那道题，从上一周读到的碎点里挑。

你也可以拿自己的工作试一下。明天能试：拿一张纸画三个圈，分别写上造、读、骑，把你这个月干过的主要的事，一件一件放进去。放完看一看，哪个圈最满，哪个圈空着。最满的那个圈，是你的本事；空着的那个圈，是你最容易被浪拍到的地方。不用一下子把空圈填满，只要找一件事，让它从你最满的那个圈出发，走进空着的那个圈，再走回来。一件事走完一圈，你就第一次把三份工作做成了一件事。这一圈走完，回头再看那三个圈，你会发现它们的边界已经不那么清楚了。

带 走 的 话

造、读、骑分开做，是三份工作；转成一个圈，是同一件事的三个截面。

小　账

开门，还是关门？ 分工在三样都变得慢时开门；浪一变快，发现学切下的那一刀就关了门，三格之间没有线。

转到哪一环？ 这一章把三环都摆上了桌，看清了每一格、每一对缺什么；可是那条把三环连起来的线，还没有长出来。

想 一 想

1. 你在自己的行当里，最常站在哪一格？你最缺的那一格，身边谁最强？
2. 你见过哪一个团队，三个组各自尽职，那道浪却在缝里碎了好几个月？

◆

09

第 9 章

从读到欣赏

◆ 一、阿洛的第三个星期

上一章末尾，钟岚和阿洛商量的那个办法，头两个星期执行得很好。每周一道题，先硬做二十分钟，再让机器做，最后在本子上写三行。阿洛的三行写得工工整整：机器用了某某方法，比我快；机器在第几步碎了，因为它把条件看错了；我看到了什么。第三个星期，本子上只剩两行，第三行空着。第四个星期，那道题她做了，机器也跑了，本子没打开。钟岚问起来，阿洛说：「写那个好没意思，就是把看到的东西再抄一遍。」

钟岚没有生气，她自己也有过这种时候。教研组要求每节课写教学反思。头一个月她写得很认真，后来变成了「本节课目标基本达成，个别学生掌握不牢，下节课加强练习」。一个学期几十篇，换个日期就能互相替换。反思这件事，本来是要读出自己的课碎在哪里，写着写着，变成了一张要交的表。她突然明白，阿洛那个空着的第三行，和她那几十篇换日期的反思，是同一个病。读是读了，读完就完了，没有一样东西让人想接着往下走。

那个周末，阿洛却在另一件事上花了整整一个下午。她在网上看到一个视频，讲一个叫「莫比乌斯带」的东西：一条纸带扭半圈、首尾粘起来，就只有一个面。她自己剪了纸带，粘起来，用笔沿着中线画，画一圈回到起点，发现正反两面都画上了。然后她又沿着中线剪开，以为会剪成两个环，结果剪出来一个更长的、扭了两圈的环。

她拿着那个环跑到钟岚面前，眼睛发亮：「妈，为什么会这样？」接下来两个小时，她又剪了三根，扭一圈的、扭一圈半的、沿三分之一处剪的，桌上全是纸条。没有人要求她写三行，她自己在一张纸上画了个表，记下每一种剪法剪出来的

是什么。这一章要问的就是这个：同样是看一样东西，为什么那道题读完就停了，那根纸带却让她停不下来？

◆ 二、两个老人说的「好之」「乐之」

《论语·雍也》里有一句话，很多人背过：知之者不如好之者，好之者不如乐之者。大意是：知道它的人，比不上喜欢它的人；喜欢它的人，比不上以它为乐的人〔核：大意，《论语·雍也》〕。孔子在这里排了三个层次，最低的一层是「知」，正是发现学最看重的那一层：把东西认出来、记下来、找得到。孔子把它排在最下面，不是说知没用，是说光知，人走不远；能让人一直走下去的，是好，是乐。

西方也有一位老人讲过相近的意思。亚里士多德《形而上学》开篇第一句，大意是：人天生想要知道（《形而上学》980a21）〔核：大意〕。他接着说的证据，是人喜欢看，哪怕看了没有用处，看本身就让人愉快。这句话常被引来说明人的求知本能。请注意他用的证据：不是「人需要知道」，是「人喜欢看」。在他那里，知道的源头是一种被吸引，看本身就有一种快乐。后来的学问把这一层渐渐剥掉了，只留下了「知道」，把喜欢、快乐当成私人的情绪，不算在学问的账上。

再往近处看，康德在《判断力批判》里专门讲过美。他说，判断一样东西美，跟判断它有用、判断它好不一样。它不靠一个现成的概念，人却会觉得别人也应该同意（《判断力批判》§§1—9一带）〔核：大意，节号待核〕。这层意思很细，本书只取一点：在康德那里，美的判断不是「认出它是什么」，是一种被打动以后、还想拉别人一起看的那种状态。认出是读，被打动还想拉人来看，就已经不只是读了。

◆ 三、先说对在哪儿

先把公道还给「读」。读是一门了不起的本事，不读，就没有第1章阿洛识破机器塞条件的那一下，也没有陶哲轩「证明消化不良」那份诊断。会读的人，看得出一篇论文的漏洞、一份财报的水分、一道浪碎在哪片礁上。钟伯在海堤上指给阿洛看的「哪里老是碎，哪里底下就高」，就是读的极致。本书前两编一直在讲「读浪碎的地方」，没有读，这本书一个字也写不下去。

读完全够用的条件也说得出来：当你读的目的就是读本身，读完交差、读完就停，正合要求。查一份合同里有没有坑、审一张化验单、核一笔账，读完就该停，不该被吸引着沉进去。不过在一个要一直转下去的圈里，读不够。圈要转，每一环都要给下一环一个继续的理由。造给骑一块能站的地，骑给读一道碎掉的浪；读读完了，要给造一个理由，让人愿意回头再去铺地。光读，给的是信息；信息说明了哪里碎，却不负责让人想回去改。

◆ 四、本书的说法：读给信息，欣赏给理由

本书的说法是：圈里的那一环，要从「读」升级成「欣赏」。这两个词的差别，不在看得清不清楚，在看完以后人往哪里去。读是发现学的动作：东西在那里，我把它看懂、分析完，事情就结束了，我和它各回各位。欣赏里多了一样东西：被吸引。被吸引的人不会看完就走，他会想再看一眼，想换个角度看，想拉别人来看，想自己动手做一个类似的。阿洛的莫比乌斯带就是这样：她不是读懂了它就停，是被它拉着剪了一下午。**读给的是信息，欣赏给的是继续的理由。**

这个差别，用七个词说得更准。读，是看一个已经定型的形状，把它认出来；欣赏，是被一个正在成形的形状拉住，想看它接下来会长成什么。阿洛读那道几何题的时候，那道题在她眼里是定型的：有答案，有标准解法，读完了就完了。莫比乌斯带在她眼里却是正在成形的：剪下去之前，她不知道会出来什么；剪出来以后，又冒出一个新问题。正在成形的东西会拉人，因为它还在长，而人天生想看一样还在长的东西长成什么样。

还有一层，是土。被吸引不是一个人的私事。阿洛被那根纸带吸引，是因为她刚学过平面、立体，知道「一张纸有两个面」是常识，莫比乌斯带碰碎了这个常识；她又有剪刀、纸、一下午的空闲，还有一个会看她剪、听她讲的妈妈。少了其中哪一样，吸引未必发生。所以欣赏不是一种性格，也不是教得会的态度，它是一片土里长出来的：有一点已知，有一个被碰碎的地方，有工具，有时间，有人一起看。会欣赏的人和团队，往往是先有了这片土。

钟伯读浪，也有这一层。他年轻时跟着父亲出海，头几年只是读：哪里碎、哪里平，记下来，免得出事。真正让他一辈子离不开海的，是一个冬天的清早。他在船头看见一排浪从远处一道接一道地翻过来，每一道碎的位置都比前一道往外挪一

点点，像有一只看不见的手在海底推着沙洲走。他说他那天在船头站了很久，鱼都忘了下网。从那以后，他看浪不只是为了避礁，是想知道海底今年又长成了什么样。读让他少出事，欣赏让他三十多年一直出海。两样看的是同一片浪，留在人身上的东西完全不同：前一样留下一张礁的清单，后一样留下一个一辈子想接着看的人。

◆ 五、推动、维持、吸引：三种力

把三环放在一起看，它们背后其实是三种不同的力。造，是推动。造的人往外推一块地，推出一个原来没有的东西：一个新定理、一套新工具、一条新的数据管线。推动的力是向外的，它让圈有东西可转。骑，是维持。骑的人在浪上保持平衡，让已经推出来的东西在真实的世界里跑得住、站得稳。维持的力是向内的，它让圈不散。欣赏，是吸引。欣赏的人被一样还在长的东西拉住，又把别人也拉过来。吸引的力是向前的，它给圈一个方向，也给每一个人一个回来的理由。

三种力缺一种，圈都会出毛病；缺得最常见、最不被注意的，是吸引。原因很简单：在发现学的账本上，吸引不算力。推动看得见，有产出；维持看得见，有指标；吸引只是「喜欢」「有意思」，听上去像个人趣味，不像正经工作。于是大部分组织和学校，转圈靠的是另外两种力，再加上一样代用品：纪律。教学反思要写，周报要交，复盘要开。纪律能逼人转几圈，逼出来的读，却就是钟岚那几十篇换日期的反思、阿洛那个空着的第三行。**圈能一直转，靠的是吸引，不是纪律。**

这三种力，正好对上全书的三个身份。第三编的启明星管看见和吸引，它在天亮前先亮，不命令谁，人自己会抬头看；第四编的头狼管骑，冲在最前，把一条路维持住；第五编的仆人管造，弯下腰托住地基，推出一层新的海床。三种力也对上三种老职分：先知让人看见还没来的事，君王在场带着人走，祭司献出自己把地基托稳。这一层对应，第 26、27 章还要专门讲；这里先记住一件事：在三个身份里，排在第一个的，是吸引。

◆ 六、只转一环会怎样

只有推动，没有吸引，是什么样子？是一个产能很高、没人想用的工厂。一门学问里，论文一年比一年多，引用的人一年比一年少；一个公司里，功能一个接一

个上线，用户打开一次就走。推动出来的东西堆在那里，像一个只进不出的仓库，第 6 章说的那种。只有维持，没有吸引，是什么样子？是一个运转稳定、没人想来的地方。系统不出错，流程很顺，年轻人却一个个走掉，因为在这里看不到任何还在长的东西。

只有吸引，没有推动和维持，也不行。那是一群热情很高、什么都做不成的人：看见一样美的东西，大家兴奋一晚上，第二天没人动手，第三天没人记得。阿洛的莫比乌斯带如果只停在「哇，好神奇」，过一个星期就忘了。她那张自己画的表，是吸引往推动那边伸出去的一只手；后来她把表拿给数学老师看，老师给她讲了一点拓扑，这又是维持。吸引给方向，推动和维持把方向落成东西。三种力单独都不够，它们要在一个圈里互相接力。

◆ 七、今天与机器：机器读得比人好，欣赏却给不了

这场海啸里，「读」是最先被机器顶上来的一环。写综述、做摘要、找漏洞、对比十篇论文的异同，机器做得又快又全。第 8 章说过，只读的评论家发现机器的综述写得比他快。如果圈里的那一环仍旧是读，人在这一环上的位置会越来越小。

可是机器给不了欣赏，至少今天给不了。它能告诉你莫比乌斯带有一个面，能列出十种剪法的结果，比阿洛的表全得多；它不会被那根纸带拉住，不会剪了一根还想剪一根，更不会因为一个下午的着迷，第二天跑去问老师。被吸引需要一个会被改、愿意被改的人：那一下「为什么会这样」，是人和那根纸带碰出来的，不在纸带里，也不在人脑子里预先放着。陶哲轩在《自然》专访里说，人类今后主要决定哪些问题值得研究〔核：大意，虎嗅转载〕。「值得」两个字，就是吸引。哪些问题让人愿意花十年，这件事，机器可以给你一张清单，却替不了你被其中一个拉住的那一下。

还有一层要说清楚：机器也在争夺吸引。短视频、推荐算法、会说话的陪聊机器，都在用很精细的办法让人停不下来。这种「停不下来」和阿洛剪纸带的停不下来，看上去很像，其实方向相反。阿洛被拉住以后，自己剪、自己画表、自己去问，吸引把她推回了造和骑；刷短视频的停不下来，只是一条接一条地看，看完什么也没留下，圈只在读这一格里空转。分辨两种吸引，有一个很粗的办法：被拉住以后，你有没有想动手。这个办法粗，却好用。被拉住以后想动手，吸引就在往推

动和维持那边伸手，圈会转起来；被拉住以后只想再刷一条，吸引就被关在读这一格里，越拉越紧，圈却不动。

◆ 八、一个完整的例子：数学兴趣小组的一个学期

钟岚这学期接手了学校的数学兴趣小组，十二个学生，每周四下午活动一次。上学期的小组是按竞赛的路子带的：发题、限时做、讲评。成绩不坏，只是到了学期末，十二个人里只有三个还愿意来。钟岚接手以后想试一试，把这一章说的三种力都放进去。第一周，她没有发题，只带了一把剪刀、一叠纸条，让每个人做一根莫比乌斯带，沿中线剪开。教室里一下子热闹起来，有人剪出了长环，有人不信，又剪了一根。下课铃响了，没有一个人走。

第二周起，她给小组定了一个节奏。每周先拿出一个「会碎常识」的小东西，莫比乌斯带、四色地图、一个看似有规律却在第六项突然断掉的数列，大家先玩，这是吸引。然后每个人提一个问题，挑一个，大家一起用纸笔和 AI 去攻，AI 能做的交给 AI，这是骑。最后用十分钟，每个人写下：今天机器在哪里帮了大忙，在哪里碎了，我最想接着弄明白的是什么。这第三行，她改了一个字，不叫「我看到了什么」，叫「我最想接着弄明白的是什么」。

半个学期下来，最有意思的变化在那第三行上。有个男生连续三周都写同一个问题：四色地图为什么证明要靠计算机？钟岚把四色定理 1976 年借计算机证明、当时引发「这算不算证明」的争论讲给他听〔核：常见口径〕，他又去问 AI，AI 给了一段很完整的介绍。他还是不满足，自己画了几十张地图试，想找一张五色才够的，当然没找到。在找的过程中，他自己倒摸出了几条着色时「必须先涂哪里」的规律。学期末小组汇报，他讲的就是这几条规律。他讲得磕磕绊绊，台下的同学却听得很认真。到学期末，十二个人一个没少，还多了两个旁听的。

钟岚后来在教研组里讲这件事，有老师问她，这样会不会耽误竞赛成绩。她说不知道，这学期没去比。她只知道一件事：上学期是纪律推着圈转，转三圈就停；这学期是吸引拉着圈转，转到后来，学生自己在推。她说，那个画了几十张地图的男生，大概永远也证明不了四色定理，可是他已经知道了被一个问题拉住是什么感觉。这种感觉，机器给不了，竞赛也给不了，它只能在一片有纸、有剪刀、有时间、有人一起看的土里长出来。

◆ 九、放回日子里

回到阿洛那个空着的第三行。钟岚后来没有逼她补，而是把三行里的最后一行改了，改成和兴趣小组一样：「我最想接着弄明白的是什么」。改了以后，阿洛有时写一句，有时写一大段，有时写「今天没有」。写「今天没有」的那几周，钟岚就陪她去找一样会碎常识的小东西，玩一会儿再说。她不再把这一行当作业，当成一个每周一次的问句：这周有没有什么东西拉住了你？

你也可以试一个小办法。明天能试：在你每天必做的那件「读」的事情后面，比如读报表、读文件、读孩子的作业，加一个问题。不问「我看懂了什么」，问「这里面有没有一处让我想接着看下去」。有，就记下来，哪怕一句话；没有，也记下「今天没有」。坚持两个星期，回头翻一翻。那些「想接着看下去」的地方连起来，大概就是你自己的那条吸引的线。它比任何纪律都更能让你的圈转下去，也比任何一份综述都更难被机器替掉。

带 走 的 话

读给的是信息，欣赏给的是继续的理由；圈能一直转，靠的是吸引，不是纪律。

小　账

开门，还是关门？ 读在只求交差处够用；在一个要转下去的圈里，只读会关门，欣赏把门推开，因为它让人想动手。

转到哪一环？ 这一章转到了「欣赏」，补上了圈里最常空着的吸引；推动与维持各有落脚，只等第三、四、五编分开来讲。

想 一 想

1. 最近一次你被一样东西拉住、停不下来，是什么？被拉住以后，你有没有动手？
2. 你身边有没有一个靠纪律在转的圈？它最缺的那种吸引，可能从哪里来？

◆

10

第 10 章

一条亲历的路

◆ 一、钟岚的旧教案

寒假前大扫除，钟岚从柜子最底层翻出一个塑料文件盒，里面是她刚工作头三年的手写教案。纸已经有点发黄，字迹很工整，每一课都分成「教学目标」「重点难点」「例题」「练习」四栏。她坐在地上翻了一会儿，翻到一课「三角形全等的判定」，例题旁边用红笔写着一行小字：「学生易错点：对应边找错。」后面还画了两道着重线。她看着这行字，想起那时候自己的想法：知识是一样一样摆好的，学生学不会，是因为没找到，老师的活是把它们指出来，指得越清楚越好。

那几年她教得不坏，带的班成绩一直排在年级前面。第五年，她开始觉得不对劲：同一个知识点，她指得再清楚，总有一部分孩子怎么也接不住，而且接不住的方式每一届都不一样。她改了好几种讲法，加了口诀、加了图，效果时好时坏。再往后几年，她慢慢不再把教案写成「指出来」的样子，开始写「这一课学生可能会从哪里进来，走到哪里会卡住」。到了这学期，第 1 章那节「这条辅助线第一个人是怎么想到的」，教案上几乎没有例题，只有几个问句和一张空白的图。

十年，三沓教案，钟岚自己也说不清是哪一天变的。她只知道，不是哪一本书一下子把她点醒，是一届届学生、一次次接不住、一回回改讲法，把她慢慢改成了现在这样。程野看她坐在地上不动，问她在看什么，她说：「在看自己是怎么从『找』走到『长』的。」程野说：「这条路你走了十年，能不能说清楚每一站？」钟岚想了半天，说不清。这一章，就借一位走过这条路、又把每一站都记下来的人，作个类比。

◆ 二、为什么借这一条路

前四章讲的都是病：东西本来就在那里，浪先在、人先在，造读骑拼不起来，读停在读。讲病容易，难的是讲一个人怎样从病里走出来。走出来的路很少有人记全，多数人像钟岚那样，走完了，回头看不清每一站。王德生博士的思想历程，是少有的一条记得比较全、而且每一站都留下了大量文字的路。本书借用他的思想历程作类比，不是要讲一部个人史，是因为这条路恰好把前四章的每一个病都亲身走过一遍，又一站一站地换掉了。

先说清楚借用的分寸。下面讲的是一个人的思想怎样转弯，不是要你照着走一样的路；每个人从发现走到发生，起点、土、走法都不同。这一章只借他的路来看三件事：发现学的眼镜是怎样一层一层被摘下来的；每摘一层，人卡在哪里；卡住以后，是什么逼着他往下走。年份照现有的记录写，大意如此。

◆ 三、第一站：三视角，还是在找

第一站，从 2015 年 7 月到 2021 年初，叫「三视角·知识的结构和体系」。王德生博士那时提出，看任何一样东西，都可以从三个角度去看：对比、变化、分布。一样东西和别的东西哪里不同，这是对比；它自己怎样随时间变，这是变化；它在一片东西里怎样摆放，这是分布。他用这三个角度去整理知识，整理学科，做了大量的教学和写作。这一站的成果很实在，三个角度至今还很好用，第 3 章用过的「答案来得太快」「共同体来不及长」，拆开看也是变化和分布。

可是这一站的眼镜，还是发现学的。三个角度是用来看「人、事、物」的，而人、事、物是先在的：先有一个人、一件事、一样物，再从三个角度去看它，看出它本来就有的对比、变化、分布。三视角是一套很好的探照灯，照的却是一座先在的仓库。用第 6 章的话说，它帮人找得更全、更准，还没有问「这东西是怎么长出来的」。这不是这一站的缺点，是那时那片土里能长出的看见。它对应的，大体是只读、读得极好的那一格。

◆ 四、第二站：问为什么不同的人看出不同

从 2021 年初到 2021 年 7 月，是一段酝酿期，不算一站，像两站之间的一段水路。之后的第二站，从 2021 年 7 月到 2025 年 7 月，叫「321 智慧系统」。王德生博士自己把它定为一段过渡：从「我们怎么知道」往「世界上有什么」那边走，两样还混在一起。这一站卡住的，正是第 7 章那张冲浪照片里的问题。用三视角去看同一个存在，为什么不同的人看出不同的对比、变化、分布？同一道浪，渔民、冲浪的人、游泳的人看出来的东西完全不一样。他取了尼采的视角论来答：知识没有唯一的一份，每一个视角都看出一份；一个存在的三视角，是看的人带着自己的视角和那样东西相撞，撞出矛盾而形成的。

这个回答，在很长一段时间里听起来很对。你自己大概也说过类似的话：「各人有各人的看法，都有道理。」它承认了看的人在看里面，不再是站在外面的旁观者；它承认了不同视角的正当，不再只认一份标准答案。比起第一站，这是一大步：读不再是旁观，读的人也被卷进来了。可是后来，王德生博士自己判定，这条尼采式的答案「听起来很对，其实是错的」〔核：大意，据王德生博士自述〕。照着它走一遍，就撞上一道无处安放的题：既然知识是看的人和被看的东西撞出来的，那么这份知识是谁的？是被看的那样东西的？是看的人的？还是那一场撞的？

这正是第 7 章末尾那个看着像抬杠的问题：冲浪的知识算谁的。他把这一处写成一个式子：知识＝F（看的人，被看的东西，两边的互动）。式子本身不假，日常生活、量子力学、尼采的发现，都指向这三样东西的某种函数。亏空出在其中一个变量上：被看的东西，究竟是什么？康德在这里已经走到过一步，第 7 章讲过：现象总得有个来源，于是有了「物自体」，同时宣布它不可知。这一步把亏空封住了，没有补上。尼采让视角承担了「知识不唯一」，却把「被看的东西」原封不动地留在原处，也没有补上。

还有第二处亏空，更隐蔽。这个式子把看的人和被看的东西写成两个自变量，就等于默认它们在互动之前已经各自在那里。「看的人和被看的东西真的先于互动而在吗」，本身是一道从没被证成的题。这正是第 7 章拆的那座两层楼。所以第二站的转弯，走到了一个很要紧的地方：它把「读」从旁观变成了参与，却还没有动那座楼的地基。看的人先在、被看的东西先在，这两根柱子还立着。

◆ 五、第三、四站：先有互动，再到先有形状

第三站，从 2025 年 7 月到 2026 年 1 月，叫 SIO 本体论。这一站往前走了一步：既然两根柱子都可疑，那就不把它们当起点，把起点换成两边的互动。世界上最先有的，不是一个人和一样东西，是人和东西之间的那一来一往。这一步，相当于承认了冲浪是先于冲浪的人和他的浪的。可是这一站的用语里，主体、客体还在，只是退到了互动后面；互动是两样东西之间的互动，两样东西的影子还没有完全散。

第四站，从 2026 年 1 月到今天，是 SDE 本体论。SDE 三个字母分别是显露、差异序列、特征纠缠，本书一直用的是它们的大白话：形状、路、土。到了这一站，起点又往前挪了一步：先有的是形状的显出，一样东西从模糊到清楚地冒出来；一先一后的不同走成了路，路和土缠在一起，形状才显出来。看的人、被看的东西、两边的互动，都是在这之后，哪一边分量偏重，才被认成哪一边的。第二站悬着的那个问题，「被看的东西究竟是什么」，或者说「现象的来源者是什么」，到这一站有了回答：来源者不是一个先在的客体，是那条路的稳定。一串不同反复走成同一个样子，稳到可以被认出来，被认出来的那一边，人才叫它「东西」。

用冲浪来说：不是先有一道浪、一个人，然后人去看浪；是海面上一串起伏一次次走成了同一个样子，在这片海底、这阵风、这个人的板下面稳下来。冲浪的人这才认出「这是一道好浪」，同时也在这一次次认里成了冲浪的人。浪和人，都是这一串稳下来以后才分出来的两边。**发生的意思，不是换一个新答案，是把「谁先在」这个问题本身挪开**。

◆ 六、先说对在哪儿：每一站都没有白走

讲完四站，要给前几站一个公道。第一站的三视角不是错路，它是后面每一站的工具：没有对比、变化、分布这三个角度，第二站根本问不出「为什么不同的人看出不同」。第二站的尼采式答案，后来判为错的，没有它，却碰不到「知识是谁的」那道题，更走不到康德那一层亏空。第三站把起点换成互动，虽然还没走到头，却是第一次把那两根柱子从起点上挪开。每一站都在前一站碎掉的地方起步，前一站的碎点，正是下一站的问题。

这也是一个完全成立的条件：在第一站那片土里，三视角就是最好的看法；在第二站那片土里，尼采式的答案就是最诚实的回答。它们停在那里，是因为当时的土只托得起那么远的看见，和笨不笨无关。一条思想的路，与其说是从错走到对，不如说是从一种定型走到下一次正在成形，再稳成新的定型。最后一站也不是终点。SDE 只是今天走到的这一站，下一次碎在哪里，还要在路上看。

◆ 七、这条路和前四章的病

把这四站和第二编前四章并排放，能看出一条线。第 6 章的「东西本来就在那里」，是第一站的眼镜：三视角照得再亮，照的还是一座仓库。第 7 章的「浪先在、人先在」，是第二站卡住的地方：承认了视角，却留着两根柱子。第 8 章的造、读、骑拼不起来，在这条路上有一个很具体的样子：第一站主要在读，读得极好；第二站把读的人卷进了互动，读开始碰到骑；第三站把起点挪到互动上；到第四站，三方程、六路径、三原理三套工具出来了，造、读、骑第一次有了同一个底子，可以当成同一个过程的三个截面。

第 9 章的「从读到欣赏」，在这条路上也看得见。每一站往下一站走，推着它的从来不是纪律，没有谁规定他非换不可。推着它的，是一处「听起来很对、其实不对」的地方拉住了人。那个「知识是谁的」的问题，那个「被看的东西究竟是什么」的空位，拉着他一站一站往下走。这条路本身，就是一个被吸引拉着转的圈。前一站的碎点，就是下一站的启明星。

◆ 八、今天与机器：每一站的样子，机器都学得会

放到今天的机器上看，这条路有一层很现实的意思。第一站的本事，用三个角度把知识整理得又全又准，机器学得最快：你让它从对比、变化、分布三个角度分析任何一样东西，它能写得头头是道。第二站的本事，承认不同视角各有道理，机器也学得会：你让它从渔民、冲浪者、游泳者三个角度看一道浪，它能写三段各有道理的话。这两站的看法，都可以被写成一个模板，模板就是机器的拿手好戏。

机器学不会的，是站与站之间的那一步。从「三个角度很好用」走到「为什么不同的人看出不同」，从「视角论很对」走到「它其实是错的」，每一步都一样。先在自己亲手搭起的东西上看见一处碎点，再愿意为了这处碎点，把自己搭了好几

年的东西拆开。这种拆，需要一个人对自己的旧答案还有感情，又被一个新问题拉得比这份感情更紧。机器可以给你每一站的完整说明，却不会因为一个说明里的亏空而睡不着。第 8 章说，格与格之间的那段路机器暂时走不了；这里再加一句：站与站之间的那一步，机器也暂时迈不出去。

◆ 九、一个完整的例子：钟岚的三沓教案

回到钟岚那三沓教案，拿这四站去对一对，她自己的路就清楚了。第一沓，头三年，四栏格式，红笔加着重线，这是第一站：知识先在，老师指出来。第二沓，第五年前后，加口诀、加图、换讲法，她开始问：为什么同一个知识点，不同的孩子接得住接不住不一样？这是第二站的问题。她当时的回答，也很像第二站：每个孩子有自己的学习风格，要因材施教。这个回答很对，一直用到今天；只是它默认了先有一个「孩子」、先有一个「知识点」，再看两边配不配。

第三沓，是近两三年的。她不再先写知识点，先写「学生可能从哪里进来，走到哪里会卡住」。这一步，像第三站，把起点从「孩子」和「知识点」挪到了两边的互动上：知识点在这一届孩子身上是什么样子，是在这一节课里碰出来的。这学期那节辅助线课，又往前挪了一点，有了一点第四站的样子。她让孩子们先比，比不了就想放到一起，放不到一起就造一个地方。那条辅助线和会画辅助线的孩子，是在这一串里一起长出来的。她这才看明白，自己十年里做的事，是一层一层把「先在的孩子」和「先在的知识点」这两根柱子挪开。

她也看清了是什么推着她走的。不是哪一次培训，也不是教研组的要求。是每一届总有那么几个孩子，用一种她没见过的方式接不住；她被这些接不住拉住了，想知道为什么，一次次改，改着改着，改的不再是讲法，是看孩子的眼睛。程野听她讲完，说这和他们公司那三个组改成三人小队的过程很像：一开始以为是分工没做好，后来发现是看问题的那个「先在」挪了。钟岚把三沓教案按年份排好，重新放回文件盒，在盒子外面贴了一张纸条：「每一沓都在上一沓碎掉的地方起步。」

◆ 本编总账

第二编五章，看见了什么？第一，看见了病根在哪里：不在 AI 来得太快，在我们戴了两千多年的那副眼镜，东西本来就在那里，人的工作是把它找出来。它立过

大功，在被看的东西几乎不被改动时，它又省又准；拿去量正在长的东西，就关了门。第二，看见了它最深的一层：浪先在、人先在，两边各自完整、各站各位。冲浪的比喻只承认人适应浪，看不见浪在改人，更看不见人可以回头改浪。第三，看见了它的后果：造、读、骑被切成三份工作，塌成象牙塔、评论家、高手玩家三种人；两两凑对，造加读缺骑，读加骑缺造，造加骑缺读，每一对缺的，恰好是另一对最强的那一样。第四，看见了圈靠什么转：读给信息，欣赏给继续的理由；推动、维持、吸引三种力里，最常空着的是吸引。第五，借王德生博士的四站看见了一条亲历的路：每一站都在上一站碎掉的地方起步，从「东西先在」走到「互动先在」，再走到「先有形状显出来」。

还缺什么？这一编讲的全是病和走出病的方向，治病的手艺还一样都没有拿出来。说欣赏要吸引，吸引从哪里来，怎样在浪起之前先看见方向，还没讲；说造、读、骑本来是同一个过程的三个截面，这个过程怎样一步一步走、从哪里先动手，还没讲；说浪改海底、海底改浪，人怎样把碎掉的东西沉成新的海床，也还没讲。这三样，分别是三方程、六路径、三原理，也分别是启明星、头狼、仆人。

我们只会问「怎么骑」，不是因为懒，是因为发现学把一件事切成了三件，又把吸引从账本上划掉了；要转成一个圈，先得有人在天亮前看见方向。下一编，从启明星讲起。

◆ 十、放回日子里

回到钟岚那个贴着纸条的文件盒。她后来又做了一件事：在新学期的教案本第一页，留了一栏，叫「上一沓碎在哪里」。每学期开学前，她翻一遍上学期的教案，找出两三处自己讲完了、孩子还是接不住的地方，写进这一栏，新学期就从这几处起步。她说这样一来，教案不再是一年一年重复的格子，变成了一条一站接一站的路，每一站在哪里起步，自己看得见。

你也可以试一个小办法。明天能试：找出你五年前、三年前、今年各一份自己写的东西，工作总结、计划书、给孩子的留言都行，并排放在桌上读一遍。不问写得好不好，只问三件事：每一份里，你默认什么东西是「本来就在那里」的？从前一份到后一份，哪一个「本来就在」被你挪开了？是什么拉着你挪的？三个问题答

完，你大概能画出自己的几站。哪一站也不是终点，这一张画出来，就是下一站的起点。

带 走 的 话

一条思想的路，每一站都在上一站碎掉的地方起步；前一站的碎点，就是下一站的启明星。

小　账

开门，还是关门？ 开门。四站里没有一站是终点，SDE 也只是今天走到的这一站；把「谁先在」挪开，门就一直开着。

转到哪一环？ 这一章借一条路，看见三环怎样在一个人身上从分开走到连起来；欣赏领了路，造和骑的手艺留给后三编。

想 一 想

1. 你在自己的行当里，现在站在哪一站？上一站，是在哪一处碎掉以后离开的？
2. 有没有一个「听起来很对」的说法，你用了很多年，最近开始觉得哪里不对？

◆



第　三　编

启明星：三方程

导　语

这一编五章，讲启明星：在浪起来之前，先看见它会从哪里起。第 11 章讲先知这个老职分，讲启明星怎样在天亮前先亮、吸引人而不命令人、太阳出来就隐进光里。第 12 章把三方程用大白话拆开：形状、路、土三样东西互相决定，三条方程机会均等，没有哪一样能单独当起点。第 13 章拿三方程去预判：在浪还平的时候，看出三样里哪一样要变、往哪里变。第 14 章讲启明星为什么能吸引人：欣赏是怎样发生的，美为什么是方向的来源。第 15 章把三盏灯分别照到数学、教育、医学三个行当上，最后算一笔本编的总账。

第二编说，病根在发现学：东西本来就在那里，人只管去找。启明星的看见是另一种看见，它看的并非一件现成摆着的东西，而是三样东西正在怎样互相缠、互相拉。一句话说这一编：**启明星不是更早找到答案的人，是同时看着形状、路、土三样，先看出光会从哪里来的人**。

11

第 11 章

天亮之前先亮

◆ 一、凌晨四点半的阳台

钟伯进城以后，一直改不掉早醒的毛病。打鱼的人凌晨三四点就要起来看天，三十多年下来，身子里像装了一只闹钟。那年十月的一个周六，阿洛半夜起来喝水，看见外公披着外套站在阳台上，手里端着一杯凉了的茶，朝东边看。楼下的路灯还亮着，对面楼只有两三扇窗户有光，天是深蓝的，快要发灰。阿洛问他看什么，钟伯抬了抬下巴，说那颗星。东边低低的地方，有一颗特别亮的星，亮得不像星，像谁在天边挂了一盏小灯。

钟伯说，在村里，这颗星叫「启明」。看见它亮起来，就知道天快亮了，该下船了。他年轻的时候跟着父亲出海，船出港时天还黑着，海面上什么都看不清，只有东边那一点光。父亲不看表，看它。它出来了，船就往外走；它淡下去了，太阳就出来了，那时候船已经到了渔场。阿洛说，那它跟闹钟差不多。钟伯想了想，说不一样。闹钟是叫你起来，它不叫你，它只是在那里亮着，你自己看见了，自己就起来了。阿洛「哦」了一声，回去睡了。

这句话却被钟岚听见了。她那天也醒得早，正在客厅里改学校的一份方案。教研组让每个老师写一页「AI 时代的作业怎么布置」，周四要交。她写了三版，三版都是一个样子：第一条不许什么，第二条必须什么，第三条发现了怎样处理。写完她自己都不想读。她知道这三条挡不住什么，孩子回家照样拍照，照样抄。听见父亲那句「它不叫你，你自己看见了就起来了」，她停下了笔，把三版翻了一遍。她写的每一条，都是在叫人起来。可她自己真正看见的那件事，一个字也没写进去。

这一章要问的，就是钟岚那天早上停下笔时碰到的问题：**在一道浪还没起来的时候，一个人能不能先看见它，又不靠命令，让别人也抬起头来？**第二编说过，发现学教人去找本来就在的东西。可是浪起之前，要看见的东西还不在，去哪里找？

如果它还不在，那「先看见」看的到底是什么？如果看见了，又凭什么让别人相信？这三个问题，本章先借一颗星和一个老职分来回答，三方程本身留到第 12 章拆开。

◆ 二、一颗借光的星，一个没有职位的人

天上那颗启明，今天的人都知道，是金星。它不是恒星，自己不发光。它亮，是因为它离太阳近，把太阳的光反射过来。它的轨道在地球里面，所以从地上看，它总在太阳附近转：太阳还没出来时，它先从东边升起，这时叫它启明；太阳落下以后，它留在西边天上，这时叫它长庚。《诗经》里就有一句「东有启明，西有长庚」〔核：《诗经·小雅·大东》〕，古人早就看出这是一早一晚两个名字。早晚那一阵，它是天上除月亮以外最亮的一点〔核：常见口径〕。

这几件事放在一起，有一个很有意思的地方。启明星在天亮前亮，它的光却是太阳的光。太阳还在地平线下面，人还看不见它，可它的光已经斜斜地打到了金星上，又从金星折回到人的眼睛里。所以启明星的亮，是太阳提前到了。它的光走了一条别人看不见的路，先到了一步。等太阳真出来，满天都是光，金星其实还在原地，人眼却再也分不出它来。它没有落下，它隐进了光里。这颗星的全部工作，就是在别人还看不见的时候，把一个还没出来的东西先照一下。

再看一个老职分。希伯来人的传统里，有三种被膏立的人：先知、君王、祭司，导论里说过，启明星对的是先知。先知这个词，在今天常被理解成「算命的」「能预言未来的人」。这个理解只对一小半。按不少研究者的说法，旧约里的先知大多数时候说的是眼前。他们说的是这个国家正在往哪里走，那条路走下去会到哪里，该回头的地方在哪里〔待核：具体研究文献〕。他们的预言，多半是把眼前已经在缠的东西，顺着往前看几步。他们说的「将来」，是从「现在正在怎样」里长出来的将来。

先知也常常没有体面的身份。《阿摩司书》里，阿摩司说自己本来不是先知，也不是先知的门徒，是放羊的，是修理桑树的〔核：大意，《阿摩司书》7:14〕。他没有职位，没有军队，没有祭坛，手里只有一件东西：他看见了，说出来，听的人自己掂量。君王可以下令，祭司可以主持仪式，先知没有这些。他的话有没有分

量，全看听的人是不是也被他指的那个方向吸引过去。先知这个职分，从一开始就站在「吸引」这一边，它没有别的东西可以用。

◆ 三、先说预测哪里对

说启明星不是预测之前，先把公道还给预测。预测是发现学最漂亮的成果之一。钟伯年轻时出海，家里墙上挂着一本潮汐表，哪天几点涨潮、几点退潮、潮高多少，一年三百多天印得清清楚楚。潮汐表准不准？准得惊人。月亮和太阳的位置年年按一个规律走，海湾的形状几十年不怎么变。把过去的潮记下来，找出规律，往后推，就能推出明年今天几点涨潮。天气预报、日食月食、行星的位置，都是这样一路推出来的。人类在这件事上的本事，是几百年一点点攒的。

这种预测在什么条件下完全成立？本书给它一个保底：当一样东西已经定型了，它的路一年年重复，它站的土也不怎么动，那么把过去的样子找出来、往后推，就是最好的办法。潮汐就是这样。月亮的路是定的，海湾的土是定的，所以潮的形状也是定的。这时候说「看见未来」，说的就是「找出规律」。在这一片里，发现学是对的，而且对得很彻底，用不着本书来补什么。一个人如果在潮汐表管用的地方硬要讲发生，那是他自己糊涂。

问题出在另一片。钟伯说过，潮汐表能告诉你几点涨潮，告诉不了你哪天起风暴；更告诉不了你，一场大风暴过后，港口外那道沙洲会挪到哪里。风暴是一锅粥，风暴过后的海底是正在成形的，这两样都还没有定型，往后推找不到可推的规律。老渔民在这种时候靠的不是表，是看：看云怎么走，看浪怎么翻，看鸟往哪里飞，看昨天还在的那片浑水今天退到了哪里。他看的是几样东西正在怎样互相拉扯，从这个拉扯里看出下一步。启明星的工作，就在这一片。

两片放在一起看，界线就清楚了。潮汐表那一片，未来是过去的重复，所以可以「找」；风暴那一片，未来是几样东西撞出来的新样子，所以只能「看它怎样长」。今天这场海啸，大半落在风暴那一片里。数学的证明是什么、作业是什么、一个医生每天看什么，都在正在成形，过去的规律推不到明年去。这就是为什么只会预测的人和学问，在浪来的时候反而最慌：他们手里那张表，恰好在最需要它的时候失灵。

◆ 四、本书的说法：先亮、吸引、不占功

本书说的启明星，在一个人或一门学问身上，做三件事。第一件，先亮。它在浪还没起来的时候，先看见浪会从哪里起。这种看见是去找一样已经在那里的东西吗？那东西还不在。它看的是三样已经在的东西怎样缠：路走到了哪里，土是什么样子，已经冒头的形状有哪些。第 12 章会细讲，这三样东西互相决定：形状由路和土一起决定，路由形状和土一起决定，土由形状和路一起决定，王德生博士把它们写成三条方程。启明星的看见，就是同时看着三样，看出第三样会往哪里长。它亮，用的是那个还没出来的太阳提前照过来的光。

拿钟岚举个例子。她看见的「作业出了问题」，如果只看形状，就是一句「孩子交上来的作业太干净了」，这一句谁都看得见，谁都会写成「不许用 AI」。可她同时看了另两样：路，是孩子做题的那一串先后，从前是「卡住—试—擦掉—再试—通了」，现在变成了「拍照—看—抄」，中间那一段被抽走了；土，是孩子身边缠在一起的东西，手机、家长、刷题的节奏、三秒出答案的机器。路和土一起看，形状就不只是「作业太干净」，而是「孩子身上长不出那一下了」。看到这一层，她才知道该亮的是哪一处。

第二件，吸引而不命令。先知没有军队，启明星也不叫人起床。它只是亮着，看见的人自己抬头，自己起身。这一点出于这种看见本身的性质，跟谦虚无关。启明星看见的是一个还没成形的方向，它说不出「第一步做什么、第二步做什么」，那是头狼的事，第四编讲。它能给的只有一个方向，和一个让人愿意朝那里走的理由。命令能管住人的手脚，管不住人的眼睛。一个人如果不是自己看见了那点光，被命令着走过去，走到半路，天一亮，他就不知道自己为什么在这里了。

第三件，太阳出来，隐进光里。启明星的光本来就是借来的。等那个方向真的亮了，大家都看得见了，它就该淡下去。一个先看见的人，如果到了天亮还要大家记住「是我先看见的」，他就从启明星变成了一盏挂在白天的灯：费电，也没人需要。更要紧的是，一个总想占功的人，会忍不住替那道光定形状，把它说成自己当初说的那个样子，于是新长出来的东西反而被他按回了旧样子里。不占功在这里不只是一种品德，它是方向能接着长的条件。

三件放在一起，可以压成一句话：**启明星看见的是三样东西正在怎样缠，它把方向亮出来，让人自己走过去，天亮了就退下**。这也说明了为什么第三编配的是三

方程，不是别的。三方程回答「是什么」，也就是一样东西会长成什么样；它不回答怎么走，也不回答为什么动。启明星的职分只到这里。往前跨一步，替别人定了路，它就成了君王；回头守着那条路，替它铺地基，它就成了祭司。三个身份各有各的活，第 26 章会把三者放回一个圈里。

◆ 五、只亮一下会怎样

把启明星单独拎出来，不跟头狼、仆人一起转，会出三种毛病。第一种，只看不下水，成了评论家。第 8 章说过，只读的人是评论家。一个人眼光极好，什么浪起来之前他都说过「我早就看出来了」，可是他从不下水，也不造海床。他的看见从来没有被浪拍过，所以永远不会错，也永远不会被改。时间一长，他看见的东西越来越像他自己，越来越不像海。启明星的光要有用，必须有人朝它走过去，走的人摔了跤，回来告诉它路上哪里有礁，它下一次才看得更准。

第二种，看见了就下命令，成了君王。这在今天最常见。一个人先看见了，急着让大家都按他看见的走，于是把方向写成规章，把吸引写成考核。规章一出，看见的东西就定型了。可是浪还在正在成形，规章定的是浪起之前那一刻的样子，浪一起，样子变了，规章还在。钟岚那三版方案，就是这个毛病：她确实先看见了作业出了问题，这一点她比很多同事早；可她把看见直接写成了「不许」和「必须」，别人读到的只有条款，没有那点光。条款能让人照做，却没法让人看见。

第三种，不肯隐，成了旧星。一门学问里，最早看见某个方向的那几位，后来往往成了这个方向的权威。权威本身没有错，可是当后来的人在这个方向上长出了他没想到的东西，他会本能地说「这跟我当初说的不一样」。他在维护的已经不是方向，是自己的名字。启明星和太阳争光，结果是这一片天迟迟亮不透。还有一种更隐蔽的样子：一个机构因为某个方向起家，后来所有新方向都要先证明自己「源于」那个老方向，才能拿到经费。第 25 章讲仆人的不占功，会从另一头回到这件事上来。

◆ 六、今天与机器：最会预测的机器不是启明星

今天的大模型，可以说是人类造出来的最大的预测机器。它的基本功，是读进一段话，猜下一个字最可能是什么；一个字一个字猜下去，就成了一段回答。它能

写诗、写代码、做题，靠的都是这个猜。第 1 章说它把发现做到了头，这里换个角度说：它把潮汐表那一类预测也做到了头。凡是过去出现过很多次、规律已经定型的东西，它都能顺着往下推，推得又快又像。

有人会举第 1 章那个反例：AlphaGo 对李世石第二局的第 37 手，解说起初以为是失误，后来才看出是好棋〔核：常见口径〕。这不就是机器先看见了人没看见的东西吗？这个反例值得认真对待。可是请看它的土：围棋的棋盘是十九路，规则两千多年没怎么变，胜负一目了然。土是定的，路再长，也是在一片定了的地上走，机器靠海量的对局和搜索，走到了人没走过的角落。第 37 手是一个了不起的发现，发现的是一片早已划好边界的地里还没被踩过的一块。

学问里的浪不一样。数学里什么叫证明，正在被重新问；教育里什么叫会了，正在被重新问。土本身在动，没有一张划好的棋盘。浪起之前那一刻，形状还没冒头，在机器读过的东西里也就几乎没有，它推不出来。丘成桐说 AI 不擅长提问，能做的是回答一部分提问〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕；陶哲轩在《自然》的专访里说，人类将来主要的工作，是决定哪些问题值得研究〔核：大意，虎嗅转载〕。两个人说法不同，指向的是同一处：在土还在动的地方先看见该往哪里走，这件事机器还接不过去。

更值得留意的，是今天谁在扮演启明星。陶哲轩 2026 年 10 月 7 日那篇长帖里，强烈反对把「用 AI 快速攻克著名难题」当主要目标或产品展示。他尤其担心把纳维—斯托克斯方程这类千禧年难题当成模型能力的基准〔核：大意，IT 之家〕。用本书的话说，这是一颗冒充启明星的灯。它也指了一个方向，可是这个方向是公司为了展示定的，从外面挂上去，没有从数学自己的路和土里长出来。它不吸引人，它考核人。陶哲轩说这种做法是把开放问题当可以批量消耗的资源来「收割」，正是因为靶子不会隐退：攻下一个，换下一个，没有一颗星愿意淡进光里。

◆ 七、一个完整的例子：一页没交的方案

回到钟岚。那天早上她没有接着写第四版。她把三版都存起来，另开了一个文档，写了一件事：上周三她在班上上的那节课。课上她把阿洛那道几何题搬到黑板上，先让学生用手机两分钟做出来。然后她让大家收起手机，问「这条辅助线，第一个人是怎么想到的」。最后她布置了一道条件改过的题，要学生交的不是答案，

是试过的路。第 1 章讲过这节课。她把课上学生说的那三句话原样记下来，又把阿洛发现机器塞了原题条件的事写了进去。文末只写了一句自己的看法：机器出错的地方，正好是孩子能长东西的地方。

周四教研会上，教研组长葛振华问她方案呢。葛老师快六十了，带了三十多年初中数学，是组里最稳的人。钟岚说方案没写好，先给大家看一节课。她把那页纸发到群里，没提任何要求。会上没人说什么，大家都在讨论另一份方案里「发现学生用 AI 怎样处理」那一条，有人主张扣分，有人主张找家长，争得很热闹。钟岚也没再说话。她心里其实有点失落，觉得这一页纸大概就这样沉下去了，回家路上还在想，是不是该老老实实交一份条款。

两周以后，事情起了变化。初二备课组最年轻的陆老师，大家叫她小陆，就是第 2 章里主张教孩子问 AI 的那位。她在自己班上也试了一次，题目换成了一道代数题，问法换成了「如果没有这个公式，你会先试什么」。她把学生交上来的「试过的路」拍了几张发到群里，说有个平时不爱说话的孩子写了整整一页。又过了一周，葛老师在自己班上也试了，他在群里说，他教了三十多年，第一次看见学生把「为什么这条路走不通」写得这么认真。之后组里陆续有人跟上，有人改成物理题，有人改成作文的开头，有人把它挪到了课前五分钟。

学期末，教研组把这种做法写进了组里的作业建议，名字叫「试路单」，说明里写的是「本组老师集体摸索」。没有人提那页纸是钟岚先发的，钟岚自己也没提。她后来跟程野说起这件事，程野说你亏了，这在我们公司是要写进述职报告的。钟岚笑了，说那页纸本来也不全是她的：是那节课上三个孩子说出来的，是阿洛读出来的，是她父亲那句浪在哪里碎。她只是先看见了，把它亮了出来。天亮了，她就可以去做下一件事了。何况小陆改出来的代数版，比她的几何版更好用。

这个例子里，启明星的三件事都在。先亮：钟岚比同事早看见作业里出了一个缝，又看见这个缝的另一面是孩子能长东西的地方。吸引：她没有写条款，写了一节课，让别人自己看见。隐退：方法被大家改成了大家的，她退回到自己的讲台上。也要说清它的限度：这只是一个教研组里的小事，钟岚看见的方向够不够远，还要等很多个学期才知道。启明星是一个位置，不是一个封号，下一次先看见的，可能是小陆，也可能是那个写了一整页的孩子。

◆ 八、放回日子里

你在自己的行当里，大概也有过这样的时刻：你比别人早一步看出某件事要变，于是你写了一份规定、发了一条通知、开了一个会。结果大家照做了，却没有人真的明白为什么。规定越来越细，执行越来越硬，那件事还是变得跟你想的不一样。问题往往不在你看得不准，在你把看见直接变成了命令，别人只拿到了条款，没拿到那点光。你也许还为此觉得同事迟钝、下属不上心，可他们其实从来没有看见过你看见的东西。

明天能试：下次你想发一条规定之前，先停五分钟，问自己一句，我能不能不写「不许」和「必须」，只写一件我亲眼看见的事？写那件事的时候，写清楚三样：事情原来在怎样走，它站在什么样的环境里，现在已经冒出了什么苗头。把这三样摆出来，就够了。然后把它发出去，什么都不要求，等两周，看有没有人自己朝那里走。如果有人走了，并且把它改成了你没想到的样子，那就是天亮了，你可以退下。如果两周过去没人动，也别急着补一条命令，先回头问问，是不是三样里少看了一样。

带 走 的 话

启明星的光是借来的；它先亮，让人自己抬头，天亮了就隐进光里，不和太阳争功。

小　账

开门，还是关门？ 开门。先知不是算命，看见不靠找现成的答案，而是看三样东西怎样缠；这一章把「预测」从发现学里松开了一点。

转到哪一环？ 转到了欣赏这一环，钟岚的那页纸靠吸引走出去。骑和造只露了个头：小陆下了水，「试路单」沉成了组里的做法，这两环要到第四、五编才真转起来。

想 一 想

1. 你记得的人里，谁曾经不靠命令、只靠先看见，让你自己愿意换一个方向走？他后来去了哪里？
2. 你自己最近一次先看见某件事，是把它亮出来了，还是把它写成了规定？

◆

12

第 12 章

三样东西互相决定

◆ 一、窗台上那盆歪脖子蒜苗

钟伯在阳台的窗台上种了一盆蒜苗。说是种，其实是把厨房里发了芽的几瓣蒜按进一个旧花盆，浇了点水。半个月后，蒜苗长到一拃高，齐刷刷往一边歪，全朝着窗玻璃那头，像一排伸长了脖子看楼下的人。阿洛觉得好玩，把花盆转了个方向，让它们背对窗户。过了五六天再看，蒜苗又拐了回去，每一根中间都多了一道弯，样子比原来更歪。阿洛拍了张照片发给妈妈，说外公的蒜苗不听话。钟伯倒不着急，说蒜苗这东西，你转它一次，它记你一次。

钟岚那天晚上正在备课，下周要讲三元一次方程组的复习。她看着照片想了一会儿，问阿洛：蒜苗为什么长成这个样子？阿洛说因为它要晒太阳。钟岚又问：那为什么每一根弯的地方不一样高？阿洛想了想，说因为转盆子那天，每一根已经长到不一样高了，它是从那天的高度开始拐的。钟岚再问：要是这盆土是干的，它还会拐得这么快吗？阿洛说那它连长都长不动。三个问题问下来，阿洛自己先笑了：怎么一盆蒜苗，要问三样东西才说得清。

这一章，就从这盆蒜苗讲起。**一样东西长成什么样，从来不是一个原因推出来的，是三样东西互相拉出来的。**本书用了一整编说病根在发现学，发现学有一个很深的习惯：找一样东西，看它的「原因」是什么，原因再往前找原因，一直找到第一个。这一章要说，在形状、路、土这三样之间，这个「第一个」找不到，也不需要找。王德生博士把三样东西之间的关系写成了三条方程，启明星手里的工具，就是这三条。这一章不讲怎样用它们去预判，那是第 13 章的事；这一章只做一件事：把三条用家常的例子各走一遍，让你看清三样东西是怎样互相拉的。

◆ 二、三条方程，先摆在桌上

先把三条摆在桌上。第一条，S＝F(D,E)：形状由路和土一起决定。第二条，D＝G(S,E)：路由形状和土一起决定。第三条，E＝H(S,D)：土由形状和路一起决定。三个字母导论里讲过：S 是显露，本书叫形状，指长出来、能被认出的样子；D 是差异序列，本书叫路，指一串有先后、会修正、会收拢的不同；E 是特征纠缠，本书叫土，指让路能走、形状能长的那片缠在一起的地。F、G、H 只是三个记号，意思是「由括号里那两样一起决定」，它们不是可以代数字算的公式。三条写在一起，看起来像一个三角形，三个角各是一样东西，每一个角都被另两个角拉着。

这一点要先打个预防针。钟岚教初中数学，学生一看到「方程」两个字，就想到 x＋y＝5 那一类可以解出数的式子。这三条不是那一类。没有谁能把一盆蒜苗的土写成一个数，代进去，算出蒜苗的形状。王德生博士用「方程」这个词，借的是方程的一个性质：等号两边互相约束，一边动，另一边跟着动。把它读成三句大白话就够了，这也是本书一直用大白话的原因。哪一天有人真能在某个具体的行当里把 F、G、H 写细，那是那个行当的功劳，本书不替它许诺。

方程组倒是一个好比方。初中学的三元一次方程组，三个未知数，三条方程。你只拿出其中一条，比如 x＋y＋z＝6，是解不出来的：x 是 1、2、3 都行，要看 y 和 z。三条放在一起，才能定下来。而且三条方程里，没有哪一条是「第一条」：你可以先用第一条消去 x，也可以先用第三条消去 z，最后解出来的是同一组。形状、路、土的三条，和这个很像：单看一条，说不清一样东西；三条一起看，才看得清。哪一条先用，看手边哪两样看得最清楚。这一点后面会很要紧：三条方程没有先后，用哪一条，取决于你手上哪两样已经看清楚了，而不取决于哪一样「更根本」。

这个想法本身并不新。中国人讲「鸡生蛋，蛋生鸡」，说的就是找不到第一个的那种为难。生态学讲植物改变土壤，土壤又改变植物〔核：常见口径〕。中医讲五行生克，也是彼此牵连，不立一个总源头〔核：常见口径〕。三方程跟这些说法不同的地方，在于它把三样东西分得很清：哪一样是长出来的样子，哪一样是走出来的先后，哪一样是缠在一起的地；然后说，三样之间，每一样都由另两样一起决

定，机会均等。这个「均等」，是本章最要紧的两个字。发现学最不习惯的，就是这两个字，它总想在三样里挑出一个当老大。

有人会说：这不就是「反馈」吗？一个系统的输出又回来影响输入，工程师天天讲。像，又不全像。反馈的说法里，通常先站着一个系统，它已经在那里了，然后才有输入、输出、绕回来。三方程连「先站着一个系统」都不假定：那个系统本身，也就是那片土，是被形状和路一天天养出来的。蒜苗的盆是钟伯放的，可是盆里那片土的湿度、光照到的角度、蒜苗挡出的阴影，是蒜苗长出来以后才有的样子。第 7 章说冲浪的比喻里藏着「浪先在、人先在」，反馈的说法里常常也藏着一个「系统先在」。三方程要拆掉的，就是这个先在。

◆ 三、先说「找原因」哪里对

说三样互相决定之前，先把公道还给「找原因」。这个习惯不是坏习惯，近代科学的大半本事都是靠它练出来的。钟岚的同事、物理老师老韩，每学期都要教「控制变量法」：想知道摆的快慢跟什么有关，就把摆长、摆锤重量、摆角一样一样单独变，别的都不动。变摆长，快慢变了；变重量，快慢不变。于是得出结论：摆的快慢由摆长决定，跟重量无关。这个方法是近代科学最漂亮的本事之一，它让人在一团乱麻里，把一根线单独抽出来看〔核：常见口径〕。

这种找法在什么条件下完全成立？本书给它的保底是：当三样东西里有两样已经定型、被人为按住了，剩下那一样就可以当成「原因」来看。老韩的实验室里，土是按住的：同一个铁架台，同一间屋子，空气、重力都不变；路也是按住的：每次都从同一个角度放手，数同样多次。只剩一样在动，那一样当然就成了原因。很多工程、很多药物试验，都是这样先把两样按住，再看第三样，这个办法在它的地盘里很可靠，本书不跟它争。

问题是按住本身是一件事。实验室花大力气造出来的，恰好是「另两样不动」这个条件。离开实验室，蒜苗的土会干，光会移，蒜苗自己的弯又挡住了下面叶子的光；一个孩子的成绩，跟他的习惯、家里的气氛、他上学期长出来的自信心缠在一起，一样都按不住。这时候还照实验室的办法，抽出一根线说「就是它」，往往

说对了一半，丢掉了一大半。启明星看的偏偏是浪起之前那一片，那里没有哪一样是按住的。在那一片里硬按住两样，往往按住的正好是最要紧的那两样。

还有一层容易漏掉。实验室按住两样，看第三样，得出的「原因」，回到真实的地方，常常要打折扣。一种药在严格挑过的病人身上有效，放到年纪更大、同时吃着几种药的病人身上，效果可能就不一样了〔核：常见口径〕。这不是实验做错了，是实验按住的那两样，在外面松开了。老韩自己也承认，他教学生控制变量，最难教的一步，是让学生知道哪些东西是被「按住」的，并非本来就不动。学生常常以为摆长决定快慢是世界本来的样子，忘了那根摆挂在一个铁架台上、一间不起风的教室里。

◆ 四、本书的说法：三条各走一遍

先走第一条，形状由路和土一起决定。还看那盆蒜苗。蒜苗的形状，是一道弯接一道弯的样子。它的路，是一天天长高的那串先后：哪天发芽、哪天转盆、转盆那天每一根长到了多高。它的土，是盆里的湿土、窗户那头的光、屋里的暖气、蒜瓣本身带的那点养分，缠在一起推着它。阿洛说的那句「它是从那天的高度开始拐的」，就是路在说话：同样朝光，转盆早的那根弯在下面，转盆晚的那根弯在上面。钟岚问的「土是干的还拐得这么快吗」，就是土在说话。只看光，说不出弯的位置；只看长高的先后，说不出它为什么要弯。

再走第二条，路由形状和土一起决定。钟伯打了三十多年鱼，补网是基本功。他补一张破网，先补哪里、后补哪里，是有讲究的。一张网破了个大口子，口子的形状决定了先后：长条的破口，从两头往中间收；圆的破口，从边上一圈一圈往里收，不然收到最后会多出一个兜。网的土也决定先后：尼龙网线滑，要先打几个死结压住；老的棉线网脆，不能一处拽得太狠，要几处轮着补。同一个破口，换一张网，补的先后就不一样；同一张网，换一个破口，先后也不一样。钟伯手上那一串动作，是形状和土一起排出来的。

走第三条，土由形状和路一起决定。钟岚带的初二（3）班，班风跟（5）班很不一样。（3）班爱问，（5）班爱抢答。班风就是这两个班的土，是全班几十个孩子、几门课的老师、教室里的座位、家长群里的说话方式缠在一起的那片地。这片

地从哪里来？一半从已经显出的形状来：初一时班上冒出了两三个爱追问「为什么」的孩子，他们的样子被别人看见了，模仿了。一半从路来：初一第一个月，钟岚有一次没有直接给答案，让那个追问的孩子上黑板自己试，试错了也没有人笑。这件事之后，问的人一个接一个多起来。形状和路一起，把（3）班的土养成了现在这样。

三条各走一遍，要看出一件事：这三个例子其实是同一件事的三个截面。蒜苗弯了以后，自己的叶子挡住了下面的光，土跟着变了；土变了，下一段长高的先后跟着变了。钟伯补网，补好的那一块改变了整张网受力的样子，下一处先补哪里也跟着变了。（3）班的土养成以后，又托着下一个孩子冒出新的样子。**三样东西没有一个是先在的起点，每一样都被另两样推着，也推着另两样。**这就是「机会均等」的意思：三条方程地位一样，你从哪一条进去都行，可是从哪一条进去，都要同时看另外两样。

◆ 五、只看一样会怎样

只看形状，会把结果当成全部。很多学校现在买了一种软件，用来检测作业是不是 AI 写的。它看的只有交上来的那一页：句子是不是太顺，步骤是不是太全。这就是只看形状。可是同一页作业，一个孩子是抄的，另一个孩子是自己卡了三天写出来的，形状可以一模一样。只看形状的人，要么冤枉后一个，要么放过前一个。第 1 章说过，同一条辅助线，在机器那里是找出来的，在当年的钟岚那里是长出来的，只看那条线，分不出来。

只看路，会把流程当成一切。有的单位为了管住 AI，规定每份材料必须经过五道审批，每道签字。路是排得很整齐了，可是土没变：大家的习惯、考核的标准、手里的工具都还是老样子，五道审批很快就变成了五个签名。形状也没有人看：最后交出来的东西到底好不好，没有一道流程管。只看路的人，常常以为步骤对了，东西自然就对了，就像一个只背补网口诀、不看网也不看破口的人。钟伯年轻时带过一个徒弟，口诀背得比谁都熟，第一次自己补网，把一张尼龙网补出了三个兜。

只看土，会把环境当成命运。这是今天最常听到的一句话：「都怪手机。」孩子不读书，怪手机；孩子不会想，怪 AI。土当然在推，本书从导论起就说土不是背

景。可是土也是由形状和路养出来的。（3）班和（5）班用的是同样的手机，同一个 AI，班风却不一样，因为两个班冒出来的样子不同，走过的先后不同。只怪土的人，一边把土说得很重，一边忘了自己的每一个动作都在改这片土。家长一边说「都怪手机」，一边在饭桌上刷手机，孩子看见的，正是这片土的一部分。

三种只看一样的毛病，在发现学里有一个共同的根：都相信有一个先在的「真正的原因」，等着被找出来。只看形状的人相信结果就是证据，只看路的人相信流程就是保证，只看土的人相信环境就是命运。三种人各自找到了一样，就停下了。三方程不说他们找错了，它说他们找到的那一样，本身也是另两样拉出来的。把这句话放在心里，你就很难再说「就是它」。这不等于什么都说不清，而是说清一样东西，要同时交出三样的账。启明星和评论家的差别，正在这里：评论家报一个原因，启明星报三样怎样缠。

◆ 六、今天与机器：一道浪的三条方程

拿这三条去看 AI 这道浪本身，也看得清一些。先看第一条：今天大模型长成的样子，是由它的路和土一起决定的。它的路，是训练那一串先后：先读海量的文字，再学怎样按人的要求回答，再被人一条条打分纠正。它的土，是数据、算力、电、芯片、资金、懂行的人缠在一起的那片地。同样的路，放在更少的数据上，长不出今天的样子；同样的数据，换一种训练的先后，也长不出今天的样子。丘成桐说 AI 若想突破能耗与算力的天花板，必须回归数学〔核：大意，第一财经 2026 年 1 月 5 日〕，用本书的话说，他指的是土。

再看第二条：AI 这一行接下来往哪里走，是由已经显出的形状和土一起决定的。能聊天的大模型这个形状一显出来，几乎所有公司都朝「再大一点、再会聊一点」走；土里电费贵、芯片紧，又逼着一部分公司朝「小一点、省一点」走。数学之所以成了 AI 最快拿到无可争议成果的领域，陶哲轩的解释是证明可以自动验证〔核：大意，虎嗅转载〕。这是土的一个特征：在数学这片地里，对错能被机器检查，路就特别好走，于是大家都往这里挤。路的去向，是形状和土合起来拉出来的。

第三条最容易被忽略：AI 正在改它站的那片土，而改法由它的形状和它走过的路一起决定。它显出的样子是「三秒出答案」，它走过的路是「先在作业和考试上大面积铺开」，于是学校的土变了。作业的意思变了，老师判断孩子会不会的办法变了，家长群里的话题也变了。第 5 章说过刘若川担心的能力分化〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕，放在这里就是第三条：一片原本相对平的土，被机器的形状和铺开的路拉出了高低。浪在改海底，正是第三条方程。

◆ 七、一个完整的例子：阿洛的错题本

阿洛有一本错题本，是初一开学时钟岚给她买的，硬壳，一百页。初一上学期，这本子长得很像样：每道错题抄题目、写错因、写正确解法，红笔蓝笔分开，一学期记了四十多页。到了初二上学期，钟岚有一天翻开一看，后面二十页几乎全是照片：题目拍下来，打印，贴上去，旁边一行字「看 AI 解析」。错因那一栏空着。钟岚第一反应是生气，想规定她必须手抄。这是只动路：改先后，别的不管。她忍住了，先拿三条方程把这个本子看了一遍。

第一条，形状怎么来的。现在这个本子的样子，贴照片、错因空着，是路和土一起推出来的。路：初二作业量比初一多一倍，阿洛先拍照问 AI、再抄答案，最后把照片贴上，这一串先后里，「自己想错在哪」那一步被挤掉了。土：班上同学都这么贴，打印机就在客厅，AI 解析写得比她自己写得漂亮，老师检查错题本只翻页数不看内容。两样一起，本子长成了相册。只看形状骂她「偷懒」，说不中这两样。阿洛也不是一天变懒的，她是被一串先后和一片地，一页一页推成这样的。

第二条，路怎么来的。阿洛现在这一串先后，又是形状和土一起决定的。形状：本子已经变成相册了，前面几十页都是照片，她再在中间手抄一道，自己都觉得别扭，路就顺着已有的样子走下去。土：时间被作业挤满了，手抄一道要十分钟，贴一张照片要三十秒。钟岚如果只下令「必须手抄」，土没变，形状没变，这条路走不了几天就会回到老样子，或者变成抄 AI 的解析，换个笔迹而已。钟岚自己当学生时也见过这种事：老师规定错题必须抄三遍，结果大家都学会了一边看电视一边抄。

第三条，土怎么改。钟岚最后动的是土，可是她动土的办法，是借形状和路。她跟阿洛商量，本子不用全手抄，照片照贴，只加一栏，叫「它碎在哪」：AI 的解析里，有没有哪一步你觉得跳得太快、或者跟题目对不上？第 1 章阿洛自己读出过机器塞了原题条件，这件事是阿洛最得意的形状，钟岚把它请回了本子里。路也跟着改了一点：先自己看题三分钟，再问 AI，再找它碎的地方。一个月后，这个本子没有变回初一的样子。它长成了一个新样子：照片旁边多了阿洛的小字，有时候是「这一步它没说为什么」，有时候是「它这里绕远了」。同桌借去看，第二周也开始写这一栏。班上那片土，被一个本子的新样子推了一下。

这个例子要说的，不是钟岚的办法有多好。要说的是：她如果只从一样东西下手，大概率会失败。只改路，「必须手抄」撑不过两周；只改土，没收手机、搬走打印机，会换来一场吵架；只看形状，骂一句「偷懒」，什么都不会变。她能下手，是因为同时看了三样，看出路被土挤歪了、形状又把路锁住了，于是从形状里找到了那个能撬动的点。这就是三方程在一个晚上的用法，没有任何公式，只是不肯只看一样。也要老实说：一个月的变化说明不了一学期，阿洛哪天又把那一栏空着，钟岚还得再看一遍三样。

◆ 八、放回日子里

你手边大概也有一样「不听话」的东西：一个越来越乱的文件夹，一个越开越长的周会，一个总也坚持不下去的早起计划。你多半试过只改一样：换个文件夹的分类，规定会议不许超过半小时，把闹钟调早。改了几天，又回到老样子。原因往往在另外两样没有动，它们合起来，把你改的那一样拉了回去。周会越开越长，可能是因为它的样子已经成了「每个人都要说一遍」，又因为它的土里缠着一条没写出来的规矩：不说话的人会被觉得不上心。只规定半小时，这两样都没碰。

明天能试：拿一张纸，中间写上那样不听话的东西现在的样子，越具体越好。左边写它的路：这个样子是经过哪几步、按什么先后一步步变成这样的。右边写它的土：它周围缠着哪些东西，人、工具、时间、习惯、别人的期待。三栏写满，再问自己一句：这三栏里，哪一栏有一个小地方，动一下，另外两栏会跟着动？先动那里。阿洛的错题本，就是从形状那一栏里的一句「它碎在哪」动起来的。动完以

后，过一周再看三栏，看另两栏有没有跟着动；没动，就说明你动的那一处不是缠得最紧的地方，换一处再试。

带 走 的 话

一样东西长成什么样，要同时看它的路和它的土；三样互相决定，谁也不是第一个。

小　账

开门，还是关门？ 开门。「找原因」在实验室里成立，这一章没有拆它，只是把门开到了按不住的那一片。

转到哪一环？ 转到了欣赏这一环的工具，三条方程让人先看清；错题本那一栏「它碎在哪」是一次小小的骑浪，造海床还没开始。

想 一 想

1. 你身边哪一样东西，你一直只从一面去改它？另外两面是什么？
2. 你的家里、班里或单位里，那片「土」最近一次被改，是哪一个人的样子、或哪一串先后推动的？

◆

13

第 13 章

看见浪起之前

◆ 一、程野的那张表

程野的公司做大模型应用，客户大多是中小企业，帮他们把客服、合同审查、报表这些活交给机器去干。那年九月底，部门开季度会，老板让每个产品经理交一张表：明年哪些功能要做，哪些要砍。程野熬了两个晚上，表格做得很漂亮，一共三十多行，每一行都有「竞品已上线」「客户呼声高」「技术可行」三栏打分。他把分数从高到低一排，前十行就是明年的计划。钟岚半夜起来，看见他还对着屏幕，问他做完了没有，他说做完了，就是心里不踏实。

钟岚问他哪里不踏实。程野想了半天，说这张表上每一行，都是别人已经做了、客户已经喊了的。等他们明年做出来，别人又往前走了一步。他去年做的那张表也是这样。今年一看，十个功能里有六个被大模型自己的升级吃掉了：模型自己就会做表格、读合同了，用不着他们再包一层。他说自己像一个永远在追浪的人，每次浪起来了才划过去，划到的时候浪已经在碎了。钟岚说，那你想要一张什么样的表？程野说，一张能看出明年浪从哪里起的表。钟岚没再问，她知道这句话说出来容易，真要做出来，程野自己也不知道从哪一栏下手。

这一章，就替程野想这张表。**在浪还平的时候，看出形状、路、土三样里哪一样要变，往哪里变。**第 11 章说了启明星的职分是先亮，第 12 章说了三样东西互相决定。这一章把两件事接起来：既然三样互相决定，那么只要看出其中两样正在怎样动，就能看出第三样会往哪里去。这跟算命无关，只是三条方程的直接用法。它也有它看不见的地方，这一章最后要老实交代。先说清楚一件事：这一章说的「预判」，不是给出一个确定的未来，是给出一个方向，以及这个方向在三条方程里各站不站得住。

◆ 二、老渔民看海，气象学家看天

钟伯有一套看海的本事，程野以前没认真听过。那个周末一家人吃饭，程野问岳父，出海前怎么知道今天会不会起大浪。钟伯说，不看浪，浪起来就晚了。看三样：先看海面上的涌，就是那种没有风也一波一波推过来的长浪，涌变长了、变慢了，说明远处有大风，大风正在往这边来；再看云，高处的云一丝一丝往一个方向拉，那是风在高空先到了；最后看潮，赶上大潮的日子，同样的风浪，岸边要高出一截。三样里两样对上了，就不出海。程野听完说，这不就是三样东西对上了，看第四样嘛。钟伯说，不是第四样，就是那一道浪，它还没来。

这套本事在现代科学里有一个对应。天气预报今天能准好几天，靠的是把大气的风、温度、湿度一起算，而且是同时算，因为它们互相牵着走：温度变了，风跟着变；风变了，湿气被带走，云的样子又跟着变〔核：常见口径〕。气象学家早就知道，大气是一个对初始条件极敏感的系统，算得再好，过了一两周也会失准，这就是常说的「蝴蝶效应」那件事〔核：常见口径〕。所以气象学家从不说「明天一定下雨」，说的是「降水概率百分之七十」。他们看的是几样东西怎样缠，给出的是一个方向，和这个方向有多靠得住。

再看一个学问里的老例子。门捷列夫排元素周期表的时候，在表里留了几个空格，说这里应该还有元素，并且大致说出了它们会有多重、会是什么性质；后来镓、钪、锗陆续被找到，和他说的相差不远〔核：常见口径〕。这件事常被当成「发现」的最好例子。可是请看他怎么做到的：他手里有已经显出的形状，就是一个个元素的性质；有一条路，就是按原子量从轻到重排下去的那串先后；表里的行和列，是这两样缠出来的一片土。三样里两样已经清楚，第三样的空格就自己显出来了。

◆ 三、先说趋势外推哪里对

说三样一起看之前，先把公道还给程野那张表。那张表背后的办法，叫趋势外推：看过去几年什么在涨，假定它接着涨。这个办法不笨。很多事情一旦起了头，确实会沿着同一个方向走很久。智能手机普及那十几年，谁押「手机会越来越多人用」，大体都押对了〔核：常见口径〕。在一个方向已经定型、土也稳住了的时

候，顺着往下推，是成本最低、错得最少的看法。程野那三栏打分，竞品、客户、技术，都是在问「这个方向是不是已经稳了」。

这种外推在什么条件下完全成立？当形状已经定型、路已经定了方向、土也没有大动的时候，过去就是未来最好的样子。一家开了二十年的面馆，明年的生意多半跟今年差不多，用不着三方程。问题在于，程野这一行的土正在大动。大模型自己每隔几个月升级一次，昨天还要靠应用公司包一层才能做的事，今天模型自己就做了。土一动，原来的方向会突然拐弯，外推就会在拐弯的地方翻车。程野那六个被吃掉的功能，就是在拐弯处翻的车。

外推还有一个不太被说起的毛病：它会把人的眼睛训练成只看一样。程野做了几年产品，每次做计划都填同样三栏，竞品、客户、技术。三栏看起来是三样，其实问的都是一件事：这个形状别人是不是已经做出来了。路那一栏从来没有，客户一步一步怎样用产品，他只看总数，不看先后；土那一栏也没有，客户站在什么样的公司里、担着什么样的责任，表上没有一格装得下。表格的格子决定了人看什么。一个人填了几年同样的表，就算土已经在脚下动了，他也会先在表上找它的位置，找不到，就当它不存在。

◆ 四、本书的说法：两样对上，看第三样

三条方程放在一起，给了启明星三种预判的走法，每一种都是「看两样，推第三样」。第一种，看路和土，预判形状会从哪里冒出来。用的是 S＝F(D,E)。门捷列夫就是这一种：路排出来了，土的格子摆出来了，空着的地方就是形状要冒出来的地方。钟伯看涌和云，也是这一种。涌是远处风浪一路推过来的那串先后，云和潮是缠在一起的那片土；两样对上，那道还没来的浪的形状就有了。这一种最常用，也最像人们说的「预见」。它的要点是：不在空地上找形状，在路和土缠得最紧、又还空着的地方找。

第二种，看形状和土，预判路会往哪里拐。用的是 D＝G(S,E)。一样东西已经长成某个样子，它站的土又是这个样子，那么它下一步只能往某几个方向走，别的方向走不通。钟伯补网就是这样：破口的形状和网线的质地摆在那里，下一针扎在哪里，几乎是定的。程野那一行也能这样看。模型已经长成了「什么都会一点」的

样子，土里算力贵、电费贵，那么下一步的路，多半朝「更省」和「更专」两个方向拐，很难无止境地更大。路的拐弯，常常比形状的冒头更早露出苗头。

第三种，看形状和路，预判土会怎样变。用的是 E＝H(S,D)。这一种最难，也最容易被忽略，因为土动得慢，动起来又很大。一个形状已经显出来了，一条路也已经铺开了，两样一起，会在几年里改掉一片地。第 12 章说过，「三秒出答案」这个形状，加上「先在作业上大面积铺开」这条路，改掉了学校的土。看出这一层的人，可以比别人早几年准备：早几年改作业，早几年改考试，早几年改老师的培训。土的变化一旦被所有人看见，往往已经来不及了。钟岚这一行就是例子：学校里大多数人看见作业的土变了，是在家长群里吵起来以后，那时候孩子们已经这样交了一整个学期。

三种走法要合起来用。启明星不是只用一条，而是三条轮着看，互相校对。钟伯看涌和云推浪，是第一种；看到浪的苗头，再想今天的潮会把浪推高还是压低，是在用第三种校第一种。三条对上了，才说「今天不出海」。**一个预判，从三条方程里只走得通一条，就要打个问号；三条都走得通，才算看见了。**这是启明星区别于算命的地方：算命只给一个结论，启明星给出三条路上都对得上的一个方向，哪一条对不上，就老实说哪里还没看清。

那么，先看哪里？三样东西到处都在动，一个人看不过来。本书的建议是，从浪碎的地方看起。导论里钟伯说过，浪在哪里碎，海底就是什么样。预判也是这样：一样东西在哪里出了岔、在哪里卡住、在哪里一碰就碎，那里往往就是三样之中有一样正在松动的地方。程野那张表上被吃掉的六个功能，就是碎的地方，它们告诉他土在动；阿洛读出机器塞了原题条件，也是碎的地方，它告诉人机器的路是从老题里走出来的。碎处不是坏消息，碎处是海底露出来的那一下。启明星不在平静的水面上找浪，在碎的地方往下看。

◆ 五、只看一样会怎样

只看形状去预判，就是追热点。什么火了做什么，竞品上了什么跟什么。这正是程野那张表的病。形状一旦显出来，大家都看得见，看得见的东西就没有先机。更麻烦的是，热点的形状往往是正在成形的样子，它还没站稳，追过去的时候，它可能已经被土推成了别的样子。去年追「AI 写周报」的公司，今年发现模型自带了

这个功能，等于追到了一个已经被吞掉的形状上。程野去年那张表上被吃掉的六个功能，有四个就是这样来的。

只看路去预判，就是线性外推。去年涨了百分之二十，明年还涨百分之二十。这在土不动的时候大体管用，土一动就翻车。很多行业报告都犯过这个错：把一条正在拐弯的路当成直线画下去，画出一个漂亮的上升曲线，曲线画完，土已经变了，曲线也就成了废纸。钟岚在学校里也见过这一种。一个孩子初一成绩一路往上走，老师都按这条线预计他初三能进前十，没人注意他家里那一年搬了家、父母开始分居。路还在往上，土已经塌了一块，第二年成绩掉得谁都没想到。

只看土去预判，就是宏大叙事。「算力决定一切」「数据决定一切」「谁有芯片谁赢」。土当然重要，可是只看土的人说不出具体的样子，也说不出具体的先后。他们常常说对了大方向，却在每一个具体的判断上落空：说算力会决定胜负，却说不出哪一家会先在哪件事上赢；说数据是新石油，却说不出哪一类数据会先变得值钱。这种预判听起来最有气魄，落到一个具体的人手上却最没用：程野拿着「算力决定一切」这句话，明天上班还是不知道该做哪一个功能。

◆ 六、今天与机器：数学这片海的浪会从哪里起

拿三种走法去看数学，能看出一点东西。先用第一种，看路和土推形状。路：北大团队的系统构造反例否定了一个悬置十余年的猜想，并做了近两万行 Lean 4 形式化验证〔核：新京报 2026 年 9 月〕；陶哲轩参与用埃尔德什留下的一千多个问题测试 AI 系统〔核：大意，虎嗅转载〕。这一串先后，是「机器先在反例、形式化、成批的小问题上站稳」。土：证明可以被机器自动检查，这是数学独有的一片地。两样合起来，能推出一个正在冒头的形状：数学里会长出一大片「机器产出、机器检查、人来挑」的工作。

再用第二种，看形状和土推路。这个形状已经显出来了，土里又缠着「公司要展示成绩」这一样。陶哲轩担心把纳维—斯托克斯这类千禧年难题当模型能力基准，担心问题一旦公开「解决」几乎无法恢复为「未解决」〔核：大意，IT 之家〕。用第二种走法看，他担心的是一条路：形状加上这片土，路会拐向「拿名题打榜」。如果没人拦，这条路会走得很快，因为每一步都有掌声。陶哲轩发帖，本身就是在路拐弯之前喊一声。

再用第三种，看形状和路推土。机器产出、机器检查这个形状，加上打榜这条路，会改掉数学共同体的土。陶哲轩说的「证明消化不良」，就是土的变化：讲报告、带学生、写教材、长出新问题的那片地，来不及跟上。2026 年 6 月发布的《人工智能与数学莱顿宣言》提到 AI 会危及数学学科的未来〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕；10 月 11 日，丘成桐在北京牵头成立数学与人工智能实验室联盟，重点之一是可解释的推理系统〔核：南华早报〕。两件事放在一起看，都是在土变之前，想先动一动土。三条走法都走通了，指向同一处：数学这片海下一道大浪，起在「消化」这件事上，而不在「解题」上。

还有一个小信号，可以拿来校这个判断。第 2 章说过，数论学者小野肯离开大学，去学生洪乐潼创办的 AI 数学公司当「创始数学家」，设计只有深度理解才能解的题；他那句「出发之前先知道自己在哪、已经探过哪里」〔核：大意，2025 年 12 月至 2026 年 1 月多家报道〕，在这里可以当一个信号来读。用三方程看，他做的事落在土上：他在给机器和人一起铺一张地图，标出哪里已经走过、哪里还没人懂。一位以研究拉马努金著称的数学家，在浪起之前去做这件事，说明消化和理解这片土，已经有人在抢先动手。本书不替这家公司下判断，只是说这个信号和上面三条走法对得上。

◆ 七、一个完整的例子：程野的第二张表

那个周末之后，程野把表重做了一遍。他没有删掉原来那三十多行，在旁边新开了一张，只有三栏，表头写的是：路、土、形状。路那一栏，他写客户这一年里怎样用他们的产品，一步一步，按先后排。他翻了半年的后台记录，发现一件以前没注意的事。客户用合同审查功能，越来越少从头读机器的审查意见，越来越多直接跳到最后一行「风险等级」，看一眼就签。这一串先后，是客户正在把判断交给机器。他又往前翻了一年的记录，看见这个变化是从模型升级那个月开始加速的：机器的意见写得越像律师，客户读得越少。

土那一栏，他写客户站在什么样的地上：中小企业，法务就一两个人，老板催得急，出了事要有人担责。还有一样，是他从销售那里听来的：今年有两家客户签了机器判为「低风险」的合同，后来出了纠纷，老板第一句话问的是「这是谁看的」。路和土放在一起，程野在形状那一栏写下一行字。明年客户最缺的，不是更

快的审查，是两样东西：一个「这一条机器拿不准、请你自己看」的提醒；一份出了事能说清「谁在哪一步做了什么判断」的记录。

他又用第二种走法校了一遍。形状：大模型已经会审合同了，而且会越来越好。土：责任必须落在人身上，这一点短期内不会变。那么路会往哪里拐？会拐向「人机之间怎样交接」，而不是「机器更会审」，因为后一条大模型公司自己会做，应用公司做了也会被吃掉。再用第三种校：如果这个形状和这条路真的出现，客户公司里的土会变成什么样？法务那一两个人的工作，会从「逐条读」变成「只读机器标出来的那几条，并签字负责」。三条都走得通，他才把这一行放进新表。

季度会上，程野交了两张表。老板看第一张点头，看第二张皱眉，问他这一行凭什么。程野没说三方程，说了后台记录、两起纠纷、法务的人手。老板让他先拿两家客户试三个月。三个月后的结果并不漂亮：一家客户很喜欢那个「请你自己看」的提醒，另一家嫌它麻烦，关掉了。程野回头看那家关掉的，发现那家公司老板自己就是律师出身，土跟他写的不一样。他在表上补了一行：土这一栏，要按客户分开写。这张表没有让他一次看准，可它让他知道看错在哪一栏。

这件事还有一个尾巴。程野把两家客户的结果拿去跟研发组的老冯讨论。老冯四十出头，是公司里最早做模型调优的人，平时话不多。他听完说，那个「请你自己看」的提醒，其实是在把机器最没把握的地方亮给人看，这一步本身也该让机器学。程野一开始没听懂。老冯解释：客户每次在提醒那里停下来、改了什么、没改什么，这些记录攒多了，机器就知道自己在哪一类条款上最容易碎。浪碎的地方被记下来，海底就被画出来了。程野这才看出，他那张表上的形状，会反过来改他们自己的土：公司手里会多出一份别人没有的数据，是人和机器交接的那一处的数据。三条方程转了一圈，又转回到第三条。

这个例子也要说清它的限度。程野这一次看到的，是一个已经在后台记录里露出苗头的变化，不是一个谁也没想到的方向。启明星的看见常常就是这样：浪的苗头已经在了，只是大家都在看别处。至于那种从一锅粥里看出全新方向的看见，三方程能帮你看得更清楚，却不能保证你看得见。导论里写过本书怎样才算错，其中一条就落在这里：如果机器有一天能稳定地提出让整个学科转向的问题，启明星这个位置就要重写。

◆ 八、放回日子里

你大概也做过程野那样的表：年度计划、学习计划、家里的开支计划。表上的每一行，多半是从去年的样子往前推的。推得没错的时候，表很好用；土一动，整张表就成了一张漂亮的废纸。你也许已经习惯了，每年年底把没做成的划掉，再抄一遍。抄的时候很少有人问一句：去年没做成，是我不够努力，还是这件事站的那片地已经变了？前一种答案让人自责，后一种答案才让人看见。

明天能试：拿出你手边最重要的一张计划表，挑一行，在旁边写三样。路：这件事过去一年是按怎样的先后走到今天的，哪一步最近变快了或变慢了。土：它站在什么样的地上，最近有没有哪一样在松动。形状：路和土合起来，最可能先冒出来的是什么样子。写完以后，换一条方程再校一遍：如果那个样子真冒出来，路会被迫往哪里拐，土又会被改成什么样？两条都对得上，这一行留着；对不上，在旁边打个问号，三个月后回来看是哪一栏没看清。

> **带 走 的 话**
>
> **浪起之前看不见浪，看得见路和土；两样对上了，第三样就要冒出来了。**

> **小　账**
>
> **开门，还是关门？** 开门。趋势外推在土不动时成立，这一章只是在土动的地方换了一副看法，并写明了看不见的地方。
>
> **转到哪一环？** 转到了欣赏这一环的「看见」；程野拿两家客户试了三个月，是一次小骑浪，那一行「土要按客户分开写」，是一点点回写。

> **想 一 想**
>
> 1. 你所在的行当，现在最热的那个形状，它的路和土是什么？你能看出它下一步往哪里拐吗？
> 2. 你上一次预判落空，是三样里哪一样没看清？

◆

14

第 14 章

被吸引的那一下

◆ 一、阿洛停下来的那十分钟

十一月的一个周四，阿洛在房间里写数学作业，钟岚在客厅批卷子。九点多，房间里忽然没了动静，平常这个时候总能听见她手机里机器回答问题的声音。钟岚推门进去，看见阿洛趴在桌上，面前一张草稿纸，上面画满了小方格。她没在写作业，在数格子。钟岚问她干什么，阿洛头也没抬，说你别说话，我快看出来了。桌角的台灯底下压着那本贴满照片的错题本，翻在最新的一页，空着。钟岚认得这个姿势：她自己当学生时，碰到一道放不下的题，也是这样整个人趴下去，鼻子快贴到纸上。

那道题是课本上的一道选做题：一个由小正方形拼成的大正方形，问里面一共有多少个正方形。阿洛先把题拍给了机器，机器给了答案，还给了一个公式，一加四加九加十六，一直加下去。阿洛本来抄完就要翻页，可是她盯着那串一、四、九、十六，忽然觉得哪里不对劲：为什么正好是一个个平方数？她把公式放到一边，自己在草稿纸上一个大小一个大小地数。数到三乘三那种的时候，她看出来了。三乘三的小方块放进四乘四的大格子，横着只能放两个位置，竖着也只能放两个位置，所以是二乘二，四个。她抬起头，脸有点红，说妈你看，它是自己排出来的。

那一下，钟岚认得。第 1 章说过，她初二时对着一道几何题看了三天，脑子里突然一亮，像推开了一扇门。阿洛这一次，门是机器先推开的，答案她早就有了。可她没有走进去就算了，她停在门口，被门那边的一样东西拉住了，于是自己又走了一遍。答案没变，她身上却多了一样东西。钟岚站在门口没出声，她注意到阿洛手机屏幕已经暗了，机器给的那个公式还在纸角上，被一堆小方格挤到了边上。这个孩子平时做题的样子，是「拍照—看—抄」，第 12 章那本错题本就是证据。今天这

一回，路被什么东西掰了一下，掰回到了「看—卡住—自己走」。没有谁命令她，钟岚也没有布置过这样的作业。

这一章要问的就是那十分钟：答案已经在手里了，一个十四岁的孩子为什么还会停下来？是什么把她拉住的？第 9 章说过，圈能一直转，靠的是吸引，不是纪律：造是推动，骑是维持，欣赏是吸引。那一章讲了三种力各管什么，没有细讲吸引从哪里来。这一章往下走一步，问吸引本身是怎样发生的。**本书的回答是：美是方向的来源；被一样东西吸引，就是看见了它的形状、路、土正好缠在一起的那一下。**

◆ 二、古今说美：从「我知道了」到「数学家的美」

关于这种「被拉住」的时刻，古今都有记载。最出名的一个，是阿基米德在澡盆里想通浮力问题，跳起来喊「我知道了」，光着身子跑上街。这个故事据说出自后人的记载，细节多半被讲得太美了〔核：常见口径，故事出自后人记载〕。不过它被一代代传下来，说明大家都认得那种感觉：一样东西忽然在你眼前清楚了，清楚得让你坐不住。这种感觉跟「做完了」不一样。做完一道题，人会松一口气；被一样东西拉住，人会更紧，想接着往里走。很多人记得自己第一次骑上自行车、第一次听懂一首诗、第一次把一个菜做对了味道，记住的多半就是这种更紧的一下，而不是事后那口松气。

数学家自己谈这件事，谈得更细。英国数学家哈代在《一个数学家的辩白》里说，大意是：数学家的图样，像画家和诗人的一样，必须是美的；丑的数学在世上没有长久的位置〔核：大意，哈代《一个数学家的辩白》〕。法国数学家庞加莱讲过他的一次经历：他为一类函数苦想多日无果，后来出门去参加地质考察。踏上公共马车的那一刻，脑子里忽然冒出了答案，跟他当时正在想的事一点关系也没有〔核：大意，庞加莱《科学与方法》〕。庞加莱的解释是，在无意识里冒出来的组合千千万万，能浮到意识里来的，是那些「美」的组合；美感像一个筛子〔核：大意，同上〕。

中国人说这件事，也有自己的话。孔子说，知道它的不如喜欢它的，喜欢它的不如以它为乐的〔核：大意，《论语·雍也》「知之者不如好之者，好之者不如乐之

者」〕。这句话排了三个台阶：知、好、乐。知是知道了，好是被拉住了，乐是被拉住以后自己愿意一直待在那里。用本书第 9 章的话说，知是读，好和乐是欣赏。孔子把「知」放在最低的台阶上，这在一个以读书为本分的传统里，是很不寻常的一句话。《论语》开篇第一句也是这个意思：学了，按时去习，不也很高兴吗〔核：大意，《论语·学而》〕。高兴放在学习的开头，而不是学成以后的奖赏。

还有一条更老的线。柏拉图在《会饮篇》里借第俄提玛之口说，爱美的人是一级一级往上走的。先爱一个美的身体，再爱所有美的身体，再爱美的灵魂、美的制度、美的知识，最后看见美本身〔核：大意，《会饮篇》210a—212a〕。这条梯子很动人，它也是发现学最漂亮的一个样子：美本身早就在那里，人一级级爬上去，最后看见它。第 6 章讲过柏拉图的回忆说，这里是同一个想法在美上的样子。梯子是一级级爬的，这一点很对，人确实是被一样东西拉上去，再被另一样拉得更高。问题在梯子顶上那样东西：它被说成早就在那里，一动不动，等人爬上去。

◆ 三、先说「美在那里」哪里对

说美是发生的之前，先把公道还给柏拉图。说美本身早就在那里，并不荒唐。一个人第一次看见勾股定理的一个漂亮证明，会觉得这个证明「本来就该是这样」，好像它一直在那里等着被看见。数学家里很多人都有这种感觉，哈代自己就说，他相信数学的实在在人之外，人的工作是发现它、观察它〔核：大意，哈代《一个数学家的辩白》〕。这种感觉不是错觉，它说出了一件真事：好的东西一旦显出来，就很难再想象它是别的样子。

这个说法在什么条件下完全成立？当一样东西已经定型，被一代代人看过、用过、磨过，它的美确实像是「在那里」。勾股定理两千多年来被证明了几百种方式，它的美已经被无数次的看沉成了一块地，后来的人一走进来，就踩在这块地上。在这一片里，说美在那里，说的是一件已经沉下来的事实。教一个孩子欣赏一个已经定型的漂亮证明，带他一级级往上走，这正是好老师每天在做的事，本书完全赞成。

问题出在浪起之前那一片。那里还没有定型的东西，美不可能「在那里」等着，因为那里什么都还没有。启明星却偏偏要在那里看见方向。如果美只能是已经

在的，那启明星就没有光可借了。庞加莱在马车上那一下，他想通的东西在那一刻之前并不在任何地方，是那一刻才显出来的；可它一显出来，他就知道它是对的。这一下的美，不在梯子顶上，在一锅粥里冒出来的那一刻。可是它一冒出来，就被人认得出、讲得清、传得下去，后来的人再看它，就会觉得它「本来就在那里」。这一种「本来」，是事后长出来的。

◆ 四、本书的说法：美是三样正好对上的那一下

回到阿洛的那张草稿纸。她被拉住的那一下，用三条方程拆开，能看清是怎么回事。形状：一、四、九、十六这串平方数，是机器给的答案里显出来的样子。路：她一个大小一个大小地数，一乘一、二乘二、三乘三，一先一后，顺序不能乱。土：大格子的边长，小方块能横着放几个、竖着放几个，这两样缠在一起，托着整个数法。她看出「三乘三的小方块横竖各只能放两个位置」的那一刻，三样正好对上了。路走到那一步，土托出了那个二乘二，形状就从「一串莫名其妙的平方数」变成了「它是自己排出来的」。

这就是本书说的美：一样东西的形状、路、土，正好缠在一起，彼此说得通，缺了哪一样都不行，多了哪一样也嫌多。这种「正好」，人身上是能感觉到的，阿洛的脸红了，庞加莱在马车上知道自己对了，阿基米德跑上了街。三样没对上的时候，人看到的是一堆事实；三样对上的那一刻，人看到的是一个整体，而且这个整体在拉他。这一下不是从外面贴上去的感觉，它就是三样东西缠到一起时，在人身上显出来的那个样子。

为什么美是方向的来源？因为三样正好对上的地方，是一样东西最站得住的地方，也是它最可能接着长下去的地方。阿洛看出「它是自己排出来的」，下一步她几乎一定会问：那长方形的格子呢？那数长方形呢？三角形呢？她被拉住的那个整体，自己就指着下一步。庞加莱说美感像一个筛子，本书的说法稍有不同：美更像一根指针。被一样东西吸引，就是被它接下来要长的方向拉着走。第 9 章说，人被正在成形的东西拉住；这里说的是那一刻的样子：一样还在长的东西，在某一步上三样忽然对上了，对上的这一处站得住，后面却还空着，拉力就从这个空里来。

所以启明星的看见和吸引，是同一件事的两面。第 13 章讲启明星怎样看见：看两样，推第三样，三条方程都走得通才算看见。走得通的那一刻，就是三样对上的那一刻，也就是美显出来的那一刻。启明星不需要另外去「打动」别人，它看见的东西本身就带着拉力。它只要把那个对上的地方亮出来，别人看见了，也会被拉住。钟岚那页没交的方案能走出去，靠的就是这个：她亮出来的不是一条规定，是一节课里三样正好对上的那一下。

美不是挂在梯子顶上的一样东西，是形状、路、土正好缠在一起时，在人身上亮起来的那一下；它亮在哪里，方向就从哪里来。这句话也说明了，为什么第 9 章说欣赏是吸引，是圈的动力。推动可以靠人使劲，维持可以靠人咬牙，可是一个圈要一圈圈转下去，转到不需要人一直使劲、一直咬牙，就得有一样东西在前面拉。拉的那样东西，就是下一处三样对上的地方。

◆ 五、只欣赏会怎样

欣赏单独拿出来，也会出毛病。第一种，欣赏变成了收藏。一个人很会欣赏，看过很多漂亮的证明、漂亮的设计、漂亮的文章，每看到一个都叫好，可是他从来不自己去数格子。他的欣赏停在了「读」，被拉住了，却没有被拉着走。这种欣赏很像第 8 章说的评论家，只是更风雅一点。真正的被吸引，一定会让人动起来，阿洛被拉住以后，做的第一件事是拿起笔。收藏的人手里攒了一大柜子好东西，可是那些东西在他身上没有长出任何新的样子，它们只是被摆着。

第二种，欣赏变成了口味。一个圈子里，大家对什么是「美」有了一套共同的标准，久而久之，这套标准定型了，新长出来的东西不合这个口味，就被说成不美。数学史上这种事不少：一些后来被证明极有用的想法，刚出来时被同行嫌弃过〔待核：具体例子〕。定型的美会成为一片新的土，它托着下一代人，也会挡住下一代人。启明星要隐进光里，有一层意思就在这里：不把自己当年被拉住的那一下，当成后来所有人的标准。钟岚教了十年书，也有她的口味：她喜欢简洁的证法，看见学生绕远路，总忍不住划掉。那天听阿洛说孟晓雯涂了一大片颜色，她第一反应是这不叫数学。好在她没说出口。

第三种，欣赏被拿去当诱饵。今天很多产品，最懂「吸引」。一个短视频的前三秒，一个游戏的升级音效，一个应用的红点提醒，都是专门设计出来拉住人的。它们也是三样对上：画面的形状、节奏的路、人的疲惫和无聊缠成的土。可是它们拉人的方向，是让人留下来，而不是让人长出东西来。这种吸引不指向下一步，只指向下一条。阿洛自己也说过，刷完一个小时短视频，脑子里什么都没剩下；数了十分钟格子，第二天早上醒来还在想长方形怎么数。区别在被拉住以后，人身上多了一样东西，还是少了一段时间。

三种毛病放在一起，有一个共同处：吸引断了线。收藏的人被拉住了，线没有接到手上；口味的人被拉住过一次，线就被系死在那一次上；诱饵的线接到了手上，另一头却拴在别人的柜台上。启明星的吸引，线的另一头要拴在「下一处三样对上的地方」，这就要求启明星自己也在动。一颗星如果只是一直亮在同一个地方，人看久了就不再抬头。钟伯说启明星天天出来，可是每天出来的位置都差一点，季节一换，它甚至会从早上挪到傍晚，变成长庚。它不是一盏固定在天上的灯，所以人才年年看它。

◆ 六、今天与机器：机器能做出美的东西，它会被吸引吗

今天的机器能写诗、作曲、画画，做出来的东西常常很漂亮。它也能给出漂亮的证明，有的连数学家都说好。这件事要老实承认：如果美只是作品的样子，机器已经能做出美的东西了。这一点不必躲。有人急着说「机器的东西没有灵魂」，这句话说起来痛快，却说不清灵魂在哪一笔里；把一首机器写的诗和一首人写的诗混在一起，很多人分不出来。本书要问的不在作品那一头，在另一头：作品摆在那里，谁被它拉住了，被拉着往哪里去。2016 年 AlphaGo 对李世石第二局的第 37 手，当时很多职业棋手看了，说这一手很美〔核：常见口径〕。

请看那一手是怎样来的。机器下出第 37 手，靠的是海量对局和搜索，算出这一手胜率更高。它没有在下这一手之前，被什么东西拉住。被拉住的是看棋的人：他们看见了一手棋，那一手棋的样子、它在整盘棋里的位置、围棋两千多年攒下的那片土，突然对上了，于是他们说美。美是在看棋的人身上亮起来的。从这一下开始，有不少棋手回头去研究那些以前被认为是「坏棋」的下法〔核：常见口径〕，这就是被拉着走。

所以今天和机器之间，有一个分工正在显出来。机器能产出极多漂亮的东西，比人快得多；可是被一样东西拉住、并且被拉着往下走，这一下还在人身上。陶哲轩担心的「证明消化不良」，用这一章的话说，是机器产出的证明太多，人来不及被它们拉住。一个没有人被拉住的证明，再对也只是一张通过检查的纸，它不会指向下一步。陶哲轩说传统上一个突破之后，会有报告、交流、简化、写进教材、催生新问题〔核：大意，IT 之家〕。这一长串，就是一群人一个接一个被拉住、被拉着走的过程。

这也给教育提了一个问题。阿洛那十分钟，是在机器给了答案以后发生的。机器没有拿走她被拉住的机会，它只是把这个机会挪了一个位置：从「找到答案之前」挪到了「拿到答案之后」。从前，美常常出现在长时间的卡住之后；今天，美可以出现在一个现成答案里那一处「为什么偏偏是这样」上。只要有人还会在那一处停下来。这个挪动，对老师是一个提醒：从前老师要守住的是「别把答案太早给出去」，今天答案已经守不住了，要守的是答案到手以后，那一处「为什么」不被堵死。

◆ 七、一个完整的例子：数格子的那一课

阿洛把那张草稿纸带到了学校，给同桌看。同桌叫孟晓雯，一个平时数学不怎么好、画画很好的女孩。孟晓雯看了半天，没看懂阿洛的数法，却看出了另一样东西：她说你这个大格子里套小格子，像我们画画课上那种一层套一层的图案。她拿起笔，把四乘四大格子里所有二乘二的方块，用不同颜色一个个描出来，九个，挤在一起，叠出一片深浅不一的颜色，中间最深，四个角最浅。

阿洛盯着那张图，又被拉住了一次。她看出了中间那几个小格子被数了最多次，四个角的格子只被数了一次。她问孟晓雯，那每个小格子被数了几次，能不能也排出来？两个人那天课间就趴在桌上数，数出了一张小表。这件事后来传到了阿洛的数学老师那里。那位老师姓唐，三十来岁，听完没有直接告诉她们答案，只说了一句：你们这张表，下学期学到某一章会再遇见。阿洛回家问钟岚是哪一章，钟岚笑着说不告诉你。她知道一说出名字，那张表就会变成一道「以后要学的知识点」，拉力就没了。

钟岚听阿洛讲完这件事，很久没说话。她想到的是：这一回，三样东西对上了两次。第一次在阿洛身上：机器给的形状，她自己走的路，格子托出来的土。第二次在两个孩子之间：阿洛的数法是一条路，孟晓雯的颜色是一种看法，两个人缠在一起，长出了一张谁也没想到的表。第二次的美，不在任何一个人的脑子里，在两个人之间那片新长出来的土上。孟晓雯平时数学不好，那天却成了把阿洛拉住的那个人。

这个例子也要说它的限度。两个初二孩子数出一张小表，离「方向」还很远，唐老师那句话也许只是随口一说。本书举它，只是想让你看见吸引是怎样一环扣一环地发生的：机器给了答案，一个孩子在答案里看出了「为什么偏偏是这样」，被拉住；她把草稿纸带给另一个人，另一个人从完全不同的地方看，又拉住了她。每一次被拉住，都是三样东西在某个人身上对上了。拉力就这样一个传一个，从一个人身上走到两个人之间。

钟岚后来把这件事讲给教研组听，讲完以后加了一句她自己的观察：两个孩子那天没有一个人用手机。不是谁收了她们的手机，是她们被那张图拉住了，忘了去拍。葛老师听完问，那这种事能不能设计出来？钟岚想了想说，能设计的大概只有一件：留一个「为什么偏偏是这样」的口子，别把它堵死。机器给的答案越完整，这个口子越容易被堵死；老师要做的，也许就是在完整的答案上，轻轻戳一个洞。教研组后来在「试路单」上加了一栏，叫「它为什么偏偏是这样」，跟第 11 章那页纸一样，这一栏也没人记得是谁先提的。

◆ 八、放回日子里

你大概也有过那十分钟：一件事明明已经有了答案，你却停下来，被它里面的什么东西拉住了。也许是一个菜谱为什么非要先放盐，也许是一段代码为什么这样写反而更快，也许是孩子说的一句话为什么让你想了一晚上。很多人会把这一会儿当成走神，赶紧收回来，接着干正事。尤其在今天，答案来得太快，停下来显得很奢侈：机器三秒给你的东西，你还要花五分钟去琢磨它为什么是这样，像是在浪费时间。第 1 章说过，找出来的留下的是一个答案，长出来的留下的是一个会长东西的人。被拉住的那一会儿，正是答案开始在你身上长的时候。

明天能试：下一次你拿到一个现成的答案，不管是机器给的、同事给的还是书上印的，先别急着用，在它里面找一处「为什么偏偏是这样」。找到了，就停五分钟，不查，不问，自己走一遍。走通了，看看自己身上有没有那一下；有，就把它告诉一个跟你看法很不一样的人，看他会从哪里被拉住。这五分钟和那一个人，比再找十个答案都值。

带 走 的 话

美不在梯子顶上；形状、路、土正好缠在一起时，人被拉住的那一下，就是方向的来源。

小　账

开门，还是关门？ 开门。柏拉图的梯子在定型的东西上成立；这一章把美从梯子顶上请下来，放回浪起之前那一片。

转到哪一环？ 欣赏这一环转得最足，阿洛和孟晓雯一个拉一个；骑在数格子里露了一下，造还空着，那张小表能不能沉成一片地，要看第五编。

想 一 想

1. 你最近一次被一样东西拉住、并且被拉着动起来，是什么时候？那一下，三样东西里哪一样最先对上？
2. 你每天被拉住最多的那些东西，有几样让你身上多了一样东西，有几样只是让你少了一段时间？

◆

15

第 15 章

三盏灯照三个行当

◆ 一、一张饭桌上的三个行当

那年冬至，钟家吃饺子，来了一位客人。钟岚的中学同学贺敏，在市里一家医院的内分泌科当医生，十几年没见，这次来开会，顺路上门。饺子还没下锅，话题就转到了 AI 上。贺敏说她们科上半年用上了一套辅助系统。病人的化验单一出来，系统先给一段解读，哪几项偏高、可能是什么原因、建议复查什么，写得比实习医生还全。程野一听来了精神，问她用得怎么样。贺敏说用是好用，就是有一件事说不清：她发现自己看化验单的眼睛，好像在一点点变懒。

钟岚接过话，说她那边也一样：作业交上来都很漂亮，她判断一个孩子会不会的眼睛，也在变钝。程野说他们公司更不用说了，大家都在追模型。钟伯一直坐在一边剥蒜，这时候插了一句：你们三个说的，是一回事。贺敏笑了，问老人家怎么是一回事。钟伯说，浪大了，看浪的人眼睛就花了，眼睛一花，就只看得见浪头，看不见底下。三个人一时都没接话。阿洛在旁边写作业，抬头说：外公的意思是，你们都只看了一样。钟伯没点头也没摇头，接着剥他的蒜。

那天晚上，钟岚洗完碗，坐下来想了很久。她想的是三个行当：她自己教的数学，她每天站着的教育，贺敏在的医学。三样都被这道浪拍着，三样的人都在说「眼睛变懒了」「眼睛变钝了」。第 11 到 14 章讲了启明星的看见：先亮、三样互相决定、看两样推第三样、被拉住的那一下。这一章，把三条方程当成三盏灯，分别照到这三个行当上，看每一个行当里，形状、路、土各在哪里，哪一样正在变，往哪里变。

先把话说在前头：本书在这三个行当里都算外行，钟岚只懂一个半，贺敏只懂一个。三盏灯照出来的，是一个外行能看清的大方向，行内的具体办法要靠行内的人。为什么偏偏挑这三个？因为这三个行当，正好站在浪的三个位置上。数学是浪的海底，AI 这道浪是从它的海床上拱起来的；教育是浪拍得最早的岸，孩子们最先

把作业交给了机器；医学是浪拍上来以后代价最重的岸，看错了一张单子，后果落在一个人的身体上。三盏灯照的不是答案，是每一个行当里三样东西正在怎样缠，缠得最紧的地方，就是下一道浪起的地方。下面一样一样照。

◆ 二、第一盏灯照数学

先照数学。数学的形状，是一条条定理、一个个证明、一张张写满符号的纸，是能被认出、被检查、被写进教材的样子。数学的路，是一个问题从被提出，到被人试、被人卡住、被人换一个角度再试、最后被证出来，然后再被简化、被讲给学生、长出新问题的那一长串先后。数学的土，是数学家共同体，是一代代留下的定义、记号、方法。它也是讲报告的会场、改作业的研究生、互相审稿的同行，是大家对「什么叫证明」的那一份默契。

浪打在哪一样上？先看形状。北大团队的系统构造反例否定了一个悬置十余年的猜想，近两万行证明经过 Lean　4 形式化验证〔核：新京报 2026 年 9 月〕。证明能被机器自动验证，这是陶哲轩说数学成了 AI 最快成功之地的原因（第 2 章）〔核：大意，虎嗅转载〕。用第一条方程看：机器能高速产出证明，这是路被大大加快了；证明能被机器检查，这是土里一个特别的性质。两样一起，形状就冒出来了：数学会出现大量「对，但没人懂」的证明。这正是陶哲轩说的「证明消化不良」。

再看路。用第二条方程，形状加上土，推路会往哪里拐。形状是机器产出的证明越来越多，土里缠着两样东西：一样是公司需要展示，一样是资助方需要成绩。陶哲轩提醒，若数学界不自己重新定义「何谓证明」「何谓论文」，科技公司和资助方会替数学家回答〔核：大意，虎嗅转载〕。两样一缠，路很可能拐向「把问题当靶子，一个个打下来」。陶哲轩把这叫「收割」，而且问题一旦公开「解决」几乎回不到「未解决」〔核：大意，IT 之家〕。这一拐弯，会让数学最长的那一段路，就是消化、简化、讲给学生、长出新问题，被跳过去。

最后看土。用第三条方程，形状加路，推土会怎样变。如果「对，但没人懂」的证明越来越多，「打靶」的路又越走越快，数学共同体这片土会被抽空。研究生不必再在一个问题上卡三年，教材来不及跟，讲报告的人说不清机器的输出。刘若川担心的能力分化（第 5 章），落在数学这一行，就是共同体这片土被拉出了高低。嚼得动机器证明的人越来越少，嚼不动的人越来越多〔核：大意，新京报 2026

年 9 月〕。丘成桐 10 月 11 日牵头成立的数学与人工智能实验室联盟，把可解释的推理系统列为重点之一〔核：南华早报〕。用本书的话说，这是在土被抽空之前，先往土里补东西。

三条方程照完，数学这一行缠得最紧的地方显出来了：不在「解题」，在「消化」。机器把形状推得越来越快，土跟不上。启明星在这一行该亮的方向，是让「消化」本身成为数学的工作：把一个机器证明简化到人能讲给研究生听，算不算一项成果？把一千个机器解出的小问题，整理出一条人能走的路，算不算一篇论文？这些问题，第 24 章讲仆人为数学铺海床时会回来接着讲。这里只说一句：数学这一行最大的风险，不在机器做得太好，在人以为形状就是全部。

◆ 三、第二盏灯照教育

再照教育。这一行钟岚最熟。教育的形状，是一个孩子学会了的样子：会解一类题，会写一篇文章，会用一个概念去看一件新事。教育的路，是一个孩子从不会到会的那一长串先后：听讲、模仿、卡住、试、错、改、再试、终于通了、过一阵又忘了、再捡回来。教育的土，是教室、课本、考试、作业、家长的期待、同学之间的风气、老师自己的眼光，缠在一起的那片地。第 12 章说的（3）班和（5）班的班风，就是这片土的一角。

浪打在哪里？用第一条方程看。路：「拍照—看—抄」正在替换「卡住—试—错—通」，第 1 章阿洛那三秒钟，第 12 章那本贴满照片的错题本，都是这条路。土：考试还在考同样的题，作业还在交同样的纸，老师的眼睛还在看同样的地方。路换了，土没换，形状就冒出来了：交上来的东西越来越像「会了」，孩子身上「会了」的样子却越来越少。钟岚说的「眼睛变钝」，说的就是这个：她用来看形状的那套土，已经看不出形状底下的路了。这不是钟岚不用心，是她的眼睛是在老的土里练出来的：从前作业干净，大多意味着孩子会了，这个对应在今天松开了。

用第二条方程，推路会往哪里拐。形状是「作业像会了，人不一定会」，土是考试和作业的老规矩。两样一缠，路会往两个方向拐：一个方向是「防」，查重、禁用、改成当堂写，学校里正在大面积发生；另一个方向是「挪」，把要孩子交上来的东西，从答案挪到路上，第 11 章那份「试路单」就是一个小小的例子。第一个方向不需要谁看见，土会自己推着人往那里走；第二个方向需要有人先亮，因为它

要求老师先改自己的眼睛。「防」这条路走到头，是一场比谁的机器更聪明的竞赛，学校注定赢不了。

用第三条方程，推土会怎样变。如果「挪」这条路走开了，教育的土会变：考试会慢慢多考「你怎样想到的」，少考「答案是什么」；老师的本事会从「讲清楚」挪到「问得准」；家长群里的话题会从「几分」挪到「卡在哪」。这个变化很慢，可是一旦变了，回不去。如果只走「防」这条路，土也会变，变成另一种样子：师生之间多了一层猜忌，作业成了一场猫捉老鼠。三条方程照完，教育这一行缠得最紧的地方是：**机器能交出会了的样子，人得重新学会看见会了的路。**

◆ 四、第三盏灯照医学

再照医学。这一盏灯，钟岚借的是贺敏的眼睛。先说清楚：本书只谈理解，不给任何诊疗和用药的建议。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。医学的形状，是一张化验单、一张片子、一个诊断，是医生和病人都能认出来的那个「是什么病」。医学的路，是一个人从觉得不舒服，到挂号、问诊、检查、诊断、治疗、复查、慢慢好起来或者学会与病相处的那一长串先后。医学的土，是医院、医生的经验、病人的生活习惯、家里的照顾、医保的规矩，缠在一起的那片地。

浪打在哪里？贺敏说的那套辅助系统，打在形状上：化验单一出，解读就来了，比实习医生还全。用第一条方程看：路被加快了，从化验到解读，几秒钟；土里多了一样东西，一个读过大量资料的机器。两样一缠，形状变了：「诊断」越来越像一张化验单加一段解读。贺敏说的「眼睛变懒」，就在这里。她跟钟岚说，以前看一张单子，她会先在心里过一遍这个病人上次来时的样子、他说话的口气、他手上有没有茧子。现在系统的解读先摆在眼前，她的眼睛就先往那里去了。

用第二条方程，推路会往哪里拐。形状是「机器先给解读」，土里缠着医生忙、病人多、门诊时间短。两样一缠，路会拐向「医生只看机器标红的那几项」。这条路省时间，在很多时候也够用。可是贺敏担心的是另一种病人：单子上每一项都正常，人却说不舒服。这种病人的形状，化验单上没有，在他的路上：他最近睡得怎样，家里出了什么事，以前同样的不舒服是什么时候。只看标红那几项的路，会把这种病人漏掉。贺敏说，她当医生十几年，最难的病人从来不在单子上。

用第三条方程，推土会怎样变。形状是机器解读，路是只看标红，土会慢慢被改。年轻医生学看单子的那几年，会从「自己先看」变成「先看机器」，他们身上那片「看人」的土，长得会比上一代薄。贺敏说她们科已经开始讨论，实习医生前半年要不要先关掉系统的解读，自己写一遍再对照。这个讨论还没结果。三条方程照完，医学这一行缠得最紧的地方，不在机器读单子读得准不准，在医生「看人」的那片土会不会被抽薄。这一处，本书只能指出方向，怎样做是医生们的事。

◆ 五、三盏灯照出来的同一处

三个行当照下来，你会看见一个很像的样子。数学：机器产出的证明越来越多，人来不及消化。教育：机器交出的作业越来越像会了，人来不及看见孩子的路。医学：机器给的解读越来越全，医生来不及看见单子外面的人。三处缠得最紧的地方，都在同一个位置：形状被机器推得越来越快，路和土跟不上。这正是钟伯说的「只看得见浪头，看不见底下」。

这个共同的样子，也说明了为什么第一编说 AI 是发现的终点。机器最擅长的，是从大量已有的东西里，把形状找出来、推出来。它推形状推得越快，人越容易以为形状就是全部，于是只看形状，眼睛变懒、变钝、变花。三个行当里的人，原本各有一身「看路」「看土」的本事。数学家看一个证明是怎样长出来的，老师看一个孩子是怎样卡住的，医生看一个病人是怎样走到今天的。这些本事，正是三条方程里另外两条。浪最先冲掉的，恰恰是这两条。

所以启明星在这三个行当里，亮的是同一个方向：把被形状挤到一边的路和土，重新请回来。在数学里，是让消化成为工作；在教育里，是让路成为作业；在医学里，是让「看人」留在医生身上。三个方向不是三条规定，每个行当要自己去长出具体的做法。启明星只负责把方向亮出来，具体怎样走是头狼的事，怎样把走出来的做法沉成新的地基是仆人的事。

◆ 六、只照一个行当会怎样

三盏灯如果只照一个行当，也会出毛病。只照数学，会以为这是数学家的事：证明消化不良是数学共同体内部的问题，跟别人无关。可是数学是 AI 的海底，第 1 章、导论都说过，AI 这道浪是从数学的海床上拱起来的。数学这片土被抽空，浪也会失去来路。只照教育，会以为这是孩子的事，把问题全推给「孩子不自觉」。只

照医学，会以为这是技术的事，等更准的系统出来就好了。三种以为各有道理，可是它们都把浪当成了从外面来的东西，各自在自己的岸边筑堤，没有人往海底看。

三盏灯一起照，才看得出这是同一件事在三片岸上的样子。这也是为什么本书一直说，三条方程要一起用：一个行当里只看一样会看偏，几个行当只看一个也会看偏。贺敏那天临走时说，她回去要跟科里的同事讲讲钟岚的「试路单」。钟岚说，你们那边要是有类似的东西，也讲给我听。一个医生和一个中学老师，在饺子桌上发现她们在为同一件事发愁，这本身就是三盏灯一起照的一个小样子。后来贺敏真的打来电话，说她们科试着让实习医生在看系统解读之前，先写一句「我猜是什么、为什么」，写完再对照。她说这个主意，一半是从钟岚的试路单借来的。

◆ 七、一个完整的例子：钟家的一张三栏表

那个冬至过后，钟岚做了一件事。她在家里客厅的白板上，画了一张三栏表，表头写着：形状、路、土。左边竖着写了三行：数学、教育、医学。她把那天饭桌上的话一格一格填进去。数学那一行，形状写「对但没人懂的证明」，路写「打靶」，土写「讲报告的人少了」。教育那一行，形状写「像会了」，路写「拍照一看一抄」，土写「考试没变」。医学那一行，是她打电话问贺敏填的：形状写「化验单加解读」，路写「只看标红」，土写「年轻医生先看机器」。

表挂了一周，一家人都往上面加东西。程野在旁边多加了一行，写他自己那一行：形状写「什么都会一点的大模型」，路写「再大一点」，土写「电费、芯片、客户的责任」。他在土那一格后面又加了一句：「客户签字的那一下，是我们的海底。」这是第 13 章他做第二张表时看出来的。阿洛也加了一行，写的是她自己：形状写「作业都对」，路写「先拍照」，土写「同学都这样」。写完她在旁边画了个小方格，标了一句「但我会数格子」，那是第 14 章她被拉住的那一下。

钟伯不会写，可他看了很久。有一天晚饭后，他指着白板说，你们每一行，都是浪头那一格写得最清楚，土那一格写得最乱。钟岚一看，确实是这样：形状那一栏每个人都写得很快，土那一栏每个人都写了又擦、擦了又写。钟伯说，那就对了，浪头谁都看得见，底下要慢慢摸。打鱼的人，出海前看一眼浪，回来以后才知道哪里有礁。钟岚把这句话也写在了白板角上，字很小，后来阿洛描了一遍，描成了蓝色。

这张白板后来没有擦掉，一直挂到了春节。它没有解决任何一个行当的问题，可它让一家人每个人都在自己那一行里，第一次同时看了三样。阿洛后来跟同学说，她家客厅有一张「看海图」。这名字是她起的，钟伯很喜欢。钟岚倒是从这张表里看出了一件自己没想到的事：五行里，土那一栏写得最清楚的，是阿洛那一行。「同学都这样」五个字，一个十四岁的孩子写得一点都不犹豫。大人们的土写得乱，是因为大人站的地缠得更多；孩子站的地简单，她反而一眼就看见了推着她的那样东西。

◆ 八、本编总账

这一编五章，讲启明星：看见了什么，还缺什么。看见的，是五样。第 11 章看见启明星的职分：先亮、吸引而不命令、天亮就隐进光里；它的光是借来的。第 12 章看见三样东西互相决定：形状、路、土，三条方程机会均等，哪一样都不能单独当起点。第 13 章看见预判的走法：看两样，推第三样；三条方程都走得通，才算看见；从浪碎的地方往下看。第 14 章看见吸引从哪里来：美是形状、路、土正好缠在一起时，人被拉住的那一下，方向从那里来。第 15 章看见三个行当里缠得最紧的同一处：形状被推得太快，路和土跟不上。

还缺的，也要老实写下来。第一，启明星只管「是什么」，它亮出了方向，却不管怎样走。钟岚亮出了试路单，具体怎样在一个代数课上用、在一个作文课上用，是小陆、葛老师一路下水试出来的；程野看出了「请你自己看」的提醒，是两家客户试了三个月才知道土要分开写。没有人下水，方向只是方向。第二，启明星看见的东西，还没有沉成地基。试路单写进了教研组的建议，可是考试还没变；数学家在讨论消化，可是消化还不算成果。看见了不等于改了土。第三，本编举的例子，多半是浪已经露出苗头的地方；那种从一锅粥里看出全新方向的看见，三方程能帮人看得更清，却不能保证人看得见，这一处本书自认最弱。

一句话说这一编：**启明星把三样东西一起看清，亮出方向，让人被拉着走；可是光只照路，路要人去跑。**下一编讲头狼：谁第一个下水，从哪一样先动手，摔在哪里，怎样从摔的地方读出海底。启明星看见的方向，到了头狼脚下会被撞歪、被改写；那不是看错了，是方向第一次碰到了海底。头狼摔在哪里，礁就在哪里，那些礁会回过头来，让启明星下一次看得更准。圈要转起来，这一编只是第一环。

◆ 九、放回日子里

你也有一个行当，大概也觉得这两年眼睛变懒了、变钝了、变花了。原因多半跟钟岚、贺敏、程野一样：机器把形状推得太快，你的眼睛跟着它只看形状，看路、看土的那一身本事，用得越来越少。这身本事不会一下子没了，可是不用，它会慢慢变薄。你是会计，也许已经很久没有自己从一张凭证追到一笔交易的来龙去脉；你是编辑，也许已经很久没有在一篇稿子里找作者到底是从哪一句开始想偏的。这些都是看路、看土的活，机器暂时还替不了，人却最先把它放下了。

明天能试：照钟家的样子，画一张三栏表，只写一行，写你自己的行当。形状那一格，写这两年机器把什么推得最快；路那一格，写你行当里一样东西从开始到做成，那一长串先后，现在哪一段被跳过了；土那一格，写你和同行站着的那片地，哪一样在悄悄变薄。写不出来的那一格，就是你眼睛最懒的地方。把这张表挂一周，每天看一眼，看你会不会被其中一格拉住。

带 走 的 话

三个行当缠得最紧的是同一处：机器把形状推得太快，人要把路和土重新看回来。

小　账

开门，还是关门？ 开门。三盏灯没有替任何一个行当给答案，只指出三处一样的缠法，具体做法留给行内的人去长。

转到哪一环？ 欣赏这一环在本编转足了一圈；骑浪只露了几次头，造海床几乎还空着。这正是第四、五编的活。

想 一 想

1. 你自己的行当里，三栏中哪一栏你最写不出来？
2. 你身边有没有一个别的行当的人，跟你为同一件事发愁？你们那片土，缠在哪里？

◆



第　四　编

头狼：六路径

导　语

这一编五章，讲怎么下水。第 16 章讲君王这个老职分在今天的样子：头狼跑在最前面，第一个撞上风雪，路用身体趟出来，跑不动就换狼。第 17 章把六路径拆开讲：形状、路、土三样排先后，一共六种走法，按终点分成三组；焦点相同、起点不同的两条要配对重走；每一条还要说清谁先动、哪一步迈出去就收不回、哪一步还能伸手改。第 18 章把这六种走法放进人与大模型的协作里，看从哪一样先动手，机器交出来的东西会怎样不同。第 19 章讲摔：机器在哪里出错、在哪里一碰就碎、在哪里一本正经地编造，那里就是海底缺的地方，也是下一轮该问的问题。第 20 章写三次冲锋的案例——让大模型提智、金点子发生器、几篇文章撞出一条新判断——最后算本编的总账。

先交代一句实情：六路径是 SDE 三套方法里实战最少的一套。三方程讲得多，三原理用得多，六路径常被当成三方程后面的一张排列表，翻一下就过去了。这一编不把它写成一件已经磨好的兵器，只把它当作一片还没人踩实的雪地；跑得最少的地方，正是头狼要先冲的地方。一句话说这一编：**头狼的身份不靠封，靠第一个下水、第一个摔，再从另一个起点把同一条路跑通。**

16

第 16 章

跑在最前面

◆ 一、那个星期四，程野第一个点了上线

星期四晚上十一点过一刻，程野还坐在公司的小会议室里，屏幕上是他们组做了三个月的东西：一个给中学老师用的出题助手。老师把课本上的一道题贴进去，再选一个班的学情，它就改出三道难度不同的变式题，每道附一段讲评。测试跑完了，几项指标看着都过得去，组里几个人都盯着他。按公司的规矩，产品经理点下「上线」，这个东西就推到合作学校老师的手机上。他点了。点完他没走，留在会议室里一页一页刷后台。

凌晨一点，第一条反馈进来。一位老师写道，改出来的题里有一道「条件多了一个」：学生做得出来，可用的是原题里的条件，改编题里根本没给。程野盯着这几行字看了很久。第二天一早，他没有在群里回一句「已收到，正在排查」，而是请了半天假，开车去了那所学校。他坐进那位老师的办公室，把那道题从题干到讲评，和她一起一行一行拆了一遍。中午回公司的路上，他在车里给组里发了一条语音，只说了一句：「问题不在模型，在我们的路少了一截。」

晚上回家，钟岚问他：「你们老板呢？」程野说老板在看数据，看昨晚上线以后多少老师用了、第二天还回来用的有多少。钟岚又问：「那你跑去学校干什么？派个客服不行吗？」程野想了一会儿，说：「派客服，回来的是一张工单。我自己去，回来的是那道题碎在哪里。」钟岚听到「碎」这个字，抬头看了他一眼。那是她父亲的词。钟伯坐在沙发那头看电视，没出声，手里的遥控器却停了一下。阿洛在自己房间里写作业，门开着一条缝，外面这几句她大概也听见了，因为过了一会儿，她探出头来问：「爸，那道题是不是也多塞了一个条件？」

这一章要问的，就是程野那个晚上和第二天上午做的事：在 AI 这道浪里，谁该第一个下水？下了水，第一个摔的是谁？摔完以后，路是谁趟出来的？第三编讲了

启明星，天亮之前先亮，让人看见方向。可是光看见方向还不够。方向要有人用身体走一遍，才知道雪下面是实地还是冰缝。这个人，本书叫他头狼；在老的结构里，他的职分叫君王。这一章先把这个老职分摆出来，看它原本要求什么；再说清在什么时候，坐在后方的人完全够用；最后回到程野，看一只头狼在浪里到底是怎样跑的。

◆ 二、老结构里的君王

希伯来传统里有三种被膏立的职分：先知、君王、祭司，基督教神学后来叫它「三重职分」〔核：常见神学口径〕。据《撒母耳记》的记载，以色列人去找撒母耳要一个王。他们的理由说得很朴素，大意是：要有一位王治理我们，在我们前头出入，为我们争战〔核：大意，《撒母耳记上》8:20〕。请注意这几个词：前头、出入、争战。百姓要的不是一个坐在宫里发令的人，是一个走在队伍最前面、第一个碰上敌人的人。在那个故事里，撒母耳并不赞成立王，他警告百姓，王会征他们的儿子、收他们的田〔核：大意，《撒母耳记上》8:11—18〕。百姓还是要。可见「在前头」这件事，在他们心里比税和兵役更要紧。

后来做了王的大卫，年轻时是放羊的。据记载，他对扫罗说过一段话，大意是：狮子或熊来叼走羊群里的羊，他就追上去打它，把羊从它嘴里夺回来〔核：大意，《撒母耳记上》17:34—35〕。王的样子，是从牧人的样子里长出来的。牧人不在羊圈外面画地图，他走在羊群前头找草，也走在羊群和野兽中间挡着。这个老故事放到今天，说的仍是同一件事：带头的人，身体要在场。牧人夜里睡在羊圈门口，羊要出去，先从他身边过；狼要进来，也先碰到他。大卫后来打歌利亚，据记载用的也还是牧人的家伙，一根杖、一个甩石的机弦〔核：大意，《撒母耳记上》17:40〕。

中国这边也有相近的话。《论语》里孔子说，在上的人自身正，不下命令事情也行得通；自身不正，下了命令也没人听〔核：大意，《论语·子路》〕。「其身正」三个字，说的是在场：你本人站在哪里，比你嘴上说往哪里去更要紧。老话里还有「身先士卒」，说将领冲在士兵前头〔待核：成语出处〕。把这几样材料放在一起看，君王这个职分里有三样东西：在场，不在后方；承担，后果落在自己身上；冲在前，最先碰到风险的是自己。

站上《领导的三视角解读》一文用过启明星、头狼、仆人三个意象，头狼就是这一位〔核：大意，该文〕。那篇短文讲的是头狼以身作则，让人相信他有把握；下面这个狼群的画面，是本书补上的，不在短文里。雪很深的时候，狼群排成一列走，头狼在最前面，用身子把雪压开，后面的狼踩着它的脚印走，省下力气；头狼累了，退到后面，换一只上来。这个画面里有四件事：跑在最前，第一个撞风雪，路用身体趟出来，跑不动就换狼。第 16 到 20 章，就是把这四件事一件一件放进 AI 的浪里去看。前两件在本章，第三件「路用身体趟出来」在第 17、18 章，第四件「跑不动就换狼」藏在第 17 章的配对重走里，第 19 章讲摔，第 20 章把四件事合起来冲一次。

这里要先打一个预防针。网上流传过一张狼群在雪地里排队走的照片，配的文字说，走在最前面的是老弱病狼，让它们定速度。后来有人去查照片的来历，原来的解说并不是这个意思，大意是领头的是群里的头领，其余的跟着走〔核：常见辟谣口径，大意〕。狼在深雪里究竟怎样轮换开路，本书也拿不准〔待核：狼群行为细节〕。这件小事本身就是一个提醒：好听的故事比事实传得快。本书用头狼，只取比喻里的四件事，不拿它当动物学的证据。比喻是一盏手电，照得出路的样子，却替你踩不了那一步。

◆ 三、先说对在哪儿：坐镇的人为什么不必冲在前面

说头狼要冲在最前面之前，先替相反的看法说几句公道话。一个公司、一个实验室、一个学科，带头的人留在后方，有很好的理由。他要看全局：人手怎么分，钱怎么花，哪条线该收、哪条线该放。他要是天天扎在第一线，就没人看地图了。打过仗的人都明白，主帅亲自冲阵，冲赢了是佳话，冲没了全军就散。所以很多组织把「冲」和「指挥」分开：一个人坐镇，一群人去跑，坐镇的人看报表、听汇报、下决定。程野的老板留在公司看数据，不能说他错。他手里有六七条产品线，每条线都派人下现场，他自己就成了全公司最忙的客服，地图就没人看了。

这套分工完全成立，要有一个条件：路是已经有了的。前面早有人走过，地形大致清楚，哪里有坑都标在图上，剩下的只是把人和东西按部就班地送过去。这时候，坐在后方看报表的人看到的东西，和冲在前面的人看到的差不太多，因为报表的格子本来就是照着这条老路画的。修一条设计好了的公路，项目经理不必天天下

工地，监理的报表够用。路已经定型的地方，用不着头狼。再往前推一步：在这种地方硬要冲在前面，反而添乱，工人原本按图施工，项目经理天天跑来指点，大家就不知道该听图纸还是听人。

麻烦出在另一种时候：路还没有。雪刚下过，地形全被盖住，谁也不知道下面是石头还是冰缝。这时候报表的格子是照着去年的路画的，填进格子的数字看着都正常，偏偏漏掉了今年才有的那道裂缝。AI 这道浪，正是这种时候。程野的老板看的是「用了多少人」「第二天回来多少人」，这两个格子里看不见「改编题多了一个条件」。那个条件，只有坐进老师办公室、把题一行一行拆开的人才看得见。报表能告诉你浪碎了多少次，告诉不了你碎在哪一块礁上。

◆ 四、本书的说法：头狼趟的是路

拿本书的七个词来看，头狼最贴身的是「路」这个字：六路径排的就是先后，路本身也是一先一后走出来的。启明星同时看着三样，看出形状会从哪里冒出来；仆人把撞出来的东西回写，沉成新的土；头狼的活，是把一串有先后、会修正的步子真的走出来。路有一个脾气：它是一先一后走出来的，顺序不能乱，走过的步子收不回。坐在后方画路线图，画的是一张图，图上的线擦掉可以重画；冲在前面趟雪，趟出来的是一串脚印，踩下去就是踩下去了，冰面裂了就是裂了。头狼的用处，正在于他拿自己的身体去碰那些擦不掉的步子。

所以本书把头狼对上 SDE 的六路径。形状、路、土三样排先后，一共六种走法，第 17 章细讲。六路径回答「怎么走」：从哪一样先动手，经过哪一样，落到哪一样；哪一步一迈出去就回不了头，哪一步还能伸手改；这一次谁先动。这几样问题，后方的报表答不出来，只有走过的人答得出。三方程告诉你三样东西互相决定，像一张三面都写了字的牌；六路径要你真把这张牌打出去，而且要说清先打哪一面。同一张牌，先打这一面和先打那一面，后面的牌局完全不同。比方你要做一道新菜，可以先想好端上桌的样子，也可以先看冰箱里剩下什么，还可以先定下「今晚只有二十分钟」这条路。三种先手做出来的不是同一盘菜。

这里要如实交代一件事：在 SDE 的三套方法里，六路径是实战最少的一套。三方程讲的人多，三原理被拿去用的地方也多，六路径却常被当成一张排列表，六行

字列出来，就翻过去了。为什么跑得少？因为它要人下水。坐着能推三方程，坐着也能讲两样撞、第三样变；六路径不下水，就只是六行字。这一套跑得最少，正是头狼要先冲的地方。头狼的身份也不靠谁来封，跑在前面的那一圈，它就是；不跑，位置空出来，谁跑谁站上去。本书说这些，并不想给六路径贴金。这一编要做的，恰恰是把它拿出去跑，看它在哪里管用、在哪里碎。

头狼不是排在最前面的那个职位，是第一个用身体去碰那串收不回的步子的人。

◆ 五、只转一环会怎样：只冲不读，只读不冲

头狼这个意象，很容易被读歪成「拼命往前冲」。只冲的狼，第 8 章叫它高手玩家；冲的时候还顺手造、只是从不停下来读的，第 8 章说很多 AI 公司都在那一格。他们冲得很快，一个版本接一个版本地上线，摔了就爬起来接着跑，从不停下来看自己是在哪里摔的。摔的地方没被读出来，下一次还在同一处摔。狼群在雪地里跑，头狼要是记不住哪里踩塌过，后面的狼就一只接一只掉进同一个冰洞。冲而不读，冲出来的是一串重复的坑，算不上一条路。在 AI 公司里，这种情形有一个常见的样子：模型出了错，修一下提示词，再出错，再修一下。提示词越写越长，长到没人敢删其中任何一句，因为谁也说不清哪一句是为哪一次摔加上去的。

反过来，只读不冲，是评论家那一格。浪在哪里碎，他看得清清楚楚，写得头头是道，自己却从不下水。他读出来的东西，一半是真的，另一半是岸上的想象：没下过水的人，分不清哪一处碎是因为礁，哪一处碎是因为那天风大。陶哲轩正好夹在中间。他骑得最好，也读得最清，「证明消化不良」就是他读出来的〔核：大意，IT 之家〕。只是他骑的浪是大公司打过来的，浪往哪里冲、节奏多快，不归他定。会冲、会读，冲的方向却是别人的，这样的狼还算不上头狼。本书并不是说陶哲轩做得不好。恰恰因为他骑得最好，他才最早撞上这个问题：头狼的位置，有一半要靠自己趟出来的方向撑着。

头狼的四件事里，最常被漏掉的是最后一件：跑不动就换狼。只想自己永远在前头的狼，跑到后来，速度慢了，判断钝了，还不肯退下来，整群狼就被他拖住。一个领域也是这样：某种做法冲开过一条路，后来的人一直沿着它走，等到这条路

在新的雪里走不通了，仍不肯换一个起点重新趟。第 17 章要讲的「配对重走」，就是换狼这件事在方法上的样子：同一个落点，换一个起点，再跑一遍。换狼并不是认输。同一只狼退到后面歇过来，换一个位置再上，看到的雪就不一样了；同一个问题，换一个先手的人或一个先手的办法，暴露出来的冰缝也不一样。

◆ 六、承担：摔的那一下算在谁身上

君王三样东西里，在场和冲在前都好懂，最难的是承担。承担说的是后果落在谁身上。程野点下「上线」的那一刻，他其实是把一样东西押上去了。那道题要是出了错，挨骂的是他，去学校赔不是的是他；下一次评审会上被问「为什么没测出来」的也是他。坐镇的人也承担后果，不过他承担的是报表上的后果，一个数字掉了，一条线红了；头狼承担的是身体上的后果，他就站在出错的现场，看着那位老师皱眉，听着她说「孩子们做不出来」。两种后果，分量不一样，带回来的东西也不一样。

为什么这一条要紧？因为路是一先一后走出来的，有些步子迈出去就收不回。一道错题推到了几百个学生的手机上，他们做过了，错的讲评也读过了，这件事就发生了，撤回按钮撤不掉学生脑子里那一步。陶哲轩说一个问题公开「解决」了就回不到「没解决」〔核：大意，IT 之家〕，讲的是同一种收不回。凡是收不回的步子，就得有人站出来，说「这一步是我迈的」。没人认领的不可逆步，是最危险的：出了错，每个人都说自己只是照流程走，路也就没人回头去修。

承担还有一层更细的意思：承担的人，才有资格改路。程野去了学校，回来就能对组里说「先别改提示词，先去看老师怎么改题」，因为他是那个摔了的人，他的话里带着现场的分量。一个没摔过的人说同样的话，大家只当是一条建议。狼群里也是这样，后面的狼肯跟着头狼的脚印走，因为它们看见过头狼在哪里陷下去、又从哪里爬出来。领导的权威，有一半是从这种看得见的承担里长出来的。挂在墙上的那张任命书，长不出它来。

◆ 七、今天与机器：谁在浪里冲在前面

拿这四件事去看 AI 时代的数学，看得到几种不同的位置。有人在岸上讲 AI 该怎样用，那是坐镇的人。有人在大公司的浪上骑，那是骑手。也有少数人，把自己

整个放进水里。第 2 章讲过的小野肯是一个例子。他辞去大学职位，去学生洪乐潼的 AI 数学公司，设计只有真懂了才做得出的题，替机器定考试的尺子〔核：大意，2025 年 12 月至 2026 年 1 月多家报道〕。

这件事可以从两面看。从一面看，小野肯是把身体放进去了：他不在岸上评论，自己去定题、定尺子，后果落在自己的名声上。从另一面看，题和尺子是替一家公司的模型定的，浪是谁的，还得再问一句。本书不在这里给他下判断，只取一点：头狼和骑手的分别，不在下没下水，在于方向是不是从自己趟出来的路里长出来的。替别人的浪探路，探得再好，路也是给别人的船走的。当然，一个人先替别人探路，探着探着，也可能探出自己的方向。这要看几年以后，他定下的那些题，是只给了一家公司一把尺子，还是给整个数学界留下了一片新地形。

北京大学那个团队的系统，2026 年 5 月全自动地造出反例，否定了一个悬了十几年的猜想〔核：新京报 2026 年 9 月〕。刘若川那层担心，第 5 章细讲过：「怎么做」这一层要是也整个交给机器，多数人会被拉开〔核：大意，同上〕。用头狼的话说：机器正在替人趟雪。机器踩出来的脚印又快又准，后面的人踩着走，省力；踩久了，人就忘了怎样自己趟。头狼不能把趟雪整个交出去。机器可以跑在侧翼，跑在最前的那一步，要有人用身体去碰。

◆ 八、一个完整的例子：程野的那道题

回到程野去学校的那个上午。那位老师姓鲁，教初三物理，四十出头。她给程野看的那道题，原题是一个滑轮组，给了绳子的拉力和物体的重量，问机械效率。出题助手改编时，把「物体重量」换成了「物体质量和 g 值」，难度往上调了一档，这一步没毛病。毛病在后面：讲评里有一步用到了动滑轮的重量，这个数原题给过，改编题没给。学生照着讲评做，做得出来，因为他们手上有原题；换一个没见过原题的学生，就卡死在这一步。

程野当场没有说「我们回去修一下」。他请鲁老师把她平时改题的步骤讲一遍。鲁老师说，她改题，先想这一届学生最容易在哪里错，再决定换哪个条件；换完以后，自己从头做一遍，看每一步用到的东西，题目里给没给。程野一边听一边记，记到最后一句，笔停住了。他们的出题助手，改题的次序和鲁老师正好相反：

先按难度换条件，再生成讲评，从来没有「从头做一遍、查每一步的来路」这一步。机器在这里碎，是因为路少了一截。

那天下午回到公司，程野没有先去改提示词。他把组里的人叫到一起，讲了上午的事，然后提了一个要求：下个版本上线之前，组里每个人自己去一所学校，跟一位老师坐半天，看她怎么改题。算法工程师杜衡说，这样太慢了，别家两周就出一个版本。程野说，慢的是这一圈，下一圈就快了；我们现在跑得快，是因为一直在同一个冰洞上跑。这句话后来被组里人写进了周报的第一行。杜衡嘴上不服，第二周还是去了，跟的是一位教初一的老师。他回来说，那位老师改一道题，光是「这个条件学生会不会看漏」就要想三遍。

还有一件事，程野过了一个月才想明白。那天他自己去学校，看见的东西比任何工单都多。可是如果每次都是他去，组里的人就永远学不会自己去看。第二个版本上线，按钮不是他点的，是组里最年轻的工程师苏晴点的；第一条反馈进来，也是她去的学校。程野退到了第二个位置。他跟钟岚说，头狼也得换，跑在前面的不能一直是我。钟岚问，你这是从狼群里学的，还是从我爸那里学的？程野笑了，说是从那个多出来的条件里学的。

◆ 九、放回日子里

这一章讲的是君王这个老职分在今天的样子：头狼跑在最前面，第一个撞风雪，路用身体趟出来，跑不动就换狼。放回你的日子里，它并不要你去当谁的领导，只问你一件事：你手上那件和 AI 有关的活，最前面那一步，是谁用身体碰过的？是你，是你的同事，是机器，还是谁都没碰过，大家只是照着去年的报表在走？这个问题不分职位。一个刚入职的新人，第一个发现机器在哪里多塞了一个条件，在那一处他就是头狼；一个部门主管，从来只看汇总表，在那一处他就不是。

明天能试：挑一件你这周交给机器去做的事，一份总结、一封回信、一道改编题、一张表格，挑一样就够。别只看它交回来的结果对不对，你自己从头走一遍它走的路，查每一步用到的东西是从哪里来的。走到某一步，发现它用了一样你没给的东西，或者跳过了一步你平时一定会做的检查，那一处就是它碎的地方。记下

来，写一行字就够。一个星期以后翻看这几行字，你会发现，它碎的地方并不是随便碎的。

如果你带着一个团队，可以再加一件：下一次有新东西要上线，别总让同一个人点按钮。让平时坐在第二排的人第一个下水，你站在他后面一步，看他摔在哪里。头狼要换。换下来的那一只并没有离开，它退回队伍里，踩着新头狼的脚印走，正好腾出眼睛，看雪下面到底有什么。下一章，我们把头狼脚下那六条走法一条一条拆开，看先迈哪只脚，后面的路会怎样不同。

带 走 的 话

头狼的本事不在发令，在第一个用身体碰那串收不回的步子，跑不动了就让出前头。

小　账

开门，还是关门？ 开门。坐镇的分工没有被否掉，只是在路还没有的地方，它要让出最前面那一步。

转到哪一环？ 这一章转到了「骑」——程野下水、摔、去现场读。造还空着：那截少了的路，要到第五编才沉成海床。

想 一 想

1. 你手上和 AI 有关的活里，最前面那一步，上一次是谁亲自碰的？
2. 你们团队里，有没有一个人一直站在最前头，早该换下来了？

◆

17

第 17 章

六条走法

◆ 一、钟伯补网，先摸哪一处

钟家阳台上挂着一张旧渔网，是钟伯从老家带上来的。网用不上了，他舍不得扔，隔一阵就拿下来补一补，像是手闲不住。那个星期天下午，阿洛蹲在旁边看他补，看了一会儿，问了一个问题：「外公，这么大一个破洞，你从哪里下手？」钟伯没抬头，说：「看是什么洞。」阿洛说：「洞就是洞嘛。」钟伯这才停了梭子，把网往她面前一摊，指给她看了三处。

第一处是一个圆圆的大洞，边上齐齐的，钟伯说这是被船桨刮的，先看洞的样子，心里有了补完是什么样，再一目一目往里收。第二处是一道长长的口子，歪歪扭扭，钟伯说这种不能先看样子，要顺着断掉的那根线走，走到哪里断就接到哪里。接完了才知道它原来是一道口子还是两道。第三处他没指洞，摸了摸网绳，说这一片泡过太久，绳子糟了，补也白补，先得把这一片的绳子换掉，绳子换了，洞怎么补自己就出来了。阿洛听完说：「三个洞，三种补法。」钟伯说：「补网的人都知道。不知道的，一张网补成三张网的样子。」第 12 章说过，钟伯补一个破口，先后由破口的样子和网线的质地一起排出来；阿洛这一回问的，是更前面的一步：从哪一样下手。

钟岚在屋里听见了，走出来站在门口。她想到的是自己的课：讲一道新题，她有时先把答案的样子摆出来，再倒推；有时先带学生一步一步试；有时什么都不讲，先问学生手里已经会什么。她一直以为这只是教学的花样，换着用，免得学生腻。那天下午她第一次觉得，从哪里下手可能不是花样，下手的地方不同，补出来的网就不是同一张网。这一章，讲的就是钟伯那三处洞背后的事：形状、路、土三样，先动哪一样。

三样排先后，一共六种排法，SDE 叫它六路径。上一章说了，这是三套方法里实战最少的一套，所以这一章不讲大道理，只把六条走法一条一条走一遍。每一条都用一个家常或行当里的例子，说清谁先动，经过哪一样，落到哪一样，哪一步迈出去就收不回，哪一步还能伸手改。走完六条，再讲一件更要紧的事：配对重走。同一个落点，从两个不同的起点各走一遍，走得通的，才算一条判断。

◆ 二、先手这件事，老行当里早就有

「从哪里下手」不是新问题。《庄子》里那位解牛的庖丁，说他下刀的时候，顺着牛身上天然的纹理，劈开筋骨间的大缝，引刀进到骨节间的空处〔核：大意，《庄子·养生主》〕。请注意，他不先看「这头牛要切成几块」的样子，也不先定「第一刀、第二刀」的次序，他先摸那片缠在一起的筋骨。用本书的话说，他是从土下手的。他的刀用了十九年还像新磨的，据他自己说，是因为从不硬砍骨头。先手选对了，后面的路就省力。

下围棋的人也讲先手。一步棋下去，逼得对方非应不可，主动权就在你手里；下了一步对方可以不理的棋，就叫落了后手。棋盘上什么都没变，只是先后换了一下，局面就完全两样。中医看病讲先治标还是先治本，打仗讲先取城还是先取人，盖房子讲先打地基还是先立框架。这些老行当各说各的话，问的都是同一件事：几样东西缠在一起的时候，从哪一样先动手，经过哪一样，落到哪一样。

把这件事说成「三样排先后」，是 SDE 的做法。王德生博士在讲任务的时候，把形状、路、土三样排成六种次序。他用这六种次序去看一件事是从哪一样起手、经过哪一样、在哪一样上落定〔待核：王德生博士关于六路径与任务的讲法，出处待补〕。三样排先后，三乘二乘一，正好六种，不多也不少。这个数学上很简单。不简单的是，它逼你在动手之前回答一个平时被跳过的问题：这一回，到底是谁先动？

◆ 三、先说对在哪儿：目标、计划、执行

很多人做事有一套现成的次序：先定目标，再定计划，再去执行，执行完了看环境变了没有。公司里的年度规划这样做，学校里的学期计划这样做，一个人给自己定减肥计划也这样做。这套次序有它的好处：目标清楚，大家知道往哪里使劲；

计划写下来，每个人知道自己哪天干什么；执行的时候有尺子量，偏了能拉回来。说它不对，等于说过去几十年管理学攒下来的大半本事都不对，本书没有这个意思。

这套次序完全成立，要有一个条件：土是稳的。目标定下的时候，市场、人手、规矩这些缠在一起的东西大致不会动；计划写好的时候，路上没有一块会自己挪位置的石头。在这样的地方，从形状起手，走路，最后落到土，一路顺下来，没什么问题。修一条早就设计好的公路，开一家照着连锁手册装修的店，都是这样的地方。土不动，先手是谁也就不太要紧，因为不管从哪里起，走到的地方都差不多。

麻烦出在土会动的时候。AI 这道浪打过来，土天天在动：工具上个月还不会的事，这个月会了；学生上学期还要自己算的题，这学期拍个照就有答案了。这时候死守「目标、计划、执行」一条次序，就像钟伯说的，一张网补成三张网的样子。目标是去年的形状，计划是照去年的形状排的路，执行到一半，土变了，路就悬在半空。六路径要做的，是把这一条次序放回六条里，让它成为六分之一，而不是全部。

◆ 四、本书的说法：六条走法，按终点分三组

先把六条走法摆在桌上。形状（S）、路（D）、土（E）三样，排先后，一共六种，按终点分成三组。终点是土的两条：从形状起，经路，落到土（S→D→E）；从路起，经形状，落到土（D→S→E）。终点是形状的两条：从路起，经土，落到形状（D→E→S）；从土起，经路，落到形状（E→D→S）。终点是路的两条：从形状起，经土，落到路（S→E→D）；从土起，经形状，落到路（E→S→D）。每组两条，终点相同，起点不同。

终点（落到哪一样）	一条	配对的另一条
土：要改的是那片地	S→D→E 从形状起	D→S→E 从路起
形状：要长出一个样子	D→E→S 从路起	E→D→S 从土起
路：要走出一条次序	S→E→D 从形状起	E→S→D 从土起

为什么按终点分组？因为终点就是你这一回真正要动的东西，本书叫它焦点。有时候你要的是一个新样子，一款产品、一篇文章、一个能被认出的结果，焦点在形状。有时候你要的是一条新次序，一份能照着走的流程、一张作息表、一套教法，焦点在路。有时候你要的是那片地变了，一个班的风气、一个小区的人情、一个行当的规矩，焦点在土。同一个焦点，可以从另外两样里的任何一样起手，所以每组正好两条。配对重走，就是同一个焦点，两个起点，各走一遍。

每一条走法，都要交出四样东西。第一，谁先动，就是起点那一样，是谁、在什么时候先动了手。第二，经过哪一样，中间那一样被起点推着变了什么。第三，哪一步不可逆，迈出去就收不回，钱花了、话说了、货发了、学生做过了。第四，哪一步可以插手，还来得及改，改了不留疤。交不出这四样的，只是一个方向，算不上一条走法。下面三节，每节一组，用一个例子走两遍。

还有一件事要先说清：谁先动，并不是一次定下就永远不变。一件事往往要走很多圈，这一圈落到了哪一样，下一圈常常就从那一样起手。老楼加完电梯，土变了，楼里的人熟了，下一件事，比方说装一个快递柜，就很可能从土起手，先在楼道群里问一句。这就是回写：上一圈的落点，改了下一圈的先手。所以问「谁先动」，问的总是「这一圈谁先动」。把某一种先手当成永远的习惯，就是把一圈的走法焊成了一条老规矩。

◆ 五、终点在土：一栋老楼加电梯

先看终点在土的一组。钟岚的学校旁边有一栋七层老楼，没有电梯，楼里住着不少退休教师。加装电梯这件事，楼里议了三年。第一种走法从形状起：街道请来设计院，先画出一张效果图，电梯井贴在楼的北面，每层一个平台，图一贴出来，大家都看得见电梯装好是什么样。然后按图走路：挨户征求意见，算出资比例，报批，招标，开挖。这一路走下来，楼里的土变了：一楼二楼的人说电梯挡了光，五楼以上的人说出资该按楼层，人情一下子缠出了新疙瘩。

这条 S→D→E 里，谁先动？是设计院那张图，是一个形状先动了手。哪一步不可逆？是开挖。电梯井一挖，楼北面的地就回不去了，挡光的那两户再有意见，也只能谈补偿，不能谈要不要。哪一步可以插手？是图贴出来到签字之前那一段，那

时候改图不花钱，挪一挪井道的位置，二楼的光就保住了。可惜很多楼在这一段走得最快，大家看见效果图挺好看，签字就签了，可插手的那一步被当成了走过场。

第二种走法从路起，同一栋楼。三楼住着一位八十多岁的老教师，腿脚不便，每天下楼买菜要人扶。起初是对门的邻居顺手扶一下，后来四楼、五楼的几户也来帮，有人在楼道里贴了一张值班表，谁哪天有空就写上名字。这是一串一先一后走出来的步子，先有路。值班表贴了半年，楼里长出一个样子：一个没有名字的互助小组，谁家有事都在楼道群里说一声。再往后，土变了：楼里的人熟了，开会商量加电梯，一楼的人先开口说，挡点光不要紧，老师们上下楼要紧。

这条 D→S→E 里，谁先动？是对门邻居扶的那一下，是路先动了手。哪一步不可逆？是值班表贴出去的那一刻。名字写上了，就是在全楼面前答应了，再撤下来，比从没贴过还伤人。哪一步可以插手？是互助小组长成样子之前，那时候谁都可以加名字，也可以提议换一种排法。两条走法，终点都是土，都让楼里的人缠成了新的样子。可是缠出来的土不一样：第一条缠出了疙瘩，要靠谈判去解；第二条缠出了熟络，让后面的事顺下来。

◆ 六、终点在形状：渔村里长出来的一款鱼干

再看终点在形状的一组。钟伯老家的渔村里，有个在外面做过几年电商的年轻人回来了，叫钟海生，按辈分管钟伯叫叔公。他想把村里的鱼干卖出去。第一种走法从路起：他带回来一整套打法，上新、短视频、直播、复盘，每周一轮。他把这条路拿进村里一走，就撞上了土。老渔民不按周出货，按潮出货，大潮那几天鱼多，小潮几天什么都没有。晒鱼要看风，北风天晒出来的和南风天晒出来的，颜色都不一样。

这条 D→E→S 里，路先动，撞进土里，被土扭了一把。钟海生没硬拗，他把每周一轮的打法改成按潮汐日历来：大潮前三天开预售，鱼上岸当天直播收网，晒满三天风再发货。一个样子就这么长出来了：一款写着出海日子和晒鱼风向的鱼干，买的人知道自己那一袋是哪一天的海。哪一步不可逆？是第一批货发出去。买家吃到嘴里，好吃不好吃，口碑就定下了，后面再改包装也改不了第一口。哪一步可以插手？是第一轮预售之前，那时候日历怎么排、晒几天，都还能商量。

第二种走法从土起。同一个村，换一个人来做，比方钟伯年轻时的伙计、如今六十多岁的蔡叔。他不懂直播，他懂这片海：哪一湾的鱼肉紧，哪个月的风干，哪几家的老手艺还在。他先摸土，土推出一条路：先拿三种鱼、三种盐度、三种晒法各试一小批，请村里的老人尝，尝出一种最好的，再定下来怎么切、怎么腌、晒几天。路走完，形状才长出来，也是一款鱼干，样子却和钟海生那一款不同：它讲的是手艺和海湾，不讲日子。

这条 E→D→S 里，谁先动？是那片海和那几双老手，土先动了手。不可逆的一步，是选定那一湾的鱼开始成批地收，渔民为此改了下网的地方，就不好再改回去了。可插手的一步，是三乘三的小批试晒，九种试法，坏了几种都不心疼。两条走法终点都是形状，长出来的两款鱼干，一款贴着日子，一款贴着手艺。后来钟海生和蔡叔坐到一起，发现两款并不打架：手艺定了这一袋是什么，日子定了这一袋什么时候到你手里。两个起点走到的，是同一个样子的两面。

◆ 七、终点在路：四十岁转行的那张作息表

最后一组，终点在路。程野公司里有一位做行政的大姐，叫周敏，四十一岁，想转去做数据分析。第一种走法从形状起：她先给自己定了一个样子，一年以后拿到数据分析的岗位，简历上写得出三个项目。拿着这个样子，她去撞土：孩子上五年级，每天晚上要陪作业；单位里加班不固定；本地数据分析的岗位，大半要求有编程经验。样子和土撞了一下，撞出一条路：每天早上六点到七点学编程，周末上午做一个练手项目，每个月投三份简历试水。

这条 S→E→D 里，谁先动？是「一年以后的那个样子」，形状先动了手。不可逆的一步，是她跟家里人说出了这个打算。话说出口，丈夫和孩子都知道了，往后每天早上六点那一个钟头，就成了全家要让出来的时间。可插手的一步，是每个月投的那三份简历，回来的反馈好不好，下个月都能调方向。这条走法的好处是目标清楚，坏处也在这里：那个一年以后的样子，是她在土还没摸清的时候画的，画得太满，后面的路就绷得太紧。

第二种走法从土起。程野听她说起这件事，问了一句：「你现在手上，每天都在碰的数据是什么？」周敏愣了一下。她每天都在做的，是一张全公司的考勤和报

销表，几十个人的数，每个月对一遍，常常对到半夜。这就是土。从这片土里先冒出来的，是一个样子：原来报销表里有一大块活，可以让机器来对，她只需要看对出来的异常。样子出来了，路跟着出来：先学让表格自己算，再学用一点简单的代码去查重，三个月后，她把整个月底对账从三天压到了半天。

这条 E→S→D 里，谁先动？是那张天天碰的报销表。不可逆的一步，是她第一次把自己写的小工具交给财务用。财务用顺了，就不肯回到手工对账，她也就被推着往前走了。可插手的一步，是工具交出去之前，她自己先跑了两个月的旧账，错在哪里都还来得及改。两条走法终点都是路，走出来的路不一样：第一条是一张从将来倒排的作息表，第二条是一串从眼前长出来的步子。半年以后，周敏把两条路合成了一条：早上那一个钟头还在，学的却是报销表里真用得上的东西。

◆ 八、配对重走：两个起点都走得到，才算判断

三组走完，回头看一件事。每一组里，两条走法的终点相同，起点不同，走出来的东西却没有互相推翻。老楼那一组，两条路都落到「楼里的人缠成了新样子」，只是一条缠出了疙瘩，一条缠出了熟络。鱼干那一组，两条路都长出了一款鱼干，一款贴日子，一款贴手艺，合起来是一样东西的两面。转行那一组，两条路都走出了一条次序，一条从将来倒排，一条从眼前长出，最后合成了一条。配对重走的用处就在这里：它让你看见，哪些是起点带来的偏，哪些是终点上真有的东西。

用这个办法，可以检验一条判断。比方有人说：「加电梯这种事，关键是邻里之间先有信任。」这句话从 D→S→E 那条路进去，走得到，值班表就是信任先长起来的样子。换到 S→D→E 那条路，从效果图起手，能不能也走到「信任」？也走得到：图贴出来到签字之前那一段，正是信任要被用上的地方，那一段走得太快，疙瘩就是从信任不够里来的。两个起点都走得到，这条判断就站住了。反过来，有人说「先画一张漂亮的效果图，事就成了一半」，这句话只在 S→D→E 那一条里成立，换一个起点就落空。

一条好判断，从不同的起点进去都能走到；只有一条走法的，不是思想，是叙事。

叙事并不是坏东西。一个从效果图起手、把电梯装成了的故事，讲给别的楼听，也有用。可是叙事只告诉你「这一回是这样走过来的」，不告诉你「换一个起点还会不会走到这里」。在土稳的地方，叙事够用，因为下一回的起点多半和这一回一样。在土天天动的地方，下一回的起点很可能不一样，只靠一条叙事走路，就像只会补一种洞的人去补一张三处都破了的网。配对重走，就是头狼「跑不动就换狼」在方法上的样子：同一个落点，换一只狼，从另一个方向再冲一次。

◆ 九、今天与机器：它最爱走的那一条

把六条走法放到大模型身上，会看到一件有意思的事。你问它一个问题，不管问什么，它最常给你的回答样子是：先摆出一个结论或框架，再分一二三四讲步骤，最后说一说环境和注意事项。这大致是 S→D→E：先有形状，再有路，最后落到土。它这样答，是因为它读过的大量文章、报告、讲义多半是这个样子，这条路在它那里被走得最熟。据德麦国际内部记录，即便提示里写明了要它按另一种次序整合，有些模型回答的第一句仍会退回默认的次序〔待核〕。

这件事不能只怪机器。它走最熟的那一条，正和很多人做事爱用「目标、计划、执行」一样，是被土推出来的习惯。可是对用它的人来说，这就埋了一个坑：你以为它在帮你想问题，其实它每一回都从同一个起点进去，交给你的永远是一条叙事。要用它做判断，就得做它不会主动做的事：指定起点，逼它换一条走；同一个焦点，让它从两个起点各走一遍，再把两份东西放在一起看，哪里重合，哪里打架。第 18 章就讲这件事：人和机器协作的时候，六种起手各是什么样子。

还有一层要防。机器换起点，换得太容易了。你说「这回从土起手」，它立刻写出一段像模像样的「从土起手」，可那片土是它从读过的文章里拼出来的，不是从你手上的事里摸出来的。周敏那张报销表，机器没碰过；蔡叔那片海湾，机器没下过水。所以配对重走用在机器身上，有一条规矩：起点那一样，最好由人来交。人把手上真碰过的那片土、真走过的那几步、真看见的那个样子交给它，它再从这里往下走。起点是人的，后面两步借机器的腿，走出来的才是你的路。

◆ 十、放回日子里

回到阳台上的那张网。钟伯补完三个洞，阿洛问他：「那你怎么知道一个洞该用哪种补法？」钟伯说：「不知道的时候，就先用一种补一小截，补不顺手，拆了换一种。」这句话，就是这一章的全部。六条走法不是一张要背下来的表，是一个提醒：动手之前，先问一句这一回谁先动；走不通的时候，别在同一个起点上硬拗，换一个起点再走一遍；两个起点都走到同一个地方，那个地方才靠得住。

明天能试：找一件你手上正卡着的事，一个方案、一次家长会的发言、一个想了很久的打算，挑一件就够。先问它的焦点在哪：你要的是一个新样子，一条新次序，还是那片地变了？然后在纸上写两行。第一行，从你习惯的那个起点走一遍，四句话：谁先动，经过什么，哪一步收不回，哪一步还能改。第二行，换一个起点，再写四句。写完把两行并排放着看。两行都走到的地方，圈出来，那是你可以放心往前推的；只有一行走得到的地方，打个问号，那里大概是你的叙事。

带 走 的 话

动手之前先问谁先动；同一个落点从两个起点各走一遍，都走得到的，才算判断。

小　账

开门，还是关门？ 开门。「目标、计划、执行」没有被丢掉，只是从唯一的走法退回成六条里的一条。

转到哪一环？ 这一章转到了「骑」的路数——怎样下水、从哪里下。欣赏还空着：两条路为什么会走到同一处，那份被吸引，第 20 章再说。

想 一 想

1. 你最常用的那个起手，是先想样子、先迈步子，还是先摸地？上一次它让你走不通，是什么事？
2. 你心里最笃定的一个看法，换一个起点走一遍，还走得到吗？

◆

18

第 18 章

与机器对弈的每一条路

◆ 一、周一早上，一个任务交给六个人

学校那道多了条件的题过去一个月，程野的组接了一个新活：给出题助手加一个「讲评」功能的升级版。老师们反映，现在机器写的讲评，对是对，可是一个班用下来，好学生嫌啰嗦，基础弱的学生又看不懂。新版本要能按学生的情况，写出不一样的讲评。周一早上的例会上，程野没有分工，也没有排计划。他在白板上写了一行字：「同一个任务，六个人，六种起手，周五下午把结果摆在一起看。」组里的人面面相觑。杜衡先开口：「六种起手是什么？」

程野把上个月钟伯补网的事讲了一遍，又在白板上写下六行：S→D→E、S→E→D、D→S→E、D→E→S、E→D→S、E→S→D。他说，形状、路、土三样，你们和机器协作的时候，先交给机器的是哪一样，就是你的起手。有人先给机器一个样子，有人先给它一串步子，有人先把一堆现场的东西倒给它。以前大家都凭习惯，大多数人先给样子，因为那样最快。这一回，每个人领一条，必须照这条的次序和机器一起干，一周以后看六条走到哪里。

苏晴领了 E→S→D，周敏也被拉了进来，她不懂产品，可她手上有半年的老师反馈表。杜衡领了 S→D→E，他说他平时就是这么干的，这一回正好看看别人的路。剩下三条，由组里另外三个人领了：做测试的方明、做设计的梁悦、还有一个刚来两个月的实习生陆一舟。散会的时候，杜衡在走廊里跟程野说：「你这是做实验，不是做产品。」程野说：「做了三个月产品，才知道是在同一个冰洞上跑。这一周，我们换六只狼。」

这一章，就跟着这六个人走一周。上一章用老楼、鱼干、转行把六条走法各走了一遍，那是人自己的事。这一章要看的是另一回事：人和大模型一起干活的时候，起手的那一样由谁交、交的是什么，后面的路会怎样不同；机器在哪一种起手

里最有用，又在哪一种起手里最容易把人带偏。本书把这叫「骑浪实战」：浪是机器的，先迈哪只脚，却要由骑的人来定。

◆ 二、几种分工的说法

人和机器怎样分工，这两年说法很多。陶哲轩在《自然》的专访里说过一层意思，大意是：数学是 AI 最快拿到无可争议成功的领域，因为证明可以自动验证；往后人类主要做的，是决定哪些问题值得研究〔核：大意，虎嗅转载《自然》专访〕。丘成桐说的方向相近，大意是：AI 不擅长提问，它能做的是回答一部分问题；做学问最要紧的是怎么问问题〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。两个人的话放在一起，画出了一种常见的分工：人出题，机器答题。

这种分工有一个前提，你看出来了吗？起手永远是人交出一个问题，也就是一个样子。问题本身就是一种形状：「这个猜想对不对」「这道题怎么解」，它先划好了边，机器在边里找。用上一章的话说，这是从形状起手。不过做事的起手不止这一种。第 1 章说过 AlphaGo 对李世石第二局的第 37 手〔核：常见口径〕。那一手棋，谁出的题？没有人出题，是机器从棋盘那片缠在一起的局面里，先走出了一步。

另一边，北京大学那个团队的系统构造反例、否定猜想，也不是人先给出答案的样子。那是机器在一大片可能的构造里搜，搜出一个人没想到的东西，再交给 Lean 一行一行查〔核：新京报 2026 年 9 月〕。这里的起手又不一样：先有的是一片可能，是土；搜的过程是路；最后冒出来的那个反例，才是形状。这几件事说明，人和机器之间，「谁交第一样、交的是哪一样」并不固定。分工要是只剩「人出题、机器答题」一种，起手就被焊死在形状上了。

◆ 三、先说对在哪儿：直接问，常常就够了

在讲六种起手之前，先替最省事的那一种说句话。很多时候，你打开对话框，直接问一句，机器答一段，事就办了。查一个单词的用法，问一个公式怎么推，请它把一封邮件改得客气一点，这些事用不着想起手。程野组里的人，平时九成的活都是这么干的。直接问之所以够，是因为这些事都在定型的地方：答案早就在那里，问法也早就有人问过一万遍，机器在它读过的东西里一找就是。

直接问够用，要有一个条件：你要的东西，是一个已经有了的样子。改一封邮件，好邮件长什么样，世上早有定论；推一个公式，推法也早就写在书里。在这种地方，从形状起手，机器替你排路，最后落到你手上的那片土，一路顺下来，既快又稳。程野的组以前做讲评，也是这么做的：给机器一个「好讲评」的样子，让它照着写。三个月里大部分讲评都没出错，这本身说明，这条路在定型的地方是好用的。

麻烦在于，新版讲评要的东西，还不是一个已经有了的样子。按学生情况写不同的讲评，世上没有现成的好样子可以照着描；老师们自己也说不清，一个基础弱的初三学生到底需要什么样的讲评。这时候直接问，机器会给你一个看起来很像样的东西。那个样子是它从读过的文章里拼出来的平均数，跟这个班、这批学生没有关系。土在动的地方，直接问交出来的，往往是一条叙事。

◆ 四、本书的说法：起手就是先交哪一样

拿本书的话说，人和机器协作，起手就是先交哪一样。你先交一个样子，一个样稿、一个目标、一个问题，是从形状起手。你先交一串步子，一份操作记录、一段走过的流程、一个人改题的顺序，是从路起手。你先交一堆缠在一起的现场，原始的反馈、真实的数据、一个班的学情、一片还没理清的乱麻，是从土起手。三样各有两种接法，一共六种起手，就是六路径落到人机协作上的样子。

六种起手，哪一步不可逆，在机器身上有一个特别的样子：机器一旦看见了你交的第一样，就很难再假装没看见。你先给了它一个样稿，后面你再说「别管样稿，从头想」，它的回答多半还是贴着那个样稿走。这和陶哲轩说的「知道答案存在就会污染探索」〔核：大意，IT 之家〕是一个道理，只是缩小到了一次对话里。所以在一次对话里，第一样交什么，几乎就是那一次的不可逆步。真要换起手，最稳的办法是开一个新对话。

可插手的地方，在每两样之间的那个缝里。机器从你交的第一样走到第二样，交回来一个中间的东西，一份步骤、一个初步的样子、一张整理过的表，这时候你还没让它往第三样走。这个缝就是你伸手的地方：你可以改它的中间物，可以把你自己的东西塞进去，也可以干脆把中间物拿走，自己走第二步。很多人和机器协

作，一口气让它从头走到尾，等于把所有的缝都跳过去了。六种起手，每一种都要在中间停一下。

◆ 五、从形状起手的两种

杜衡领的 S→D→E，是从形状起手、经路、落到土。他先自己写了三份样稿：同一道题，给好学生、中等学生、基础弱的学生各写一份讲评。他把三份样稿交给机器，让它照这个样子，把讲评拆成步骤：先判断学生是哪一类，再挑哪几步要细讲，再决定用什么口气。机器排出一套步骤，杜衡改了两处，让它拿去跑了两百道题。最后落到土上：他找了两所学校的老师试用，看讲评在班上用起来怎样。

这条走法的好处，是快、稳，样子一开始就清楚。周三下午，杜衡已经交出了能用的东西。毛病也在样子上：他写的三份样稿，是他自己心里的三类学生，机器把这三类学得极像，两百道题的讲评都整整齐齐分成三档。试用的老师说，班上的学生不是三档，有的孩子计算好、读题差，有的孩子读题好、一到列式就慌，三档放不下。问题出在哪里？这一回不可逆的一步，是三份样稿交出去的那一刻，后面机器的每一步都被那三档撑着。

方明领的 S→E→D，也从形状起手，可第二步换成了土。他也先写了样稿，只写了一份。他没有让机器照着排步骤，而是让机器扮成三种不同学校的老师，一所县城中学、一所城区重点、一所民办学校，各自对这份样稿挑刺。机器挑出的刺五花八门。县城中学的「老师」说讲评里的词太书面，城区重点的「老师」说讲得太细；民办学校的「老师」说家长会看讲评，要写得让家长也懂。样子撞上土，撞出一条路：讲评先定读者，再定详略，再定词。

方明这条走法，暴露了机器起手的一个弱点。它扮的三种老师，挑出的刺听起来都对，可那是它从读过的文章里拼出来的老师，不是真的老师。方明心里没底，周四自己去了一所县城中学，把机器挑的刺拿给一位真老师看。那位老师看完说，前两条说中了，第三条不对，她们学校的家长大多在外地打工，根本不看讲评。机器的土是拼的，人的土是碰的。如果方明没有去那一趟，第三条刺会怎样？它会被写进路里，变成讲评里一行专给家长看的话，而那所学校的家长根本不会读。方明在中间那个缝里插了手，路才没走歪。

◆ 六、从路起手的两种

梁悦领的 D→S→E，从路起手、经形状、落到土。她手上的路，是程野上个月从鲁老师那里记回来的改题步骤。鲁老师是这样改题的：先想这一届学生最容易错在哪里，再决定换哪个条件，改完自己从头做一遍，查每一步用到的东西给没给。她把这一串步子交给机器，让它照这个次序去想讲评该怎么写。它想的次序是这样的：先想这个学生最可能卡在哪一步，再决定讲评从哪一步讲起，写完自己从头读一遍，查每一句话用到的东西学生会不会。

照这串路走出来的样子，和杜衡那三档完全不同。机器写出的讲评，不按好中差分档，按「卡在哪一步」分：卡在读题的、卡在列式的、卡在计算的，各有一种开头。梁悦把这个样子拿到学校试，老师们的反应比三档那一版好，说这个跟她们平时讲题的习惯对得上。落到土上的变化也有意思。土变成了什么样？有位老师说，用了两周，她自己讲题的时候也开始先问学生卡在哪一步了。路先动，长出一个样子，样子又回头改了老师那片土。

陆一舟领的 D→E→S，从路起手、经土、落到形状。他是实习生，手上没有现成的路，就把出题助手现有的讲评流程交给了机器，让它拿这条老路去撞周敏那半年的反馈表。机器撞出一份清单，列出老流程在哪些反馈上卡住了：讲评太长，基础弱的看不懂，有错别字，偶尔用了题目里没给的条件。最后它根据这份清单，长出一个新讲评的样子。这个样子比老版本好一点，可也只好一点：老路的每一个毛病都被修了，修完还是那条老路。

陆一舟错了吗？说不上错。他这条走法的教训，是周五对账时大家看出来的。从路起手，交的那条路要是老路，机器会尽职尽责地帮你修补它，修得越好，你越难看见那条路本身是不是该换。梁悦和陆一舟都是从路起手，差别在交的是哪一条路：一条是鲁老师在讲台上一步一步走出来的路，一条是公司三个月前写下的流程。机器分不出这两条路谁真谁旧，它只会照着走。起点那一样交什么，还得由人来挑。

◆ 七、从土起手的两种

周敏领的 E→D→S，从土起手、经路、落到形状。她把半年的反馈表原样倒给了机器，一千多条，有的几个字，有的一大段，有的还夹着错别字和情绪。她没有

让机器总结。她让它照着反馈出现的先后，排出老师们的不满是怎样一步一步变的。头两个月抱怨讲评有错，中间两个月抱怨讲评太长，最近两个月，抱怨的是「讲评跟我们班不对路」。这串变化本身就是一条路。顺着这条路，新讲评的样子被推了出来：不再追求每一条都对、都短，要追求「对路」。

这条走法交出来的形状，比别的几条都模糊。周敏自己也说，她拿不出一份能直接用的讲评，只拿出一句话：「老师们要的不是更好的讲评，是跟她们班对得上的讲评。」这句话，周五的时候被大家看作这一周最值钱的东西。它是一千多条反馈缠在一起、一先一后走出来的。机器在这条走法里帮了什么忙？它最大的用处，是替人把一千多条读完、排好次序；那个最后冒出来的判断，是周敏在中间那个缝里自己看出来的。

苏晴领的 E→S→D，从土起手、经形状、落到路。她也用那一千多条反馈，可她让机器先做另一件事：看这一大片反馈里，反复冒出来的样子是什么。机器找出了几种：「太长」「看不懂」「跟课本说法不一样」「家长问我」。苏晴盯着最后一种看了很久。原来有不少老师把讲评转给家长，家长看不懂，再来问老师。这个样子冒出来以后，路就跟着出来了：讲评要有两层，一层给学生，一层给家长，先写给学生的那层，再从它里面抽出一句给家长。

苏晴这条走法撞见了一个谁也没想到的读者。杜衡的三档、梁悦的卡在哪一步、方明的县城中学，都只想着学生和老师。家长这片土，只有从土起手、让土里的样子自己冒出来，才看得见。可是这个样子是真的吗？苏晴不敢全信机器。她把那几十条提到家长的反馈一条一条翻出来看，确认不是机器拼出来的，才把它写进了路。从土起手的走法，机器最有力，也最需要人在中间按住：一千条里冒出来的样子，得回到那一千条里去对。

◆ 八、只骑不读会怎样

六个人里，杜衡交东西最快，周敏交东西最慢。哪一个更好？要是只看速度，这一周的结论很简单：从形状起手最好，别的都是浪费时间。很多团队就是这么定下习惯的：哪条起手最快，就一直用哪条，用久了，连「还有别的起手」这件事都忘了。这就是只骑不读。浪推着走得很顺，没人停下来看浪在哪里碎，也就看不见那三档讲评碎在了「读题好、列式慌」的孩子身上。

只骑的团队，和机器协作久了，还会长出一种更隐蔽的毛病：起手被机器焊死。大模型最爱走的是从形状起手的那一条，上一章说过，你不指定，它就先摆框架、再分步骤、最后讲注意事项。人用得多了，脑子也跟着这样排：一拿到问题，先想一个样子，再让机器排步骤。人和机器在同一条路上越走越熟，越走越快，另外五条路就长满了草。等到哪一天那片土变了，这条最熟的路走不通，整个团队连换一条路的力气都没有了。

和机器协作，起手权要攥在人手里；起手交给机器的习惯，就把方向交了出去。

◆ 九、今天与机器：起手还能交给谁

这一周的实验里，起手都是人交的。有人会问：起手能不能交给机器？能，而且有时候正该这样。AlphaGo 的第 37 手就是机器的起手〔核：常见口径〕，北大那个系统搜出反例，也是机器先从一大片可能里迈了第一步〔核：新京报 2026 年 9 月〕。在土大到人看不过来的地方，一千条反馈、几百万种构造、一整盘棋的局面，机器先动，往往比人先动看得更远。苏晴让机器先从一千条反馈里找反复冒出来的样子，其实就是把「从土里先看见什么」这一下，借给了机器。

这里有一条线。机器可以先动，挑起点的却得是人：让它从哪一片土起手，是人定的；它从土里冒出来的那个样子算不算数，也要人回到土里去对。苏晴回去翻那几十条提到家长的反馈，方明自己跑了一趟县城中学，做的都是这件事。把起手借给机器，和把起手权交给机器，差别就在这一下回去对。借出去的，还收得回来；交出去的，下一次连借的念头都不会再有。

还有一种更细的情形：同一个人，用两个不同的模型，各走一条起手。程野后来在组里试过，同一堆反馈，一个模型从土起手，另一个模型从路起手，两份结果拿来对账。两个模型读过的东西不同，最爱走的路也不同，它们碎的地方也不在一处。两份结果重合的地方，比单用一个模型更靠得住；不重合的地方，往往正是其中一个模型的海底露出来的地方。这件事第 19 章还要接着讲。

◆ 十、一个完整的例子：周五下午的对账

周五下午四点，六份东西摆在了会议室的长桌上。程野没让大家评哪份最好，他让大家按终点把六份分成三组，两两对着看。终点在土的一组，是杜衡和梁悦：杜衡的三档讲评，让试用的老师觉得「整齐，可是不对路」；梁悦的「卡在哪一步」，让老师自己讲题也变了。两条都改了学校那片土，改的方向不一样。大家看出来一件事：凡是让老师觉得对路的，都是从老师真实走过的步子里长出来的。

终点在形状的一组，是陆一舟和周敏。陆一舟交出一个修补过的老讲评，周敏只交出一句话。对着看，这一组最尴尬，也最有用：从路起手修出来的样子，越修越像老样子；从土起手走出来的那句话，说出了老样子为什么不对。终点在路的一组，是方明和苏晴：方明的路是「先定读者，再定详略」，苏晴的路是「两层讲评，学生一层，家长一层」。两条路一对，大家发现方明的「先定读者」，正好能把苏晴的家长装进去。

把三组的重合处圈出来，桌上留下三句话。第一句：讲评要按「卡在哪一步」写，不按好中差写。第二句：讲评的读者不只学生，还有家长。第三句：老师要的是对路，不是更短更对。这三句话，每一句都至少从两个起点走到过。程野说，这三句是这一周的判断，下个版本照这三句做；剩下的东西，比方杜衡的三档、陆一舟修补过的老流程，是叙事，留着当参考，不当依据。

散会以前，杜衡说了一句话，后来被程野记在了本子上。他说：「我这条最快，可是对账的时候，我这条只贡献了半句。」程野说，那半句也要紧：三档讲评整整齐齐地碎在了那些孩子身上，正好让大家看见三档放不下谁。那天晚上程野回家，跟钟岚说了这一周的事。钟岚听完问：「六个人的活，你一个人干得了吗？」程野说：「干不了。可是一个人可以用两条。同一件事，从两头各走一遍，就够了。」

◆ 十一、放回日子里

钟岚那个周末就试了。她要给初二的学生准备一节复习课，讲一次函数。照她的老习惯，她会先想好这节课的样子，几个例题、几个练习、最后一个小结，然后让机器帮她找题。这一回，她先这样走了一遍。然后她开了一个新的对话，换了一个起手。她把这学期三次小测里学生错得最多的二十道题原样贴进去，再让机器先

看这堆错里反复冒出来的是什么。机器找出来的，是一个她没想到的样子：很多孩子不是不会算，是看不懂图上的横轴和纵轴谁是谁。

两条走法一对，她圈出了一处重合：两个版本都要讲「图像和式子怎样对上」。这一处，她放心地往前推。从错题起手那一条多出来的「横轴纵轴谁是谁」，她没有直接全信，又翻了一遍学生的卷子，确认是真的，才加进课里。明天能试：挑一件你这周要和机器一起做的事。先照你的老习惯做一遍。再开一个新对话，换一个起手，最好是从你手上真碰过的那堆东西起手。两份放在一起，圈出重合的地方往前推，多出来的地方，回到原来的东西里去对一遍。

带 走 的 话

和机器协作，先交哪一样就是起手；起手权攥在人手里，两条起手对一对，才知道哪里能放心走。

小　账

开门，还是关门？ 开门。直接问没被丢掉，它在定型的地方照样好用；只是在土动的地方，它退回成六种起手里的一种。

转到哪一环？ 这一章转到了「骑」，而且骑出了一点「欣赏」——周敏那句话让大家停下来看。造还空着：那三句判断怎样沉进产品，第五编再说。

想 一 想

1. 你和机器协作，最常先交给它的是哪一样？上一次换过起手是什么时候？
2. 你手上有没有一堆「真碰过的东西」，一直没想过可以拿来当起手？

◆

19

第 19 章

摔在哪里，礁就在哪里

◆ 一、阿洛的错题本，多了一栏

阿洛那本硬壳错题本，第 12 章说过，钟岚跟她商量加了一栏「它碎在哪」；第 5 章也说过，她另记过七条机器的错，第一条叫「老题惯性」。到了期末前，钟岚有一天翻这个本子，发现两样东西合到了一处。本子后面几页变了样，每道题的旁边多了一栏，栏头是阿洛用红笔写的三个字，「它错了」。那一栏里记的全是机器做错的题，原先那七条也抄了进来，排在最前面。

钟岚坐在阿洛床边，一页一页往下看。第一道是那道改编过的几何题，机器塞了一个原题的条件；第二道是一道应用题，机器把「比原来多三分之一」算成了「是原来的三分之一」；第三道是一道语文阅读题，阿洛请机器找文章里的一个比喻，机器找出来一句，引号都打上了，可原文里根本没有这句话。这一道旁边，阿洛写了一行字：「它编的，编得跟真的一样。」再往后，还有七八道，每一道旁边都有阿洛的小字：「它又这样」「这种题它总是错」「问两遍，两遍不一样」。

那天晚上阿洛回来，钟岚问她，为什么要记机器的错。阿洛说，一开始是觉得好玩，抓到它错一次，像赢了它一局。后来记多了，她发现它错的地方不是乱来的。改编题它总爱用原题的条件，倍数关系它总爱弄反；让它找原文里的话，它找不到也不说找不到，就编一句。阿洛说：「我现在看见这几种题，就知道要防着它。」钟岚听到这里，想起了父亲那句话，就问女儿：「你还记得外公说的，浪在哪里碎吗？」阿洛点点头，又摇摇头：「记得。可是机器又不是海。」

这一章要讲的，就是阿洛那一栏「它错了」。前面三章讲头狼怎样跑在前面，怎样挑起手，怎样从两个起点各走一遍。跑在前面的，一定是第一个摔的。摔不可怕，可怕的是摔了不看摔在哪里。导论里那把钥匙，在这一章要真用起来：浪在哪

里碎，海底就是什么样。机器在哪里出错、在哪里一碰就碎、在哪里一本正经地编造，那里就是它下面那片海床缺的地方，也就是下一轮该问的问题。

◆ 二、机器摔跤的几种样子

先把机器常见的几种摔法摆出来。第一种，大家叫它「幻觉」：机器说出一样不存在的东西，口气却跟说真事一样笃定。阿洛那道阅读题里编出来的比喻是一例；更常见的是编出一篇不存在的论文、一个不存在的判例、一句名人从没说过的话。第二种是阿洛最早撞见的：改编题里塞进原题的条件。题目一改，它还按老题的样子走，把老题有、新题没有的东西当成了理所当然。这一种在第 1 章讲过，在第 16 章程野的出题助手上又碎了一次。

第三种是倍数、否定、顺序这类小词上的翻转。「多三分之一」和「是三分之一」，「不少于」和「不多于」，「先 A 后 B」和「先 B 后 A」，人读着一眼分得清，机器却常常在这里滑一下。第四种是同一个问题问两遍，两遍答案不一样。第五种是在它没见过多少的地方，越说越像样，越像样越错。一个冷门领域的问题，它答得有板有眼，行家一看，全是从相近领域搬过来的说法。你碰到过几种？这五种摔法，做过一阵 AI 应用的人大概都碰到过，本书只取常见口径，不在这里排轻重〔核：常见口径〕。

还有一种摔，不在机器身上，在我们看机器的眼睛里。陶哲轩提醒过「幸存者偏差」，大意是：前沿的问题大多数仍没解决，AI 的能力很不均匀；厂商只发布挑出来的成功案例，失败的尝试进不了大家的视野；他呼吁把失败的结果和花掉的算力一起报告出来〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕。这一层很要紧。机器在哪里摔，本来是一张海底地图；这张地图要是只印出了没摔的地方，读的人就会以为整片海都是深水。你在新闻里看到的那些「AI 又攻下一道难题」，有几条告诉过你，它在攻下这一道之前，在多少道题上摔过？

◆ 三、先说对在哪儿：错了就修，有什么不对

面对机器的错，最常见的做法是修。改提示词，加一条规矩，换一个更大的模型，等下一个版本。这么做没有什么不对。阿洛的错题本里，「多三分之一」那种错，换了一个新版本以后少了很多；编造引文的毛病，很多工具加了「给出处」的

功能以后，也收敛了一些。工程师的本分就是让东西少出错，一个错一个错地修，修一个少一个，是正经功夫。程野组里的杜衡，一年修掉的错，比很多人一辈子见过的都多。

这种做法完全成立，要有一个条件：错是零散的，彼此没有关系，每一个都是偶然的一次失手。在这种情况下，修一个就是少一个，修完了，东西就好了。你家里的水龙头滴水，换个垫圈就好，用不着去想整栋楼的水管是不是装错了。工厂里一台机床偶尔出一个次品，查一查是哪颗螺丝松了，拧紧就行，用不着去想这台机床的设计是不是有问题。错要是真的零散，只修不读，一点也不亏。

阿洛的错题本恰恰说明，机器的错不零散。改编题它总在同一种地方错，倍数关系它总在同一种词上翻，找不到原文它总是编。这些错一排开，就像钟伯看见的那片海：白花老在同一个地方翻。错要是老在同一个地方，修就不够了。你修掉这一次，下一次它换一道题，又在同一处碎。只修不读的人，会觉得自己在一次次打败机器，其实是在同一个冰洞上来回跑。你手上的那个工具，最近三次出错，是不是错在同一种地方？

◆ 四、本书的说法：错误是一张海底地图

拿本书的话说，机器这道浪，是从一片海床上拱起来的。海床就是它读过的那些东西，加上把它训练出来的那些办法：几百万道老题，无数篇文章，一套教它「下一个字该接什么」的算法。浪的形状，是这片海床托出来的。所以机器在哪里碎，就露出了海床在哪里浅、在哪里有礁。改编题里塞进原题的条件，露出来的是什么？它的海床里，老题比新题多得多，老题的条件在那里堆成了一道礁，新题一走过，就在这里翻白。

幻觉露出来的是另一块地形。机器学的是「一段话接下去最像什么」，这片海床里有大量真东西，也有大量像真东西的东西。一个问题问到它海床浅的地方，它照样要接下去，接出来的就是最像真话的那句。这句话的样子是对的，路也走得通，可它下面那片土是空的。用本书的话说：形状长出来了，路也走了，只是土没有托住。它编出来的引文跟真的一样，原因正在这里：它学到的是引文的形状，不是引文和原书之间那根线。

机器在哪里碎，就是它的海床在哪里缺；读出那一处缺，就读出了下一轮该问的问题。

还要记住钥匙的另一半：海底不是一成不变的。浪天天碎在礁上，礁会被磨，沙会被推。机器的错也一样，一个版本修掉了倍数关系的错，下一个版本可能在别处翻出新的白花。程野组里的人修好了改编题塞条件的毛病以后，没过多久，机器开始在讲评里把条件写得太啰嗦，像是怕再漏掉什么。浪改海底，海底又改浪。所以读错不是一次性的活，每一个版本都要重新读一遍，看白花挪到了哪里。

◆ 五、只修、只骂、只骑

对机器的错，有三种只转一环的做法。第一种是只修。修是造：一条规矩一条规矩地往上加，造出一个越来越大的补丁堆。它的毛病，上一节说过了，是不读：修了一百个错，却说不出这一百个错有什么共同的来路。修到后来，补丁之间开始打架，加了这一条规矩，那一条的效果就没了，谁也说不清为什么。

第二种是只骂。只骂是只读不造不骑：把机器的错一条一条收集起来，贴到网上，配一句「看，AI 还是不行」。这种做法读到了浪碎的地方，却把它读成了一句判决：它碎了，所以它不行。读出来的东西停在岸上，没有变成下一轮的问题。阿洛刚开始记「它错了」那一栏的时候，也有一点这个意思，像赢了它一局。后来她把错排开看出了规律，才从骂走到了读。

第三种是只骑：错就错吧，反正大部分时候它是对的，用就是了。这种人不修也不骂，他从浪上摔下来，爬起来接着骑，从不回头看摔在哪里。他会越来越熟练地绕开那几块礁，熟练到连礁在哪里都忘了。陶哲轩说的那种「证明消化不良」〔核：大意，IT 之家〕，有一部分就是这样来的。机器交出来的东西太多，人只来得及用，来不及读它在哪里碎。只骑的人跑得很快，可他的经验不会沉成海床，换一个人来，还得在同一处再摔一次。

◆ 六、今天与机器：数学里的礁

拿这把钥匙去看数学，看得更清楚。第 2 章引过陶哲轩的话：数学成功得最快，是因为证明可以自动验证〔核：大意，虎嗅转载《自然》专访〕。Lean 这样的证明助手，能把一个证明拆到最细的一步一步，每一步都查。北京大学那个系统把

近两万行的证明交给 Lean 查完〔核：新京报 2026 年 9 月〕，就是这个意思。在数学里，机器的「幻觉」最难藏：编出来的一步，Lean 一查就露馅。

这件事反过来说明了一处海底：数学之所以能让机器最先成功，是因为数学的海床里早就有一套「每一步都能查」的地形。这套地形是几代数学家一点一点铺出来的：从欧几里得的公理，到二十世纪的形式化，到今天的证明助手。第 3 章说过的四色定理之争，和开普勒猜想后来被一行一行形式化地查完〔核：常见口径〕，都是在这套地形上加的层。浪在数学这片岸上碎得少，是因为这片海底被铺得最平。

可是在数学里，机器也有碎的地方，而且碎在更深处。它能在一大片可能里搜出一个反例，却说不清这个反例为什么偏偏长在这里；它能交出一个查得过的证明，发布的人却可能解释不了这个证明说了什么〔核：大意，IT 之家，陶哲轩帖〕。这一处碎，露出来的海底是：数学的海床里，「能查」铺得很平，「能懂」却还是一片礁。一个证明从「对的」到「被一代人懂了、教了、长出新问题」，中间那段路，机器还走不过去。这就是数学下一轮该问的问题。丘成桐说过，一道题的答案重要，找答案的过程可能更重要〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕；放在这把钥匙下面看，这句话说的正是那一片「能懂」的礁。

◆ 七、一个完整的例子：阿洛的错题本变成了一张表

阿洛那天晚上说了一句「机器又不是海」，钟岚没有反驳。她说：「那你试试，把你那一栏重新排一下。」周末，阿洛把「它错了」那一栏里的二十几道题全抄到一张纸上，按错的样子分堆。分出来四堆：一堆是「用了题目没给的条件」，一堆是「倍数、不少于这种词弄反」，一堆是「找不到就编」，还有一小堆，是「问两遍不一样」。四堆一排开，阿洛自己先愣住了：她原以为机器错得五花八门，原来就这么几样。

钟岚又问她：每一堆，机器为什么偏偏在这里错？这一问，阿洛想了好几天。第一堆她早就想明白了：老题有这个条件，它习惯了。第二堆她拿去问了爸爸，程野说，这类词在它读过的文章里，前后意思常常一样，它分得不够细。第三堆她想了最久，最后在本子上写：「它不知道自己不知道，它只知道一句话接下去最像什么。」第四堆她没想明白，就在旁边画了一个问号。这个问号，后来成了她下一轮

最常问的问题。钟岚没有替她解答。她只说了一句：你把同一道题问三遍，把三遍的答案并排抄下来，看它们在哪一步开始分岔。阿洛照做了，发现三遍答案前面几步一模一样，到了要拿主意的那一步，才各走各的。她在问号旁边补了一行小字：「它在要拿主意的地方晃。」

接下来的事，是钟岚没想到的。阿洛把这张表带到了学校，给同桌看。同桌孟晓雯也用机器做作业，第 14 章跟阿洛一起数格子的就是她。她看完说，她也碰到过第三堆，还碰到过一种阿洛没碰到的：机器做几何题，画的图跟它写的证明对不上。两个人把第五堆加了上去。一个星期后，班上有七八个孩子在传这张表，每个人都往上添。表从四堆变成了六堆，有的堆后面写着谁发现的、哪一天。阿洛的数学老师看见了，没有没收，反而在课上拿出来，让大家说每一堆是为什么。

那张表后来贴在了阿洛班上的后墙上，题目是阿洛起的：「它在哪里碎」。每次有人用机器做题，碰到一种新的错，就上去添一行；碰到的错要是表上已经有，就在后面画一个正字。一个学期下来，有两堆后面的正字越来越少，大概是机器的新版本修好了；有一堆后面的正字越来越多，是「问两遍不一样」。这一堆，阿洛那个问号还在。墙上这张表，本书要在第 20 章再用一次：它就是一张孩子们手绘的海底地图，而且它在变。钟岚第一次在那面墙前站定，想起父亲说过的浪簿（导论）：老船长一页页记哪个月、哪道礁边上翻白，哪一年不翻了，换到了哪里。这张画满正字的表，就是孩子们给机器记的一本浪簿。

◆ 八、它的礁，也是我们的礁

阿洛那张表贴上墙一个月后，钟岚在班上做了一件小事。她把表上第一堆「用了题目没给的条件」抄下来，出了五道改编题，先不让学生用机器，让他们自己做。结果让她吃了一惊：全班四十多个人，有十几个人在同一处摔了，用的正是原题的条件。机器的错和孩子的错，碎在了同一块礁上。你想一想，这是为什么？机器的海床是几百万道老题，孩子的海床是三年刷过的几千道老题。两片海床是同一种东西铺出来的，礁当然长在同一处。

这件事把钥匙又往深里推了一步。机器在哪里碎，露出的不只是机器的海床，也是我们自己的海床。它爱用老题的条件，是因为我们的题库里老题太多、改编太少；它找不到原文就编，是因为它读过的文章里，引得像样的话太多、真去翻原书

的人太少；它分不清「多三分之一」和「是三分之一」，是因为这两种说法在大量文章里本来就被人混着用。机器是一面镜子，照出的是喂它长大的那片学问，以及那片学问里一直没被好好铺平的地方。

所以读机器的错，读到最后，常常会读回人自己。仓库式的教育，第 6 章讲过，它的海床是「东西本来就在那里，去把它找出来」。在这样的海床上长出来的孩子和机器，碎的地方一模一样：碰到题目改了一个条件，都去仓库里找最像的那道老题。这块礁不是机器带来的，是我们自己铺下的；机器只是在上面碎得最响、最多，让人终于听见了。你自己的行当里，机器最常碎的那一处，是不是也正好是新人最常摔的那一处？

◆ 九、从错里读出问题，要过三道坎

阿洛这张表看着简单，从错里读出问题，其实要过三道坎。第一道坎是不藏。机器做错了，很多人的第一反应是删掉重问，换一个说法再来，直到它答对为止。这样做，错就从眼前消失了，也从记录里消失了。陶哲轩说厂商只发布成功的案例〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕，放到一个人身上，就是只记它答对的那一次。不藏，就是把每一次碎都留下来，哪怕看起来很丢人。阿洛最早那一栏「它错了」，就是过这道坎的第一步。

第二道坎是排开。一个错是一次事故，二十个错排开，才看得出是不是同一块礁。排开的时候，要按错的样子分，不按题目的科目分：数学题和语文题，可能碎在同一块礁上，比方都是「找不到就编」。阿洛分出来的四堆，没有一堆是按科目分的，这是她这张表最有用的地方。第 18 章程野让两个模型各走一条起手，两份结果不重合的地方，也该这样排开来问。第三道坎是问为什么偏偏在这里。分完了堆，每一堆都要问一句，它为什么在这里碎，而不在别处碎。答得出来的，就读出了一处海底；答不出来的，画一个问号，那就是下一轮的问题。

这三道坎，对应着头狼的三件事。不藏，是承担：摔了就认，摔在哪里就记在哪里。排开，是在场：只有一直在场的人，才攒得够多的摔，看得出哪里是同一块礁。问为什么，是把摔变成路：问出来的那个问题，就是下一轮起手的地方。上一章说起手权要攥在人手里，这一章补一句：最好的起手，往往就是上一轮摔的地方。阿洛那个问号，「问两遍为什么不一样」，就是她下一轮的起手。

◆ 十、放回日子里

回到阿洛的错题本。那一栏「它错了」，后来钟岚自己也学着记。她批作业的时候，碰到学生用机器写出来的错，不再只是打个叉，而是在自己的本子上记一笔，记错在哪里，同一种错这周出现了几次。一个月下来，她发现班上的机器错，大半碎在「题目改了一个条件」这一处。她的下一节课，就从这一处起手：专门出了一组「只改一个条件」的题，让学生先自己做，再让机器做，比一比两边谁在哪里碎。

明天能试：给你和机器的协作开一栏「它错了」。不用很正式，手机备忘录里一行一行记就行。每次它错，记三样：它说了什么，对的是什么，你觉得它为什么偏偏在这里错。答不出第三样，就写一个问号。记满二十条，按错的样子分堆，不按事情分。分完以后，挑一堆最大的，问自己一句：下一次碰到这种事，我从哪一样先起手，能先把这块礁绕开，或者干脆把它当成我要问的问题？

> **带 走 的 话**
>
> **机器摔在哪里，礁就在哪里；把错排开、问它为什么偏偏在这里碎，问出来的就是下一轮的起手。**

> **小　账**
>
> **开门，还是关门？** 开门。修错没有被否掉，只是从零散的修补，换成了先读后修：读出来的礁，才知道该往哪里修。
>
> **转到哪一环？** 这一章转到了「欣赏」——阿洛被错的规律吸引，班上的孩子跟着往表上添。造开了个头：墙上那张表，是一层正在成形的海床。

> **想 一 想**
>
> 1. 你用机器最常碰到的一种错是什么？它为什么偏偏在那里错？
> 2. 你有没有一次删掉机器的错答、换个问法重问，结果把一块礁藏了起来？

◆

20

第 20 章

狼群的第一次冲锋

◆ 一、年夜饭桌上，程野讲了三件事

那一年的年夜饭，钟家是在城里过的。钟伯不肯去饭店，钟岚就在家里做了一桌，清蒸鱼是钟伯亲手蒸的，他说城里的鱼不新鲜，只能蒸，不能煮汤。吃到一半，阿洛问爸爸，你们公司今年干了什么。程野放下筷子想了想，说这一年他们组跟着一家做思想方法的出版机构，学了一套让大模型「换着起手」的办法，试着冲了三回。阿洛问：「冲赢了吗？」程野说：「冲出了几条路，也摔了不少跤。」

钟伯听到「冲」，问：「冲什么？」程野尽量说得简单。第一回，是让机器答一个问题答得更深一点，不是多给它喂东西，是换着方向问它。第二回，是让机器帮人想新点子：给它一个格子，逼它从三个不同的地方各拿一样。第三回，是拿几篇写同一类事的文章，让它们互相顶，看能不能顶出一句谁都没说过的话。钟伯听完，只问了一句：「你们摔的那些跤，记下来没有？」程野笑了，说记了，记在一张表上，跟阿洛班上墙上那张差不多。

这一章，就讲这三回冲锋。前面四章，一章讲头狼的职分，一章讲六条走法，一章讲人和机器的六种起手，一章讲从摔的地方读海底。这一章把它们合到一起，看一群人怎样拿着六路径真的冲一次。要先说清一件事：本书只写这三回冲锋的做法和道理，不报分数，也不报效果的大小。这几种做法，德麦国际内部有记录，具体的比较数字本书没有核过，凡是提到的地方，一律写「据德麦国际内部记录〔待核〕」。六路径跑得最少，这三回只是第一次冲锋，冲到哪里，就如实写到哪里。

◆ 二、三回冲锋的来历

这三种做法，都出自王德生博士和他在德麦国际的同事这几年的摸索。第一种叫「四步法」：同一个问题，分四次问大模型。前三次分别从形状、路、土三面各

展开一遍；第四次让它把三面合起来，按指定的先后次序整合，再自己挑毛病，再提出新问题〔待核：据德麦国际「SDE 四步法」内部讲法，出处待补〕。前三次每一次都单独问，不一次交完，为的是让机器在每一面上都走足，不被别的面抢了话。

第二种叫「金点子」。它有一个九格的表，横着三格、竖着三格，每一格是一个看问题的角度，分属形状、路、土三面。用的时候，从九格里挑三格，三格必须分别来自三面，各拿一样；再让机器把这三样撞在一起，撞出一个原来没有的说法〔待核：据德麦国际「金点子」做法说明，出处待补〕。挑格子有规矩，不能三格都从一面里拿，那样撞出来的只是同一面的加厚。这条规矩看上去死板，道理却和第 17 章的配对重走相通：一个新说法，要同时被三样东西托着，才不只是某一样东西的另一种说法。

第三种叫「碰撞」：拿三个领域，或者三篇文章，不让它们互相取长补短，要让它们互相顶撞。先找出三家都默认、却谁也没说出口的那个前提；再用其中一家自己的材料把它推翻；最后撞出一条新判断，三家都不会同意，可三家的证据合起来只能走到这里〔待核：据德麦国际「碰撞」做法内部讲法，出处待补〕。这一种最难，也最容易做成拼盘：三篇的摘要拼一拼，看上去像撞出了新东西，其实只是并排放着。拼盘和碰撞的分别，在于有没有一样东西被推翻：拼盘里每一家都完好无损地留着，碰撞之后，至少有一个三家共有的前提倒下了。

◆ 三、先说对在哪儿：一问一答，加长提示词

讲这三回冲锋之前，先替最常见的做法说句公道话。大多数人让机器答得更好，用的是两个办法：一是把问题问得更清楚，二是把提示词写得更长，背景、要求、格式、例子都塞进去。这两个办法都有用。一个问得清楚的问题，确实比一个含糊的问题答得好；一份写清了格式的提示词，确实能让机器交回来的东西更整齐。程野的组以前就是这么干的，提示词写到过三千多字。

这种做法完全成立，要有一个条件：你要的答案，在机器读过的那片东西里本来就有，只是要把它找准。问得清楚，等于把它领到仓库的那一格；提示词写得长，等于把那一格周围的东西也标清楚。在定型的地方，这样找就够了，机器交回

来的东西会又准又整齐。第 18 章说过，直接问在定型的地方好用，这里是同一个道理。

麻烦出在你要的东西不在仓库里的时候。你问一个新问题，「AI 时代一个初中数学老师最该练的本事是什么」，仓库里有很多相近的文章，没有这道题的现成答案。提示词写得再长，机器也只是在相近的文章里找得更准，交回来的是那几篇文章的平均数：样子好看，路也通顺，话却是大家都说过的。三回冲锋要对付的，就是这个平均数。办法不是往仓库里多塞东西，是换着起手，逼机器从不同的地方进去，再看它们在哪里碰到一起。

◆ 四、本书的说法：三回冲锋，是六路径的三种跑法

拿本书的话说，这三回冲锋，是六路径的三种跑法。四步法跑的，是配对重走的放大版：前三步各从一面展开，等于先把形状、路、土三样各自摸一遍；第四步指定整合的次序，比方从土起、经路、落到形状，就是在六条走法里挑定一条。同一个问题，换一个次序再做一次第四步，就是配对重走。两次第四步都走到的判断，才算站住。

金点子跑的，是三样各拿一样、撞出一个形状。九格里挑三格，三格分别来自三面，这本身就是逼你从三个起点同时进去。它撞出来的东西，通常是一个新说法、一个新名字，是形状；所以它最适合回答「这到底是什么」一类的问题。碰撞跑的，是三家顶出一个藏起来的前提，推翻它，再走出一条新判断。它最费力，因为它要求三家里每一家都既是起点，又是被撞的那一方。

三回冲锋各跑各的路，守的是同一条规矩：起点由人来挑，判断要从两个起点都走得到。

这里有一件事要如实说：哪一种问题该用哪一种跑法，德麦国际自己也还在摸。据德麦国际内部记录，曾经有人拿金点子去答「为什么越努力越焦虑」这类问为什么的题。撞出来的是一个漂亮的新名词，却没有回答为什么〔待核〕。问题是要一个东西、一条路、还是一个原因，配错了跑法，机器不会报错，产物照样通顺，只是答非所问。这是这一回冲锋里摔得最疼的一跤，也是第 19 章那把钥匙的又一次应验：碎在哪里，就露出那里还缺一张「哪种题配哪种跑法」的地图。

◆ 五、第一回冲锋：让机器换着方向答

程野的组拿四步法试的第一个问题，就是上一节那道题：AI 时代一个初中数学老师最该练的本事是什么。他们先直接问了一遍，作为对照。机器交回来一篇整整齐齐的文章，五条：提升信息素养、学会用 AI 备课、培养学生批判性思维、注重个性化教学、终身学习。五条都对，五条都是大家说过的话。程野把这一份打印出来，贴在白板左边，在旁边写了两个字：仓库。他不是嫌这五条不对。他是想留着它，等后面几份交回来，好看清楚到底多出了什么。

然后按四步法问。第一问从形状进去：一个会用 AI 的数学老师，在课堂上被人认出来，靠的是什么样子？机器答出了几种：她讲题的时候会停下来问学生卡在哪一步，她敢把机器的错答拿到课上当材料，她的作业不再只收答案。第二问从路进去：一个老师从不会到会，中间要走过哪几步，哪一步回不了头？机器答出一串，其中一句是：第一次当着全班承认「这道题我也不会，我们一起看机器怎么错」，这一步回不了头。第三问从土进去：老师站在什么样的一片地里？机器答出了考试、家长群、学校的评比、班额，还有学生手上那台机器本身。

第四问，程野让它从土起、经路、落到形状，把三问合起来，再挑三处毛病，再提三个新问题。交回来的东西，和白板左边那篇明显不同。它不再说「提升信息素养」，它说：在考试不变、家长看分的这片地里，老师最该练的，是当众读机器的错、把错变成课的那一下；这一下练成了，学生看她的样子就变了。程野没有立刻采用，他按配对重走的规矩，换成从路起、经土、落到形状，又做了一遍第四问。两次都落到了同一处：读错的本事。这一处，他圈了出来。那天晚上他把这一句讲给钟岚听，钟岚说，这不就是阿洛那张表吗？程野这才发现，机器从两个起点走到的地方，家里的一个孩子早就用手走过了。

这一回冲锋好在哪里，本书不报分数。只说一件看得见的事：白板左边那五条，哪一个行当的老师都能套；右边圈出来的那一句，只有这个时候、这片地里的初中数学老师用得上。据德麦国际内部记录，这种做法在不同的大模型上都试过，交回来的东西普遍比直接问更深一层〔待核〕。它也摔过跤：有些模型被要求从土起手，回答的第一句仍是「下面我按形状、路、土的顺序来说」，又退回了自己最

熟的那条路〔待核〕。摔在这里，露出的海底是机器最爱走的那一条，第 17 章说过。

◆ 六、第二回冲锋：九格里各拿一样

第二回冲锋，是苏晴带着做的。她要给出题助手想一个新功能，又不想要那种「加一个错题本」「加一个排行榜」的老点子。她用了金点子的九格。第一次挑，她挑了三格都偏形状的，机器撞出来的点子是「一个更好看的错题本」，换汤不换药。她这才想起规矩：三格要分别来自三面。第二次，她从形状那一面挑了「对比」，从路那一面挑了「回不了头的那一步」，从土那一面挑了「家长群」。

三样撞在一起，机器交回来十来个说法。大部分平平，有一个让苏晴停了下来：「错的对比」。意思是：一道题，把学生的错答和机器的错答并排放给学生看，问他们两个错是不是碎在同一块礁上。这个点子是怎样撞出来的？对比给了它「并排」的样子；回不了头的那一步给了它要害，学生一旦看见自己和机器错在同一处，就再也不会觉得机器什么都对；家长群给了它落脚的地方，这种对比可以拍下来，发给家长，让家长也看见孩子是在哪一处卡住。

苏晴没有就此拍板。她让机器从另一组三格出发，再撞一次：形状那面换成「变化」，路那面换成「谁先动」，土那面换成「班上的后墙」。第二次撞出来的东西里，又出现了一个相近的说法，叫「一面会变的错墙」：班上所有人往一张表上添机器的错，看哪一种错越来越少，哪一种越来越多。两次从不同的三格出发，撞到了同一个地方：把错并排、让人看见错的规律。这个地方，正是第 19 章阿洛班上后墙那张表。苏晴后来说，她是先撞出来，才知道一个初二孩子已经在墙上做过了。

这一回冲锋的教训，有两条。第一条，九格各拿一样的规矩不能省，三格同面，撞出来的只是加厚，不是新东西。第二条更要紧：撞出来的点子，要回到地里去对。机器撞出「错的对比」，听上去很新，可要不是阿洛班上那张表在先，苏晴不会知道孩子们真的会被这件事吸引。金点子能撞出好说法，说法站不站得住，要看它在一片真实的土里长不长得出来。

◆ 七、第三回冲锋：三篇文章顶出一句新话

第三回冲锋最难，是程野自己带的。他找了三篇讲同一件事的文章。一篇是陶哲轩那篇「证明消化不良」的帖子〔核：大意，IT 之家〕；一篇是丘成桐讲「AI 不擅长提问、过程更重要」的访谈〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕；还有一篇，是一家 AI 公司发布自己系统攻下某个难题的新闻稿〔待核：具体篇目由程野选，本书不指名〕。第一步，他没有让机器总结三篇，而是让它找三篇都默认、谁也没说出口的前提。

机器第一次交回来的，是一个拼盘：「三篇都关心 AI 与数学的关系」。这话没错，也没用。程野退回去，要求它找的前提必须是三篇里某一句话一推翻、三篇就都站不住的那种。第二次，机器找出了一个：三篇都默认，一个问题的答案和它背后那片学问是两样东西，答案可以单独拿出来交付。新闻稿默认它，所以敢只发布答案；陶哲轩担心答案跑得太快、学问来不及跟，也是先把两样分开了；丘成桐说过程比答案重要，同样是先分开、再排先后。

第二步，用其中一家自己的材料推翻这个前提。机器找到的材料，在陶哲轩那篇里：他说一个问题公开「解决」后，就几乎回不到「未解决」，知道答案存在本身就会改变后人的探索〔核：大意，IT 之家〕。这句话恰恰说明，答案一交付，就已经改了那片学问的地形，两样东西从来没分开过。答案就是从那片海床上拱起来的浪，浪一碎，又改了海床。第三步，走出新判断：攻下一道难题，不是交付一个答案，是改写一片海床；该被评价的，是它改写了什么，答对与否只是其中一小部分。

这一条新判断，三家都不会照单全收。公司不会同意，因为它的发布会只讲答对了；陶哲轩可能不会同意，因为他要的是放慢；丘成桐可能也不会同意，因为他把 AI 看成外来的浪。可是三家的材料合起来，只能走到这里。程野照规矩做了配对重走：从丘成桐那篇起手、经陶哲轩、落到新闻稿，又走了一遍，同样走到「改写海床」。两个起点都走得到，这条判断就先站住。程野没说它对，只说它站住了，下一步要拿到数学家那里去碰。

◆ 八、三回冲锋，摔在哪里

三回冲锋都摔过，摔的地方值得列一下。第一回摔在机器最爱走的老路上：让它换次序，它常常嘴上答应、手上照旧。第二回摔在挑格子上：三格同面，撞不出新东西。第三回摔在拼盘上：三篇摆在一起，机器最先交出的总是「三篇都关心什么」，而不是「三篇都默认什么」。还有一处是三回共有的，第四节说过：题目要的是一个东西、一条路还是一个原因，配错了跑法，机器不会提醒你。

这几处摔，按第 19 章的办法排开看，露出的是同一片海底。机器最擅长的，是在已有的东西里找平均数；最不擅长的，是从一个指定的、不舒服的起点进去。凡是要它「换一个起点」「找一个没被说出的东西」「承认一个它没读到过的前提」的地方，它都先往熟路上滑。所以三回冲锋，每一回都要人在中间按住，人挑起点，人退回拼盘，人回到土里去对。这不是机器的缺点要被修掉，是头狼和狼群的分工：机器跑得快，跑在侧翼；人跑在前面，挑那条不熟的路。

◆ 九、今天与机器：狼群里谁跑前面

三回冲锋走下来，程野组里对「谁跑前面」有了一个新的说法。以前大家以为，机器越强，人越可以往后站，最后人只要点一下按钮。三回冲锋的经验正好反过来：机器越强，跑在侧翼的那几只狼就越快，跑在最前面那一只的活就越重。机器能在一夜之间从十个起点各走一遍，人要做的，是从这十条里挑出哪两条该配对，哪一处重合是真的，哪一处是机器从熟路上滑过来的平均数。跑在前面的，不再是跑得最快的，是最会挑路的。

这和刘若川说的那层担心是一件事〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕：人要是连「怎么做」那一层都交给机器，就会被拉开。三回冲锋给了这层担心一个具体的样子。被拉开的，不是不会用机器的人，是只会用一种起手、只会接受机器第一份答案的人；拉到前面去的，是会换起点、会退回拼盘、会回到土里去对的人。这样看，头狼这个位置并没有因为机器变强而消失。它变窄了，也变得更清楚了：起点由人挑，落点由两条路共同确认。

也要说清另一面。三回冲锋里，机器并不只是跑腿的。第一回里「当众承认我也不会」那一步，是机器从路那一面先说出来的；第二回里「错的对比」，是机器

撞出来的；第三回里「答案和学问是两样东西」这个藏起来的前提，也是机器第二次交回来的。人在这三处做的，只是没让它们滑走。陶哲轩说人类以后主要决定哪些问题值得研究〔核：大意，虎嗅转载《自然》专访〕，三回冲锋补上的一句是：还要决定从哪里进去，以及什么时候叫停。

◆ 十、本编总账

这一编五章，看见了什么？第 16 章看见了君王这个老职分在浪里的样子：头狼跑在最前面，第一个撞风雪，路用身体趟出来，跑不动就换狼。第 17 章看见了六条走法：形状、路、土三样排先后，按终点分三组，同一组两条配对重走；每一条要交出谁先动、哪一步收不回、哪一步能插手。第 18 章看见了人和机器的六种起手，以及起手权为什么要攥在人手里。第 19 章看见了摔：机器在哪里碎，它的海床就在哪里缺，而那片海床常常也是我们自己的。第 20 章看见了三回冲锋，冲出了几条路，也冲出了一张摔跤的表。

还缺什么？缺两样。第一样是「沉下去」。程野的组周五对账圈出的三句话，苏晴撞出的「错的对比」，程野三篇文章顶出的那条新判断，都还浮在水面上，是正在成形的东西；它们要怎样变成下一轮所有人都站得住的地形，头狼答不了，那是仆人的活。第二样是「哪种题配哪种跑法」的地图。六路径跑得最少，这一编也只是第一次冲锋，冲出来的经验还不够画成一张图，只够在图上标出几处礁。

头狼的路是摔出来的；摔出来的路要是不沉成海床，下一只狼还得在同一处再摔一次。

这句总判断，指向第五编。头狼冲出来的矛盾，路和土撞、形状和土撞、形状和路撞，都要经过三原理回写，才能沉成新的海床。第五编讲仆人：弯下腰的人怎样把这些冲出来的东西铺成地，让后面的狼站得住。

◆ 十一、放回日子里

年夜饭吃完，阿洛去收碗，钟伯坐在阳台上，程野陪他抽烟。钟伯说起年轻时候出海，船上最年轻的人，总是第一个被派去船头看浪，看错了要挨骂，看对了也没人夸。程野问他，为什么让最年轻的去。钟伯说，老的看得准，可老的看惯了，

有些浪他不看；年轻的看不准，可他什么都看。看错了的地方，回来跟老的一对，老的就知道今年的海底哪里变了。程野听完，半天没说话。他想起了组里那张摔跤的表，那张表上，最长的一栏是实习生陆一舟记的。

那天晚上回房间之前，程野在家庭群里发了一条消息，是给钟岚和阿洛的：从明年开始，家里也试一件事。每个人每个月挑一件跟机器有关的事，从两个不同的起点各走一遍，摔了的地方记在一张纸上，贴在冰箱门上。钟岚回了一个「好」。阿洛回了一句：「外公也要记。」过了一会儿，钟伯在群里发了一条语音，只有一句话：「我记浪。」明天能试：你也可以在你家的冰箱门上贴这样一张纸，标题就叫「这个月摔在哪里」。一个月以后看一看，摔的地方，有没有一处是连着两个人都摔过的。

带 走 的 话

头狼的第一次冲锋，冲出的不只是几条路，更是一张摔跤的表；那张表，是下一轮海床的草图。

小　账

开门，还是关门？ 开门。三回冲锋没有封出一套定型的打法，只冲出了几处站得住的判断和一张还在变的礁石图。

转到哪一环？ 这一章三环都碰到了——造（撞出新说法）、骑（换着起手冲）、欣赏（被同一个落点吸引）。还空着的，是把冲出来的东西沉成海床，留给第五编。

想 一 想

1. 你手上有没有一个问题，值得从两个不同的起点各问一遍机器，看两次落在哪里？
2. 你家里、你的团队里，谁是那个「最年轻、什么都看」的人？他看错的地方，有人去对吗？

◆



第　五　编

仆人：三原理

导　语

这一编五章，讲第三个身份：仆人，以及仆人手里的工具「三原理」。第 21 章从一间教研室和一个快退休的老教师讲起。它讲祭司这个老职分为什么是弯腰、献出自己、埋在底下，又为什么在 AI 时代缺得最厉害。第 22 章用三个家常和行当里的例子，把三原理一条一条走一遍：两样东西撞上，逼第三样变，变完了回写，回写之后下一轮换谁先动。第 23 章说回写就是造海床，看新东西怎样一层层沉成地形。再看今天到底是谁在造这片海床：大公司、数学家、教材、开源社区、形式化证明库，还有丘成桐刚牵头的那个联盟。第 24 章给数学、物理、化学、生物、哲学五片岸各铺一层地，每一门都先看浪在哪里碎，再说仆人能在底下垫什么。第 25 章讲仆人最难的一件事：埋在底下，不占功；海床一旦被圈起来，就托不住下一道浪。

前两编问的是「看见」和「冲」，这一编问的是「托」。启明星亮完会隐进光里，头狼跑不动会换狼，仆人留下的东西却要一直垫在那里，等着下一代人踩上去还不知道脚下是谁。一句话说这一编：**浪碎一次，就该在海底留下一层地；仆人的活，是让每一次撞出来的矛盾都沉成别人站得住的地形。**

21

第 21 章

弯下腰的人

◆ 一、一本没人要的旧本子

钟岚学校的数学教研组，每周四下午五点开会。那天的会快散了，教研组长葛振华（第 11 章那页没交的方案，就是在他主持的会上发进群里的）从包里拿出一样东西，放在长桌中间。那是一个牛皮纸封面的大本子，边角卷得发毛，用订书钉加固过好几回。葛老师五十八岁，明年夏天退休，在这所学校教了三十一年初中数学。他说，这是他从教第二年开始记的「卡点本」。每一届学生在哪道题、哪一步卡住，卡住时说了什么错话，后来怎样绕出来，他都记下来了。一年一页，有的年份写满三页。他说自己用不着了，谁要就拿去。

桌边几个年轻老师客气地翻了翻，又客气地合上。本子里没有一张表格，全是钢笔和圆珠笔写的字，有的页面被茶水洇过，字迹化成一团蓝。一个刚来两年的老师笑着说：「葛老师，现在机器一秒钟就能给出错因分析，还能按知识点归类，比手写的全多了。」这话没有恶意，葛老师也没生气。他点点头，说也是。会就散了。本子在桌上躺了一会儿，钟岚走过去，把它装进了自己的帆布袋。她当时没多想。她只是觉得，一个人记了三十年的东西，被放在会议桌上没人拿，有点说不过去。

那天晚上阿洛睡了，钟岚坐在灯下翻那个本子。1995 年那页写着：「全等证明，三成学生默认『看起来相等』就是相等，要逼他们说出『凭什么』。」2008 年那页写着：「倍长中线，学生能背，不会用；图形方向一换，八成人想不到。」2019 年那页写着：「手机进课堂第一年，抄答案的孩子在『为什么延长一倍』这一步，一律说不出话。」最后一页是今年九月，只有一行字：「机器给的辅助线，孩子照描，描完说懂了，问他第二条路，空的。」三十一年，换了四套教材，换了三

任校长，本子上的字从工整变得潦草，记的却一直是同一件事：孩子在哪一步摔下去。

钟岚把本子合上，想起父亲那句话：浪在哪里碎，海底就是什么样。这本子记的，正是三十年里浪一次次碎掉的地方。葛老师没把它写成论文，没拿去评职称，也没署过一次名。他只是一届一届弯下腰，在孩子摔倒的地方垫一块东西，让下一届少摔一点。这样的人，你身边大概也有。他们做的事，为什么最容易被看成多余？**在一场人人比谁骑得快的海啸里，弯下腰托住地基的人，做的恰恰是浪最缺的那件事。**

◆ 二、祭司是做什么的

导论讲过，三个身份对上三种老职分：启明星对先知，头狼对君王，仆人对祭司。先知和君王的样子好想象，一个站在高处喊话，一个骑在马上打仗。祭司是做什么的，很多人就说不清了。按希伯来经典的记载，祭司出自利未一支。分地的时候，这一支没有分到地业。经上的说法大意是：他们的产业，就是众人所献的，就是那位神自己〔核：大意，《民数记》18:20—24；《申命记》18:1—2〕。别的支派各有田地，祭司一家没有。他们靠众人奉献过日子，职分是守会幕、献祭、替众人站在神面前。

祭司最要紧的一天，是一年一次的赎罪日。按《利未记》第 16 章的记载，大祭司那天要先为自己和本家献祭，再为众百姓献祭〔核：大意，《利未记》16〕。一年里众人的过犯，在仪式里由他担下来。赎罪日的仪式里还有一只羊，众人的过犯被放在它头上，由人牵到旷野里去，这就是后来「替罪羊」一词的来历〔核：大意，《利未记》16:20—22〕。你看这里的几个动作：没有自己的地，背别人的担子，站在中间把两头连起来。先知说「方向在那边」，君王说「跟我冲」，祭司说的是「你们的担子我来托」。他不在最前面，也不在最高处。他在底下，在中间，在所有人都要经过、却很少有人回头看的那个位置上。

后来的基督教传统，把三种职分合在一个人身上讲，叫「三重职分」。讲到祭司那一重，常引《约翰福音》第 13 章那一幕。晚饭时，老师起身，脱了外衣，拿一条手巾，弯下腰给学生一个一个洗脚〔核：大意，《约翰福音》13:1—15〕。一个被

众人称作老师的人，做的是当时仆人才做的活。到了二十世纪，美国管理者格林里夫（Robert Greenleaf）写过一篇讲「仆人式领导」的文章。大意是：好的领导先是仆人，先想着让别人长起来〔核：常见口径，1970 年前后〕。这条线拉了几千年，讲的是同一样东西：托住别人的人，本身就是一种领导。

中国读者对这个画面也不陌生。孔子说自己「述而不作」，大意是只传述、不自创，信古而好古〔核：《论语·述而》〕。后人对这句话有不同读法，有人说是自谦，有人说他其实作了很多。不管怎么读，有一点不难看出：孔子把很大一部分力气，花在整理、传述、教给学生上。这些活不立新说，却让前人的东西不散，让后人有地方下脚。站上《领导的三视角解读》一文讲领导的三个意象，仆人那一笔是服侍、付出，本书的画法也是这几笔：弯下腰，托住整个团队，把自己献出去〔核：大意，该文；讲者与执笔人待核，见附录二〕。本书这一编要把它往下再推一步：仆人托住的不只是一个团队，是一片海床。

◆ 三、先说对在哪儿：功劳为什么记在发现者名下

说仆人被看轻之前，先把公道还给另一边。人类几百年来，有一套很成熟的记功办法：谁先发现，功劳归谁。定理用第一个证出的人命名，彗星和病菌常带着发现者的名字。诺贝尔奖、菲尔兹奖，都颁给「做出了某项发现」的人。社会学家默顿（Robert Merton）专门写过科学界的「马太效应」：有名的人更容易得到承认，名气会滚雪球〔核：常见口径，1968 年〕。这套办法有它的道理。它让人愿意去冒险，去撞那些很可能撞不开的门。它也让后来的人知道该读谁、该找谁。

这套办法完全成立，要有一个条件：海床够稳，浪来得够慢。一个行当起步时，问题一个接一个冒出来，第一个撞开门的人确实最难。他之后的人沿着门走，总要轻松一些。教材、讲义、整理、普及这些活，跟在发现后面慢慢做，几十年也赶得上。四色定理 1976 年借计算机证出来，数学界为「这算不算证明」吵了很多年〔核：常见口径〕。那场争论吵了很多年，也没耽误什么。在浪慢的年代，记发现者的功、把整理的人当配角，大体不出乱子。整理总跟得上。

欧几里得的《几何原本》是另一个例子。常见的说法是，书里不少结果，前人早已知道，欧几里得的功夫在于排：哪条在前，哪条在后，从哪几条公设出发，一

步一步推出整片几何〔核：常见口径〕。两千多年里，这本书一直是很多地方的数学课本。你说它是发现，还是铺地？它当然有发现，可它最大的功劳，是把散在各处的东西铺成一片后人能走的地。「巨人的肩膀」这句话常被人引，人们记住的是站在肩膀上的人，很少问肩膀是谁铺平的。所以本书不说「谁先发现记谁的功」错了。本书说它停在一个前提上：发现之后，消化会自己发生。

这个前提过去几百年基本是对的，靠的是一大批没被记功的人。一篇论文发表了，有人在讨论班上讲一遍，有人写出更短的证明。有人在研究生课上把它编成一讲，有人十年后把它写进教材第七章。这些人就是祭司。他们没有地业，名字很少留下来。一本好教材的作者，在学术评价里常常排在一篇普通论文的作者后面，这件事很多大学老师都经历过。可是正因为他们一直在，「发现者独得其功」才没有压垮整个行当。你上学时用过的每一本好课本，后面都站着一群这样的人。

◆ 四、本书的说法：仆人站在撞上的地方

现在换上本书的工具来看。先提醒一句：形状、路、土三个词，导论用一道浪磨过一遍，这里不再重讲，只用。仆人手里的工具叫三原理，第 22 章细讲，这里先把骨架摆上桌：两样东西发生矛盾，逼第三样改变，然后回写。形状、路、土三样，任两样撞上，第三样就得变。路和土撞，形状变；形状和土撞，路变；形状和路撞，土变。变完了不算完，变出来的东西要写回去，沉进下一轮的土里。下一轮由谁先动，也跟着换了。三原理回答「为什么动」：一样东西会动，是因为另外两样在它身上撞上了。

拿这副骨架去看葛老师。1995 年，课本上全等证明的那条推理链（一条路），和孩子们「看起来相等就相等」的老习惯（一片土），在课堂上撞上了。撞出的矛盾总要落在什么上面，让它变。葛老师选的是让自己变。他把这处撞记下来，改了讲法，第二年在这一步多停五分钟，逼孩子说出「凭什么」。他就是那个「第三样」。仆人献出自己，用三原理的话说，就是两样撞上时，主动站到被逼改变的那个位置上。矛盾落在他身上，而不是落在孩子身上，摔成一句「我数学不行」。

接下来才是仆人真正的活：回写。葛老师改了讲法，这一改不只是他一个人的事。他写进卡点本，在教研组会上讲，新来的老师照着用。几届以后，这一步成了

这所学校数学组的老规矩。回写的意思是：一次撞出来的变化沉下去，变成后来的人脚下的一层地。请注意，回写不是存档。如果葛老师只把卡点记在本子里，锁在抽屉，从不改自己、从不讲给同事，那本子再厚也只是一座库房。回写的那一下，是改了下一轮的路和土。他们不知道这层地是谁铺的，只知道在这一步站得住。你今天觉得「本来就该这样教」的那些做法，有多少是某个人当年这样沉下去的？

所以本书对祭司的读法是这样的，可以用四句话收住。先知看见光，君王冲到前面，祭司守在两样撞上的那条缝里，让撞出来的东西有地方落、有地方沉。没有祭司，撞就只是撞，摔就只是摔。下一道浪来，碎在同一个地方，摔倒同一批人。有了祭司，每一次碎都留下一层地，海底一点点变了，浪碎的位置也跟着挪。浪改海底，海底改浪，中间让「改」真正落地的，是弯着腰的人。

◆ 五、只转一环会怎样：只有仆人，或者没有仆人

先看只有仆人的情形。一个人只管托，不抬头看方向，也不下水冲，托住的东西很可能托错了地方。葛老师的卡点本也有这个危险。如果三十年只记「孩子在哪里错」，从不问「这一步为什么要这样教」，他铺的地会越来越厚，却一直铺在同一条老路底下。很多学校的「题海经验」就是这么来的，一层层垫得很结实，垫出的是一条只通向考场的路。只当仆人的人还容易累垮。他把所有矛盾揽到自己身上，揽到最后人走了，地也塌了，因为从没回写给别人。

再看没有仆人的情形，这是今天更常见的样子。启明星照出方向，头狼冲了过去，冲出一大堆新东西，没有人弯腰把它们沉下去。第 3 章讲过陶哲轩说的「证明消化不良」：机器产出命题、证明、反例太快，人来不及验证、理解、写作、教学、吸收〔核：大意，IT 之家，陶哲轩 2026 年 10 月 7 日帖〕。你仔细看他列的那几样事：验证、理解、写成文章、讲给学生、收进教材。哪一样不是祭司的活？消化不良说到底就是：浪越来越快，仆人的位置空着。

第 8 章讲过造＋骑不读的那一格，很多 AI 公司就站在那里。他们造模型、拿模型去打榜，一个榜打完换下一个，很少停下来看浪碎在哪里。这一格还缺一样：没有人把撞出来的东西沉下去。一家公司宣布模型攻下一道难题，第二天新闻换了，第三个月模型换了版本。那道题怎么被攻下的，换一条路行不行，哪一步人看得

懂、哪一步人看不懂，常常没人整理。浪打过去了，沙子没有被推上岸。海底还是原来那片海底，下一道浪照旧碎在老地方。

还有一种更隐蔽的情形：仆人在，却被当成发现者的附属品。葛老师的本子被一句「机器一秒钟能给错因分析」推开。推开它的不是恶意，是那套记功办法的老习惯：整理已有的东西，不算本事；机器整理得更快，就更不算了。这句话错在把「错因分析」和「卡点」当成了一回事。机器的错因分析，是在一大片已有的错题里，把常见类型找出来。葛老师的卡点，是他在一届届具体的孩子身上撞出来、改过自己、又写回去的东西。

前一样是找出来的，后一样是一次次撞出来、又沉下去的。

◆ 六、今天与机器：为什么偏偏缺仆人

AI 把「发现」做到了头（第 1 章）。这件事放到仆人身上，有一个反过来的后果：发现越便宜，消化越贵。一个证明从前要几个人做几年，消化它的人也有几年时间跟上。今天机器一个晚上能产出几十个，消化的人还是那几个，速度还是那个速度。陶哲轩同一时期还提醒：厂商只发布挑出来的成功案例，失败的尝试和花掉的算力进不了大家的视野〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕。他呼吁把失败结果和成本也报出来。报告失败，正是一件典型的仆人活。它不长脸，不能拿去展示，下一个人却要靠它才知道哪里有礁。

数学里有一个现成的例子。Lean 这个证明助手有一个公共数学库，叫 mathlib。里面的定义、定理、证明，是全世界很多志愿者一条条写进去、互相审、反复改出来的〔核：常见口径〕。2026 年 5 月，北京大学团队的 AI 系统否定 Anderson 猜想，近两万行证明用 Lean　4 全部查过〔核：新京报 2026 年 9 月〕。你可以想一想，这两万行站在什么上面？站在 mathlib 那一层层被人铺好的定义上。新闻里亮的是 AI 系统的名字。底下托着它的，是一群很少被报道的人。

第 5 章讲过北大数学院院长刘若川的那层担心：少数底子扎实的人用 AI 更强，多数人会被拉开〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。从仆人的角度读，这句话的意思很清楚：海床如果只在少数人脚下加厚，多数人脚下就是空的。浪一来，站得住的只有那几个人。刘若川担心的「拉开」，不是机器拉开的，是海床铺得不均拉开

的。底层扎实的那少部分人，脚下早就有前人铺好的厚地；多数人脚下那层地，从来没人替他们铺完。仆人的活，恰恰是把地铺到多数人脚下。

还有一位数学家，走的是另一条仆人的路。第 2 章讲过的数论学者小野肯，去了 AI 数学公司 Axiom 做「创始数学家」，替机器定基准〔核：大意，2025 年 12 月至 2026 年 1 月多家报道〕。他那句「出发去探索新土地之前，要先知道自己在哪里，已经探索过哪里」，放在本书里读，就是画海床的地形图。浪往哪里打可以由公司定，底下哪里实、哪里虚，得有人一寸一寸去量。量地形的人不骑浪，可是骑浪的人全靠这张图。

这件事机器替不了。它要的不是又快又全地找出一样东西。葛老师三十一年的本子，机器一个下午就能读完，读得比任何人都全，可是读完了，它不会在下周三的课上多停五分钟。它要在一群具体的人身上看他们在哪里摔，改自己，再把改出来的写回去。机器可以帮仆人记、帮仆人试、帮仆人找，这些都很有用。可是「让这一处撞落在我身上，由我来改」这个决定，是一个站在这片海床上的人做的。机器没有分到这片地，它也不在这片地上摔倒。

◆ 七、一个完整的例子：钟岚的新卡点本

钟岚把本子带回家的第二个周末，做了一件事。她从本子里挑出三十年来记得最多的十二个卡点。每个卡点配一道当年的原题，再按卡点改一道变式题，一共二十四道。她把这些题全部交给程野公司在用的那个大模型，让它一题一题写出完整解答，再写一段「学生最容易错在哪里」。程野在旁边帮她整理表格。他起初以为这是一次测试，看机器准不准。做到一半，两个人都发现事情比测试有意思。

原题部分，机器几乎全对。「容易错在哪里」也写得头头是道，有好几条和葛老师的记录对得上。变式题就不一样了。十二道里有五道，机器在葛老师记过的同一个卡点上出了岔子。倍长中线那道，图形方向一换，它照样延长了一条不该延长的线。全等那道，它在一处「看起来相等」的地方直接写了相等，没给理由。钟岚把这五处用红笔圈出来，翻回卡点本，在对应年份旁边写上：「2026，机器在此碎。」程野看了半天，说了一句：「它跟初二孩子摔在同一个坑里。」

钟岚想明白了一件事。机器是从一大片老题、老讲义里学出来的。那些老题和讲义，有不少就是葛老师这样的人一届届写出来，又被人传到网上的。孩子在哪里摔，老师就在哪里垫；垫过的地方讲义写得厚，机器学得好。没垫到的地方，变式一出，机器跟孩子一起摔。卡点本记下的，是一片小海床的地形图。机器碎的那五处，正好是这片海床最薄的地方。她手里这张图，是三十年人摔出来的和一个晚上机器摔出来的，叠在了一起。

她没有把这件事写成论文。论文要等审稿，要投期刊，等发出来，这一届孩子已经升初三了。下个周四的教研组会上，她把二十四道题、机器的答案、五处红圈和卡点本对应的页码，打印出来一人一份。第一页最上面写着：「卡点本（葛振华，1995—2026）续编，第一辑。」她提议每位老师认领两个卡点，每学期在自己班上拿变式题试一次，把孩子和机器各自碎在哪里记下来，学期末合到一起。那个说「机器一秒钟」的年轻老师认领了三个。葛老师坐在桌子那头，一直没说话。散会时，他走过来，指了指第一页上自己的名字，说：「这个可以不要。」钟岚说：「要的，这一页是您铺的。」葛老师笑了笑，没再坚持，只是把那一页往钟岚手里推了推。第 25 章还会回到这一页纸上的名字：仆人要不要署名，署了名还算不算不占功。

◆ 八、放回日子里

回到那张会议桌。一本被放在桌上没人拿的旧本子，你的单位里一定也有。它们的样子各不相同，记的却是同一种东西：这片地上，人在哪里摔过。一个老会计记了二十年的「这类单据容易出错」。一个老护士心里那份「这种病人夜里要多看一眼」。一个程序员留在代码角落的注释：「别动这里，2019 年动过一次，全线宕机。」它们不长脸，不能评奖。换一个新系统、来一个新工具，最先被推开的就是它们。可是新系统最容易碎的地方，往往正是它们记下的那些地方。

明天能试：找一样你们那里的「卡点本」。它可以是一个人，一个文件夹，或者一段人人都知道、谁也没写下来的口头经验。挑其中一条，用手边的 AI 工具试一次，看它在不在同一个地方摔。如果它摔了，把这一处写下来：当年是谁记的，今天机器怎样摔的。然后放到所有同事都看得到的地方，再在旁边留一行空白，请下

一个碰到的人接着写。不必写成报告，一页纸就够。这一页纸，就是你在自己那片海床上，替别人垫的第一层地。

带 走 的 话

仆人不在最前，也不在最高；他守在两样撞上的地方，让撞出来的变化沉成别人脚下的地。

小　账

开门，还是关门？ 开门。祭司没有地业，他的产业是别人站稳的那一步；本章把这个老职分接到了海床上。

转到哪一环？ 转到「造」——葛老师三十年在造，钟岚接着造；骑和欣赏只露了一面，下一章用三原理把造拆开。

想 一 想

1. 你的单位里有没有一本「没人要的旧本子」？它记的是哪一片海床的地形？
2. 上一次你被逼着改自己，是哪两样东西在你身上撞上了？那一次改，后来写回给别人了吗？

◆

22

第 22 章

两样撞，第三样变

◆ 一、豆腐摊上的一个早晨

钟岚家楼下的菜市场，进门左手第三个摊位卖豆腐。摊主姓樊，大家叫她樊姐，四十出头，安徽人，在这条街上点了十二年豆腐。每天凌晨三点起，泡豆、磨浆、煮浆、点卤、压板，六点前摆上摊。钟伯进城以后，每天早上下楼买一块，跟樊姐聊几句，一来二去成了熟人。今年秋天有一阵子，钟伯发现樊姐的豆腐不对了：切开的面上有小孔，捏一下是散的，下锅一煎就碎。樊姐自己也急，连着几天天没亮就蹲在灶边看。

后来查出来了。市场那段时间换了供水管，水的软硬和以前不一样；豆子的老供货商也换了，新豆子是另一个产区的。樊姐做了十二年的那套工序一步没改：泡几个钟头，煮到什么火候，卤水点多少，什么时候点。水和豆子却变了。同一套工序走下去，出来的豆腐成了另一个样子。她试了一个多星期，先缩短泡豆时间，再把卤水调淡，把点卤的那一刻往后挪了半分钟，豆腐才重新立起来。立起来的样子也和从前不一样，更嫩，切面更细，老顾客说比原来还好。

钟伯回家把这件事讲给钟岚听，最后说了一句：「她那锅豆腐，跟我们看浪一个道理，底下变了，上面就变。」钟岚当时正在备课，听了笑一笑。这件事却在她心里转了好几天。她发现，樊姐那一个多星期里发生的事，正好可以拿来讲清一套很多人觉得很玄的东西：两样东西撞上，逼第三样变，变完了写回去。这一章就从豆腐讲起，再讲到一条产品线、一个渔村，把仆人手里的工具「三原理」一条一条走一遍。

你可能会问：这么家常的事，用得着一套「原理」吗？用得着。因为第 21 章说了，仆人的活是站在两样撞上的地方，让撞出来的变化沉下去。如果说不清哪两样在撞，该变的是第三样里的哪一处，变完了写回哪里，仆人就只能凭感觉弯腰。弯

了半天，托住的可能是错的地方。**三原理不是给事情贴标签的，它是一张图：告诉你两样撞上的时候，力气会逼到哪里去。**

◆ 二、材料：三原理从哪里来

导论里用一道浪磨过七个词，前三个是形状、路、土。形状是长出来、能被认出的样子（SDE 叫它显露）；路是一串有先后、会修正、会收拢的不同（SDE 叫它差异序列）；土是让路能走、形状能长的那片缠在一起的地（SDE 叫它特征纠缠）。第 12 章讲了这三样怎样互相决定，那是启明星的三方程：形状由路和土一起决定，路由形状和土一起决定，土由形状和路一起决定。三方程说的是「是什么」，三样东西平时就这样缠着，谁也不能单独抽出来当起点。

三原理说的是另一件事：缠着的三样东西什么时候会动、为什么会动。王德生博士的说法，压成三句是这样的：路与土撞，形状变；形状与土撞，路变；形状与路撞，土变。写成字母，是 D×E→S，S×E→D，S×D→E。中间那个「×」读作「撞」，不读作「乘」。三句后面还跟着一个不能省的尾巴：改完要回写，回写之后，下一轮由谁先动，跟着换了。三方程回答「是什么」，六路径回答「怎么走」，三原理回答的是「为什么动」〔核：大意，据王德生博士的 SDE 方法讲法〕。

这个想法有古老的亲戚。中国人讲「穷则变，变则通，通则久」，大意是走到尽头就得变，变了才通，通了才能长久〔核：《周易·系辞下》〕。黑格尔讲矛盾推动发展，马克思讲生产力和生产关系的矛盾，这些读者大概都听过。三原理和它们有一样相同：都把「撞」当成动的来源，不把动当成从外面推一把。它和它们也有一样不同：它要你说清楚是哪两样在撞，被逼着变的是哪一样，三样里每一样都可能是被逼的那一个，机会均等。很多讲矛盾的说法，只盯着一对，说到底是哪一方战胜哪一方；三原理要问的是，两方撞出来的力气，落到了第三方身上。

还要先清一个误会。「两样撞，第三样变」，听起来像台球：一颗球撞另一颗，第三颗被碰走。这个画面不对。台球桌上，三颗球撞之前各自就在那里，撞完了还是那三颗球，只是位置变了。形状、路、土不是三颗先摆好的球，它们一直缠在一起，谁也离不开谁。撞，不是两颗球从外面碰上，是缠着的三样里有两样走不到一块去了，缠的地方绷紧了。被逼着变的第三样，也没有被碰走，它从里面长出

了一个新样子。樊姐的豆腐散了，没有什么东西撞飞它；它在新的水和老的工序之间，长成了一个站不住的样子。

◆ 三、先说对在哪儿：「头痛医头」也有它的道理

讲三原理之前，先替一种最常见的做法说句公道话：哪里坏了修哪里。豆腐散了，就调卤水；产品没人用，就加功能；学生不会，就多讲一遍。这种做法有一个好名声，叫「对症」。它在很多时候完全够用：当三样东西里只有一样出了问题、另外两样都稳着的时候，盯住出问题的那一样去修，又快又省。一个灯泡坏了，换灯泡就行，不必去研究电网和房子的布局。

它完全成立，要一个条件：坏掉的那一样，就是撞的那两样之一，而不是被逼着变的第三样。樊姐的豆腐就是反例。坏的是形状，豆腐散了；撞的却是路和土，工序没变、水和豆子变了，两样对不上。她如果只盯着形状去修，往豆腐里加东西，让它看起来结实一点，修好的只是表面，下一锅照样散。她后来做对的一件事，是回头看撞在哪里，然后去调路：泡豆时间、卤水浓度、点卤的那一刻。形状是自己重新长出来的，不是她直接捏出来的。

所以三原理和「头痛医头」不打架，它管的是头痛不在头上的那些时候。这些时候恰恰最常见于大变动的年代：水管换了，豆子换了，机器来了，老规矩托不住了。一个行当在浪慢的年代，可以靠对症把日子过好；浪一快，「哪里坏修哪里」就会修到跟不上，因为坏掉的地方只是被逼着变的那一个，撞还在别处一直撞。

◆ 四、本书的说法：三条，一条一条走

第一条：路与土撞，形状变。樊姐的豆腐就是这一条的标准样子。路是那套十二年的工序，一步接一步，顺序不能乱；土是水、豆子、天气、灶火缠在一起的那片地。平时两样对得上，豆腐的形状稳稳地长出来。秋天一换水、一换豆，土变了，路没变，两样撞上了。撞出来的力气没有落在路上，也没有落在土上，落在形状上：豆腐散了。这一条教你一件事：形状出了怪样子，先别急着修形状，回头看是哪条路和哪片土对不上了。形状是撞出来的结果，不是撞的地方。

第二条：形状与土撞，路变。换一个行当看。程野公司去年做了一个语音挂号助手，给社区医院用，老人对着手机说「我要挂高血压」，它帮着挂号。产品上线

时已经有了清清楚楚的样子：界面、按钮、几十种说法的识别，这是形状。它碰上的土是社区里的老人：一半说方言，很多人不敢对着手机说话，怕说错了扣钱，习惯了先问窗口的护士。形状和土撞上了。头两个月用的人很少，老人还是去排队。撞出来的力气逼到了路上。程野团队原本的开发路线是「先扩功能，再扩城市」。现在被逼着改成：先在一家医院门口放一个志愿者，陪老人说出第一句话；再拿录下来的说法去改识别。产品的样子没大变，土也没变，变的是往下走的那串步子。

第三条：形状与路撞，土变。再换到钟伯的老家。钟伯打鱼那些年，村里的渔船都是小木船，出海的航线一代代传下来：几月去哪片海，几点出，几点回，哪家走哪条水道，这是路。后来村里几户人家凑钱买了带鱼探仪的大铁船，船的样子变了，一出海就能看见水下的鱼群，这是一个新长出来的形状。新形状和老航线撞上了：大船追着鱼群走，不认老水道，常常压了小船的网。两样撞了两年，村里也吵了两年架。最后变的既不是船，也不是航线，是村里的规矩。村里成立了合作社，按季节划海区，大船出远海，小船守近海。鱼探仪看到的鱼群，在合作社的群里共享。这就是土变了。人和人之间那片缠着的关系、约定、信任，被撞出了一个新样子。

三条放在一起看，有一个共同的地方：力气总是落在没参与撞的那一样上。这听起来有点怪。你回头想想自己遇到过的事，大多是这样。夫妻俩为孩子的作业吵架，吵的是两人的教法（路）和孩子的脾气（土）。最后变的，常常是孩子身上的某个样子，比如他开始装作在做题。一个公司新战略和老团队撞上，最后变的常常是公司文化，没人提过要改文化。看清这一点，仆人就知道该在哪里弯腰：不是去拉架，是去托住那个被逼着变的第三样，让它变得好一点，再把它写回去。

◆ 五、回写，和下一轮谁先动

三原理最容易被漏掉的，是后半句：改完要回写，回写之后下一轮谁先动。很多人讲到「两样撞，第三样变」就停了，这样讲出来的是一个循环的故事，没有沉淀。回写说的是：被逼出来的那个变化不会停在原地，它会回头去改另外两样。改完了，下一轮撞的是另外两样，被逼着变的也换了一个。

樊姐的豆腐重新立起来以后，变化没停在豆腐上。她把新的泡豆时间和卤水比例写在一张硬纸板上，钉在灶台边的墙上，这是改了路，下次谁来帮忙都照这张纸

板做。新豆腐更嫩，老顾客说好，有两家小饭馆开始跟她订货，订的量是以前的两倍，她的进货、起床时间、帮工，都跟着变了，这是改了土。回写完了，下一轮先动的成了土。订单多了，她得换一口更大的锅。大锅受热不一样，新的路和新的土又撞上了，豆腐的形状又要变一回。

程野的产品也是这样。志愿者陪老人说了三个月，录下几千句方言。这些方言被写回去改了识别，路上逼出来的变化写回了形状：产品第二版能听懂当地人说「挂个看头晕的」。产品好用了，社区里传开了，老人们开始互相教，这是写回了土。下一轮先动的成了土：老人们会用了以后，开始问它挂号以外的事，问药怎么吃、问孙子什么时候放假，形状又被逼着变了。钟伯的老家也是。合作社的新规矩写回去以后，年轻人愿意回村了，有人在合作社的群里做起直播卖鱼。这又是一个新形状冒出来，下一轮它会和老航线、和新规矩再撞。

所以回写不是一个句号，是一个换挡。**每一次回写，都把下一轮的起手交给了另一样东西；三原理之所以是三条而不是一条，正因为每一轮先动的都可能换。**仆人看一件事，不能只看这一轮谁在撞，还要看回写之后，下一轮是谁先动，提前把地垫在那里。

◆ 六、只转一环会怎样：只看一对

只认一条原理，会怎样？最常见的是只认第一条：形状不对了，一定是路和土出了问题。这是很多工程师的想法，产品出了毛病，就回头查流程和环境。它常常对，只是漏掉了另外两种情形。有时候形状已经长好了，是它和土撞，逼得路必须变。这时你再去修流程，修的是被逼着变的那一个，修完了它还得变。程野团队头两个月就犯了这个错，一直在优化识别率，识别率从九成提到九成五，用的人还是那么少。

只认第三条的人，又是另一种样子：什么问题都说是「文化」「环境」「体制」，土不对。这话常常也对。不过土是最慢的那一样，说完了「土不对」，人就可以什么都不做了，坐等土变。钟伯老家吵了两年架，前一年半一直有人在说「是人心坏了」，说了一年半，什么也没变。最后变的那一下，是大船和老航线撞到实在撞不下去，几户人家坐下来划海区。土是被撞变的，不是被说变的。

还有一种更常见的：三条都认，就是从来不回写。撞一次，改一次，改完就算了。很多单位的「整改」就是这样：出了事故，开会，改一条规矩，贴在墙上。下次换了人，没人知道这条规矩怎么来的，又在同一个地方出事。这就是第 8 章说的只读不造，或者只骑不造：看懂了、熬过去了，可是没有让撞出来的变化沉下去。没沉下去的变化，下一道浪一来就冲掉了。

◆ 七、今天与机器：AI 撞上了什么

把三原理放到人和 AI 的协作上，可以看得更清楚一点。一个人拿着大模型写一份方案，三样东西是这样的：机器吐出来的那份初稿，是一个形状；这个人心里想要的那条推理、那个先后次序，是一条路；这个人所在的单位、读这份方案的人、过去的惯例，是土。

三条原理在这里各有一种样子。路和土撞，形状变：这个人想说的话和单位的惯例对不上，机器的初稿会被一遍遍改，改成一个谁都不太满意、却能交差的样子。形状和土撞，路变：机器给出了一个很漂亮的结构，在这个单位里却行不通，这个人被逼着换一条论证的路子。形状和路撞，土变：机器给出的形状和这个人一直以来的思路撞上了。撞多了，他会发现自己的写作习惯在变，开始先想结构再动笔。单位里的同事也跟着这样做，单位的惯例变了。这第三种最少被人看见，也最要紧，因为它是机器在悄悄改海床。

这里有一处要看仔细。很多人用 AI，只用到第一条：初稿不好，就改提示词，再要一稿，再要一稿。改的永远是形状。路没变，土没变，撞的地方一直没动，于是要到第十稿还是不满意。会用的人会停下来，看是哪两样撞上了：是我心里那条路本身没想清楚，还是我在用一个不适合这片土的路子。看清了，就知道该动哪一样。这是仆人的手艺，不是骑浪的手艺：骑浪的人只管下一稿，仆人要看撞在哪里，再决定往哪里垫。

还有一层要说。机器自己也在三原理里转。一个大模型训练完，有了一个样子，这是形状；它被放到千万人手里用，碰上各种各样的问法、用法、骗法，这是土。两样一撞，逼着训练的路变：公司要补数据、改规则、调方法，下一个版本按新的路训。新版本又被写回去，改了千万人的用法，土又变了。这个圈转得极快，几个月一圈。问题在于，这个圈里的回写，大多写回了公司自己的模型，很少写回

学问的海床。用户在哪里把它问倒了，公司知道，修了；可是这一处为什么会倒，背后缺的是哪一块知识，很少有人拿去写成一篇论文、一节课、一条定理。第 23 章接着讲这件事：回写写到了谁那里，海床就长在了谁脚下。

◆ 八、一个完整的例子：阿洛的一篇读后感

阿洛这学期语文课要写一篇《红岩》的读后感，八百字。她先让机器写了一篇，拿给钟岚看。钟岚看完说，写得很顺，就是没有一句是你的。阿洛不服气，说老师要的就是这样的。钟岚没跟她争，说：那我们用三条原理试一试，看看这篇东西到底卡在哪里。

第一轮，她们先找形状和土。形状是机器那篇，结构整齐，三段论证，结尾升华；土是阿洛自己：她读这本书是因为语文老师规定的，读到江姐那一段哭了一次，读到后面有几章没读完。两样一撞，钟岚问：「你哭的那一段，机器写了吗？」阿洛翻了翻，没有。机器写的是「革命先烈的坚定信念」，没写一个十四岁的孩子在夜里看到竹签那一段，把书扣在被子上。这一撞，逼着路变：阿洛不再从「主题」往下写，改从那个晚上往下写。这是形状与土撞，路变。

第二轮，新的路和土撞。阿洛从那个晚上写起，写到一半卡住了，因为她没读完的那几章，正好讲了后来的事。她想要的那条路（从个人感受走到这本书写了什么）和她的土（没读完）对不上。这一撞，逼着形状变：她的读后感不再是「这本书讲了什么」，变成了「我读到哪里停下来，为什么停下来，后来又为什么想读完」。她回去把没读的几章补读了，用了两个晚上。形状变了，八百字的篇幅装不下，她写了一千一。这是路与土撞，形状变。

第三轮，回写。阿洛把这篇交上去，语文老师在全班读了。读完以后，老师说下一篇读后感，大家都试一试从「你读到哪里停下来」写起。这是形状和路撞，土变了：一篇作文的新样子，和全班一直用的写法撞上了，班上的写作规矩被改了。阿洛自己也变了，她后来再用机器写东西，会先问自己一句「我在哪里停下来了」，再让机器帮她把那个地方写清楚。机器从帮她写的人，变成了帮她查的人。

钟岚把这三轮写在一张便签上，贴在阿洛书桌的灯旁边。第一行：形状和土撞，路变。第二行：路和土撞，形状变。第三行：形状和路撞，土变。底下一行小

字：每一轮变完，写回去，看下一轮谁先动。阿洛说这像化学方程式。钟岚说不像，化学方程式两边是平的，这个是转的。

◆ 九、放回日子里

回到樊姐的豆腐摊。她不知道什么叫三原理，可是她那一个多星期做的事，正好是三原理要你做的：形状出了怪样子，先回头找哪两样撞上了；找到了，动那个被逼着变的；变好了，写在墙上，写进订单，写进第二天凌晨三点的那锅浆里。她没有读过这本书，她只是被逼着在一锅豆腐上弯了一个多星期的腰。

明天能试：找一件最近让你头疼、修了好几次还是老样子的事。拿一张纸，写三行：形状是什么，路是什么，土是什么。然后问自己：这一回是哪两样撞上了？被逼着变的是哪一样？我一直在修的，是不是那个被逼着变的结果，而不是撞的地方？问完了，再动手。动完手，别忘了把改出来的东西写在一个别人看得到的地方，然后留意下一轮先动的会是谁。

> **带 走 的 话**
>
> **两样撞上，力气落在第三样；改完写回去，下一轮先动的就换了人。**

小　账

开门，还是关门？ 开门。三原理没给出一个终点，每一次回写都把下一轮交给另一样东西。

转到哪一环？ 转到「造」，也碰到了「骑」——阿洛在三轮里下了水；欣赏还空着，她哭的那一下就是它的种子。

> **想 一 想**
>
> 1. 你最近一次「修了好几次还是老样子」的事里，你修的是撞的地方，还是被逼着变的那一样？
> 2. 你的单位上一次「整改」以后，改出来的东西写回去了吗？现在还有几个人知道它是怎么来的？

◆

23

第 23 章

回写就是造海床

◆ 一、钟伯认得的那片沙洲

钟伯老家的海湾口，有一片沙洲。退潮的时候露出一道长长的黄背，涨潮的时候没在水下，只在浪里留一道翻白的线。钟伯小时候，那片沙洲还没有，湾口是深水，大船可以直接开进来。他二十来岁那几年，湾口外修了一道防波堤，海流拐了个弯，沙子开始在湾口停下来。头几年只是一片浅滩，船过的时候要绕一绕；十几年后，浅滩长成了沙洲，上面长了草，海鸟在上面下蛋。到钟伯上岸那年，村里的孩子已经以为那片沙洲是「本来就在那里」的。

那年春节，年夜饭在城里吃过（第 20 章），初三钟岚带程野和阿洛回了一趟老家，钟伯领着他们在堤上看那片沙洲。程野问：「这沙洲有多少年了？」钟伯掰着指头算，说四十年出头吧。阿洛说，外公你记得它没有的时候？钟伯说记得，那时候这里的浪是另一个样子，碎在里面的礁上，现在碎在沙洲外头。他又说了一句：「沙是一船一船浪推进来的。哪一道浪推的，谁也说不上。」程野听了很久没说话。他那段时间正在为公司的一个项目发愁，那个项目，就是第 16 章那个给中学老师用的出题助手，上线三个月，用的人一直上不去。

回城的高铁上，程野问钟岚：「你们老师用的那些题库、教辅，最早是谁写的？」钟岚想了想，说不知道，大概是一届一届老师写的，出版社收拢的，后来网上的题库又把它们收拢了一遍。程野说：「我们那个模型，就是拿这些东西训的。」两个人对看了一眼，都想到了同一件事：沙洲是浪一船一船推出来的，机器脚下的那片地，也是人一届一届推出来的。现在机器的浪越来越大，谁在往沙洲上推沙？推的沙又沉在了谁的脚下？这一章就讲这件事：**回写就是造海床，每一次撞出来、又写回去的变化，都是推进来的一船沙。**

◆ 二、材料：海床是怎样长出来的

先看真的海床。地理课上讲过，河口的三角洲是河水带来的泥沙一层层沉积出来的；珊瑚礁是一代代珊瑚虫的骨骼垒起来的，活着的那一层长在死去的那些层上面；海岸的沙坝，是潮水和浪来回推、沉下又卷起，慢慢攒出来的〔核：常见口径〕。三种来路不一样，有一个共同点：没有哪一层是「设计」出来的。每一层都是一次次水流、一次次生长留下的痕迹。后来的那一层，站在前面那一层上面，又改了下一层能长在哪里。

学问的海床也是这样长的。数学里一个很好的例子是「群」这个概念。十九世纪前期，伽罗瓦为了回答「五次方程为什么没有求根公式」，用到了一种对称的思想〔核：常见口径〕。那时候它只是一个解题时用的工具，一道浪。后来几代数学家在不同的地方一次次碰到它：几何里的对称、晶体的排列、方程的解。碰到一次，就沉下去一点。到十九世纪末二十世纪初，「群」被写成了一个独立的定义，进了教材，成了代数的地基。今天一个大学二年级学生学抽象代数，第一章就是群，他站在上面，不知道这片地是一百多年里一道道浪推出来的。

再看一个离今天近一点的。四色定理 1976 年借计算机证出来的时候，很多数学家不接受，因为证明里有一大块是机器跑的，人没法一行行看〔核：常见口径〕。这一撞撞了很多年：一边是一个新长出来的形状（机器辅助的证明），一边是数学界「人能看懂才算证明」的老规矩（土）。撞出来的力气落在路上：后来的人开始想办法让机器的那部分也能被检查，一步步走到了今天的证明助手。开普勒猜想那边也是。黑尔斯（Thomas Hales）的证明，审稿人看了多年也没法百分之百确认。他就带人花了十多年，用证明助手把整个证明形式化了，这个项目叫 Flyspeck〔核：常见口径〕。四色定理和开普勒猜想撞出来的东西，沉成了今天 Lean、mathlib 这一层海床。2026 年北大那两万行 Lean 4 证明，就站在这层海床上〔核：新京报 2026 年 9 月〕。

◆ 三、先说对在哪儿：真理是找出来的，不是造出来的

说「造海床」之前，先把公道还给反对这个说法的人。一位老派的数学家听到「造海床」，第一个反应多半是不舒服：定理是真的就是真的，伽罗瓦没出生之前，五次方程也没有求根公式；数学家是去找真理，不是去造真理。说造，好像真

理可以随人摆布，这就成了相对主义，甚至成了造假。第 6 章讲过这种想法的来历，从柏拉图的回忆说一路下来，它让数学家敢于相信自己做的事有分量，不是游戏。

这种想法完全成立的地方在这里：一个命题一旦证出来，它的对错就不归人的喜好管了。你再不喜欢四色定理，四种颜色也够了。这一点本书不动。发生学反对的是先在，不是事实；每一次发生都是事实，发生过的就改不了。陶哲轩说一个问题被公开「解决」以后几乎回不到「没解决」〔核：大意，IT 之家〕，说的就是这个。发生过的就沉下去了，沉下去的就是地形，你没法假装它不在。

可是本书要多问一句：海床上的那些东西，是「对的命题」吗？不全是。海床上更多的是选择：哪些定义被选中了，哪些写法被保留了，哪些问题被认为值得做。哪一种证明被当成好证明，哪一章在教材里放在前面，哪个记号大家都用。群的定义是对的，「把群放在代数第一章」不是一个对错问题，是一次次撞、一次次写回之后沉下来的选择。真理可以是找到的，地形却一定是造出来的。造海床，造的是后一样。

◆ 四、本书的说法：回写的三种沉法

第 22 章讲了三原理：两样撞，第三样变，变完回写，回写之后下一轮谁先动换了。这一章往下走一步：回写写到哪里去了？写回去的东西怎样变成海床？本书看见三种沉法，对上三原理的三条。

第一种，沉成新的样子。路与土撞，形状变，变出来的那个形状被写回去，成了下一代人认得出的东西：一个新概念、一个新定义、一种新题型。「群」就是这样沉下来的。这一种沉法，留下的是后来的人拿来就用的「零件」。教材的章节、术语表、标准例题，都是这一种。

第二种，沉成新的路。形状与土撞，路变，变出来的那条新路被写回去，成了下一代人默认的走法：一种证明的套路，一种实验的流程，一种讲课的次序。葛老师在全等证明那一步多停五分钟，是这一种（第 21 章）。四色定理以后，人们开始默认「机器跑的部分也要能被检查」，也是这一种。这一种沉法，留下的是「本来就该这样做」的那种感觉。

第三种，沉成新的土。形状与路撞，土变，变出来的那片土被写回去，成了下一代人呼吸的空气：一个学会、一种期刊、一套评价办法、一群人之间的默契。mathlib 的社区就是这一种：一群人怎样分工、怎样互相审、怎样命名，这些规矩本身是一片土，新来的人一进来就在这片土上长。这一种沉法最慢，也最深。中国的数学教育里有一个现成的样子：教研组、听课、磨课、公开课，一套几十年攒下来的规矩。一个新老师进来，不用谁教，半年就知道公开课该怎么上、教案该怎么写。这片土不在任何一本书里，它在一群人一起做事的习惯里，可它推着每一个新老师往某个方向长。

三种沉法合在一起，就是一片海床。用钟伯的钥匙说：浪在哪里碎，海底就是什么样；浪碎完了把沙推上去，海底就变了；海底变了，下一道浪碎在别处。**造海床不是一个人坐在书房里设计地形，是一次次撞出来的变化被人弯腰写回去、一层层沉下去。**

◆ 五、只转一环会怎样：只回写给自己

回写有一个陷阱：只写回自己。一家公司的模型被千万人用，在哪里碎，公司都知道。这些碎的地方被写回去了，写回的是公司的下一个版本：补数据、加规则、改训练。这是真正的回写，而且转得很快。只是它写回的是一片私人的海床：别人看不见这些碎的地方，学问也没有因为这些碎而长出新的定义、新的问题。下一家公司要从头再碎一遍。这有点像几个渔村共用一片海，每个村都知道哪里有暗礁，却各自记在自己村的老人心里，不告诉别的村。每个村都在回写，整片海却没有一张公共的海图。一条外村的船开进来，照样撞在那道礁上。

个人也会掉进这个陷阱。一个很会用 AI 的研究者，一年里在机器身上试了几千次，哪种问法出好结果、哪类问题机器一碰就碎，他心里有一本账。这本账让他越来越强，却只沉在他一个人脚下。刘若川担心少部分人用 AI 更强、多数人被拉开〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。这种拉开，有一部分就是这么来的。回写在发生，只是写回了一个人、一个团队、一家公司，没写回公共的海床。

只回写给自己，和不回写，后果不一样，危险是一样的。不回写，海床不长；只回写给自己，海床长成了一块块私人的高地，高地之间是深沟。浪来的时候，站在高地上的人站得更稳，站在沟里的人淹得更深。陶哲轩反对把千禧年难题拿来当

模型的展示品〔核：大意，IT 之家〕。这里头有一层就是这个。一道难题被一家公司「解决」，如果解决的过程不能被人理解、不能写进教材、不能长出新问题，它沉下去的就只是那家公司的名气，不是数学的海床。他说的「收割」，就是只拿走、不推沙。

◆ 六、今天与机器：谁在造海床

那么，今天到底谁在往海床上推沙？本书数一数，大概有五股力气，各有各的沉法，各有各的缺口。

第一股是大公司。它们推沙推得最猛：模型、算力、数据、基准题集，几个月就是一层。它们定下了浪的节奏，也定下了很多「什么叫好结果」的标准，这本身就是在造土。缺口在第五节说过：回写大多写回自己，公开出来的是挑过的成功案例。陶哲轩呼吁把失败结果和算力成本也报告出来〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕，说的就是让公司把一部分沙推到公共的海床上。

第二股是数学家和各学科的学者。他们是最老的造海床的人。在这场浪里，很多人站成了第 2 章说的三种姿态：岸上的拒绝者、浪上的冲浪者、水底的守床人。守床人守得最认真。丘成桐说做学问最要紧的是怎么问问题、找答案的过程可能比答案更重要〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕，这就是守着海床说话。可是守和造不一样，守是不让浪冲坏旧地，造是让浪碎出来的东西沉成新地。还有一批学者在出声：2026 年 6 月发布的《人工智能与数学莱顿宣言》提到 AI 对数学研究带来威胁，甚至会危及学科的未来〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。出声是好的，它说明有人看见了海床在被冲。看见之后要接着弯腰。

第三股是教材和老师。这是推沙最慢、沉得最深的一股：一个新东西要进教材，常常要十几二十年。在浪慢的年代这不是问题，在今天就成了瓶颈。陶哲轩描述的老路子是：一个猜想突破以后，作者做报告、跟同行交流，证明被简化、解释、纳入教材〔核：大意，IT 之家〕。这条路最后一站是教材，也是最容易被跳过的一站。钟岚的卡点本续编（第 21 章），就是这一股在最底下的一个小样子；第 3 章尹茜要作者补一节人话、附上失败的路，是这一股在期刊那一层的样子。

第四股是开源社区和形式化证明库。这是这场浪里长得最快的一片公共海床。mathlib 这样的库，把一条条定义、定理写成机器能检查的形式，一层层垫起来，

任何人都能用，任何人都能补〔核：常见口径〕。它的沉法是第三种：一片土，一群人之间的规矩。它的缺口是：机器能检查的，不一定是人能看懂的；两万行 Lean 证明查过了，对的，可是它为什么对、它带出了什么新问题，还得有人写成人话。形式化是海床的骨头，还得有人给它长肉。

第五股，是最近刚聚起来的一股：联盟。2026 年 10 月 11 日，丘成桐在北京牵头成立「丘成桐数学与人工智能实验室联盟」。联盟有八家机构，目标是一千多名科学家的网络。重点做数学专用模型、用 AI 生成猜想与形式化证明、可解释的推理系统〔核：南华早报〕。他同时提醒，中国在用 AI 推进前沿科学上落后于美国。小野肯去 Axiom 做「创始数学家」、设计只有深度理解才能解的题〔核：大意，2025 年 12 月至 2026 年 1 月多家报道〕，也是同一类事：数学家亲自下到造浪的地方去。

◆ 七、接上陶哲轩和丘成桐

把这五股力气摆在一起，再回到陶哲轩和丘成桐，能看见一个第一编没看见的东西。

陶哲轩的「证明消化不良」，用海床的话说，是推沙的速度和沉沙的速度对不上了。大公司那股力气推得太快，第三股（教材、老师、讲解）沉得太慢，中间的东西浮在水里，没沉下去，也没被冲走，就成了一大片浑水。他开出的方子，大意是要报告、要交流、要简化、要教学、要报失败〔核：大意，IT 之家；量子位〕。这些方子每一样都是仆人的活：不是让浪慢下来，是让沉沙的手多起来。他自己就在做：他公开写怎么用 AI，参与用埃尔德什留下的一千多个问题去测 AI〔核：大意，虎嗅转载《自然》专访〕。这是一个骑浪最好的人，同时在弯腰推沙。

丘成桐的联盟，用海床的话说，是把第二股力气（数学家）和第一股力气（模型、算力）拧到一起，让数学家去造浪的地方。这正好接上导论那句话：AI 这道浪本来就是从数学的海床上拱起来的。他 2026 年 1 月说 AI 要突破能耗与算力的天花板必须回归数学〔核：大意，第一财经〕，到 10 月牵头建联盟，这一步走得很实。他重点里有一条是「可解释的推理系统」，这一条最像仆人：可解释，就是让机器碎出来、证出来的东西能被人看懂，能写回人的海床。

可是两个人的方案里还空着一样，就是第五节说的：回写写到谁那里。联盟做出来的数学专用模型、形式化证明、生成的猜想，会沉在哪里？沉在联盟的一千多位科学家脚下，还是沉在一个中学老师、一个本科生、一个县城的数学爱好者也踩得到的地方？如果只沉在联盟里，它会是一片很高的高地，也还是高地。如果它和 mathlib 这样的公共库接上，和教材接上，和第三股那些弯腰的老师接上，它就会变成一片海床。丘成桐常说做学问的过程比答案重要；放到联盟上，同样的话可以这样说：联盟做出了什么重要，它做出来的东西沉到了谁的脚下，可能更重要。

◆ 八、一个完整的例子：程野的出题工具

回到程野那个没人用的出题工具。开学以后，他做了一件以前没做过的事：去钟岚学校，坐在教研组会上听了两次。他发现老师们不用这个工具，不是因为它出的题不好，是因为它出的题「没有来路」。一道题生成出来，老师不知道它在考哪个卡点，不知道哪个学生会在哪一步摔，不知道它跟去年那道题是什么关系。老师要的，是题背后的那片地形。

程野回公司开了一次会，把产品改了一个方向。新的工具不只出题。每出一道题，都标出它对应的卡点，并写清卡点的来路：哪位老师在哪一年记下的，哪些学生在这里摔过，机器自己在这里碎过几次。卡点的底子，用的是葛老师那本卡点本续编（第 21 章），已经有六所学校的老师在往里写。每个老师用工具出了题、在班上试了，可以把孩子和机器各自碎在哪里写回去，下一个老师再出题，就能看到这一层新的地形。

改版以后，程野在公司里碰到一个争论。产品总监说，这些卡点数据很值钱，应该锁起来，做成付费功能，只给签约的学校用。程野说，锁起来，就只有签约的学校在往里写，写回来的都是同一类学校的卡点，海床会越铺越偏。两个人吵到最后各退一步：卡点本身和来路公开，任何老师都能看、都能写；在这上面做的自动出题和学情分析收费。这一步退得不算漂亮，有一样东西却被保住了：老师写回去的那些碎的地方，沉在了公共的地上。

三个月后，用这个工具的老师多了。让程野最意外的，却是另一件事。公司的模型团队开始找他要那份卡点数据，因为他们发现，模型在变式题上出的错，有一大半集中在这些卡点上。老师写回的地形，反过来改了模型的训练。浪改海底，海

底改浪。程野在周报里写了一句：「我们原来以为自己在给老师造工具，后来发现是老师在给我们造海床。」

◆ 九、放回日子里

回到那片沙洲。钟伯说沙是一船一船浪推进来的，哪一道浪推的，谁也说不上。你今天用的每一个工具、每一个模型、每一本教材，脚下都有这样一片沙洲。它有它的好处：你不必知道每一粒沙是谁推的，也能在上面走。它也有它的危险：你以为它是「本来就在那里」的，于是不会想到，它是可以长、也可以被冲掉的。

明天能试：想一想你这一周用 AI 做的事里，有没有一处让你觉得「它在这里不对劲」。把这一处写下来，写清楚它在哪里碎、你猜它为什么碎。然后别只放在自己的笔记里，放到一个别人也看得到、也能接着写的地方：单位的共享文档、一个同行的群、一份公开的错题集。这就是你推进公共海床的一船沙。一船很小，沙洲就是这样长出来的。

> **带 走 的 话**
>
> **回写写到谁那里，海床就长在谁脚下；只写回自己，长的是高地，不是海床。**

> **小　账**
>
> **开门，还是关门？** 开门。真理可以是找到的，地形却一定是造出来的；造海床不是造假，是让撞出来的东西沉下去。
>
> **转到哪一环？** 转到「造」，接上了「骑」——程野的工具让骑浪的碎处沉成了地；欣赏还没进来，下一章要看它。

> **想 一 想**
>
> 1. 你天天站着的那片地——一本教材、一个工具、一套流程——你知道它最近一层沙是谁推进来的吗？
> 2. 你这一年在 AI 身上攒下的那本账，沉在了谁的脚下？只有你自己，还是别人也踩得到？

◆

24

第 24 章

给每一片岸铺一层地

◆ 一、一桌菜，五门学问

期中考试后的一个周六晚上，程野的大学同学庞维来家里吃饭。庞维三十八岁，在南方一所大学的化学系做计算化学，带几个研究生，这两年组里一半的活已经交给了模型。同来的还有钟岚读师范时的室友，在一所高校教哲学的覃雪，四十岁，这学期第一次给本科生开「人工智能哲学」选修课。钟伯坐在桌子上首，阿洛坐在他旁边。一桌六个人，碰巧凑齐了数学、化学、哲学，加上程野那一头的机器。

菜上到一半，话题就转到了 AI 上。庞维说，他们组今年用模型筛分子，一个月筛的候选比以前三年还多。实验室里能合成、能测的，还是那么几个；筛出来的东西堆在服务器上，没人有工夫去看它们为什么被筛中。覃雪说，她的学生交读书报告，十篇里有七篇读起来一个味道，她问学生「你同意这一段吗」，学生说「它说得挺对的」。钟岚说，她那边的事你们都知道了，卡点本。程野听了一圈，说：「好像每个行当都在同一个地方卡住，只是卡的样子不一样。」

钟伯一直没说话，夹了一筷子鱼，说：「海也是这样。同一场风，吹到礁石滩上碎一种样子，吹到沙滩上碎另一种样子，吹到泥滩上，连浪都起不来。你们说的是同一场风，岸不一样。」阿洛问：「那该怎么办？」钟伯说：「每片岸铺每片岸的。礁石滩要清礁，沙滩要固沙，泥滩要挖沟。拿一样办法去铺所有的岸，铺坏的比铺好的多。」

这一章就照钟伯的话来。第 4 章讲过，AI 这道浪拍向所有学问的岸；那一章看的是浪，这一章看的是岸底下。数学、物理、化学、生物、哲学，每一门各看一节。浪在这片岸上碎在哪里？碎处露出的海床缺了什么？仆人能在底下铺一层什么地？**同一场浪，在每一片岸上碎的地方不一样；仆人不能拿一张图纸去铺所有的岸**。

◆ 二、先说对在哪儿，再说怎么铺

说给各门学问「铺地」之前，先承认一件事：每一门学问脚下本来就有很厚的地，不是等着谁来铺的荒滩。数学有两千多年的证明传统，从《几何原本》到今天的期刊审稿；物理有从伽利略以来的实验和理论两条腿；化学有一代代人在实验台前攒下的操作规程和物质数据；生物有分类学、遗传学、分子生物学一层压一层；哲学有从苏格拉底的追问、孔子的问答一路传下来的论辩办法。这些地都是一次次撞、一次次写回去沉下来的，很结实，托住了几百年的浪。

这些老地在浪慢的年代完全够用。它们的共同前提是：新东西来的速度，比消化它的速度慢，或者慢不了太多。一个新实验结果出来，要重复、要讨论、要写进综述，几年时间；一个新理论出来，要几代人争、几代人教，才沉进教材。老地之所以结实，是因为每一层都有足够的时间被压实。本书不说老地不好，本书说的是：浪的速度变了，同一片老地，有些地方会被冲出坑来。仆人要做的，不是推倒老地重铺，是看清楚这一回冲出来的坑在哪里，往坑里垫。

老地还在，怎么往坑里垫？在每一片岸上铺地，本书用同一套步子，各门学问填进去的东西不同。第一步，看浪碎在哪里：这门学问里，AI 在哪里一碰就碎、一本正经地编造、出了结果却没人看得懂。第二步，找哪两样撞上了：是新的形状和老的土撞，还是新的路和老的形状撞，照第 22 章三原理的三条去对。第三步，看被逼着变的第三样该往哪里变：这就是要铺的那一层地。第四步，问回写写到哪里：铺下去的地是公共的海床，还是某家公司、某个组的高地（第 23 章）。

四步里，第一步最容易做错。很多人把「AI 做得好的地方」当成这门学问的进展，把「AI 做不好的地方」当成 AI 的毛病，等下一个版本修。照钟伯的钥匙，恰好要反过来看：AI 做不好的地方，是这门学问海床最薄的地方。机器是从这门学问的老地上学出来的，它碎的地方，多半是老地本来就没铺实、只是浪慢的时候没人踩到的地方。所以下面五节，每一节都从碎处讲起。

◆ 三、数学：证明有了，理解没有

数学这片岸，浪碎得最清楚，因为数学的证明可以让机器一行行查。陶哲轩在《自然》的专访里说，数学是 AI 最快取得无可争议成功的领域，原因就在这里〔核：大意，虎嗅转载〕。北大团队的系统否定 Anderson 猜想，近两万行 Lean 4 证明全部查过〔核：新京报 2026 年 9 月〕。这是浪打得最高的地方。碎处也在这

里。证明对了，它为什么对？它的思路能不能用到别处？它告诉了我们交换代数里什么以前不知道的东西？这些常常没人说得清。陶哲轩说的「发布者甚至可能解释不了 AI 的输出」〔核：大意，IT 之家〕，就是这个碎处。

撞上的两样，是新形状和老土：一个机器能查、人难读的证明（形状），和数学界「证明是为了让人理解」的老传统（土）。照三原理，被逼着变的是路：数学家从问题走到理解的那条路要变。从前的路是「人想、人证、人写、人讲」，四步都是人；现在中间两步可以交给机器，第一步和第四步就成了要加厚的地方。仆人能铺的有三层。一层是「把机器证明讲成人话」：给每一个重要的机器证明配一份人能读的讲解，讲清关键的那一步是什么。这件事值得当成正经的学术工作来记功。一层是形式化库的人话层。mathlib 这样的库把定义写成机器能查的样子〔核：常见口径〕，旁边还缺一层说明：这个定义为什么这样选。还有一层是陶哲轩呼吁的报失败〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕：机器在哪些问题上试了很多次没成，这些失败本身就是一张海图。

数学还有一个特别的地方，是陶哲轩那句「解决了就回不到未解决」〔核：大意，IT 之家〕。别的学科里，一个结果出来，后人可以换方法再做一遍，不太影响什么；数学里，一个难题被机器一下子解掉，后人想沿另一条路去走、从走的过程里长出新方法，就被「答案已经在那里」污染了。所以数学的仆人还要多铺一层：给那些被机器解掉的问题，留一份「当时还有哪些路没走」的清单。后来的人看了会知道，答案虽然有了，路还没走完。

◆ 四、物理：拟合得上，说不出为什么

物理这片岸的碎处，和数学不一样。物理里 AI 最常做的，是从大量数据里拟合出规律：粒子对撞的海量记录、天文观测、材料的性质。2024 年的诺贝尔物理学奖给了霍普菲尔德（John Hopfield）和辛顿（Geoffrey Hinton），奖励他们在人工神经网络上的奠基工作〔核：常见口径〕。物理学界把这道浪接进了自己的殿堂。浪在这里碎的地方是：机器拟合得上，常常说不出为什么；它给出的公式能预测，却不告诉你世界为什么是这样。

物理学史里有一个现成的对照。开普勒从第谷留下的大量观测数据里，算出了行星运动的三条定律，这是一次漂亮的拟合；后来牛顿用引力把这三条定律推了出来，让人知道行星为什么这样走〔核：常见口径〕。开普勒那一步，今天的机器很

可能做得比当年快得多；牛顿那一步，是另一回事。撞上的两样，是新路和老形状。新路是机器从数据走到规律的那条路，又快又准。老形状是物理学几百年认得的「好理论」的样子：少数几条原理，推出一大片现象。照三原理，被逼着变的是土：物理学界对「什么叫懂了一个现象」的默契要变。

仆人能在物理这片岸上铺的，是把「拟合」和「解释」之间的那段路铺出来。具体说，一是给机器拟合出的规律配上「它在哪些条件下会失效」的说明，失效的边界往往就是新物理藏的地方；二是在物理教育里多讲开普勒到牛顿那一段，让学生知道从「算得出」到「说得清」中间隔着什么；三是把机器在物理里碎的地方收集起来：它预测失败的那些数据点，可能正好是现有理论的海床最薄的地方。

◆ 五、化学：筛得出，做不出

庞维那张饭桌上的抱怨，正好就是化学这片岸的碎处。AI 在化学里最常做的是筛和预测：给一个目标性质，从海量可能的分子里筛出候选；给一个反应，预测产物和条件。2024 年诺贝尔化学奖一半给了贝克（David Baker）的蛋白质设计，一半给了 DeepMind 的哈萨比斯（Demis Hassabis）和江珀（John Jumper）的蛋白质结构预测〔核：常见口径〕。浪已经打进了化学的殿堂。浪碎的地方是：筛得出，做不出；预测得好看，到实验台上合成不了，或者合成了性质对不上。

为什么会这样？化学有一片很特别的海床缺口：失败的实验很少发表。一个研究生做了一百个反应，成了五个，论文里写的是这五个；那九十五个失败的条件，记在他的实验记录本里，毕业以后跟着他走了〔核：常见口径〕。机器是从发表的文献里学的，它学到的海床，天生缺了九十五个失败。所以它在化学里碎的地方，常常正是那些「大家都试过、都失败了、却没人写下来」的地方。撞上的是新形状和老土：机器给出的漂亮候选，和只发表成功的化学文化。被逼着变的是路。从筛到做的那条路，中间要插进一段「先查有没有人失败过」。

化学的仆人能铺的，最要紧的就是这一层：失败数据的公共库。每一个课题组把失败的反应条件按统一格式写下来，放到大家都能查的地方。这件事不长脸，写不成好论文，却会直接改掉机器学习的那片海床。庞维听钟岚讲完卡点本，说他们组回去就试：每个研究生每月交一页「失败卡」。先在组里攒，攒够了，再找几个兄弟课题组一起放出去。他说：「这其实就是化学的卡点本。」

◆ 六、生物：结构有了，活的样子没有

生物这片岸，浪打得最响的是 AlphaFold。它从氨基酸序列预测蛋白质的三维结构，让很多实验室几年的活几天就有了初稿〔核：常见口径〕。浪碎的地方，生物学家自己说得很清楚。它给出的大多是一个静止的结构。蛋白质在细胞里却是会动的，会和别的分子结合，会变形，会在不同条件下换样子。它给的是一张照片，生命是一段录像〔核：常见口径，大意〕。再往上走，到细胞、组织、生态，机器越来越容易碎。越往上，「土」越重要：同一个基因在不同的细胞里、不同的环境里，长出的样子不一样。

这正是本书的三样东西在生物里最清楚的地方。一个蛋白质的结构是形状；它折叠、结合、变形的那一串先后是路；它所在的细胞环境、温度、周围的分子是土。AlphaFold 主要从「序列」走到「形状」，土被压得很薄。撞上的两样，是新形状和老土。新形状是机器给出的静态结构；老土是生物学几十年攒下的实验传统：功能要在活的环境里看。被逼着变的是路，从结构到功能的那条路要重新铺。

生物的仆人能铺的有两层。一层是把「土」写回数据里。实验室发表结构和结果时，把当时的条件、环境、哪些情况下结果变了，写得更全。下一代机器学到的，就不只是形状。另一层在教育上：生物课上讲 AlphaFold 的时候，多讲一句它碎在哪里。阿洛那天晚上听完，问了一个问题：「那它预测的那张照片，和真的蛋白质，差在哪？」覃雪说：「差在它活着。」这句话不是严格的科学说法，它指的方向却是对的。

◆ 七、哲学：说得都对，没有一句是谁的

最后一片岸是哲学，也就是覃雪那一头。哲学这片岸的碎处，和前四门都不一样。机器在哲学里不会出硬错。它能把柏拉图、康德、海德格尔讲得头头是道，能写出结构完整的论证，能给每个观点找出三个反驳。覃雪的学生交的读书报告，十篇七篇一个味道，每一篇都没错。碎的地方是：说得都对，没有一句是谁的。第 4 章猜过，哲学碎在「为什么要问这个问题」上；覃雪的学生正好碎在这里，报告写得再全，没有一篇说得出自己为什么要读这一本、问这一句。哲学这门学问的海床，本来就是一个个具体的人在一个个具体的困惑里撞出来的；苏格拉底在街头追问，孔子跟学生在路上答问，每一句都带着一个具体的场合、一个具体的人。

撞上的两样，是新路和老形状。新路是机器那条又快又全的论证路；老形状是哲学几千年认得的样子：一个人被一个问题抓住，走出一条自己的路。被逼着变的是土，哲学课堂和哲学写作的规矩要变。1980 年，塞尔（John Searle）提出过一个「中文屋」思想实验〔核：常见口径〕。大意是：一个不懂中文的人照规则手册处理中文符号，外面的人以为他懂中文，其实他不懂。几十年来哲学家围着它争「理解是什么」。今天这个思想实验走进了每一间教室：学生交上来的报告，外面看是懂了，里面有没有人？

哲学的仆人能铺的，是一层新的课堂规矩。覃雪那天晚上说了她打算怎么改：读书报告不再交「这本书讲了什么」，交「你在哪一页停下来，跟作者吵了一架，吵的是什么」；机器可以用，但要把跟机器吵过的那几轮也交上来。这和阿洛那篇读后感（第 22 章）是同一种做法，只是放到了大学里。她还想做一件更大的事：把这学期学生跟机器吵得最好的几十段收起来，编成一份公开材料，给别的学校开同类课的老师用。哲学的海床，要靠一个个具体的人在具体的地方撞出来。机器替不了这一下，却可以成为那个被撞的东西。

◆ 八、只铺一层会怎样：拿一张图纸铺所有的岸

五片岸看下来，你会发现每一片要铺的地都不一样。数学缺人话层，物理缺从拟合到解释的那段路，化学缺失败，生物缺土，哲学缺那个撞的人。如果拿一张图纸去铺所有的岸，会怎样？最常见的图纸是「建一个更大的数据库」或者「训练一个更强的学科模型」。这两样都有用，只是它们只铺得了一种地：把已有的东西收得更全。数学的人话层、化学的失败、哲学的那个人，都不在已有的东西里，收得再全也收不进来。

反过来，只在一片岸上铺，也不够。五门学问的海床底下是连着的。数学的证明方法用在物理里，物理的规律托着化学，化学托着生物。哲学在每一门里都追问：懂了是什么意思？钟伯说的「每片岸铺每片岸的」，后面其实还有半句他没说出来：海底是连着的，一片岸的沙被冲走，会堆到另一片岸去。化学攒下的失败卡，可能正好告诉数学家哪类优化问题机器总做不好；哲学课上学生跟机器吵出来的那些段落，可能正好告诉物理学家，机器说「为什么」的时候在哪里偷换了概念。所以仆人在一片岸上铺地，还要留一条沟，让铺出来的东西流到别的岸去。

◆ 九、一个完整的例子：庞维组的第一张失败卡

那顿饭之后一个月，庞维在微信上给程野发来一张照片。照片上是一张 A4 纸，表头印着「失败卡」三个字，下面分了几栏：目标产物，反应条件，试了几次，看到了什么，猜为什么不成，谁做的、哪一天。第一张卡是组里一个二年级博士生填的，姓蔺。她按模型推荐的条件做一个偶联反应，做了七次，七次都只得到一点点产物，大部分原料原样回收。模型给这个条件的预测成功率很高。

庞维让她别急着换条件，先把七次的记录摊开看。看下来，七次有一个共同点：都用了同一批溶剂，那批溶剂开封后放了很久。蔺同学换了新开的溶剂，第八次成了。这件事放在过去，不会进任何一篇论文，最多是组会上一句「溶剂要用新的」。这一回，它被写成了一张卡：条件、现象、原因、谁发现的。庞维又让她去查，模型推荐这个条件时引的那几篇文献，实验部分有没有写溶剂的处理。查了五篇，只有一篇写了。

用三原理看这件事。模型给出的漂亮条件（形状）和实验室里那批放久了的溶剂（土）撞上了，被逼着变的是路：组里做反应的步子多了一步，先查溶剂。这一步写进了组里的操作规程，这是回写到路。失败卡放进组里的共享文件夹，下一个学生做类似反应先翻一遍，这是回写到土。庞维还做了一件事：把这张卡连同那五篇文献的情况，整理成一段话，发给了给他们供模型的那家公司。三周后，那家公司回信说，他们在训练数据里给「实验部分缺溶剂处理说明」的文献加了标记。浪碎的那一处，沉到了海床上，又回头改了浪。

第一学期下来，庞维组攒了四十多张失败卡。他发现一件以前没想过的事：四十多张卡里，有十几张碎在同一类地方，都是文献里没写、老师傅口头传、新学生不知道的操作细节。这些细节，在他读博士的年代，是靠师兄师姐在实验台边上一句一句教的。今天组里一半的活交给了模型，师兄师姐在实验台边上待的时间少了，这一层口传的海床就薄了。失败卡补的，正是这一层。庞维在给程野的微信里写：「原来我们缺的不是数据，是那些从来没被当成数据的东西。」

◆ 十、放回日子里

那天晚上散席的时候，阿洛拿了一张纸，把五门学问各写一行：数学，证明有了理解没有；物理，算得出说不清；化学，筛得出做不出；生物，有照片没有录像；哲学，都对没有一句是谁的。她把纸递给钟伯看，钟伯戴上老花镜看了半天，

说：「这就是五片岸的碎处。」阿洛说：「那你们出海的时候，一片岸一片岸都记吗？」钟伯说：「记。记在心里，也讲给后生听。不讲，我死了就没了。」

明天能试：如果你在某一门学问里做事，或者孩子正在学某一门课，照阿洛那张纸的样子，给这一门写一行。AI 在这里碎在哪里？写出来以后，再问自己一句：这一处碎，底下缺的是哪一层地？是人话，是失败，是土，是那个撞的人，还是别的什么？找到了，你就知道自己能往底下垫什么了。

带走的话

同一场浪碎在每片岸上的样子不同；仆人先读碎处，再按岸铺地，还要留一条沟通向别的岸。

小　账

开门，还是关门？ 开门。五门学问的老地都还在，浪只是冲出了坑；铺地不是推倒重来，是往坑里垫。

转到哪一环？ 转到「造」，也碰到了「欣赏」——覃雪要学生交「跟作者吵了一架」，那一下吵就是被吸引；骑还要更多人下水。

想一想

1. 你所在的行当，AI 碎得最多的是哪一处？底下缺的是哪一层地？
2. 你在自己那片岸上铺过的地，有没有一条沟通到别的岸？

◆

25

第 25 章

埋在底下的不占功

◆ 一、一块没有名字的石头

钟伯老家的码头边，有一段老石堤，是村里最早的那道防浪堤。堤不高，石头是一块块从山上抬下来的，缝里长满了藤壶和海蛎子。钟伯小时候听他父亲说，这道堤是光绪年间村里人一起垒的。那一年刮了大台风，冲走了半个村子的船。第二年开春，各家出男丁，上山凿石，一块一块抬下来，垒了整整两个冬天。堤垒好以后，村里人在堤头立了一块碑，记的是捐钱的几户人家的名字。抬石头的人一个也没记。

钟岚小时候问过：那些抬石头的人叫什么？钟伯说不知道，他父亲也不知道。他只知道，堤底下最大的那几块石头，是压在最下面的，涨潮的时候整个泡在水里，谁也看不见。上面的石头之所以一百多年没倒，就是因为下面那几块没动过。他说：「碑上的名字，台风来过几回，字都磨平了。底下那几块石头，还在。」

今年元旦，钟岚又带阿洛回了一趟老家。阿洛站在老堤上，看见退潮时露出来的最底下那一层石头，黑乎乎的，长满了东西，跟岸上的礁石几乎分不出来。她问外公：「这些石头知道自己托着整道堤吗？」钟伯笑了，说石头哪知道什么。过了一会儿又说：「不过人知道。人要是知道自己在底下，就得想明白，图什么。」这一章就讲这一句「图什么」：仆人埋在底下，不占功，图的是什么；海床造出来，又属于谁。

◆ 二、材料：不占功的老话

不占功这件事，古人说得很多。《道德经》里有一句，大意是：生养万物却不据为己有，做成了事却不自恃有功，功成了却不居功；正因为不居，功反而不会离开〔核：大意，《道德经》第二章〕。这句话常被读成一种谦虚的处世之道。如果

把它放到海床上读，它说的是另一件事：底下那层石头之所以一直在，正因为它没把自己立成一块碑。碑会被台风磨平，被压在底下的东西反而留下来了。

希伯来经典里的祭司，第 21 章讲过，没有分到地业，他们的产业就是所献的〔核：大意，《民数记》18:20〕。这是一种结构上的不占功：祭司这一支不占地，所以每一支的地都要经过他们。《约翰福音》里那位弯腰洗脚的老师，洗完了说的话，大意是：我给你们做了榜样，叫你们照着做〔核：大意，《约翰福音》13:15〕。他没有说「记住是我洗的」，他说「你们也去洗」。不占功的最后一步，是把这个动作交出去，让别人接着做。中国人还有一句更家常的话：「前人栽树，后人乘凉。」栽树的人多半乘不到凉，他也知道；他栽，是因为他自己也坐在更早的人栽的树底下。这句话里藏着一条看不见的线：每一个乘凉的人，都是下一棵树的栽树人。

导论讲过启明星「太阳出来就隐入光里，不占功」。启明星和仆人的不占功不一样。启明星的不占功是退：天亮了，它的光融进太阳的光里，看不见了。仆人的不占功是沉：他做的事沉下去，变成别人脚下的地，别人站在上面，不知道脚下是谁。一个往上隐，一个往下埋。头狼的不占功又是另一种：跑不动了，就换狼，位置让出来（第 16 章）。三种身份，三种不占功，这一点第六编还要回来讲。

◆ 三、先说对在哪儿：功劳要记，署名要有

说不占功之前，先替记功说句公道话。第 21 章说过，谁先发现记谁的功，这套办法让人敢冒险，让后来的人知道该找谁。署名还有一层更朴素的道理：它让做事的人吃得上饭。一个研究生花三年整理一个数据集，如果没有署名，他毕不了业，找不到工作；一个开源程序员花五年维护一个库，如果没人知道是他做的，他就拿不到下一份合同。不署名的不占功，在很多时候不是美德，是剥削：让底下的人白干，上面的人拿走。

钟伯老家那块碑也是这样。它立在堤头，字刻得很深，一百多年里被人摸得发亮，过年的时候还有人在碑前烧香。碑上只记了捐钱的人，没记抬石头的人，这不是抬石头的人谦虚，是那时候的规矩只记钱，不记力气。如果说「不占功」就是这个意思，那它就成了一句替不公平说话的漂亮话。开源软件的世界里，这一层看得最清楚。很多被全世界公司天天用的基础软件，背后只有几个志愿者在业余时间维

护。出了问题，大家才发现，托着一大片东西的，原来是几个没人知道的人〔核：常见口径〕。所以本书要先把这一层划开：本书说的不占功，不是不署名，不是白干，更不是让底下的人认命。第 21 章结尾，葛老师说「名字可以不要」，钟岚说「要的」，钟岚是对的。

那么不占功到底是什么？它完全成立的条件，本书看是两条：一，做事的人的名字和来路可以被找到，不被抹掉；二，他做的东西不被圈起来，任何人都能踩上去、接着往上铺。名字可以留着，地不能圈着。这才是仆人的不占功：不是不要名字，是不拿名字去换地契。mathlib 的做法可以当一个样子：每一条定义、每一个定理，是谁写的、谁改过，都有记录可查；可是任何人都可以用它，都可以在上面接着写〔核：常见口径〕。名字在，地是开的。钟岚的卡点本续编也是这样：第一页写着葛振华，后面留着空行。

◆ 四、本书的说法：海床一圈起来，就托不住下一道浪

用本书的工具看，不占功不是一种品德，是海床能不能接着长的条件。第 23 章讲过回写的三种沉法：沉成新的样子、新的路、新的土。每一种沉法要接着长，都要下一个人能踩上去，跟它撞，撞出新的变化，再写回去。三原理是两样撞、逼第三样变。如果那一层地被圈起来，只有圈里的人能踩，撞就只发生在圈里。圈外的浪碎了，碎处的沙推不进来，海床就只在圈里长。

这就是「占功」在海床上的真正后果：不是谁多拿了一份名声，是海床被切成了一块块。一块块圈起来的海床，每一块都可能很厚，块和块之间却没有沟，下一道浪来，碎在块与块的缝里，没有地方沉。第 23 章说「只回写给自己，长的是高地，不是海床」，说的是同一件事。

海床属于所有人，不是一句道德口号；海床只有属于所有人，才能一直被撞、一直被写回、一直长下去。

这里还藏着一层更深的道理，和发现学有关。按发现的想法（第 6 章），真理本来就在那里，谁先找到就是谁的，所以「占」是自然的：我发现了这块地，插上旗，就是我的。按发生的想法，海床是一次次撞、一次次写回沉出来的，每一层都站在前一层上，每一层里都有无数个看不见的人；你今天铺的这一层，没有前面那几百层就铺不起来，也没有后面那些踩上去撞的人就长不下去。在这样一片地上插

旗，等于说「这一片沙是我推的」。沙洲却是一船一船浪推出来的，哪一道浪推的，谁也说不上（第 23 章）。

这里还要回答钟伯那一问：埋在底下的人，图什么？本书不想给一个漂亮的答案。有的人图的是心安，有的人图的是一份手艺不断在自己手里，有的人什么也没图，只是那件事摆在面前，不做说不过去。葛老师记了三十一年卡点，问他图什么，他大概会说「习惯了」。用本书的话说，图的是下一轮。仆人做的事一旦写回去，下一轮先动的就不是他了（第 22 章）；他把起手交出去，换来的是那片地还会接着长。一个只想着自己这一轮赢的人，会把地圈起来；一个想着下一轮的人，会把地铺开。不占功，说到底是把眼光放到了自己这一轮之外。

◆ 五、只转一环会怎样：只埋不长，只占不埋

只当仆人、只埋不长，会怎样？埋得太深的人，有时候连自己埋了什么都说不清，后来的人更不知道。葛老师的卡点本，如果他退休那天没有拿到会议桌上，就会跟着他回家，再过几年，被当废纸卖掉。这种不占功是空的：东西没占，也没留下。仆人埋下去的东西，要能被下一个人挖出来、接着用，才算真的沉成了地。所以仆人要埋，也要留一张图：这里埋了什么，从哪里来的，怎样接着往上铺。

只占不埋，是另一头。很多 AI 公司今天站在这一格上。它们推的沙最多，推完了却圈起来：模型不公开，数据不公开，失败不公开，只公开挑过的成功案例。陶哲轩呼吁报告失败结果和算力成本〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕，说穿了就是请它们把一部分圈起来的沙放出来。还有一种占，更难看见。一个难题被公开「解决」，名字挂在一家公司或一个模型上。解决的过程没人能看懂，后人想换一条路走，也被污染了〔核：大意，IT 之家，陶哲轩 2026 年 10 月 7 日帖〕。这是把一片本来可以让很多人慢慢撞、慢慢长的地，一次性占掉了。陶哲轩管这个叫「收割」。

还有一种占，在个人身上。一个很会用 AI 的人，把自己攒下的那本账当成护城河，不教人，不写出来，怕别人学会了自己就不值钱。这种想法可以理解，在一个人人都在比谁骑得快的海啸里，护城河是保命的东西。不过第 23 章说过，护城河长成高地，高地之间是深沟，浪来的时候，站在沟里的人淹得更深；而且高地自己也会被冲，因为下一道浪的形状，是整片海底托出来的，不是你那块高地托出来的。

◆ 六、今天与机器：谁的海床

把这件事放到 AI 上，有一处特别要看清楚：今天这些大模型脚下的海床，是谁的?

它们是从人类几千年攒下的文字、图片、代码、证明里学出来的（第 1 章）。这片海床里有欧几里得，有伽罗瓦，有一代代编教材的人。有葛老师那样一届届写讲义、传到网上的老师。有 mathlib 里成千上万条志愿者写的定义〔核：常见口径〕。还有无数在论坛里回答问题、从没留下真名的人。这是人类有史以来最大的一片公共海床。浪是从这片海床上拱起来的，导论说过，这是本书最承重的一个判断。

那么，从这片公共海床上拱起来的浪，碎出来的沙，又该沉到哪里？这是一个今天还没有答案的问题。一个模型在千万人手里碎了千万次，碎处写回了公司的下一个版本；一个数学猜想被机器否定，证明写进了 Lean，Lean 的库是公开的〔核：新京报 2026 年 9 月；常见口径〕；一个联盟做出来的数学专用模型和形式化证明〔核：南华早报〕，会沉到哪里，还要看。仆人在今天要问的，就是这一句：从公共海床上拱起来的浪，碎出来的东西，有没有回到公共海床上去。

丘成桐联盟的重点里有「可解释的推理系统」一条〔核：南华早报〕。可解释，放在这一章读，就是让机器做出来的东西能被人接住、能沉回公共的地上；一个只有机器自己看得懂的证明，再对，也只是圈里的地。小野肯说出发探索新土地前要先知道自己在哪、已经探索过哪里〔核：大意，2025 年 12 月至 2026 年 1 月多家报道〕。这句话放在这里，可以多读一层：「已经探索过哪里」，这张图如果只在一家公司手里，其他人出发的时候就不知道自己在哪。图要公开，海床才是海床。

◆ 七、一个完整的例子：钟伯的海，钟岚的讲台

元旦那天傍晚，钟岚和阿洛陪钟伯在老堤上走了最后一圈。潮正在涨，最底下那一层石头慢慢没进水里，浪拍上来，在堤头翻起白花。钟伯指着湾口那片沙洲说，那片沙洲往北又挪了一点，他去年回来看还没这么靠北。阿洛问为什么。钟伯说，去年秋天一场大风，把南边的沙推过来了，沙洲长了，浪碎的地方也跟着挪

了，往北挪了几十米。他说：「你看，我打了三十年鱼，这片海底我以为我认得，它还在变。认得它的办法只有一个，年年来看浪碎在哪里。」

回城以后，期末前的最后一次教研组会，钟岚把卡点本续编的第一学期合订本发了下去。六所学校，二十几位老师，写回来一百多处碎点：孩子碎的，机器碎的，有十几处是孩子和机器碎在同一个地方。合订本第一页，「葛振华，1995—2026」那一行还在，下面多了二十几个名字，按写回的先后排，后面空着很多行。葛老师这学期已经把课交了出去，只等明年夏天办退休，那天是专门过来的。他把合订本翻到最后，看到空着的那几页，说了一句：「这几页留得好。」

那天晚上，钟岚在讲台上备第二天的课。黑板上还留着白天的一道题，是从合订本里挑的，一个孩子和机器都碎过的地方。她想起父亲在老堤上说的那句话，又想起那些抬石头的人。她不知道他们叫什么，她只知道堤还在。她拿起粉笔，在那道题旁边写了一行小字：「这一步，2008 年有人在这里摔过，2026 年机器也在这里摔过。你们试试，看能不能从别的路走过去。」写完了，她没有署名。那行字是给明天的孩子的。

第二天上课，一个平时不太说话的男生，照着那行小字，从另一条路走了过去：他没有延长那条线，而是从另一个顶点作了一条平行线。走得磕磕绊绊，中间错了一步，被同桌指出来，改了。钟岚让他把自己的路写在黑板上，旁边写上他的名字和日期。下课铃响的时候，黑板上有三样东西：2008 年那个不知名的孩子摔过的地方，2026 年机器摔过的地方，和今天这个男生走出来的一条新路。她拍了一张照片，晚上把它补进了卡点本续编的空行里。钟伯的海和钟岚的讲台，在那一页纸上是同一件事：浪碎在哪里，有人记下来；记下来的地方，有人走出新路；新路又沉下去，等下一道浪。

◆ 八、本编总账

这一编五章，看见了什么？

第 21 章看见了祭司这个老职分：没有地业，背别人的担子，站在两样撞上的地方，让撞出来的变化落在自己身上，再写回去。仆人不在最前，也不在最高，他在底下，在中间。第 22 章看见了三原理的样子：路与土撞，形状变；形状与土撞，路变；形状与路撞，土变；力气总是落在没参与撞的那一样上，变完了回写，下一轮

先动的就换了。樊姐的豆腐、程野的挂号助手、钟伯老家的合作社、阿洛的读后感，各走了一遍。第 23 章看见了回写就是造海床，三种沉法沉成新的样子、新的路、新的土；也看见了今天五股造海床的力气：大公司推得最猛，教材沉得最慢，开源库长得最快，丘成桐的联盟刚刚聚起来。陶哲轩的消化不良，是推沙和沉沙的速度对不上。第 24 章看见了五片岸各缺各的：数学缺人话，物理缺解释，化学缺失败，生物缺土，哲学缺那个撞的人。这一章看见了不占功：名字可以留着，地不能圈着。

还缺什么？第一，仆人的活有了样子，还没有被记功的办法。把机器证明讲成人话、写失败卡、编卡点本，这些活今天在大学和公司里大多不算成绩，做的人靠的是心意；心意撑不了一代人。这件事本书只能指出来，接不住，要靠各个行当自己去改记功的规矩。第二，仆人和另外两个身份怎样接上，这一编只露了几次面：葛老师铺地，钟岚看见碎处，程野下水。一个人什么时候该弯腰、什么时候该抬头看、什么时候该冲，这一编没讲。第三，这一编讲的海床大多在数学和教育里。物理、化学、生物、哲学那几片岸只铺了第一层，铺得对不对，要等浪再来几回才知道。

这一编也有它没有说透的地方：本书一直把海床讲成好东西，可是海床也会把人困住。一条沉得太深的路，会变成谁都不敢动的老规矩；葛老师那本卡点本，如果有一天被当成「标准卡点」，不许人改，它就从地变成了墙。仆人铺地，也要留着让地被下一道浪冲动的余地。

把这一编压成一句：仆人造海床，造的是一次次撞出来、又写回去的地；这片地只有属于所有人，下一道浪才有地方碎、有地方沉。

可是一片海床，光有仆人托着，不够。启明星要先看见浪从哪里起，头狼要先下水摔出礁在哪里，仆人才知道往哪里垫；仆人垫完了，启明星才看得见下一处光。三个身份怎样在一个圈里转起来，为什么不能分开，为什么叫「⊗」，是第六编的事。

◆ 九、放回日子里

回到那块碑。碑上的字磨平了，底下的石头还在。你在自己的行当里，大概也有过一两次这样的时候：你做的一件事，别人后来站在上面，不知道是你做的。也

许是你写的一份文档，一个流程，一个从没署名的修改，一次你在新同事摔倒前多说的一句话。那时候你也许有点不平，觉得没人看见。这一章想说的是：被人站在上面，本身就是这件事做成了的样子。不平可以有，名字也可以要，只是别为了名字把那片地圈起来。

明天能试：找一件你做过、后来被别人用上的东西。看一看它现在在哪里：是在一个所有人都能接着改的地方，还是锁在只有你能动的地方？如果是后者，想一想，能不能把它挪到前者去，留下你的名字和它的来路，再在后面空几行，让下一个人接着写。这就是你在自己那片海床上，做了一回不占功的仆人。

带 走 的 话

名字可以留着，地不能圈着；被人站在上面而不知道是你，正是海床做成了的样子。

小　账

开门，还是关门？ 开门。不占功不是认命也不是不署名，是不拿名字去换地契；海床不圈，才一直长。

转到哪一环？ 这一编把「造」转足了，骑和欣赏只在钟家身上露了几面；三环怎样转成一个圈，交给第六编。

想 一 想

1. 你做过的事里，哪一件被别人站在上面而不知道是你？想起它的时候，你是不平，还是踏实？
2. 你手里有没有一样东西，正被你当作护城河？把它放出来，你会失去什么，那片海床会多出什么？

◆



第　六　编

三合一：SDE ⊗ AI

导　语

前三编把三个身份拆开讲：第三编讲启明星和三方程，第四编讲头狼和六路径，第五编讲仆人和三原理。拆开是为了看清，可是每一编的总账都在同一处卡住：三个身份怎样接上，什么时候该换，为什么不能各管一摊。这一编五章，把拆开的东西合回去。第 26 章回到老结构，看希伯来传统里被膏立的先知、君王、祭司分开时各塌在哪里，再把推动、维持、吸引三种力对上三种职分。第 27 章讲启明星、头狼、仆人这三个意象从哪里来，又怎样从讲领导走到讲一门学问在海啸里的位置。第 28 章回到书名里的　⊗，看「浪不在外面」到底是什么意思：发生学和 AI 你在我中、我在你中，谁也拆不出去。第 29 章讲圈怎么转：启明星照出方向，头狼沿路径冲，冲出的矛盾回写成新海床，新海床再让人看见下一处光。第 30 章讲身份为什么每一圈都要重新挣，也把导论里那三条「本书怎样才算错」逐条摆出来，看本书自己跑到了哪一步。

第二编说病根在发现学：东西先在，人去找，于是造、读、骑只能分给三拨人，各守各的。到了这一编，三种身份不再是三拨人分三份工，它们是同一个圈转过的三个位置，哪一个位置空着，圈就停。一句话说这一编：**启明星、头狼、仆人合起来不是一个三人班子，是一个圈；拆成三份，每一份都会塌回发现学**。

26

第 26 章

先知、君王、祭司

◆ 一、教务处发来的一张表

开学第二周的周二，教务处往各教研组发了一张表，题目叫「教研组长候选人推荐表」。葛振华老师上学期把课交了出去，只等夏天办退休，数学组得推一个人接他。表格只有一页纸，姓名、教龄、职称之外，正中是三个大栏。第一栏「教学理念与方向引领」，第二栏「组织实施与带头示范」，第三栏「服务意识与团队建设」，每栏后面留五行空白，要求「结合实例填写」。组里几个老师在群里起哄，推钟岚。理由也说得很实在：试路单是她先发的，卡点本续编是她编的，教务处那张表上三栏，她都能填出实例来。

钟岚那天晚上把表摊在饭桌上，没往上写一个字。她跟程野说，这张表把一个人切成了三块，每一块都要填满，好像一个人只要三栏都写足，就是一个好组长。可她回想上学期，三栏里的事其实不是她一个人做的。试路单是她先亮出来的，可是第一个下水的是小陆，把它改成代数版、又改出更好用的样子的也是小陆。卡点本是葛老师弯着腰记了三十一年的，她只是把它从会议桌上拿回了家。真要「结合实例」，三栏里每一栏都得写别人的名字。程野说他们公司的晋升表也是这三栏，叫「战略、执行、协作」，人人找例子，找到最后都是借别人的。

钟伯在一旁剥橘子，听了半天，插了一句。他说村里早年出海，船队里有三样人：一样是看天的老把式，夜里起来看星、看云，说明天能不能出；一样是船老大，开头一条船，第一个闯进湾口的浪；还有一样是岸上的人，补网、修船、管合作社的账，船回来了，鱼怎么分，坏了的网谁来补。三样人缺一样，船队就出事。可要是三样都压在一个人身上，那个人也撑不了几年。阿洛在房间里喊：「外公，那该谁当组长？」钟伯说不知道，他只知道在海上，三样活一样都不能空。

这一章就从这张表和这句话进去。看方向、带头冲、托住底，这三样活，一个很老的传统早就分得清清楚楚：先知、君王、祭司。它们为什么要分开？分开以后各自塌在哪里？它们又为什么非得接成一个圈？到了 AI 这道浪里，这三样活又换成了什么样子？前三编把启明星、头狼、仆人一个一个拆开讲，这一章要把拆开的东西放回去。

◆ 二、材料：被膏立的三种人

希伯来经典里，有三种人要被「膏」：用油倒在头上，表示被拣选、被托付一件事。按经上的记载，撒母耳把一瓶油倒在扫罗头上，立他作王〔核：大意，《撒母耳记上》10:1〕；后来又在耶西的几个儿子中膏了最小的大卫〔核：大意，《撒母耳记上》16:13〕。祭司也要膏，摩西把膏油倒在亚伦头上，立他和他的儿子供祭司的职〔核：大意，《利未记》8:12；《出埃及记》29:7〕。先知被膏的记载少一些，最有名的一处是以利亚受命去膏以利沙，让他接续自己作先知〔核：大意，《列王纪上》19:16〕。三种人，同一个动作，托付的却是三件不同的事。

这三种职分在古以色列是分开的，而且分得很硬。扫罗作王以后，有一回在吉甲等撒母耳来献祭，等了七天不见人，百姓开始散了，他就自己献了燔祭。撒母耳一到就责备他，说他的王位必不长久〔核：大意，《撒母耳记上》13:8—14〕。几百年后，乌西雅王强盛了，进殿要在香坛上烧香，祭司们拦他，说这不是王的事；他发怒，额头上当场长出了大麻风〔核：大意，《历代志下》26:16—21〕。这两个故事讲的是同一条线：王再大，也不能伸手去做祭司的活。先知和王之间也有一条线。大卫做了错事，先知拿单来见他，讲了一个富人抢穷人羊羔的故事。大卫听了大怒，拿单只回了一句「你就是那人」〔核：大意，《撒母耳记下》12:1—7〕。

后来的基督教神学，把这三种职分合在一个人身上讲。「基督」这个称呼的原意就是「受膏者」〔核：常见口径〕，神学家把他讲成同时是先知、君王、祭司，叫作「三重职分」。宗教改革时期，加尔文在《基督教要义》里专门用一章讲这三重职分〔核：常见口径，《基督教要义》第二卷第十五章〕。后来的新教神学，多沿用这个讲法。本书只借这个老结构的骨架，不进它的神学。你记住两件事就够了：在老传统里，三种职分先是分给三种人，而且彼此不许越界；到了后来的讲法里，它们被合在了一处，合起来才算完整。

◆ 三、先说对在哪儿：分开是有道理的

说三种职分要接成一个圈之前，先把公道还给「分开」。扫罗和乌西雅的故事，今天读来还是一个很好的提醒：手里有权的人，最想把别人的那一份也拿过来。王要是能自己献祭，就没有人能站在王和神之间说话；王要是能自己封先知，拿单那句「你就是那人」就没人敢说。三种职分分开，各有各的来历，各守各的门，谁也不能一个人说了算。这是古人很早就摸到的一种限权办法。今天审计不归业务管、评审不归作者请，用的也是这个道理。

这套分法完全成立，要有一个条件：三种活之间的接口是现成的，而且走得慢。看天的老把式说明天能出海，船老大第二天照着出；船回来，岸上的人照老办法补网分鱼。三样人不用天天坐在一起商量，一套老规矩把他们串着。看天的话总能传到船上，船上碰到的事总能传回岸上，岸上补好的网第二天就用得上。这种时候，分开不但不出事，还省力气，各人把各人的手艺磨到最精。古以色列的三种职分能分得那么硬，也是因为中间有一整套律法、节期和圣殿托着。三种人在一个定型的框子里，各就各位。

麻烦出在框子松动的时候。风暴一来，看天的人看到的东西还没传到船上，船已经被浪打进了湾口；船上撞到的新礁石，岸上的人还不知道，网照旧按老尺寸补。接口一断，三样人各自都没错，船队却一回回出事。今天这场海啸，正是框子松动的时候。什么叫证明、什么叫作业、什么叫学会，都还在正在成形，没有一套老规矩能把三样活自动串起来。分开在定型的时候是限权，在一锅粥的时候就成了断线。

◆ 四、本书的说法：三种力对三种职分

把老结构放进本书的框子里，三种职分对上的，是第 9 章讲过的三种力。造是推动，骑是维持，欣赏是吸引；仆人对祭司，头狼对君王，启明星对先知。这一张对应表是全书的主干，第 9 章答应过要在这里专门讲，下面一样一样说清它为什么这样对。

先说祭司为什么是推动。乍一看不像，祭司弯着腰、站在底下，推动好像是冲在前面的人的事。可是请看第 21 章那几样动作：没有自己的地业，背起别人的担

子，在两样东西撞上的地方让变化落在自己身上，再写回去。每写回一次，海底就多出一层原来没有的地，后来的人站在上面，能走到原来走不到的地方。这正是推动：往外推出一块新地。第 23 章说回写就是造海床，造海床就是推。君王是维持。王在前头出入、为百姓争战，要做的是让队伍不散、让一条已经认定的路在真实的风雪里跑得住；头狼冲在最前，用身体压开雪，后面的狼才走得下去。维持的力朝里收，它让圈不散架。先知是吸引。先知没有军队，没有祭坛，手里只有看见；他的话有没有分量，全看听的人是不是被他指的方向拉过去（第 11 章）。吸引的力朝前，给圈一个方向。

这三种力，又各自配一种不占功，正好回答第 25 章留下的那一问：吸引的不占功是隐，维持的是换，推动的是埋。一个往上隐，一个往旁边让，一个往下沉，合起来说的是同一件事：三个位置都不是私产，谁做到了谁站上去，做不到就让出来。它们怎样落在 SDE ⊗ AI 身上，下一章细讲。

三种力还各带一套手上的工具：先知用三方程，君王用六路径，祭司用三原理，并排的表放在下一章。请你留意，三套工具各自都要碰形状、路、土三样，没有哪个身份只管其中一样。第 16 章说头狼最贴身的是路这个字，说的是贴身，不是独占。你要是把三个身份各绑一个字，启明星只看形状，头狼只管路，仆人只托土，圈就又被切成了三块地。每块地上站一拨人，这正是发现学最拿手的切法。

到这里，可以把老结构和本书的差别说清楚。古以色列把三种职分分给三种人，后来的神学把它们合在一个人身上。本书两样都不取：三种职分合在一个圈上，不合在一个人身上。一个人可以在这一圈当启明星，下一圈当仆人，再下一圈跟在别人后面趟雪；一个组也可以三个位置由三个人站，只要三个位置之间的线不断。**三重职分要合，合的不是一个全能的人，是一个三种力一直在接力的圈。**

◆ 五、只转一环会怎样：分开的三种塌法

单有先知，没有君王和祭司，会怎样？看见的话没人去走，也没人把它沉下去，先知就成了旷野里的一个声音。《列王纪上》第 22 章里，以色列王要出兵，先召来四百个先知，四百人异口同声说「去吧，必胜」；只有一个叫米该雅的先知说了不一样的话，被王下进监里〔核：大意，《列王纪上》22〕。四百个先知没有自

己的地，也没有自己下过战场，他们的「看见」最后只剩下一样用处：说王想听的话。先知一旦和下水、和铺地断开，看见就会慢慢变成迎合。第 8 章说只读的人成了评论家，评论家再往下滑一步，就是这四百人。

单有君王，是只冲不看、只冲不托。扫罗就是这样一个王：仗打得勇敢，在吉甲等不及撒母耳，就自己把祭献了，后来又一再不听先知的话。冲在前面的人，没有人替他看方向，也没有人替他把冲出来的东西沉下去。他只能越冲越急，越急越要把别人的活揽到自己手里。第 8 章叫这一格高手玩家。单有祭司，是只守不看、只守不冲。先知何西阿替那时的人说过一句话，大意是：神喜爱良善，不喜爱祭祀〔核：大意，《何西阿书》6:6〕。祭照献，牛羊照杀，节期照过，那个托着众人的东西却空了。仪式还在转，圈已经停了。第 8 章说只造的人进了象牙塔，地铺得很厚，铺在一条早没人走的路底下。

两两凑对也不够，而且正好对上第 8 章那三格。祭司加先知、少一个君王：看得清，托得稳，就是不肯自己下水去试，这是丘成桐先生偏的那一格。先知加君王、少一个祭司：看得清，骑得好，冲出来的一大堆东西却没人沉下去，这是陶哲轩先生撞上「证明消化不良」的那一格。君王加祭司、少一个先知，最稳，也最闷。《阿摩司书》里，伯特利的祭司亚玛谢去向王告状。他又对先知阿摩司说，你回犹大去说预言吧，这里是王的圣所〔核：大意，《阿摩司书》7:10—13〕。王和祭司联起手来，把先知赶出门外，队伍很齐，地基很稳，方向却锁死了。很多 AI 公司站在这一格：造模型，冲榜单，谁也不停下来看浪碎在哪里。

◆ 六、今天与机器：三种职分的新样子

到了 AI 这道浪里，三种职分各被机器拿走了一部分，剩下的那一部分，才是它们今天的样子。先看先知那一份。机器很会说话，也很会顺着人说话。阿洛的硬壳错题本里，第 5 章记下的第五条叫「太有礼貌」：机器明明不确定，也要先把话说圆；你递给它一个半对的想法，它多半顺着往下写。这就是那四百个先知的老毛病，换成了一台机器。所以今天的先知，看见的方式变了：他往往不是第一个说出答案的人，是第一个说出机器在哪里碎的人。第 1 章那个晚上，阿洛读出机器悄悄塞进了原题的条件，那一下就是先知的活。在一片人人说「去吧，必胜」的声音里，她看出了不一样的地方，还让大人也愿意抬头去看。

再看君王那一份。机器能跑，跑得比谁都快，可它不承担。第 16 章程野点下上线以后，凌晨一点进来第一条反馈。第二天请假开车去学校、坐进那位老师办公室的是他，不是模型。冲在前面、后果落在自己身上，这一份今天还落在人身上，而且比以前更重。机器把冲的速度提上去了，冲错的代价也跟着放大。再看祭司那一份。机器能整理、能归类，还能把一个证明写成近两万行 Lean　　4 代码逐行验过〔核：新京报 2026 年 9 月〕。这些都是祭司从前要弯腰做的活，现在有一大块被接了过去。可是第 25 章问的那一句还没人答：从公共海床上拱起来的浪，碎出来的沙，有没有回到公共海床上去。把沙沉回所有人能踩的地方，这一份还要人去守。

三份放在一起看，可以说清 AI 时代的三重职分是什么样子。先知不再是知道得最多的人，机器知道得更多；先知是看出机器在哪里碎、又能让人被那处碎拉住的人。君王不再是跑得最快的人，机器跑得更快；君王是带着自己的名字下水、把后果担下来的人。祭司不再是整理得最全的人，机器整理得更全；祭司是让碎处沉成公共的地、不被圈起来的人。三份活里，机器都在帮忙，每一份最后那一下却都绕不开人：被拉住，担后果，把地铺开。

你可以拿这三句去对一对眼下的几件事。2026 年 10 月 11 日，丘成桐先生牵头成立了数学与人工智能实验室联盟。联盟的重点里有「可解释的推理系统」一条〔核：南华早报〕，这是祭司那一份：让机器做出来的东西接得住、沉得下。陶哲轩先生呼吁报告失败的尝试和用掉的算力〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕。这是先知那一份：把浪碎的地方亮出来，不让挑过的成功案例遮住天。北大那支团队的系统全自动否定了 Anderson 猜想〔核：新京报 2026 年 9 月〕。冲在最前面的是机器，后果却要由放它出去的人担着：结果对不对、算不算他们做的，得由团队来答，这是君王那一份。三份都有人在做，只是分在三处，互相之间的线还很细。一个圈能不能转起来，往往不看哪一份做得最好，看三份之间的线粗不粗。

◆ 七、一个完整的例子：一张没按格式填的表

回到那张推荐表。周四教研会上，教务处主任来了，葛振华也专门回来坐在角落里。组里推钟岚，钟岚站起来，说她可以当召集人，表上三栏她不填。她拿出一张自己画的表，也是三栏，栏头换了：「这个月谁先看见」「这个月谁先下水」「这个月谁把它沉下去」。她说，组里每个月挑一道孩子和机器都碎过的题。三栏

不预先填人，按这个月实际做到的人填，下个月擦掉重填。教务处主任皱了皱眉，说表格总得有个负责人。钟岚说，召集人写她，出了事算她的；可三栏里该写谁，要等这个月过完才知道。

第一个月的事出乎大家意料。先看见的是小陆：她发现机器在「分类讨论」这类题上，总是漏掉等号成立的那一种情形，而且漏得很自信。先下水的却是汪老师，第 2 章那位主张一律手写、教了二十六年书的老教师。他在自己班上把这道题拿出来，让孩子先用机器做，再让每个人去找机器漏了哪一种；那节课他自己也摔了一跤，有个孩子找出的第三种情形，他事先没想到。最后把它沉下去的是钟岚。小陆的看见、汪老师那节课的过程、那个孩子找出的第三种情形，她一起写进了卡点本续编，页脚记了三个人的名字。

月底教研会上，三栏第一次被填上。葛老师在角落里看了很久，说了一句：「我当了这么多年组长，三栏都填我，其实一大半是你们做的。」第二个月，三栏换了人：先看见的是汪老师，他在批改里发现机器给的讲评总跳过「为什么想到这一步」；先下水的是钟岚；沉下去的是小陆，她把这个月的东西做成了一页给家长看的说明。这张表撑不撑得过一个学期，谁也不知道；它至少让组里看见，三样活一样没空，也没压在一个人身上。

◆ 八、放回日子里

那天晚上，钟岚把那张自己画的表贴在了冰箱门上，就贴在第 20 章年夜饭上说好的那张「这个月摔在哪里」旁边。钟伯站在冰箱前看了半天，说这跟船队一个样。看天的、开头船的、岸上补网的，每一回出海三样人都得有，可每一回未必是同一拨人。他年轻时有几年，看天看得最准的反倒是蔡叔，船老大是他自己；后来他腰坏了，在岸上补了两年网。他说，人在海上，哪一样活都干过，才知道另外两样有多难。钟岚想，教务处那张表要的是一个三栏都写满的人，她这张表要的，是三栏一直有人。

明天能试：找一件你和别人一起在做、而且和 AI 有关的事，一个项目、一个家里的安排、一个读书小组都行。在纸上画三栏，问三句。这一阵子，是谁让大家愿意朝一个方向看过去？是谁第一个下水、出了事担着？是谁把做出来的东西整理

好，让下一回的人用得上？每一栏写一个真名字，写不出来就空着。空着的那一栏，就是这个圈停下来的地方。别急着找一个人把它补上，先问一句：这一栏空着，是因为没人做，还是因为有人做了、没人看见？两种空，补法不一样。

带 走 的 话

先知、君王、祭司分开会各自塌掉；三重职分要合在一个一直接力的圈上，不压在一个全能的人身上。

小　账

开门，还是关门？ 开门。老结构把三职分分开是为了限权，本章把它们接成一个圈，分开时的门不必拆，接口要通。

转到哪一环？ 三环都转到了一次，吸引、维持、推动各落在一个人身上；三环之间怎样一圈圈接下去，留给第 29 章。

想 一 想

1. 你待过的团队里，哪一种职分最常空着？是没人看方向，没人肯先下水，还是没人肯弯腰把事情沉下去？
2. 你自己最习惯站在哪一个位置上？上一次你站到另外两个位置之一，是什么时候？

◆

27

第 27 章

启明星、头狼、仆人

◆ 一、一张「组长自述」

程野的笔记本电脑在餐桌上摊了一下午，屏幕上是同一张表，那是开学第三周的周日。公司把那个出题工具从大组里拆出来，单独成了一个小组，五个人，由他带（第 23 章讲过，这个工具后来挂上了卡点本续编的公开卡点）。人事部门给每位新组长发了一张「组长自述」，周三前要交。前面几栏好填：组员名单、本季度目标、每周例会的时间。卡住他的是最后一栏：「请用三个词描述你的领导方式。」他先写了「目标、执行、复盘」，看了一会儿，划掉；又写「信任、授权、担当」，再划掉。两组词都对，都像从哪本管理书上抄来的。他说不清自己哪一天是照着这几个词去做的。

钟伯坐在沙发上剥花生，看女婿划了两回，问他在写什么。程野念了那一栏。钟伯说，这个他懂一点，村里的船老大就是领导。前两周他在饭桌上说过船队里的三样人，那是大船队的分法；一条小船上七八个人，三样活就兼在船老大一个人身上，兼不动了，轮给下一个。小船的老大管三件事。头一件，半夜起来看天，定几点出港、往哪片海走；他看准了，用不着喊，一船人自己就往船上搬网。第二件，风浪起来，他站到船头去，第一个挨浪，舵怎么打、网什么时候收，他拿自己的身子先试。第三件没人看得见：回了港，别人上岸喝酒，他留下来查船底、补漏、换压舱石。压舱石搁在最底下，谁也看不见，船不翻全靠它。「三件都做，才叫老大。会看天不肯站船头的，叫先生；只会站船头的，叫愣头青。」

阿洛在一旁写作业，插了一句：「外公，第三件没人看见，谁知道他做了？」钟伯说，船知道，出了海，哪条船稳，一船人心里都有数。这话把程野说笑了，也把他说住了。他把那两组划掉的词又看了一遍，发现它们说的都是一个人怎样管另外几个人：目标由他定，任务由他派，复盘由他主持。钟伯那三件事却不太一样：

一件是看，一件是冲，一件是垫底。三件里只有第二件站在人前面；第一件靠别人自己看见，第三件干脆看不见。

这一章要问的，就是那一栏背后的事。本书一直用的启明星、头狼、仆人，最早是拿来讲一个团队的领导的。这三个意象从哪里来，原本说的是什么？更要紧的是：本书把它们从一个领导身上取下来，安到 SDE ⊗ AI 这个缠在一起的东西上，主语换了，三个意象还站得住吗？哪里要跟着变？第 26 章讲了先知、君王、祭司那个老结构，这一章不再重讲，只看三个意象在那篇短文里怎样起头，又怎样转进到一场海啸里。

◆ 二、材料：一篇讲信任的短文

启明星、头狼、仆人这组意象，站上三视角栏目的一篇短文里就有。那篇短文叫《领导的三视角解读》，九百来字〔核：大意，站上《领导的三视角解读》一文〕〔待核：该文的讲者与执笔人〕。文章的起点是一个问题：领导的权力从哪里来？它举了一个荒岛的例子。六个人流落到岛上，谁也没有权力命令谁；后来有一个人说话有人听了，靠的不是官职，是别人信他。文章又拿医生作比：病人听医生的，是信他懂医，这是在某一面上的支配。一个人得到一群人共同的信任，就有了公信力；公信力再往前走一步，就成了公权力。到那时，不信他的人也会照办，因为知道多数人信他。

在这个起点上，文章给出三条挣到信任的路。启明星指方向，偏在「知」：领导用说话、演讲、写文章把主张讲出来，让人相信它是真的、走得通，再点起大家的想象和盼望。团队接受他，主要走演绎：前提我信了，结论也就跟着信。这种领导要不停地证明主张是真的，让人看见远景正一点点变成真的；主张一旦不再被信，盼望一旦落空，领导权就没了。头狼以身作则，偏在「意」：他自己先照着主张去做，别人看在眼里，推断「他敢这样做，一定有把握」，于是信了，跟着学。这一条走的是类比：他能，我照着做也能。仆人偏在「情」：他服侍、付出，让人觉出他是真心为大家好，人心被打动，信任就来了。文章收在一句话上，大意是：信任越大，领导的权力越大，团队的效率也越高〔核：大意，同上〕。

这篇短文有两处值得多看一眼。第一处，它把领导的根放在信任上，而信任是能被收回的。启明星那一条说得最直白：许下的盼望落空，权就没了。这跟本书反复说的「身份是挣出来的，不是封出来的」，已经在同一条线上，只是那时说的是

一个人。第二处，三条路各对一种人心：知、意、情；也各对一种让人信的办法：演绎、类比，再加一种不靠推理、直接被打动。三个意象在那里还是三种「让别人信我」的本事，彼此并排，没有排成一个圈。启明星说完了话，头狼不一定接着冲；仆人付出了，也不回头去改启明星说的方向。

◆ 三、给孩子当领导，换成了北极星

同一栏目里还有一篇《如何管教孩子？》，是 2020 年 8 月一次课堂讨论的整理稿〔核：大意，站上《如何管教孩子？》，2020 年 8 月 27 日原稿〕。页首的导读列了两组词：家长的三种角色是权威、控制、同在；家长做孩子的领导，是北极星、头狼、仆人。正文没有把这两组词展开，三个意象各指什么，稿子里找不到明说。照排列的次序，北极星大概对权威，头狼对控制，仆人对同在；本书只能说「大概」，不替它补足〔待核：两组词是否一一对应〕。正文讲的是另一件事：先把「管教」换成「培养」。管教等于命令加控制；培养要教育、管理、创新三样一起看，多数家长缺的是创新那一样，孩子没有自己的使命感，日子就像一潭死水。

稿子里有两句话，放到本章读正合适。一句是：只有一块运动的石头，才能去影响一块静止的石头〔核：大意，同上〕。讲的人拿自己的儿子举例：儿子后来自己会学、会创造，是因为做父亲的自己一直在长。另一句是课上一位老师的总结，大意是：人不能单独更新自己，是在影响别人的同时，自己也被更新；「先更新自己，再更新他人」，还是两截的想法〔核：大意，同上〕。这两句话已经把领导从「一个人管另一个人」那里往外推了一步。家长和孩子，不是一个先站好、另一个被他改，两边一起动、一起变。

那为什么给孩子当领导，用的是北极星？导论说过一句：北极星更像一盏不动的灯。一个孩子小的时候，要的正是一样不动的东西，夜里醒来，抬头它总在原处。家长的样子、家里的规矩、说过的话算不算数，都是这颗不动的星。一个行当在海啸里，处境不同：天在变，海底也在变，一颗不肯动的星，照着的常常是去年的路。所以本书取启明星，它天亮就隐。还有一件常识可以补上：北极星其实也不是永远那一颗。地轴像陀螺一样慢慢晃，几千年下来，正对北天极的星会换，今天的勾陈一，往后也要让给别的星〔核：常见口径，岁差〕。连最不动的那一颗也在一圈圈地换；放在父母身上同样成立，孩子大了，家长那颗星也得挪。

◆ 四、先说对在哪儿：一个团队里，信任确实是根

讲转进之前，先替原来的讲法把话说足。你待过的团队多半是这样：人数定了，目标大体定了，大家每天坐在一间屋子里。在这样的团队里，领导的根确实是信任。程野带的五个人，信他，就愿意加班把一道题拆到底；不信他，指标再好看，组里也只是在应付。那篇短文说的三条路，在这里都看得见：他讲清出题工具该往哪里走，组员信了，是启明星那一条；他第一个开车去学校，坐进老师的办公室（第 16 章），组员看在眼里，是头狼那一条；他替组员挡掉一回不合理的临时需求，组员记在心里，是仆人那一条。

这套讲法完全成立，要两个条件。一，团队是先在的，几个人先站在那里，再谈谁来领。二，领的人和被领的人分得开，信任在两边之间来回传。你在一间办公室、一个班级、一条船上待过就知道，这两个条件大体满足，所以「三种挣信任的办法」够用，而且好用。钟伯的船老大就是这样：一条船七八个人，出港前点过名，谁是老大、谁是伙计，一船人都清楚。在这种地方硬要讲「领导是一圈圈长出来的」，反倒绕远了，船老大不会因此多打一网鱼。

麻烦在另一种处境。一场海啸里，没有点过名的船员。数学家、中学老师、医生、做产品的、写作业的孩子，都在浪里，谁也没被编进同一个团队；浪今天把几个人推到一起，明天又冲散。领的人和被领的人也分不开：一个人上午在自己那片岸上先看见了什么，下午可能就在别人的岸上跟着跑。第 7 章拆过那个老想法：两样东西先站好，再碰面。拿「团队先在、领导先在」去讲海啸里的领导，撞上的是同一堵墙。

◆ 五、本书的说法：主语换了，意象跟着长

本书把三个意象从一个人身上取下来，放到 SDE ⊗ AI 上。主语一换，有三样东西跟着变。第一样，从「被信」变成「被跑」。一个人当领导，靠别人信不信他；一套方法和一台机器缠在一起，站不站得住这三个位置，看的是它真跑了没有、跑出了什么。三方程哪一圈在浪起之前看准了，那一圈它就是启明星；六路径哪一圈先下了水、摔出了礁，那一圈它就是头狼；三原理哪一圈把撞出来的东西写回去、沉成了地，那一圈它就是仆人。短文里那句「盼望落空，权就没了」，在这里换了个说法：哪一圈没跑到，位置就空出来，谁跑到谁站上去。

第二样，从并排的三条路，变成一个圈。在一个人身上，三个意象是三种挣信任的办法，可以只用一种，也可以三种都用。放到海啸里，三者是接着转的，一个的出口是下一个的入口，少了哪一个，另两个都转不动。这个圈怎样一圈圈转，第 29 章细讲；这里只记一句：在团队里，三个意象是三种本事；在海啸里，它们是一个圈上的三段。

第三样，从知、意、情，变成三种力和三类问题。短文把三个意象对上知、意、情，本书不推翻，只往前推一步。启明星管欣赏，是吸引；头狼管骑，是维持；仆人管造，是推动（第 9 章）。启明星手里是三方程，答「是什么」：同时看着形状、路、土怎样缠，看出哪一样要变、往哪里变。头狼手里是六路径，答「怎么走」：三样排先后，从哪一样先动手，经过哪一样，落到哪一样，哪一步收不回。仆人手里是三原理，答「为什么动」：两样撞上，逼第三样变，变完了回写。三个身份各管一样东西的讲法，第 26 章已经拆过。下面这张表，把一个团队里的说法和一场海啸里的说法并排放：

意象	在一个团队里（短文的讲法）	在一场海啸里（本书）
启明星	讲清主张，让人信它为真；偏「知」，靠演绎	用三方程在浪起之前看见形状会从哪里冒出来；吸引；答「是什么」
头狼	以身作则，让人信他有把握；偏「意」，靠类比	用六路径先下水，选一条先冲，冲不通换起点重走；维持；答「怎么走」
仆人	服侍付出，打动人心；偏「情」	用三原理把撞出来的东西回写，沉成新海床；推动；答「为什么动」

同样三个意象，在一个人身上是三种让别人信他的办法；在 SDE ⊗ AI 身上，是一个圈上要一段一段跑出来的三个位置。

◆ 六、三种不占功：隐、换、埋

第 25 章留下一句话：三种身份，三种不占功，第六编回来讲。现在接上。启明星的不占功是隐。天亮了，它还在原处，人眼却分不出它（第 11 章）。放到这个缠在一起的东西上，隐的样子是这样：一处方向被照亮以后，被照的那个行当用自己的话把它说出来，不再提三方程，也不必提。钟岚那页试路单，后来到了小陆手里，又上了葛振华主持的教研会（第 11 章），用的人只说「先写我猜」，没人问这是哪一套方法。这就是隐成了。一套方法如果在每一处被照亮的地方都要插一块牌

子，写上「此处是我先看见的」，它就成了白天还挂着的灯。你大概也见过这样的灯：它还会忍不住把新长出来的方向，按回自己当初说的样子。

头狼的不占功是换。跑不动了，退到后面，换一只上来（第 16 章）。在方法上，换狼就是配对重走：同一个落点，换一个起点再冲（第 17 章）。换狼还有更大的一层，这一层要算在 SDE 自己头上。六路径是三套里实战最少的一套。它在哪一片海里冲不动，就该让别的办法到前面去，哪怕那是另一门学问，或者是机器自己跑出来的一条路。导论 ◆八 说过，发生学也在浪里，哪一天说不出新东西，也该被下一道浪改写。头狼不占功，就是不把「跑在前面」当成自己的位子。

仆人的不占功是埋。他做的事沉下去，成了别人脚下的地，别人站在上面，不知道脚下是谁（第 25 章）。放到这个缠在一起的东西上，埋的样子是这样。机器碎出来的地方，经三原理写回去，写进公开的卡点本、公开的证明库、公开的失败卡（第 24 章），不写进一家公司的护城河。名字可以留着，地不能圈着，这是第 25 章的话，本章照用。

三种不占功并排一看，有一处相同：每一种都把下一圈的起手交了出去。启明星隐了，看的眼睛交给被照的那个行当；头狼换了，前头交给下一只狼；仆人埋了，脚下的地交给后来的人。在一个人身上，不占功常被当成一种品德，有最好，没有也照样能当领导。在这个缠在一起的东西身上，它是圈能不能接着转的条件：哪一个位置占着不让，下一圈就卡在那里。

三种不占功，是三种把下一圈让出去的办法：启明星让出眼睛，头狼让出前头，仆人让出脚下的地。

◆ 七、只转一环会怎样：只当一种领导

第 26 章讲过三种职分分开时各自怎样塌，这一节换一个问法：不是一个人只当一种，是 SDE 这一整套方法只当一种。只当启明星，就是只拿三方程去看、去说，从不下水。看得再准，也只是在给浪写评语。启明星的光是借来的，借的是太阳；一颗等不来太阳的星，亮得再久，天也不会因它而亮。钟伯的话更直：会看天、不肯站船头的，叫先生。你身边也许就有这样的先生，他的话船上的人也爱听，听完了，网还是要别人去撒。

只当头狼，就是只拿六路径去排先后，只冲不看。机器在这一格上格外显眼：它跑得比哪一只狼都快，一夜能试几千条路，可它不知道该往哪里跑，也不回头看

自己摔在哪里。排得再全，也只是一张排列表，第 16 章说过，不下水，六路径就只是六行字。钟伯管这样的叫愣头青，一路冲到一片没人要去的雪地里，回头看，那里连个脚印都没留下给别人。

只当仆人，就是只拿三原理去回写。写回去的东西没人照亮、没人踩上去跑，海床越铺越厚，下一道浪却不在这里起；埋得太深，连自己埋了什么都说不清（第 25 章），铺得太死，地就成了墙，你想往前走一步，先得问墙答不答应。三种偏食各有各的病，病根是同一处：三个位置被当成三种人，一人领一个，各自站好。发现学正是这样把造、读、骑切开的。

◆ 八、今天与机器：机器能当哪一个

你不妨把 AI 单拎出来，问它能不能自己当启明星、头狼、仆人。三处都差一截。它当启明星，差的是被吸引。它能把已有的方向列得比谁都全，可列出来的，都是在已有的东西里找到的；在一锅粥里先看见一个还没有的方向，并被它拉住，这一下它今天还给不出（第 14 章）。导论写下的第一种推翻条件，就落在这一截上：哪一天机器能稳定地提出让整个学科转向的问题，启明星这个位置就要重新分配。第 30 章回来对这笔账。

它当头狼，差的是起手。它一夜能冲几千回，可冲之前从哪一样先动手，它多半走自己最熟的那一条，第 17 章说过，模型默认爱从形状起手。冲完了，它也不会在礁上停下来，记一笔「我在这里碎了」。它当仆人，差的是回写到哪里。它是从人类最大的一片公共海床上拱起来的（第 25 章），碎出来的东西，今天大多写回了公司的下一个版本，很少回到那片公共的地上。

把 SDE 单拎出来，也一样差一截。三方程、六路径、三原理，靠一个人一支笔去跑，一辈子跑不了几圈；要在各门学问里同时跑、跑得多、跑得快，离不开机器。两边各差的那一截，恰好是对方手里有的：机器有速度和记性，缺方向、起手和回写到公共的地上；方法有方向、起手和回写，缺速度和记性。所以本书说的启明星、头狼、仆人，主语既不是一个人，也不是一台机器，而是这个缠在一起、拆不开的东西。为什么说拆不开，书名里那个 ⊗ 到底什么意思，第 28 章专门讲。

◆ 九、一个完整的例子：程野新组的头一个月

程野最后没在那一栏里填三个词。周三交表前一晚，他把组里五个人的第一个月排成三段，想看看自己到底在当哪一个。第一周，他当的是启明星，又差点没当成。组里拿到钟岚学校卡点本续编的一百多处碎点（第 25 章），苏晴先用模型把碎点按知识点归了类，归得又快又整齐。程野看着那张归类表，觉得少了什么。他没急着派活，把三样东西并排摆：孩子碎的那一步，是形状；出题工具改题时走的先后，是路；孩子、老师、机器缠在一起的那片课堂，是土。三样一起看，他看出一处：机器改题碎得最多的地方，有十几处正好也是孩子碎的地方。两样碎在同一处，说明改题那条路和课堂那片土在这里对不上（第 12 章讲过，三样互相决定）。他把这张三栏表贴在组里的白板上，什么也没吩咐。第二天，杜衡自己来问：是不是该先从这十几处下手？

第二、三周，他当的是头狼。他带着杜衡先冲一条：从形状起手，先定下改出来的题该是什么样，再让模型去走路，最后落到课堂上，看孩子做不做得出。冲了两回，第二回在一所学校碎了：题改得漂亮，孩子还是在老地方摔。他没有把这一回写成「失败」报上去就完，而是换了起点。他让苏晴从路起手，先排出孩子在这一步上卡住的先后，再看题该长成什么样，这就是第 17 章说的配对重走。苏晴那一条冲通了。第三周的例会上，他把前头让给苏晴，自己退到后面看课堂反馈。这一换，组里没人觉得是程野输了，杜衡还说，早该这样。

第四周，他当的是仆人，这一段最难。公开卡点的规矩，第 23 章已经和产品总监吵定了，难的是每一条怎么落笔。这个月组里攒下几道好题，还有两回碎的来由，照公司的习惯，署名栏写做出来的人，写得越清楚越像成绩。程野把好题的署名栏留给了苏晴和杜衡；碎点和碎的原因回写进卡点本续编的公开卡点时，他只署组名和日期，后面留着空行，让后来的老师接着写。月底周报的「本月成果」一栏，写的是苏晴那条路，程野的名字排在最后。交表那天，他在最后一栏里写了一行字：「这一个月，我在三个位置上各站了一回，有一回差点没站上去。」人事部门的同事回了一句，说这一栏没见过这样填的，不过收下了。

◆ 十、放回日子里

回到那张表。程野后来跟钟岚说，他这才明白那一栏为什么难填。「用三个词描述你的领导方式」，默认领导是一个人身上带着的东西，像身高、口音，填一次

就定了。可是这一个月，他的「领导方式」差不多一周换一回，换的依据是手上那件事正问到哪一类问题：问「它会长成什么样」，他得先看；问「先从哪儿下手」，他得先冲；问「为什么又碎在这里」，他得弯腰回写。钟伯在一旁听了，说船老大也是这样，没有哪个老大天天站船头，也没有哪个老大天天蹲在船底。

你也可以试一回，不管你是不是谁的领导。明天拿一件手上正在做、又和 AI 有关的事，在纸上写三行。第一行：这件事里，我先看见了什么，是让别人自己也看见了，还是直接下了命令？第二行：最前面那一步，是谁用身体碰过的，碰不通的时候，换没换起点，换没换人？第三行：碰出来的东西，写回到了哪里，是只有我能翻的本子，还是大家都能接着写的那一本？三行里哪一行最空，那个位置这一回就空着。空着不要紧，下一回谁站上去，它就是谁的。

带 走 的 话

同样三个意象，在一个人身上是挣信任的办法；在 SDE ⊗ AI 身上，是要跑出来、也要让出去的三个位置。

小　账

开门，还是关门？ 开门。那篇短文讲领导的三意象没有被推翻；主语从一个人换成一个缠在一起的东西，它又往前长了一段。

转到哪一环？ 三环在程野的一个月里各转了一回，欣赏那一环最险，差点被一张归类表顶掉；三环怎样接成不停的圈，交给第 29 章。

想 一 想

1. 你遇到过的好领导，是靠哪一种让你信他的：说清方向、自己先做，还是真心为你好？他有没有哪一天把位置让了出去？
2. 你在家里，是孩子的北极星，还是启明星？有哪一件事，你该从「不动」换成「天亮就隐」？

◆

28

第 28 章

浪不在外面

◆ 一、屏幕裂了的那三天

阿洛的平板从书桌边滑下去，屏幕裂成一张蛛网，送修要三天，那是开学第二周的事。这三天她写作业，用的是钟岚换下来的旧手机，屏小，字也小。机器还是那个机器，聊天窗口却是新开的，里面什么都没有。第一天晚上她就嘀咕：「它变笨了。」钟岚凑过去看，问的是一道勾股定理的应用题，机器答得规规矩矩，步骤清楚，挑不出错。阿洛说不是错，是「它不认识我了」。平板上那个旧窗口里，她跟机器来回了一个多月，常让它先别给答案，先说自己会在哪一步错；后来它答题，开头总先标一句「这一步我容易看漏条件」。新窗口里没有这一句，它又回到了最初那副什么都对的样子。

第二天，事情反过来了。阿洛做一张没有机器的课堂小测，写到第三题，手停在半空，在草稿纸边上写了一行小字：「它会碎在哪？」写完她自己愣了一下，旁边并没有机器。这个习惯是跟机器来回练出来的，机器不在，它照样在。晚饭时她把这两件事讲给全家听，最后总结了一句，说得像绕口令：「我离了它，不是原来的我；它离了我，也不是原来的它。」程野笑她又在抬杠。钟伯没笑，夹了一筷子菜，说老家有些船老大换了新船，头一个月出海总不顺手，船也不顺他，「人跟船磨久了，船身上有他，他身上也有船」。

这顿饭上冒出来的，正是书名中间那个符号要回答的问题。导论讲过，⊗ 不是加号，也不是直和，它说两边缠在一起，拆不开。这话听起来像一句漂亮话。阿洛那三天碰到的，却是一件可以检查的事：把一边拿走，看另一边还剩什么。工具是能放下的东西，锤子放回抽屉，手还是那只手，锤子还是那把锤子。放下以后两边都不是原来那个，那就不是手里拿着一样工具了。这一章要把这件事讲深一层：⊗

到底说的是什么，它怎样落在浪和海底上，什么时候它是真的，什么时候它只剩一句口号，悄悄退成了「人跟着机器跑」。

◆ 二、材料：一张九宫格，一把锤子

先把 ⊗ 讲得比导论再实一点。拿一张九宫格来想。左边一样东西有三种可能的样子，右边一样东西也有三种，两样合在一起，可能的组合是三乘三，九个格子。数学上的张量积，大体就是这张九宫格，这是简化的说法：合起来的状态住在九个格子里，每一格有一份分量。直和是另一种合法：左边三种、右边三种并排放着，三加三，一共六个位置，两边各占各的，谁也不进谁的格子。一个是乘，一个是加。乘出来的格子比加出来的位置多了一样东西，就是组合，两边的每一种样子都要和对方的每一种样子碰一次面。

九宫格里的分量，有两种填法。一种是可以拆的：每一格的分量，正好等于左边那一行的分量乘右边那一列的分量。这样的九宫格看着热闹，其实只是两张三格小表摆在一起，你分别写下左边是什么样、右边是什么样，就全写完了。另一种是拆不开的：比方只有对角线三格有分量，其余六格全是零。你去找一行分量、一列分量来乘出它，怎么也凑不出来。左边要是第一种，右边就必定是第一种；左边换成第二种，右边跟着换。单问左边是什么样，没有答案，它的样子只能连着右边一起说。量子力学管这种拆不开的状态叫纠缠。

这个词是薛定谔 1935 年起的。他的意思大致是，纠缠算不上量子力学的一个寻常特点，它就是量子力学最有代表性的那个特点〔核：大意，薛定谔 1935 年论文，常见口径〕。同一年，爱因斯坦和两位合作者写文章质疑这件事，觉得两样东西各自总该有一个自己的样子〔核：常见口径，EPR 论文，1935 年〕。后来几十年的实验，大体站在了薛定谔一边〔核：常见口径〕。本书借这个词，不借它的物理，只借它的形状：两样东西合在一起以后，最老实的写法是一整张格子，两张小表写不下它。

另一份材料来自哲学，讲的恰好是工具。海德格尔在《存在与时间》里讲锤子，大意是：用得顺手的时候，锤子是不被注意的，它像长在手上，人眼里只有要钉的钉子；锤子一坏，它才忽然变成一样摆在眼前的东西〔核：大意，《存在与时

间》第 15—16 节〕。这段话常被拿来说明人和工具本来缠着。不过它说的缠，是用的那一刻手和锤子分不清，放下以后各归各位，锤子没有被手改过，手也只多了一点熟练。阿洛的平板摔裂，很像锤子坏掉的那一下，机器从看不见变成了摆在眼前。她看见的却比锤子多一层：放下以后，两边都带着对方的痕迹。

◆ 三、先说对在哪儿：大多数时候是加号

拆工具的说法之前，要先承认：你用 AI 的大多数时候，写成加号一点也不冤枉它。查一个英文单词，换算一个单位，把一段话改得顺一点，问完就走，两边都几乎没被改动。这和第 7 章给的条件是同一个：碰面对两边的改动小到可以忽略，把两边当成先在的，就是好用的近似。量子力学里也一样，并非所有合起来的状态都拆不开，大量的状态正是可以拆的那一种，一张九宫格老老实实等于一行乘一列。把每一次打开聊天窗口都说成纠缠，是在给自己脸上贴金。

工具的说法还有一层更要紧的对：它守住了「人能放下」。一样东西能放下，人就有退路，出了错能停，不喜欢能换，责任也落得清楚，谁拿锤子砸了手，不会去怪锤子。很多人担心 AI，担心的正是放不下：孩子离了它不会写作文，公司离了它不会拿主意。说 AI 只是工具，有一半是在提醒，人得始终能把它放下。这个提醒本书全盘接受，第五节还要把它做成三个看法。本书不同意的，只是把「能放下」当成两边关系的全部。能不能放下，和放下以后两边还是不是原来那个，是两件事。

◆ 四、本书的说法：浪改海底，海底改浪

回到钟伯那把钥匙。浪的形状是海底托出来的，读懂浪碎的地方，就读懂了海底；浪天天碎在礁上，礁被磨，沙被推，海底变了，浪碎的地方跟着挪。两句连起来读，就是一张拆不开的九宫格。你没法先写下海底是什么样，再写下浪是什么样，然后相加：今天的海底，是昨天的浪碎出来的；今天的浪，是今天的海底托出来的。单问其中一个，答案总要绕到另一个身上。钟伯说他年轻时认得的礁有一道找不着了，放在这里读，意思是：他认得的从来不是一片单独的海底，是那些年浪和海底缠在一起的样子。

第 7 章拆过冲浪照片里的老想法：浪先在，人先在，两边各自站好，再碰面。那一章的回答是先碰，后有两边。这一章把它往前推一步。说冲浪的人和他的浪是碰出来的，还只说了一次碰；碰是一回接一回的，每一回碰出来的两边，又成了下一回碰的起点。所以在发生的框架里，人和浪都不是碰一次就定下来的两样东西，是在相互碰撞里一次次长出来的。今天的你带着上一道浪留下的痕迹去碰今天的浪，今天的浪也带着你上一回留下的痕迹来碰你。照片拍不下这个，因为照片只有一格，这件事要一整张格子，还要一页页往后翻。

把这层意思放到书名上。左边是那套讲东西怎样长出来的方法：三方程、六路径、三原理；右边是 AI。说它们 ⊗，意思有两头。一头是，方法的路要靠 AI 跑出来。三方程要同时看三样，六路径要从六个起点各走一遍还要配对重走，三原理要两两去撞再回写，这些活一个人一辈子跑不了几圈；第 20 章那三回冲锋里，机器一夜能从十个起点各走一遍。没有机器，这套方法多半停在纸上，是一套好听的讲法。另一头是，AI 的方向要靠这套方法照出来。机器最擅长在已有的东西里找平均数，往哪里去它自己不问；它在哪里碎、在哪里编造，照出的正是海床缺的地方，要有人用三方程去看、用三原理写回去，它的下一步才有方向。

拿掉 AI，这套方法退回纸上；拿掉这套方法，AI 退回仓库。谁离了谁，都不再是原来那个。

还有一层，是这一章题目要说的。冲浪比喻把 AI 写成外来的海啸，人站在岸上或板上，浪从远处打来。第一编已经看见，这道浪本来就是从学问的海床上拱起来的，统计、逻辑、语言学、几百年的数学托出了它的形状。这里再添一层：人们怎样问它，在哪里纠正它，把它的错写进哪一本卡点本，都在改它下一回的样子。启明星看见它碎在哪里，头狼骑着它冲，仆人把冲出来的东西沉成新海床，新海床又托出下一道浪。浪就在这个圈里面。**浪不再是外来的海啸，它是启明星、头狼、仆人这个三合一自己身上的一部分。**

◆ 五、只剩一边会怎样：退回加号，或者塌成跟跑

缠在一起不是一劳永逸的事。它会松开，也会塌。最常见的退法有两种。第一种是退回加号：人把 AI 当工具用，用完放下，自己不被改，也不去改它。这种退法

不可怕，只是可惜，第三节说过，大多数时候本来就是加号。第二种退法危险得多，它看上去比 ⊗ 还紧：人离不开机器了，每一步都跟着它，问题是它给的，路是它排的，连觉得哪里好看，也是它先说了好看。九宫格又能拆开了，只是拆法很特别：右边那一列定下来，左边那一行跟着定，人的样子成了机器样子的影子。这不是缠，是跟。

怎样分辨是缠还是跟？看改动是不是两头都有。缠的时候，人被机器改了，机器也被人改了：阿洛被改出了「它会碎在哪」的习惯，她那个旧窗口里的机器，也被改出了先标容易错的一步。跟的时候，只有一头在被改：人越来越像机器，机器还是那副样子，换一个新窗口、换一个人去问，交出来的东西没有两样。第 8 章那三种塌掉的人里，只骑的高手玩家就是这样，技巧一天比一天熟，浪停了他也就停了。放到 AI 身上，只骑、不造、不欣赏的人骑得越熟，越是被浪带着走，他以为自己在冲浪，其实是浪在冲他。

本书给三个看法，明天就能用。第一看问题从哪里来：你这一周问机器的问题，有几个是你自己先撞上、先卡住才问的，有几个是机器上一轮顺手抛给你的。全是后者，方向已经交出去了。第二看碎处有没有记：机器在哪里错、在哪里编，你记下没有，写回到了哪里。只修不记，浪就只改了你，你没改到浪，下一回还在同一处摔。第三看有没有被拉住：最近一次让你停下来、觉得这一步真好看的东西，是你自己看出来的，还是机器先说好看你才点头。三看对着三种力：问题从自己这里起，是推动；碎处记下、下一回站得住，是维持；被拉住，是吸引。三样都只剩机器那一头在出力，⊗ 就塌成了跟跑。

刘若川担心多数人会被拉开，第 5 章讲过。用这一章的话说，被拉开的未必是不用 AI 的人，常常是用得最勤、却只剩跟跑的人。还有一种塌法也要防：人这一头太强，把机器当只许听话的跑腿，不许它碎，不许它提出人没想到的东西，碎了就修，修完不读。这样人没有被吞，浪也没有被读，海床一点没长。缠在一起不等于人被吞掉，也不等于人把机器吞掉。拆不开的意思是两边都还在，都在被对方改，谁也没有变成谁的影子。

◆ 六、今天与机器：最「无人」的一次，也站在海床上

拿今年最像机器单干的一件事来试一试这个说法：前面几章反复说到的北大那个系统，全自动、无人参与，否定了 Anderson 猜想〔核：新京报 2026 年 9 月〕。看上去，这是一次纯粹的加号，甚至只剩右边一头：人退了出去，机器一边干完。把格子摊开看，左边其实一直都在。猜想是人提的，悬了十余年，悬着本身就是一片地形，告诉机器往哪里找；Lean 4 和它背后的公共数学库，是一代代人一行行写进去的海床；反例算不算数，两万行代码算不算证明，标准也是人定下的。无人参与，说的是那一次跑的时候没有人插手，不是那片土里没有人。

反过来也一样。这个反例一出来，交换代数那一角的海底就变了，后来的人再往那里走，路得绕着它走。第 3 章讲过陶哲轩那句话，问题一旦公开解决就几乎回不到未解决〔核：大意，IT 之家〕，说的正是这一层。机器碎出来的东西改了人的海床，人的海床又托出下一回机器去找的方向。陶哲轩担心的证明消化不良，用这一章的话说，是格子只往一个方向填。机器一格一格往人的海床上倒东西，人这一头来不及回写，缠变成了单向的灌。丘成桐牵头的联盟把可解释的推理系统列为重点〔核：南华早报〕。读进这一章，这一条是想让机器那头倒过来的东西，人这头接得住、改得动，让灌重新变回缠。

◆ 七、一个完整的例子：勾股定理那一节课

开学第三周，初二（3）班进了勾股定理这一章。钟岚这学期想试一件事：不让机器只在课后答疑，让它当堂进来，投在大屏幕上，全班一起跟它来回。她先请它给一个证明。机器给的是拼图式的：四个一样的直角三角形围在一个大正方形里，中间空出一个小正方形，用两种办法算大正方形的面积，一比就出来了。屏幕上画得干干净净，孩子们点头，这条路不新。照第 1 章那节课的老问题，钟岚接着问：这个图，第一个人是怎么想到的？全班没人答得上，她把这个问题留在了黑板一角。

先动的是陈嘉树。他盯着屏幕看了一会儿，举手问：「为什么非得是正方形？三条边上画别的呢？」问题是他问的，可他后来说，是屏幕上三个正方形画得太显眼，他才想到要换。钟岚把这句话原样敲给机器。机器答：三条边上各画一个等边三角形，关系照样成立，斜边上那个的面积等于两条直角边上两个之和。理由是形

状相同、大小不同的图形，面积跟边长的平方成比例。坐在第二排的邓佳音紧跟着问半圆行不行，机器说行，理由同上。到这里一切顺利，屏幕上多了两张图，几个孩子已经在本子上画半圆。

接下来，机器碎了一下。它顺着说下去，加了一句总结：所以在三条边上画任意图形，这个面积关系都成立。教室里静了几秒，有人已经在抄。邓佳音没抄，她在草稿纸上试：两条直角边上各画一个正方形，斜边上画一个又细又长的长方形，宽只有一点点，面积小得可怜，怎么也对不上。她把草稿纸举了起来。钟岚把这张图拍下来传给机器，问它哪里不对。机器认了错，补上漏掉的条件：三条边上的图形要彼此相似，还要摆在相应的位置上。这一条比它最初那句「任意图形」窄，也准得多。

再往下，方向又转回了机器那一头。钟岚问它，加上这个条件以后还能问什么。机器提了一个反过来的问题：一个三角形三条边上画相似图形，斜边上那个正好等于另外两个之和，它是不是一定是直角三角形？这个问题把全班拉住了。勾股定理的逆定理在后面一节，孩子们还没学，有人说肯定是，有人说不一定。钟岚把逆定理的结论先写在黑板上，证明留到下一节。下课前十分钟，几个孩子从「面积跟边长平方成比例」往回推，推到三条边满足平方关系，再接上黑板上那一行。路走得磕磕绊绊，中间有人把比例写反了一次，被同桌指了出来。

下课后，钟岚想照惯例把这节课的路填进试路单（第 11 章），左栏写人走的，右栏写机器走的。写到一半她停住了。「为什么非得是正方形」是陈嘉树问的，可它是被机器那张图勾出来的；「相似」这个条件是机器补上的，可要不是它先说错「任意图形」、邓佳音又画出那个细长条，这个条件不会在这一刻冒出来；那个把全班拉住的反问，是机器提的，可它是被逼着说清条件以后才提得出来的。每一步都有人也有机器，前一步是谁的，决定了后一步能不能长出来。她最后把两栏擦掉，改成一栏，从上往下画箭头，箭头旁边只写这一步是怎么来的，不写是谁的。

这节课长出来的东西，数学上并不新。欧几里得在《几何原本》第六卷就写过这一条。大意是：直角三角形斜边上所作的图形，等于两条直角边上所作的相似图形之和，位置也要相似〔核：常见口径，《几何原本》第六卷命题 31〕。钟岚当晚查到这一条，把它补在那张单子最下面。她没觉得白忙。那条命题是两千多年前的

人找到的；这一班孩子是从一张图、一个问题、一次碎，走到它脚下的，路是这一节课自己长出来的。

第二节课开头，她把那一栏箭头整张贴进机器的新窗口，再问它问题，它开口就从「相似、位置相似」说起，不再提「任意图形」。那张单子也被她抄进了卡点本续编，「机器在这里说成任意图形」成了一个新碎点，旁边写着邓佳音那张细长条。第 23 章说过，程野公司的模型团队找他要的，正是这份公开的卡点。一节课的海底被这道浪改了一层，这一层海底又回头改了一点浪。钟伯那天听钟岚讲完，只问了一句：「那个画细长条的丫头，下回还敢不敢举手？」钟岚说敢，第二节课她第一个举的手。

◆ 八、说不清是谁的，责任落在哪里

有人会担心：说不清哪一步是谁的，功劳怎么算，错又算谁的？这个担心不该被一句「拆不开」打发掉。第 25 章讲过，名字可以留着，地不能圈着；放到这里还要多说一层。说不清哪一步是谁的，不等于说不清谁在场、谁担责。那节课上，问题是孩子问的，细长条是孩子画的，叫停「任意图形」的是孩子，把箭头写下来、决定第二天从哪里起的是钟岚。机器跑得快，提得出好问题，也说得出错话；对这节课负责的，始终是站在讲台上的那个人。缠在一起，责任并没有被缠没，它落在那个既能把机器放下、也愿意把机器拿起来的人身上。

也要防另一种说不清。一节课下来，要是箭头旁边每一步都写着「机器说」，孩子只在最后点头，那其实说得很清楚：这节课是机器上的。邓佳音那张细长条之所以要紧，是因为它是人这一头还在的凭据。所以本书给 ⊗ 的检验，并不去数哪一步是谁的。它看箭头上有没有人这一头的推力。有没有人先撞上一个问题？有没有人看出机器碎在哪里？有没有人被一个问题拉住，肯把下课前十分钟花在往回推上？三样都在，说不清就是缠得好；三样都不在，说不清只是一句好听的遮掩。

◆ 九、放回日子里

平板修好那天，阿洛打开旧窗口，第一句问的是：「这三天你想我没有？」机器答得很得体，说它不会想人。阿洛撇撇嘴，把这三天在旧手机新窗口里碰到的两个错贴了进去，让它先猜自己会错在哪。钟伯在一边看她捣鼓，说船修好了还得再

磨一阵，大意如此。这话说得不错：那个旧窗口里的机器，是阿洛一个多月磨出来的；阿洛草稿纸边上那行「它会碎在哪」，也是机器磨出来的。两边都还在，两边都被改过，谁也没变成谁的影子。

明天能试：挑一个你用得最久的 AI 对话或工具，做一次「放下试验」。第一步，放下它一天，看你自己哪一样还在、哪一样没了；没了的那些，想一想是被它接走了，还是你本来就没长出来。第二步，开一个全新的窗口，问一个你在旧窗口里问过的问题，把两份回答并排放。两份要是一模一样，你这些日子并没有改动过它，你们之间多半只是加号，或者只剩跟跑；两份要是不一样，就看不一样的那一处，是不是你留在浪身上的痕迹。两步做完，再拿第五节那三看对一遍，你就知道自己站在九宫格的哪一种填法里。

带 走 的 话

放下机器，你和它都还是原来那个，那是加号；两边都带着对方的痕迹，才是 ⊗，浪才不在外面。

小　账

开门，还是关门？ 开门。工具的说法在改动很小时成立，本书接着它往下走：改动两头都有，浪就在圈里，不在外面。

转到哪一环？ 三环都碰到了——孩子先撞上问题（造），当堂跟机器来回（骑），被那个反问拉住（欣赏）；还空着的，是这个圈怎样一圈圈转下去，交给第 29 章。

想 一 想

1. 你和某个 AI 之间，是加号、⊗，还是跟跑？你凭哪一处痕迹这样判断？
2. 最近一次和机器来回之后，有没有一步你说不清是谁的？那一步里，人这一头的推力在哪里？

◆

29

第 29 章

圈怎么转

◆ 一、后墙上越拖越长的那一堆

四月中旬的一个周二，阿洛放学进门，鞋还没换就说，后墙那张表又添了一页纸。第 19 章那张「它在哪里碎」，上学期贴上去时只有四堆。到这学期，有两堆后面的正字几乎不再长，只有一堆还在往下拖，拖到原来那张纸写不下，同学们在下面另贴了一页。那一堆的名字是阿洛起的：「问两遍不一样」。同一道题，问机器一次，再开个新对话问一次，两回给的路不一样，有时连答案都不一样。孟晓雯说这是机器不靠谱。唐老师说机器每回作答都带一点随机，新版本大概会修好〔核：常见口径〕。阿洛不太服气：修好了，这一堆就不见了，可她还没弄明白它为什么在。

钟岚听着，想起的是另一样东西。上学期末，卡点本续编的第一学期合订本发下去了（第 25 章），六所学校的老师写回了一百多处碎点。开学以后，程野那个出题工具把这些卡点连着来路一起挂了出来（第 23 章）。家里的墙上、教研组的桌上、程野公司的服务器上，各有一片刚铺下的地。那天晚上她把阿洛那页纸拍了照，放大了看，注意到一件小事。「问两遍不一样」底下记的题，有好几道是几何证明，恰好落在合订本里标得最密的那几页上。没有人叫这两样东西对上，它们自己对上了。

这一章要讲的，就是从这一晚开始的一圈。导论交代过圈的顺序：启明星照出方向，头狼沿着路径冲，冲出来的矛盾经三原理回写，沉成新的海床，新海床又让启明星看见下一处光。说起来是四步，真转起来，每一步都有人卡住，有人换位置，有人转着转着就不是原来那个人了。前面三编把三个身份、三套方法分开讲；这一章把它们放进同一圈，从钟家这一晚起，一直跟到这一圈转完、下一圈露头。

◆ 二、材料：几个老圈子

圈不是本书的发明。工厂里讲质量管理，有一个流传很广的圈，叫「计划—执行—检查—处理」，常被称作戴明环〔待核：戴明环的来历与四步的叫法，一般溯源到休哈特与戴明〕。它的意思是：先定计划，照着做，查结果，把查出来的好做法定成标准，再定下一轮的计划。很多公司把它画在墙上，四个箭头首尾相接。程野公司的茶水间也挂着一张，箭头是蓝色的。它好用，因为它把「做完就算」改成了「做完要查，查完要改」，一件事不再是一条直线，而是一圈一圈往上爬。

数学共同体里也有一个老圈，第 3 章讲陶哲轩时说过。一个猜想被攻破，作者做报告、和同行交流；证明被简化、被解释、被写进教材，又催生新问题和新的合作者〔核：大意，IT 之家〕。这一圈转得慢，一个结果从论文走进本科教材，常常要十几二十年。它一直转得动，靠的是一大批不被记功的人在中间推（第 21 章）。陶哲轩担心的「证明消化不良」，换成圈的话说，就是这个老圈里有一环被机器加到了极快，别的环还是原来的速度，齿轮咬不上。

钟伯的圈更老。打鱼人的一年跟着季节转：开春看哪片水先暖，入夏跟着鱼群走，秋后补网修船，冬天在家翻浪簿（导论），把一年里浪碎过的地方对一遍，第二年再出海。他说一年里最要紧的不是哪一网打得多，是冬天那几晚。那几晚想不清楚，第二年就是照去年的样子再打一遍，鱼一换地方就扑空。三个圈并排看，样子都是首尾相接，要紧处各不相同：戴明环要紧在「查」，数学的老圈要紧在「消化」，钟伯的圈要紧在冬天回头的那一下。

◆ 三、先说对在哪儿：箭头画得出来的圈

先替戴明环说句公道话，它在很多地方完全够用。一条生产线上，螺丝的尺寸是定的，合格不合格有一把卡尺。人站在线外面查，查出毛病改流程，下个月的货就少出毛病。这种地方，目标在开工前定好了，地也几乎不动，四个箭头照着转，一年下来次品真能降下去。程野说他们公司早年做客服机器人，也是这么转的：定指标，上线，看投诉，改话术，再上线。几轮下来，回复确实越来越顺。

这种圈要完全成立，有两个条件。一，要去的地方事先定好了，圈只管把路越走越顺。二，转圈的人站在圈外，转完一圈，人还是原来那个人。在螺丝和话术

上，两个条件大体都满足。麻烦出在浪大的地方。题目本身在变的时候，「计划」那一格没有现成的靶子可瞄；转完一圈，定计划的人自己被改了，下一圈已经换了一个人在定。墙上的箭头画得出四步，画不出两件事：方向从哪里来，以及人也在圈里。

你在单位里大概也转过这种圈。年初定指标，年中照着做，年底写总结，总结里列三条经验、三条不足，第二年再定指标。第二年的指标，多半是去年的数字加一成。你很少在总结里写「今年我看事情的眼睛换了」，表格里也没有这一栏。这不怪写总结的人，是这种圈默认人不动：人是转圈的手，不是圈里被转的东西。浪慢的年代，这样转一辈子也不出大错；浪大的年代，你照去年的靶子瞄了一整年，年底才发现靶子早就挪了地方，而你那一年其实也变了，只是没有一格让它写进去。

◆ 四、本书的说法：四步，从新海床起

本书的圈也是四步，只是每一步换了主语。第一步，启明星照出方向：用三方程同时看形状、路、土，从已经露出来的地方，看出下一处会从哪里冒出来；它回答「是什么」，靠吸引，不下命令。第二步，头狼沿路径冲：从六条走法里挑一条起手，亲自下水，摔了就换起点再冲；它回答「怎么走」。第三步，冲出来的矛盾经三原理回写：两样撞，第三样变，变完写回地里，沉成新的海床；它回答「为什么动」。第四步不是一个新动作，是前三步留下的结果：新海床让启明星看见下一处光。

和戴明环比，有三处不同。第一是起点。戴明环从「计划」起，计划是人在圈外定的；本书的圈从上一圈沉下来的海床起，方向从地里露出来。所以钟岚那一晚看见的光，是墙上那张表和那本合订本一起托出来的。第二是动力。造是推动，骑是维持，欣赏是吸引（第 9 章），三样缺一样，圈就停；能一直转，靠的是吸引，不是墙上的箭头。第三是人。转圈的人在圈里，每一步都在改他，转完一圈，站在哪个位置上的人往往也换了。

圈不是先画好再去转的；是转出来以后，回头才看得出它是一个圈。

三个身份各管一样东西的讲法，第 26 章已经拆过，这里只补一句它对圈的后果。分开的是动作的先后、担子的轻重，不是各占一块地，所以一个人可以在一圈里先后站上两三个位置，后面那个例子里就是这样；圈也不能拆给三拨人各管一段，每一拨人只看得见自己那一段的箭头，看不见上一段留给他的地，也看不见他留给下一段的地。

◆ 五、卡在哪一环，塌成哪种人

圈会停。停在哪一环，人就塌成哪一种。第 8 章那三种人，第 26 章那三种职分的塌法，正是圈停在三处的样子，这里不再重讲。只补它们没有说的一层：人是圈先停了，才慢慢塌成那样的。只看见，没人冲，圈停在第一步，看见的人成了评论家，钱评论员那样，每一道浪都读得头头是道，读出来的东西沉不下去。冲了，不写回，圈停在第二步，冲的人成了高手玩家，邵帆那样，骑得一次比一次好，每一回摔都像第一回。写回了，却不再抬头，圈停在第三步，铺地的人进了象牙塔，严教授那样，地铺得很精，浪却早已改从别处起了。两两凑对，也是缺了一环：丘成桐那一格缺下水，铺地照的是旧浪的碎处；陶哲轩那一格缺回写，「消化不良」就是冲出来的东西没处沉；很多 AI 公司那一格缺抬头，下一圈的方向是上一圈的惯性推出来的，回写也大多写回了自己（第 23 章）。

卡住了怎样重新转？办法很朴素：在停住那一环找人接上，从上一圈摔的地方起手。第 19 章说过，最好的起手往往就是上一轮摔的地方。评论家缺下水，就挑他读出来的一句，换两个起点各走一遍，两头都走得到再说。高手玩家缺写回，就请他把这个月摔过的三处，写在一个别人也看得见、也能接着写的地方。象牙塔缺抬头，就请铺地的人去浪碎的现场站一回。圈不靠一个人转全，靠的是哪里停住，哪里就有人站上去。

◆ 六、今天与机器：一个转得太快的齿轮

机器进来以后，圈变了一处：骑这一环被加到了极快。从前一个老师试一种讲法，要等一个学期看效果；现在让机器从十个起点各走一遍，一个晚上就有十份。头狼那一步快了不知多少倍，看见那一步和写回那一步，还是人的速度。三个齿轮转速差得太远，就会打滑：冲出来的东西堆在水里，没人看，也没人沉。第 3 章的

消化不良，第 20 章那张摔跤的表，程野组里攒了一抽屉没人整理的对账记录，都是这一处打滑。

机器在圈里也不只占骑这一环。第 20 章三回冲锋里，「当众承认我也不会」那一步是机器先说出来的，这是帮人看见；程野的模型团队拿老师写回的卡点改训练（第 23 章），这是机器自己的海床被人的回写改了。机器在三环里都能出力，有两件事它今天还接不住：哪一处光值得追，写回写到谁那里。前一件要人被拉住，后一件要人弯腰。所以今天转圈，难处不在让机器多跑，在让人守住那两个慢齿轮，别被快的那一个带着空转。你如果每天和机器一起干活，可以数一数：这一周让它跑了几十份，你停下来看过几份，又把几处碎的地方写到了别人看得见的地方？三个数差得越远，你的圈越像在空转。

◆ 七、一个完整的例子：一圈从后墙起

回到四月那一晚。钟岚把阿洛那页纸和合订本摊在桌上，照三方程看了一遍。形状是「问两遍不一样」：同一道题，两回给的东西不同。土里缠着几样：机器作答带一点随机；这些题落在卡点最密的几页；班上孩子的老习惯，是哪个短抄哪个。拿形状和土去推路，路会往哪里拐？两回不一样，不一定是机器坏了，也可能是这道题本来就有两条路，机器这回走了这条，下回走了那条。分岔的地方，又正好是孩子卡住的地方。她在合订本的空白处写了一句：「问两遍不一样的地方，也许就是岔口。」

这一下是被拉住的。阿洛那个问号在墙上挂了一学期，钟岚每次去接她都看见，一直没想通；这一晚它和合订本对上，像两块碎瓷片拼出了同一道纹。她没有发通知，也没写方案，只是第二天在备课组群里贴了那页照片和那句猜想，说下周想试一节。小陆第一个回，说代数里也有这种题，她来试一节函数的。启明星的活到这里就做完了：方向亮出来，有人被拉着往那边走；光是谁先亮的，很快就没人记得。

头狼先冲的是钟岚。她挑了合订本里那道倍长中线的老题：2008 年葛老师记过「图形方向一换，八成人想不到」，上学期末一个男生从另一个顶点作平行线走了过去（第 25 章）。她用的是最顺手的走法，从形状起。课上先让全班把同一道题问

机器两遍，两份答案并排投在屏幕上；再让大家一步一步对出两条路在哪里分开；最后看这节课会把班上的老习惯改成什么样。照第 17 章的说法，这是从形状起，经过路，落到土。

这一冲摔了两跤。第一跤摔在土上：一半的孩子看了两份答案，第一句是「哪个对」，第二句是「抄短的那个」，并排的两条路被他们当成了二选一。第二跤摔在机器身上：陈嘉树指着第二份说，它这里写「明摆着平行」，凭什么？钟岚一看，机器的第二条路在一处只是看起来平行的地方，没给理由就往下走了。她当晚翻卡点本，1995 年那页的字还在：三成学生默认「看起来相等」就是相等，要逼他们说出「凭什么」。三十一年前孩子摔进的坑，机器第二遍也摔了进去。

摔了就换起点。第二周，钟岚照配对重走，改从路起：先发试路单，让每个孩子自己走一遍，写下卡在哪一步；然后才问机器两遍；最后三份并排，自己的、机器第一遍的、机器第二遍的，找哪几处分开。这一回孩子手里先有了自己的路，就不再问「哪个对」，开始问「我在哪一步跟它分开」。两次冲锋落到了同一处：分岔的那一步，就是该停下来问「凭什么」的那一步。两个起点都走得到，钟岚才把这一处圈出来。

同一个月，程野那边也在冲。苏晴把第 20 章撞出来的「错的对比」往前推了一步，在出题工具上加了一个「问两遍」的按钮。一道题让机器答两次，并排给老师看；分开的地方，自动对上卡点本的标签。产品总监看了样稿，说老师要的是一个干净的答案，两份并排太乱。这一撞，正撞在第 18 章周五对账圈出的第三句上：老师要的是对路，不是更短更对。程野把钟岚课上那两跤讲给他听，又把「明摆着平行」那一步拿给他看。按钮留下了，改了一处：分开的地方标红，旁边写一行，「孩子也常在这里分开」。

◆ 八、接着那个例子：撞出来的，写回去

冲出来的东西，到这时还浮在水上。钟岚、小陆、程野各攒了一堆摔，不写回去，下一个老师还得在同一处再摔。这几处矛盾，正好对上三原理。机器的两份答案是形状，撞上孩子「抄短的」习惯这片土，逼变的是路。讲评的次序改了：先找分岔，再论对错。这正是第 18 章周五对账圈出的第一句：讲评按「卡在哪一步」

写。机器的答案撞上孩子自己的试路单，形状撞上路，逼变的是土：教研组商定，以后用机器做的作业，交的是三份并排，不是一份答案。

第三处最慢。「问两遍」这条新走法撞上卡点本这片老地，路撞上土，逼出了一个新形状：续编的第二学期，多了一个以前没有的名目，叫「岔口」。凡是机器两遍分开、孩子也在那里分开的地方，就记一笔岔口，写清哪一年、谁先看见、机器在哪一遍碎了。1995 年那一行底下，钟岚添了一行：「2026 年春，机器第二遍在此碎，陈嘉树问凭什么。」程野那边，标红的岔口连着来路放在公开的那一层，哪位老师都能看、都能写。学期末模型团队来要的那份卡点数据（第 23 章），里面就有这一批岔口。

这一圈也差点卡住。五月里有两周，钟岚手上堆着两个班的试路单，一份份对完已是深夜。她想过干脆不记了，课上过了，孩子会了就行。这就是第五节说的那一种停：冲了，不写回，人慢慢成了一个很会上课的高手玩家。接上来的是葛振华。他课已交出，只等夏天办退休，听说这件事，自己来办公室抱走一摞，花了一个星期一份份抄进续编。钟岚后来跟程野说，那一摞不算他替她干了活；那一环停住的时候，正好有人站到了那个位置上。

新海床铺下去，下一处光就从上面露出来。六月里，葛振华把续编从头翻到尾，在教研组会上说了一句：「我记了三十一年卡点，今天才看出来，卡点多半是岔口。」孩子卡住，常常不是不会，是走到了一个能往两边走的地方，只看见一边，或者两边都看见了不敢选。这句话还算不上答案，它是下一圈的光：卡点如果是岔口，讲卡点也许就该讲岔口。小陆说下学期拿函数那一章去冲。光是葛老师亮的，暑假一过，他就不在学校里了。

阿洛那边，同一时候也转了一小圈。她把后墙那一堆拆成两堆：一堆叫「岔」，两遍都对，路不一样；一堆叫「错」，两遍里有一遍错了。那个问号没擦，旁边添了一行小字：问两遍不一样，有时候是它坏了，有时候是题本来就有两条路。她的问号先亮，被妈妈接过去冲，被葛老师沉进本子，最后以一个新分法回到了她自己的墙上。第 20 章程野顶出来的那条判断，攻下一道难题是改写一片海床。这一圈在一间教室的大小上把它跑了一遍：机器那两份答案值多少，要看它们改写了卡点本里的哪几行。

◆ 九、一圈转完，人也换了一圈

把这一圈从头看，谁是启明星，谁是头狼，谁是仆人，答案有点出人意料。第一步，阿洛的问号先亮，钟岚接过来看清了。第二步，钟岚、小陆、苏晴、程野下水去冲。第三步，钟岚、程野写回，葛振华在停住的地方站上来。第四步，又是葛振华亮出下一处光。同一个人，一圈里站过两三个位置；同一个位置，一圈里换过两三个人。你要是只盯着某一个人问「他到底是哪一种」，会答不上来，因为位置不是贴在人身上的标签。哪一环该换人，看的是哪一环的力气用完了：看见了没人冲，就下水；摔够了，就弯腰；铺完了，就抬头。

人也被这一圈改了。四月以前，钟岚看作业，先看对不对；六月以后，她看两份答案，先看在哪里分开。她不只是多会了一个办法，她认孩子的那双眼睛换了：导论开头那个对着干净作业打勾、像在收据上签字的老师，转出了另一个样子。程野从一个陪总监嫌两份答案太乱的人，转成了替岔口争下一个按钮的人。葛振华从一个记卡点的人，转成了看出卡点是岔口的人，就在他离开学校前的最后一个学期。**一圈转完，转出来的不只是一片新海床，还有站在上面的一批新的人。**

第 25 章说的三种不占功，也在这一圈的交接处各露了一次。启明星是隐：钟岚那句「也许就是岔口」，到六月已经没人记得是谁先说的，写进组里建议的是小陆的函数版。头狼是换：钟岚冲到第二周、冲到深夜，接着冲的是小陆和苏晴。仆人是埋：葛振华抄进续编的那一摞，字是他写的，每一页署的仍是原来那位老师的名字。三种退法各不一样，让出来的都是同一样东西：自己那一环的位置。让出来，圈才转得到下一环。

◆ 十、放回日子里

学期最后一天，阿洛放学回来，说后墙那张表被唐老师拍了照，要留给下学期的初二。钟岚问她，新来的孩子看得懂「岔」和「错」吗。阿洛想了想说，看不懂也没关系，他们会自己再添一堆。钟伯在阳台上听见了，隔着纱窗说：「浪簿就是这样，给后来的人看，后来的人也要往上记。」那天晚饭后，钟岚把这一学期的试路单、并排的答案、卡点本添的那几页复印件摞在一起，用皮筋扎好，放进柜子。下一圈从哪里起，她心里有数：从葛老师那句话起。

明天能试：拿一件你这几个月一直在做的事，画四个格子，按圈的顺序填。方向是从哪里来的？谁先下的水？摔在了哪里？摔出来的东西写回到了哪里？填完看一看，哪一格空着，哪一格只写了「我」。空着的那一格，是你的圈停住的地方；只写了「我」的那一格，是它只写回了你自己、没写回地里的地方。不必一下子补齐，先找一个人，请他在空着的那一格里站一回。圈转一次，你也被转一次。

带 走 的 话

圈从上一圈沉下的海床上起；哪一环停住，就有人站上去，一圈转完，人也换了一圈。

小　账

开门，还是关门？ 开门。圈不是墙上画好的箭头，是转出来才看得见的；每转一圈，地和人都换了，下一圈从新地上起。

转到哪一环？ 这一章把三环接成了一圈：欣赏亮出岔口，骑浪冲出两跤，造海床沉成新名目；哪一环停过，哪一环换过人，都写在这一圈里。

想 一 想

1. 你手上那件事，上一圈沉下来的东西是什么？下一圈的光，会不会就从那里露出来？
2. 你最常停在圈的哪一环？那时候，谁替你站上去过？

◆

30

第 30 章

每一圈重新挣

◆ 一、错题本用到了最后一页

五月最后一个周日的下午，阿洛那个硬壳错题本用到了最后一页。本子是去年秋天买的，方格纸，封皮磨得起了毛。第 5 章说的七条机器的错抄在最前面，后来加了「它碎在哪」一栏，期末前又加了「它错了」一栏，再后来，她把几十条排成四堆，抄上了班里的后墙（第 19 章）。最后一页只写了半页，记的是上周一道分段计费的应用题：机器把「超过的部分」当成了全部来算。阿洛写完，把本子翻回第一页，盯着第一条「老题惯性」看了很久，冲着阳台上收衣服的钟岚说：「妈，这一条好像不算数了。」

钟岚走过去看。阿洛说，这学期她拿去年那几道改编题又问了一遍机器，那个按老题走的毛病，十道里只剩一道还犯。程野告诉过她，公司换了新版本的模型，郝雪那份八页的表早被拿去改了训练数据（第 5 章）。阿洛有点泄气：本子上排第一的那一条，她最得意的那一条，自己先不算数了。后墙那张「它在哪里碎」的表上，四堆里有一堆差不多空了，新冒出来的错，又不知道该往哪一堆放。她问：「那这本子还有用吗？是重新买一本，还是接着往后贴纸？」

这句话问的是一个本子，问到的却是这一章要讲的事。去年秋天，阿洛是全家第一个读出浪碎在哪里的人。钟岚的备课本里夹着她那天的作业，郝雪的表里有她起的名字。可是浪改了，礁被磨平了一块，她认得的那道礁不在原处了。她还是那个「会读机器的错」的孩子吗？照钟伯的说法，这件事不用问别人，看她明天还认不认得出新礁就知道。第六编前四章讲三个身份怎样在一个圈里转，这一章收尾，只讲一句话：这三个身份，没有哪一个是领了就算数的，每一圈都要重新挣。

◆ 二、材料：先知怎样验，君王怎样换

希伯来经典里，三种职分都有「失位」的记载，这一点常被讲身份的人略过。先知怎样算真的？《申命记》里有一段，大意是：先知托名说的话若不应验、不成就，那话就不是出于神，是他擅自说的，你们不必怕他〔核：大意，《申命记》18:21—22〕。这是一条拿后果来验身份的规矩。先知是不是先知，不看他自称什么，看他说的事成没成。君王也一样。扫罗是以色列第一位受膏的王，后来违了吩咐，经上记着他被厌弃，撒母耳又去伯利恒膏了少年大卫〔核：大意，《撒母耳记上》15—16〕。王冠戴上了，也会被拿走，拿走的理由是他那一回没做到。

两段放在一起，说的是同一件事：老结构里的职分，本来不是终身封号，是一次次被验的。膏油抹在头上，只是一个开头。先知要一回回说中，君王要一回回走在前头，祭司要一年年在赎罪日替众人担下担子（第 21 章）。哪一回做不到，位置就空出来。到了后世，职分慢慢变成了头衔，头衔又变成可以继承、可以评定的东西，「验」的那一层渐渐没人提了。今天的职称、学位、「首席科学家」，大多是封出来的：评上了，就一直是。

今天数学界也有一个「验」的声音，第 3 章讲过它的另一面。陶哲轩提醒，厂商只发布挑过的成功案例，失败的尝试进不了大家的视野；他呼吁把失败的结果和用掉的算力一并报出来〔核：大意，量子位 2026 年 10 月〕。这话是对公司说的，本书拿来对着自己。一本书说 AI 时代需要启明星、头狼、仆人，自己若只报看见了什么，不报在哪里没看见、在哪里摔了，就是在做陶哲轩批评的那件事。那件事叫：只发布成功的那一次。这一章后半，就是本书自己的失败报告。

◆ 三、先说对在哪儿：封出来的身份也有用

封出来的身份也有它立得住的地方，至少有三样好处。第一样是省事：病人进门，看见墙上挂着执业证书，不必先把医生考一遍才肯让他看病。第二样是稳当：一个教研组有个固定的组长，每周四谁主持、谁拍板，大家心里有数，不用每周吵一回。第三样是给人一样可以靠的东西：葛老师教了三十一年书，「老教师」这个身份让他说的话有分量，年轻老师愿意停下来听。一个社会要是所有身份都天天重新验，人会累垮，事也办不成。

封出来的身份，完全成立要有一个条件：被封的那件活，这些年里不怎么变。一个外科医生的刀法，一位老会计的账法，只要病和账的样子十年八年差不多，昨天验过的身份今天照样用得上。这正是发现学最舒服的那片地：东西本来就在那里，认得它的人认得一回，就一直认得。第 6 章说发现学在被看的东西几乎不被改动时又省又准，这里是同一个道理，从东西搬到了人身上。

麻烦在于，这道浪偏偏把「不怎么变」拿走了。机器几个月换一个版本，老题惯性这样的礁，郝雪一份表交上去，一个月就少了一大半。钟岚那双看作业的眼睛练了十年，一个学期就钝了（第 15 章）。被封的那件活在动，封号却不动，封号就从一张执照变成了一块碑。碑上的字还在，底下托着的东西已经挪了地方。第 25 章钟伯老家那块光绪年间的捐款碑，台风来过几回，字都磨平了，还站在堤头，就是这个样子。

◆ 四、本书的说法：身份是一圈转出来的形状

用本书的七个词看，一个身份也是一个形状。它从模糊到清楚地显出来，被人认出：这个人会看方向，这个人肯冲在前面，这个人托得住。这个形状不是贴上去的标签，是路和土一起托出来的。路，是他这一圈里一先一后做过的事：先看见了哪一处，冲了哪一条，摔在哪里，把什么写了回去。土，是他站着的那片地：手上的活，身边的人，这一年的浪。路走完一圈，土被改了一层，身份才显出来；它在显出来的那一刻，也已经回头改了他下一圈的土。

这里有一个容易漏掉的后果。三条方程说形状由路和土一起决定，那么路断了，或者土变了，形状就不能原样留着。启明星这一圈没看见新的光，下一圈它只是一颗旧星；头狼这一圈没再冲，它只是一只跑在前头的老狼；仆人这一圈没再弯腰，他托着的只是自己从前垫下的那一层。三种不占功（第 27 章）反过来读，三个身份也各有一种失位的样子：星不亮了还挂着，狼跑不动了还占着头，仆人守着旧地不再垫新的。

身份不是一顶戴上就不摘的冠冕，是一圈转下来显出的形状。圈停了，形状就散，位置空出来，谁转得动谁站上去。这句话也管着本书推荐的三套方法。三方程、六路径、三原理，书里叫它们启明星、头狼、仆人的工具，这个叫法本身也得挣。哪一圈它们真帮人在别处看不见的地方看见了、冲出了、沉下了，那一圈它们

配得上这三个名字；哪一圈没做到，就该老老实实写下来。导论把三条推翻条件写在前头，就是给本书自己留的验法。下面一条一条看。

◆ 五、第一条：机器会不会自己提出好问题

导论的第一条推翻条件是：AI 自己就能稳定地提出好问题。不是从已有的问题里改出来的，是在谁也没想到的地方，提出一个让整个学科转向的问题，而且一次又一次做到。今天的情况在哪里？北大那个系统否定 Anderson 猜想，是全自动的；可猜想是人十几年前提的，机器做的是在一片已经圈好的构造里找出那个反例〔核：新京报 2026 年 9 月〕。第 1 章讲 AlphaGo 第 37 手时说过，在人划好的海里捞出人没见过的东西，和把海本身改掉，是两回事。到本书写完的时候，后一件还没有看到机器稳定做到。

不过这一条离被碰到，比另外两条都近。丘成桐 2026 年 10 月牵头的实验室联盟，重点里就有「用 AI 生成猜想」一项〔核：南华早报〕。陶哲轩在《自然》专访里说，人类将来主要决定哪些问题值得研究〔核：大意，虎嗅转载〕，这话本身也是一种押注。这道浪正有人往「出题」那边推。你要盯住的信号，不是「AI 提出了一个猜想」这类新闻，那种猜想多半是从已有猜想里改出来的，第 1 章那道改编题就是它的家常样子。要盯的是三样：它提的问题，事后被证明打开了一片新方向，而不只是被解决了；这样的事不止一回，换一门学问也发生；提问之前，没有人先替它把那片海划好。

三样都出现了，本书第三编要重写。启明星这个身份要重新分：看见浪从哪里起，不再是人独有的，该分一部分给机器。人这边的活要挪到别处，比如判断机器提出的哪些问题值得一代人去耕。这里还要老实补一句。第三编总账自己写过，从一锅粥里看出全新的方向，三方程能帮人看得更清，不能保证人看得见（第 15 章）。所以第一条推翻条件，攻的正是三方程最薄的一块墙。要是机器在这件事上先站稳了，本书连「人能做而机器做不了」都说不成，只能说「人和机器一起做，谁做到算谁的」。这句话，倒和这一章的题目对得上。

◆ 六、第二条：只骑的学问能不能一直长

第二条推翻条件是：有一门学问，完全不造、不欣赏，只靠骑，就在 AI 时代长得很好，十年之后还在长，没有被机器整个接走。今天的情况是，时间不够。本书写完的时候，这道浪真正打上岸满打满算两三年，没有哪一门学问只骑了十年。眼下最像「只骑」的，是拿开放问题打榜的那类做法，陶哲轩叫它收割，担心地一年年变薄〔核：大意，IT 之家〕。这类做法短期内长得很快，可它长的是已证定理的条数，不是会读这些定理的人数，第 3 章算过这笔账。

你该盯的信号可以说得具体些。找一个只骑的领域，或者一个只骑的团队：它不消化机器的产出，不把失败写回去，也没有人真被它的东西吸引着往下问。然后看三样东西在十年里怎么走。一，它解出的题还在不在变难，还是一直在同一个难度上打转。二，新进来的年轻人，是被它的问题拉进来的，还是被它的经费拉进来的。三，机器换代以后，它手里的熟练还剩下多少；第 5 章那三种被拉开的人里，只骑的人最怕的就是这一下。三样都撑住了，判词的后半句要收窄：「转成一个圈」不再是站到前面的唯一办法，只是几种活法里的一种。

这一条出现，要动两处。一处是第 8 章：那里说造、读、骑塌成三种人，两两凑对各缺一角，只骑的那一格得改写，承认它在某些地方能独自长。另一处是第六编：圈从必需降成可选，第 29 章讲的那套转法，就只是好几种活法里的一种。本书对这一条心里没底，十年太长，本书看不到；能做的，是把信号写清楚，交给十年后的读者去对。程野说，他们公司有一条产品线就在只骑，他打算每年春天翻一次这一节，看那条线还在不在长。

◆ 七、第三条：三套方法拿不拿得出别处拿不出的东西

第三条推翻条件最扎本书自己：有人拿三方程、六路径、三原理去跑，跑了很多圈，在具体的学问里拿不出一样别处拿不出的东西。今天的情况，本书要说得比前两条更老实。第四编那三回冲锋，第一回四步法从两个起点都落到「当众读机器的错」，这件事阿洛早用手做过了；第二回金点子两次撞到「错的对比」，后墙那张表早就挂在班上了（第 20 章）。三回冲锋圈出来的东西，有两样是家里的孩子先走到的。

这件事可以读成两样。往好处读，它正是配对重走的意思：一条判断从不同起点都走得到，连一个十四岁的孩子用手也走得到，说明它站得住。往坏处读，它就是第三条推翻条件的早期样子：三套方法跑了一圈，拿出来的东西，别人不用这套方法也拿得出来。本书不替自己挑好的那种读法，两种都摆在这里。三套里，六路径跑得最少，三回冲锋只是第一次，「哪种题配哪种跑法」的地图还没画出来。三原理在第五编有樊姐的豆腐、葛老师的卡点本、程野的挂号助手几处例子，多半是事后讲得通，事前就指出该改哪一样的例子还少。

所以你该盯的信号是这一个：下一年里，这三套方法有没有在某一门具体的学问里，先于别人指出一处礁，后来被行内的人证实。要紧的是「先于」两个字。事后把一件事讲成三方程、六路径、三原理的样子，不算数，任何一套说法事后都讲得圆。这样的事一回都没有，第四编要先重写，头狼的位置让出来；接着第五编那几处回写的例子要一处处重核；最后书名里的 ⊗ 也站不住。⊗ 的一头，是 AI 往哪里去要靠这套方法去照（第 28 章），照不出别人照不出的东西，这一头就只是一套好听的说法。本书薄的地方不止这一处，各是各的薄：三方程薄在看见全新的方向，六路径薄在跑得少，三原理薄在事前说中的例子少。第三条推翻条件把三处一起问了，所以三条里最该先盯的是它。

◆ 八、判词还站着吗

三条摆完，回到判词。它在导论里第一次出现，这里第二次，一字不改：

面对 AI，只会发现的人和学问注定被淘汰；能把造浪、骑浪、欣赏浪转成一个圈的，才站得到前面。

照三条推翻条件看，它今天还站着，站法要说清楚。前半句说只会发现的会被淘汰，第一编算过账，这几个月里没有出现反例。旁证反倒多了几个：郝雪的校对，钟岚那双看作业的眼睛，阿洛本子上的第一条，都在一个学期里被浪改了。后半句「才站得到前面」，站得最虚。第二条要十年才验得出，第三条眼下只有一半证据，而且这一半还能读成反面。所以本书对后半句的态度是：先不收窄，也不加码，在旁边记一笔「待验」，等下一圈。

还有一处，本书要自己收紧。「站得到前面」容易被读成：某些人站到了前面，从此就在前面。照这一章的意思，它只能读成：这一圈转动了的，这一圈站在前面，下一圈另算。判词本身也一样，它在这一圈站得住，不等于下一圈站得住。哪一天三条里出现一条，它就该收窄，收窄前后两句都要写出来，让读的人看得见它怎样被改。一句讲发生的判词，要是自己不准被浪改，就和书名里的 ⊗ 对不上了。

◆ 九、本编总账

第六编五章，看见了什么？第 26 章看见了先知、君王、祭司这个老结构：三种职分分开是为了限权，框子稳的时候好用，框子一松接口就断；三种力对上三种职分，合起来是一个接力的圈，不压在一个全能的人身上。第 27 章看见了启明星、头狼、仆人三个意象怎样转进海啸：在团队里它们是挣信任的三种办法，在海啸里是要跑出来、也要让出去的三个位置。隐、换、埋，就是把下一圈让出去的三种办法。第 28 章看见了 ⊗：浪改海底，海底改浪，放下机器两边还是原来那个，那是加号，两边都带着对方的痕迹才是 ⊗，缠和跟跑可以用「三看」分辨。第 29 章看见了圈怎么转：圈从上一圈沉下的海床起，哪一环停住就有人站上去，一圈转完人也换了一圈，卡点本里长出了「岔口」这个新名目。这一章看见了身份是一圈圈挣出来的，也把本书怎样才算错，落成了几个可以盯的信号。

还缺什么？缺时间。这一编讲的圈，在钟家、在程野的组里、在教研组的卡点本上，都只转了一两圈；一个圈转得动，和它能一直转下去，是两件事。还缺一样更硬的：三套方法事前说中的例子。第三条推翻条件悬在那里，这一编没有能力把它摘下来，只能把它挂在显眼处。把六编的总账并排摆开，看得更清楚：

编	看见了什么	还缺什么
第一编　海啸	机器是最会发现的机器；浪碎在哪里，那一行的海床就缺在哪里	病根：为什么大家只会问怎么骑
第二编　病根	发现学把一件事切成造、读、骑三件，又把吸引划掉；四站看见一条从发现到发生的路	治病的手艺：看见、冲、沉都还没拿出来
第三编　启明星	三样东西互相决定；看两样推第三样；美是方向的来源	从一锅粥里看出全新方向，三方程不保证

编	看见了什么	还缺什么
第四编　头狼	六条走法，配对重走；摔的地方是海底地图；三回冲锋	沉下去；哪种题配哪种跑法的地图
第五编　仆人	两样撞，第三样变；回写就是造海床；名字可以留，地不能圈	仆人活的记功办法；三身份何时切换；几片岸只铺了一层
第六编　三合一	三种职分接成一个接力的圈；⊗ 是两边都带着对方的痕迹；圈从新海床起，转一圈人也换一圈；身份每一圈重新挣	时间；三套方法事前说中的硬例子

把右边一栏从上往下读，你会发现，前几编缺的东西，有几样被后一编接住了。病根第二编接住了，手艺第三、四、五编各拿出一套，三身份怎样轮换第六编试着回答了。接不住的，越往下越硬：从一锅粥里看见新方向，哪种题配哪种跑法，仆人的活怎样记功，三套方法拿不拿得出别处拿不出的东西。这几样，本书只能交出去，交给下一圈，也交给你。

六编走完，本书看见的是一个圈，缺的是这个圈多转几年的证据；它交给你的不是一个封好的位置，是一份验它的办法。

◆ 十、放回日子里：钟家这一年

回到那个写满的本子。钟岚没替女儿拿主意，只问她：本子上那一条不算数了，你认得它是怎么不算数的吗？阿洛想了想，在「老题惯性」那一行后面添了一句：「这学期十道错一道，郝雪阿姨的表改过它。」然后去买了一本新的，第一页抄上那道分段计费的题。也是这学期，她在自己班上正式学到了倍长中线，第 1 章说过，这一招初二下学期才讲。唐老师问谁见过这条线，她举了手，说见过，可那回是机器三秒钟给的，不算她的。那天的作业，她把去年擦掉的那条平行线又画了回去，顺着它多走了两步，走通了一半，另一半写着「这里还不会」。

钟岚这一年也换了一圈。葛老师的课早已交出去，只等这个夏天办退休。卡点本续编由她主编了一个学期，五月的教研会上，她提议下学期换小陆来编，自己回到写卡点的那一排。她说自己的眼睛去年在作业上钝过一回，这学期又在卡点本上熟了，熟了就容易只看见自己见过的碎法。程野这一圈也不轻松。三月一家大公司发了新模型，他们组周五对账攒下的六种起手（第 18 章），有两种一夜之间不灵

了，模型自己学会了先问「你想从哪里起」。他在冰箱门那张「这个月摔在哪里」上写了一行：「去年的头狼，今年得重新跑。」

钟伯这一圈换得最安静。他在城里住了一年多，还是看不见海，可他开始让阿洛帮他问机器老家的潮水和风。机器答得很像样，钟伯听完说，它不知道湾口那片沙洲去年往北挪了几十米（第 25 章），浪碎的地方也挪了，照它的说法下网，网要挂在新沙上。他让阿洛把这句话记在冰箱门那张纸上，记在他那一栏「我记浪」底下。阿洛问外公，你认了一辈子浪，还要重新认吗？钟伯说，年年都要，他认得的那几道礁，有的早没了。

明天能试：找出你身上一个「封」了很久的身份，老会计、老教师、技术骨干、家里那个「最懂手机的人」，哪一个都行。问自己一句：这一圈里，我凭什么还是它？写下最近三个月里，你在这个身份上真做成的一件事；再写一件本该做到、却靠旧本事糊过去的事。前一件，是这一圈你挣到的；后一件，是位置开始空出来的地方。两件都写得出来，你就知道下一圈该从哪里起。

带 走 的 话

身份不是封出来的，是一圈圈转出来的；本书也一样，三条推翻条件，请替它记着。

小　账

开门，还是关门？ 开门。三条推翻条件一条没摘，判词只在这一圈站住，下一圈另算。

转到哪一环？ 造、骑、欣赏在钟家各转了一下；转得最虚的是骑，六路径实战最少，头狼的位置还要人去挣。

想 一 想

1. 你身上哪一个身份，已经很久没被验过了？
2. 你认得的那几道礁，今年还在原处吗？

◆

结语

造浪的人

◆ 一、那张长图又转了回来

六月初，老师群里又有人转那张逆光冲浪的长图。还是那个剪影，还是那句「AI 是一场海啸，数学家不应该拒绝它，应该去做冲浪者」，下面多了一行新配的字：「暑假前请各位老师完成 AI 教学工具培训。」点赞的人比去年还多。钟岚看到的时候是周四晚上，刚开完教研会回家，帆布袋里装着卡点本续编的第二学期合订本，比第一学期厚了快一倍。她把手机拿在手里，看了一会儿那个剪影，没点赞，也没扣在桌上。

去年秋天，她对这句话只有一点说不清的「哪里不对」，像看一道每一步都对、合起来证的却不是题目要的那件事的证明。这一年下来，那点不对劲有了形状。她在群里打了一段话，删了两遍，最后留下三句：「不拒绝，我赞成。只做冲浪者，等于把方向交出去。这道浪是从我们自己的地里拱起来的，我们也得管它从哪里起。」发出去以后，群里静了几分钟。语文组的林老师先回了一个「对」，过了一会儿，小陆回：「下学期卡点本我来编，正好从这一条起。」

本书从这句话开始，也在这句话这里收尾。导论把它拆成两半：不要拒绝，对；做冲浪者，只对一半。三十章走下来，拆开的东西要合回去，读的人也该拿到一个完整的回答，而不只是一串「它停在哪里」。这篇结语就做这件事。先把本书对那句话的回答说全，再回头看丘、陶两位，说这场海啸对两种学问各是什么；然后给七片岸各留一句话，把判词摆出来，最后回到钟伯的海边。你会发现，回答落在书名那两个字上：造浪。

◆ 二、本书的回答：做冲浪者，也做海底

先把回答压成一句：不拒绝 AI，也不只做冲浪者；要做一个造浪的人。这里的「造浪」，要先防一个误会。它不是站在海外面，自己鼓一阵风，把浪推到别人的

岸上去。按发现学的想法，造浪的人是一个先在的主人，浪是他做出来的东西，做完了摆在那里，归他所有。这正是第 7 章拆过的那座两层楼：人站上层，浪在下层，两样各站各位。本书说的造浪，恰好相反：浪是从海底拱起来的，造浪的人做的，是让自己那片海底长成能托起好浪的样子，自己也站在这片海底里，被浪改着。

所以造浪不是一个动作，是一个圈。启明星在浪起之前，先看路和土怎样缠，看出浪会从哪里拱起来，这是看见，是被吸引；头狼第一个下水，从一个起点冲上去，摔在哪里，就记下哪里有礁，冲不通换一个起点再冲，这是骑；仆人把冲出来的碎处沉下去，铺成一层新海床，让下一道浪从更厚的地上起，这是造。三个动作不是三个人的三份工，是同一个圈的三个截面。新海床让启明星看见下一处光，圈就又转了一圈。第 29 章讲过它怎么转，第 30 章讲过它每一圈都得重新挣。

拿这个回答回头去看冲浪者，他的位置就清楚了。冲浪者没有错，他在圈里占着「骑」那一截，而且常常骑得最好。他少的，是圈的另外两截：他不看浪从哪里起，只等浪来；他不管浪碎以后沙往哪里去，碎完了就抱板回去等下一道。一个行当里冲浪者越多，骑这一截转得越快，另外两截就越空。陶哲轩说的证明消化不良（第 3 章），正是骑转得太快、造跟不上；丘成桐反复说的问问题（第 2 章），是在替看见那一截喊话。两位各自守着圈的一截，把圈接起来的那一步，还空着。

还要补上冲浪比喻里没有的那一层：浪在改冲浪的人。这一年里，钟岚看作业的眼睛被改过，程野组里的起手被改过，阿洛本子上的第一条被改过，连钟伯认得的那片沙洲也被一场秋风改过。这些「被改」，在冲浪者那里是麻烦，是又要重新适应；在造浪的人那里，是圈本来的样子。浪改海底，海底改浪，人既在海底里，也在浪里。

这一年里，本书见过的最完整的一圈，转在程野的出题工具上（第 23 章）。阿洛读出机器「按老题走」，是看见；郝雪给机器的错归类，程野组里换着起手去冲，是骑；葛老师的卡点本被续成六所学校的合订本，挂到工具上公开，老师们把孩子和机器各自碎的地方写回去，是造。圈转到这里还没停：公司的模型团队找程野要那份卡点数据，因为模型在变式题上的错，一大半就碎在这些卡点上。老师写回的地形，反过来改了模型的训练；改过的模型，又在新的地方碎，被后来的老师

写进合订本后面的空行。浪改海底，海底改浪，转了一整圈，没有哪一环是谁封给谁的。

做冲浪者，是在别人的力气上保持平衡；做造浪的人，是让自己那片海底长成托得起下一道浪的样子，并且承认自己也在被浪改。

◆ 三、回到丘与陶

拿这个回答回头去看导论那两位，他们的位置也清楚了。丘成桐守的是海床：问题意识，找答案的过程，一个能代代传下去的共同体（第 2 章）。他说过 AI 要突破能耗和算力的天花板，最后还得回到数学〔核：大意，第一财经 2026 年 1 月 5 日〕。这句话往前再推一步，就是本书的那个判断：浪本来就是从数学的海床上拱起来的。2026 年 10 月他牵头的实验室联盟，要用 AI 生成猜想、做形式化证明、搭可解释的推理系统〔核：南华早报〕。用本书的话说，一位守床人已经伸手去碰浪从哪里起了。他还缺的那一步，是承认这道浪不是外来客，是自家地里长出来的，碎在哪里，就是自家地里缺在哪里。

陶哲轩在浪上，骑得最好，所以最先觉出浪的节奏不对。他开的药方，慢一点，报告失败，别拿千禧年难题打榜〔核：大意，IT 之家；量子位 2026 年 10 月〕，每一味都对，都是在请浪客气一点。他还缺的那一步，是从骑走到造：不只请公司把失败报出来，还让数学界自己把这些失败沉成地，变成一门学问日常的活计（第 3 章）。他在《自然》专访里说，数学家不自己回答「何谓证明」，科技公司和资助方就会替他们回答〔核：大意，虎嗅转载〕。这句话本身已经站在造浪的门口：回答「何谓证明」，就是决定下一道浪从哪片海底起。

两位不像在吵架，导论说过，他们说的几乎是同一件事，一个从岸上说，一个从浪上说。读完全书，可以把这句话再往前推半步：他们各自握着圈的一截，丘先生握着看见和造，陶先生握着骑和看见。两截之间缺的那一节，是把浪和海底当成同一件事的那副眼光。这副眼光不属于哪一位大人物，也不需要谁来颁发。钟伯一辈子没读过一篇论文，他说「看浪碎在哪里」的时候，手里拿的就是它。一位数学家要是肯借一位老渔民的眼光，你说，他会先看自己那片海底的哪一处？

◆ 四、对发现学是灭顶，对发生学是邀请

这道浪对两种学问，意思完全不同。对发现学，它是灭顶。发现学的手艺是记得多、认得准、找得快，第 1 章说过，这三样正好是机器最擅长的三样。机器读完一座图书馆要的是电费，认一类东西要的是数据，找得快要的是算力；人练一回只练会一个人，机器练一回，所有人手里的机器都会了（第 5 章）。一门只会在已有的东西里找的学问，碰上一台按版本更新的发现机器，就像在同一条跑道上跟汽车比脚力。它不会一夜消失，系还在，刊物还在，可它会慢慢变成第 5 章说的那个端菜的服务员：菜不是它做的，也不是它吃的。

对发生学，同一道浪是一份邀请。发生学说东西是一次次长出来的，长的过程要有路，要有土，要回写。机器在这三样上恰好都帮得上忙。第一，它能替人跑路：一个起点走不通，过去换一个起点要一个人再熬一年，现在机器一夜可以从十个起点各走一遍，人只管挑哪两条配对（第 20 章）。第二，它把碎处摆到人眼前。过去一个学科摔在哪里，散落在各人的抽屉里；现在机器每天在千万人手里碎，碎法一眼可见，阿洛一个初二孩子就能给它排出四堆（第 19 章）。第三，它逼着人回写：形状来得这样快，不回写就消化不良，回写这件老是被拖着的活，第一次被推到了台前。

这份邀请有一个前提：你得先把发现学那副眼镜摘下来。戴着它，机器跑出来的十条路只是十份答案，挑最好的那份交差；摘了它，十条路是十个起点，两条走到同一处才算站住。戴着它，机器的错是要修掉的缺陷；摘了它，机器的错是一张海底地图。戴着它，回写是事后存档；摘了它，回写就是造海床。同一台机器，同一批输出，在两副眼光里是两样东西。这也是书名用 ⊗ 的意思（导论、第 28 章）：两边缠在一起，拆不回各自独立的两半。

也有人读了这层意思，得出相反的结论：既然浪对发现学是灭顶，那就把门关上。2026 年 6 月，多位国际数学学者发布《人工智能与数学莱顿宣言》，说 AI 的最新发展给数学研究带来了一定威胁，甚至会危及学科的未来〔核：大意，新京报 2026 年 9 月〕。这份担心不是杞人忧天，本书前五编几乎每一章都在替它举例。只是关门挡得住浪，挡不住海底被改：别人的岸先被改了，自家的没改，几年以后两

片岸已经不是一个样子（第 2 章）。小野肯离开大学去 AI 数学公司设计只有深入理解才能解的题（第 2 章），走的是另一条路：他站到浪上，干的却是读海底、定基准的活。关门和接受邀请之间，差的就是这一步。

还要说一句公道话，免得把「灭顶」读成幸灾乐祸。发现学立过大功，人类大半的知识是它攒下的，第 6 章写过它的功劳。灭顶的不是它攒下的那些东西，那些东西恰恰成了机器的海床；灭顶的是「只会发现」这个活法。一个发现做得极好的人，只要他肯把找到的东西放回一个圈里，让它被欣赏、被冲撞、被写回，他就从灭顶的那一边走到了被邀请的那一边。门槛不在本事大小，在愿不愿意承认，自己找到的东西，也是一次次长出来的。

这份邀请也不只发给顶尖的人。刘若川担心多数人会被拉开（第 5 章），这层担心本书一直当真。可是这一年里接住邀请的，恰恰多是些不起眼的人。郝雪原先校对解析，后来给机器的错归类，那份八页的表改了模型，也改了教研的学情分析。阿洛十四岁，一个硬壳本子记了一年机器的错，排出四堆，上了后墙。葛老师三十一年的卡点本，被一个三十五岁的同事装进帆布袋，续成了六所学校的合订本。他们没有一个是被封为「专家」的，都是在一次次「对不上」里，先看见、再下水、最后写回去，把自己挣进了圈里。多数人会不会被拉开，看的不是天分，看的是有没有人告诉他们：浪碎的地方，也是你的地方。

◆ 五、一个人身上的三个身份

导论把三个身份排成一张表：启明星对先知，管看见和吸引；头狼对君王，管骑浪；仆人对祭司，管造海床。表排得很齐，读的人容易以为是三种人，一人领一格。这一年钟家走下来，看到的不是这样。钟岚在一节课里当启明星，问出「第一个人是怎么想到的」；在教研会上当头狼，第一个把自己的课拿出来让人挑；在灯下当仆人，把葛老师的本子一页页续下去。程野在周报里当启明星，看出「别的事」该往哪里找；在年夜饭上讲的三回冲锋里当头狼；在出题工具上坚持把卡点公开，又当了一回仆人。一个人身上，三个身份是轮着来的。

轮换也有它的节奏，三种不占功（第 25、27、29 章）钟家这一年都做了一遍。钟岚提议下学期换小陆主编卡点本，自己回到写卡点的那一排，这是头狼换；葛老

师把三十一年的本子放在会议桌上，名字留在第一页，后面空着行，这是仆人埋；钟伯那句「看浪碎在哪里」，一家人用了一年，用到后来谁也不再说是他的话，这是启明星隐。三种不占功都不是谦让，是把位置让给下一圈。一个人要是三个身份都攥在手里不放，圈就停在他身上。

第五编总账问过：一个人什么时候该弯腰，什么时候该抬头看，什么时候该冲？本书到最后也给不出一张时刻表，只能给一个看法。看浪碎在哪里。碎在「还不知道往哪里去」的地方，该抬头，当一回启明星；碎在「知道方向、没人下水」的地方，该冲，当一回头狼；碎在「冲出来了、没沉下去」的地方，该弯腰，当一回仆人。浪碎的地方告诉你缺哪一截，缺哪一截，你就去当哪一个。这个看法很朴素，钟伯年轻时派最年轻的人去船头看浪（第 20 章），用的也是它。

◆ 六、给七片岸各一句话

第 4 章说过，浪拍向所有的岸，每一片岸碎的地方不一样。这里给七片岸各留一句话。外行给行内人留话，只能指个方向，具体怎样走，要行内的人自己长出来。

给数学的一句话是：证明有了以后，把它讲成人话，也是数学。数学是这道浪的海底，AI 的线性代数、概率、最优化、逻辑，都是数学家一代代铺下的地形（导论）。浪拍回来，最先碎在「懂」上：机器的证明大多是对的，人却来不及消化（第 3 章）。所以数学这一圈最该挣的身份是仆人。把一个机器证明简化到能讲给研究生听，把一千个机器解出的小问题理出一条人走得通的路，这些活要被当成成果记功（第 24 章）。尹茜那份让作者多写九页的审稿意见，就是这一句话的一个家常样子。

给物理的一句话是：拟合得上不算完，要问它凭什么拟合得上。机器从数据里拟合规律，越来越准，第 24 章说物理这片岸缺的是解释。一条拟合得很好的曲线，是一个形状；它背后那条一先一后的路、托着它的那片土，曲线自己不会说出来。物理这一圈，最该挣的是启明星：在一锅粥一样的数据里，先看出哪两样缠在一起，猜出第三样会从哪里冒出来。这件事机器能帮着跑，不能替人看见方向，本书第 30 章承认过，这一块恰恰也是三方程自己最薄的地方。

给化学的一句话是：把失败写回去，失败也是海床。机器能从成千上万个候选分子里筛出最可能的几个，可筛得出，做不出，常常卡在实验台上（第 24 章）。化学界失败的实验向来少发表，浪碎的地方大都留在各人的记录本里。庞维组的第一张失败卡，就是把碎处从抽屉里拿出来，沉到大家都踩得到的地上。化学这一圈，头狼和仆人最该连在一起：冲在前面的人摔了，不只是爬起来，还要把摔的地方写成一张卡，让下一只狼不必在同一块礁上再摔一次。

给生物的一句话是：结构预测出来了，活的样子还要人去看。AlphaFold 让一个蛋白质的结构几乎随手可得，2024 年的诺贝尔化学奖记了这一笔〔核：常见口径〕。可是结构是一张定格的照片，活着的蛋白质在动，在和别的分子缠，不固定形状的那些，机器的预测还弱（第 4 章）〔待核：具体说法与出处〕。用本书的话说，生物这片岸上，形状铺得最厚，土铺得最薄。这一圈该挣的是启明星的眼光：不只问「它长什么样」，还问「它在什么样的土里，沿什么样的路，才长成这个样」。

给医学的一句话是：机器读的是一类人，医生要看这一个人。钟伯的体检单上，机器把每一项都讲得很细，宋医生只多问了三句：出海多久，睡得怎样，上楼喘不喘（第 4 章）。那三句问的是土，土不在报告上，在一个人的日子里。贺敏担心年轻医生先看机器的解读，「看人」的那片土会长薄（第 15 章）。医学这一圈，最怕只剩骑：医生跟着机器标红的那几项走，走得又快又稳，却把单子外面的人漏掉。先看人、再看机器、最后对一对，宋医生那个笨办法，就是把圈接回来的一步。身体或心里的难处真的大了，请找医生或心理咨询师。

给哲学的一句话是：说得都对的话，要找回那个为什么非说不可的人。模型能把任何一位哲学家的论证理得清清楚楚，第 24 章说哲学这片岸缺的是「那个撞的人」。一个论证当年被提出来，是因为某个人在某片土里撞上了过不去的地方；机器给出的是撞完以后留下的形状，撞的那一下不在它手里。哲学这一圈，最该挣的是欣赏：不是把论证读懂，是被一个问题拉住，拉到非问不可的地步。哲学向来以为浪最低、自己最安全（第 4 章），这份安全感，恰恰是它最先要放下的东西。

给教育的一句话是：作业不再只收答案，要收路。机器能交出「会了」的样子，人得重新学会看见「会了」的那条路（第 15 章）。钟岚这一年做的事，从一节

「第一个人是怎么想到的」课，到试路单，到卡点本续编，走的都是这一条。她把孩子交上来的东西从答案挪到路上，再把孩子和机器各自碎的地方写回去。教育这片岸是浪拍得最早的，也是三个身份轮换得最勤的。同一个老师，早上要当启明星给孩子指方向，课上要当头狼第一个承认「这道题我也不会」，晚上要当仆人往卡点本里添一行。

还有一片岸，本书一直没单独留话，就是造机器的那一片。程野在那里，苏晴、杜衡、郝雪也在那里。第 8 章说过，很多 AI 公司站在「造加骑而不读」那一格：造了就上，上了就冲，很少停下来看浪碎在哪里，失败的尝试悄悄删掉。给这片岸的一句话是：你们的机器碎在哪里，比它成在哪里更值钱，碎处别锁起来。程野和产品总监为卡点数据吵的那一架，最后各退一步，卡点和来路公开，在上面做的服务收费（第 23 章）。退得不漂亮，可它守住了一样东西：从公共海床上拱起来的浪，碎出来的沙，回到了公共海床上。

这七句话有一个读法要交代。每一句都是外行写给行内人的，只指方向，不开药方。数学那一句落在仆人，物理和生物落在启明星，化学连着头狼和仆人。医学守的是骑和看人之间的接口，哲学落在欣赏，教育三个身份轮着当。这样分，不是说数学家只许当仆人、物理学家只许当启明星。身份是挣出来的，不是封出来的（第 30 章），一门学问这一圈最缺哪一截，就先去挣哪一截；缺的东西变了，要挣的身份跟着变。第 24 章给五门学科各铺一层地，铺的是眼下这一圈的地，明年浪碎在别处，这七句话也该跟着改写。

七片岸放在一起，还看得出浪拍上来的样子不止一种。数学、物理、化学、生物这四片，碎在「形状来得快，路和土跟不上」这一线上。机器给得出证明、曲线、候选分子和结构，给不出人能走一遍的路，也给不出托着它们的那片地。所以补的办法是仆人往下沉，启明星往前看。医学和哲学碎在一个具体的人身上：医学碎在一个活人的日子里，哲学碎在那个非问不可的人身上，机器读的是一类，人要看的是这一个。教育夹在中间，既碎在路上，也碎在人身上，所以三个身份轮换得最勤。碎的位置不同，补的人也不同。每一片岸上的人读到自己那一句，不必同意，只要拿它当起点去自己岸上跑一圈。碎在哪里，就把哪里写回来，写在别人也看得见的地方。

七句话放在一起，你会看见一个共同的样子：每一片岸，浪都先把「找」的那一部分接走，把「长」的那一部分推到台前；每一片岸缺的那一块，都是圈上空着的那一截。数学缺造，物理缺看见，化学缺把摔写回去，生物缺土，医学缺人，哲学缺被拉住，教育缺路。缺的东西不一样，补的办法却是同一个：让那一截转起来，把圈接上。

◆ 七、判词

全书只有一句判词。导论把它连同三条推翻条件一起摆出来，第 30 章逐条验过一遍，这里是第三次，也是最后一次，一字不改：

面对 AI，只会发现的人和学问注定被淘汰；能把造浪、骑浪、欣赏浪转成一个圈的，才站得到前面。

读完全书再读它，有三个词值得多看一眼。第一个是「只会」。判词没有说发现的人会被淘汰，说的是只会发现的。会发现是一样好本事，第 1 章、第 6 章都替它说过话；危险在「只」字上，在于除了找，别的都没练过。第二个是「转成一个圈」。造、骑、欣赏，三样都会，还不够；要它们一样接一样地转，造出来的被欣赏，欣赏到的被骑上去，骑出来的碎处再被造成新地。三样摆在一张桌上各做各的，是第 8 章说的拼盘，不是圈。

第三个是「站得到前面」。第 30 章说过，这几个字只能读成「这一圈转动了的，这一圈站在前面，下一圈另算」。前面不是一块封给谁的地，是浪正在拱起来的地方，它天天在挪。判词今天还站着，可它也在浪里。三条推翻条件请你替它记着：机器稳定地自己提出好问题，只骑的学问十年还在长，三套方法拿不出别处拿不出的东西。哪一条出现了，它就该收窄，收窄前后两句都写出来。一句讲发生的判词，本来就该准许自己被浪改。

「淘汰」两个字也要说清。它说的不是人会没饭吃，也不是某个行当明天关门，第 5 章特意把判断收在「只会发现的人和学问」上，不往外扩。被淘汰的是一个位置：在已有的东西里找、找得又快又全的那个位置，以后归机器。人还在，学

问还在，系和刊物也还在，只是站在那个位置上的人，会发现自己做的事机器一夜就做完了，剩下的那一块是什么，一时说不上来。第 1 章那位做了二十年代数的教授，就是在这一刻愣住的。判词的前半句不是一纸判决，是一声提醒：趁那个位置还没被拿走，先去挣另一个。

还有一处措辞，读到最后才看得出分量：判词里写的是「欣赏浪」，不是「读浪」。第 9 章讲过这一换。读是发现学的动作，看懂了、分析完就算完；欣赏里有被吸引。读给你信息，欣赏给你继续的理由。造是推动，骑是维持，欣赏是吸引，三种力里最常空着的就是吸引。这一年钟家的圈能一直转，靠的不是谁定了规矩。阿洛被数格子拉住过十分钟（第 14 章），钟岚被一届届「接不住」拉着改了十年教案（第 10 章），程野被两条路落到同一处的那一下拉着往下冲（第 20 章）。纪律能让人把一圈转完，只有吸引能让人去转下一圈。

◆ 八、用七个词把这一年再走一遍

导论拿一道浪从起到碎，把七个词各用了一遍。这里拿钟家这一年，再走最后一遍。去年秋天群里转那张冲浪长图的时候，钟岚那边是一锅粥。作业干净得不像孩子写的，机器三秒钟出答案，备课组里有人要手写、有人要教孩子问机器、有人什么都不想改，什么都在，还分不出来。一锅粥里并非什么都没有，正好相反，后来长出来的东西，那时候全在锅里，只是谁也认不出它们。

第 2 章那三次备课组会，第 11 章那份没交的方案，小陆第一个下水试的试路单，都是正在成形。它们一会儿合，一会儿散，有孩子编试路，有老师嫌课时不够，站不稳。这段时间最可能长出新东西，也最难熬，钟岚好几回想退回去。到了期末，卡点本续编的第一学期合订本发下去，一百多处碎点，六所学校的名字，按写回的先后排着，这是定型：稳住了，认得出，传得下去。定型只是一站，第二学期一开学，新模型一出，后墙那四堆里有一堆就空了，又有一部分回到了一锅粥。

形状、路、土、回写，也都在这一年里。合订本是一个形状，从「有点说不过去」把本子装进帆布袋，到一本几十人写的册子，从模糊到清楚一点点显出来。让它显出来的是一条路：葛老师三十一年一页页记，钟岚一夜夜翻，程野去教研组听会，老师们一个个往里写，先后不能乱。托着它的是那片土：一所学校的教研组，

几家合作学校，一个肯把卡点公开的工具，还有这道浪本身。土不是背景，土在推，没有这道浪，那本牛皮纸本子大概真会被当废纸卖掉。至于回写，就是合订本后面那些空行：每一行写进去，下一个老师出题的地就厚了一层。

◆ 九、本书也是一道浪

判词要准许自己被浪改，这本书也一样。它自己就是一道浪：从一片海底拱起来，碎在某些地方。它的海底，是王德生博士这些年从三视角走到 SDE 的那一条路（第 10 章），是丘成桐、陶哲轩、刘若川这些人的话。导论那句不知出自谁口的「做冲浪者」〔待核：说话人与场合〕也在里面，写作时帮着跑路的机器也在里面。书名里的 ⊗ 管着它：发生学不是站在岸上的裁判，这本书也不是。

它碎在哪里，第 30 章已经老实列过一部分。六路径实战最少，三回冲锋圈出的东西，有两样是一个孩子先用手走到的。三方程不保证人从一锅粥里看见全新的方向。三原理的例子多是事后讲得通，事前说中的少。还有一些碎处，是你读的时候才会看见的：某一个例子太顺，某一处把一边写成了先在的、不动的，某一句话离了钟家就站不住。导论请你记下来，这里再请一次。附录三那张引文与出处总表，把〔核〕和〔待核〕一条条摆了出来，那是本书给自己记的一页浪簿。

一本讲回写的书，最希望的，是被读者回写。你拿着它去自己那片岸上跑一圈，碎在哪里，就把碎处写回来，写给身边的人，写在你能找到的任何一个别人也看得见的地方。哪一天它说不出新东西了，它就该被下一道浪改写，那时候改写它的，多半就是今天读它的人。一道浪碎了，沙被推上岸，海底长高一点，下一道浪就从这里起。这本书要是能做成其中的一船沙，它就没白写。

◆ 十、你那片岸

你也许不是数学家，不是医生，也不在任何一门学问里。可你每天都站在一片岸上：一个科室，一个班级，一家小店，一个家。浪拍到你那里，样子也许很小，一份机器写的报告，一个孩子三秒钟交上来的作业，一个比你答得还快的客服。你站在哪个位置？你有三个位置可以挑：转过身去，站上板去，或者守着水底不动。这本书想请你看见第四个位置：站在海底里，也站在浪里，让自己那片地长成能托起好浪的样子。

这个位置不用等谁封给你，今天就能从一件小事上挣。钟家的冰箱门上，那张「这个月摔在哪里」的纸已经换到第六张了。程野写的多半是模型的版本，钟岚写的多半是卡点，阿洛写的是机器又在哪一类题上「太有礼貌」，钟伯那一栏是阿洛替他记的，记的全是浪。客厅那块白板，就是阿洛起名叫「看海图」的那张三栏表（第 15 章），过年时擦过一回，开学后又画上了，这回多了一栏，表头写着「下一圈从哪里起」。这两样东西都不起眼，一家人这一年的圈，却是在它们上面一圈圈转起来的。

你可以照着做一个更小的。找一张纸，写三行。第一行，这一周你在自己那片岸上，被什么拉住过一下，哪怕只是一个「它怎么偏偏在这里错」的念头，那是看见。第二行，你从哪个起点下过一次水，摔在了哪里，那是骑。第三行，你把摔的地方写进了哪个别人也看得见、也能接着写的地方，那是造。三行都写得出，你这一周就转了一圈；哪一行空着，就是下一周该先动手的地方。三行都空着也不要紧，第一行最容易，明天就从它起。你上一回被一件事拉住，是什么时候？

如果你是老师或家长，这张纸可以和孩子一起写。不必讲七个词，也不必讲三个身份，只问孩子三句。这一周，机器哪一回让你觉得不对劲？你那回是先自己试，还是先拍照？那个不对劲的地方，你记在哪里了？阿洛的硬壳本子就是这样从一条长到几十条的，没有人逼她，是她自己被「它怎么偏偏在这里错」拉住了。一个孩子要是从十四岁起就知道，机器碎的地方也是她的地方，浪再大，她也不会只站在别人的板上。

还有一句话要交给你，这是本书最想交出去的一句。这道浪看起来是从外面来的，从几家大公司、几个实验室、一台台服务器里来；可它的海底，是几千年里无数人一道道题、一页页讲义、一次次在论坛上回答陌生人的问题铺出来的（第 25 章）。你自己也在那片海底里，哪怕只是一船沙。浪既然是从这片海底拱起来的，下一道浪从哪里起，你也有一份。

◆ 十一、钟伯的海边

端午节放假，钟岚一家回了老家。钟伯说要赶一个大潮，非要初四傍晚到海堤上去。阿洛带着那本新错题本，还有冰箱门上揭下来的六张纸，用一个文件夹夹

着，说要念给外公听。程野拎着一袋粽子，跟在最后。老堤还是那道老堤，退潮时最底下那一层石头露出来，黑乎乎的，长满了藤壶，堤头那块碑上的字，比去年元旦又淡了一点（第 25 章）。

钟伯在堤上站定，没急着看浪，先往湾口那片沙洲望了很久。沙洲又挪了，往北，比元旦那回又多出一截。他说今年春天风大，南边的沙推过来不少，湾口靠北那一片原先平平滑过去的水，现在也开始翻白花了。他指给阿洛看：「看见没有，那边以前不碎，现在碎了。底下长高了。」阿洛顺着他的手指看过去，远处一道浪走到那里，背一下子竖起来，翻成一条白边，碎了。下一道，又在同一处碎。

阿洛把文件夹打开，一张张念冰箱门上的记录给外公听。念到程野那张「去年的头狼，今年得重新跑」，钟伯笑了一下；念到她自己那句「老题惯性，这学期十道错一道」，钟伯说，那就是礁磨平了，你那本子没白记，磨平的礁也要记，记下它是哪一年平的。他让阿洛在那本新本子的背面，替他起一页浪簿，就从今天写起：哪个月，哪个潮，湾口北边新翻白花，底下长高。阿洛一笔一笔写，写得很慢，字比去年工整了。钟岚站在一旁，想起导论里那几页从书上抄不来的浪簿，想起葛老师那本牛皮纸封面的卡点本，想起合订本后面空着的那些行。

天快黑的时候，潮涨到了堤脚，浪一道接一道碎在湾口，碎在新长高的那一片，碎在老礁上，白花连成一条线。程野问钟伯，打了三十多年鱼，最后记住的是哪一句。钟伯没有想很久，还是那句他说了几十年的话：「我们出海，不看水，看浪碎在哪里。」他又补了一句，说给阿洛听：底下会变，浪碎的地方就跟着变；人认海底，靠的不是一张旧图，是年年来看。阿洛问：「那海底是谁造的？」钟伯说，浪造的，也是一船一船的沙造的，也是看浪的人造的，他们记下来，后来的人就少翻船。

回去的路上，钟伯走得慢，阿洛陪在旁边。她问外公，那本浪簿你们村里还有人记吗？钟伯说，老船长都不在了，本子有的烧了，有的不知道去了哪里，现在出海的年轻人看手机上的海图，不看浪。他停了一下又说，海图也好，海图也是有人一处处量出来的，只是量的人不住在这片湾里，湾口北边新长高的那一片，图上还没有。阿洛说，那我替你记，记好了，拍下来发给海生叔叔，让他们村里出海的人

都看得见。钟伯点点头，说那就对了，一个人记的是本子，大家都看得见、都往上写的，才是海图。

阿洛合上本子，又看了一会儿湾口。那道新翻起来的白花，去年还没有，是海底这一年长出来的；明年会在哪里，谁也说不准，得明年再来看。一家人往回走，堤上的风有点凉。身后的浪还在一道道碎，碎在湾口，碎在老礁，碎在今年新长高的那片沙上，每一道碎的地方，都把底下的样子露出来一点。这本书从一句「做冲浪者」讲起，讲到这里，能交给你的，还是钟伯这句老话：浪在哪里碎，海底就是什么样。读懂了它，你就不必只站在别人的浪上：海底你也在造，浪也就从你这里起。

> 带走的话
>
> **不拒绝浪，也不只骑浪；把自己那片海底铺成托得起下一道浪的样子，每一圈重新来过。**

◆

附录

本书附三件：附录一是七个词与三套方法的小释，随手查；附录二转述站上《领导的三视角解读》一文的要点；附录三是引文与出处总表，〔核〕和〔待核〕都摆在里面。

附录一

七个词与三套方法小释

这份小释供查、供对。正文从导论起只用七个词：形状、路、土、回写、一锅粥、正在成形、定型；导论用一道浪从起到碎，把它们各用了一遍。SDE（显露·差异序列·特征纠缠）是王德生博士提出的一套讲东西怎样长出来的想法。下面每个词一段，依次写大白话、它在 SDE 里的原名、一句话，和最常见的一种误用。后面是三方程、六路径、三原理三套方法各一段，最后是一张三身份对照表。读正文时哪个词拿不准，回到这里对一下；你若拿它去讲给别人听，也请照这里的讲法，别换词。

◆ 一、七个词

形状。大白话：一样东西长出来、能被人认出的那个样子。原名：显露（S）。一句话：形状从模糊到清楚是一条光谱。远处一道浪从一条说不清的鼓包，到一道起伏，再到有脊、有白边的浪，你说不准它是在哪一秒「成为」一道浪的。常见误用：把它写成「结构」，好像一个框子早就摆在那里，等着被填满。形状是显出来的，不是先搭好的；要说「稳下来的样子」，就照这几个字说，别换成结构。正文里，阿洛错题本上机器碎的那一处、钟岚看见的「孩子身上长不出那一下」，都是形状。

路。大白话：一串有先后的不同，一先一后走出来。原名：差异序列（D）。一句话：路是一串有先后、会修正、会收拢的不同，顺序不能乱，走过的步子收不回。导论里浪先竖起来、后面再追上去，次序一倒，就不是浪了；孩子做题从「卡住—试—擦掉—再试—通了」变成「拍照—看—抄」，变的就是路（第 11 章）。常见误用：把路写成摆在桌上的一堆不同，像一张清单，可以随便排。路要一步一步走出来；也别把它写成「不能倒过来的变化」，路会拐、会回头修、会收拢到一处，只是走过的那一步不会消失。

土。大白话：让路能走、形状能长的那片缠在一起的地。原名：特征纠缠（E）。一句话：土不是背景，土在推。同一阵风吹过深海和浅滩，起的浪不一样；同一道题落在一个有手机、有家长催、有三秒出答案的机器的课堂里，长出来的作业也不一样。常见误用：把土写成「环境」「条件」，好像它只是静静地托着，不出力。土会推，也会被改：浪天天碎在礁上，礁被磨，沙被推，海底就变了。

回写。大白话：长出来的东西，回头把土和路改了。原名：回写。一句话：回写不是存档，是真的把地改了，下一回就在改过的地上起。钟岚把卡点本续编发给六所学校，二十几位老师写回一百多处碎点，下一届的课就在这片改过的地上上（第 25 章），这是回写。常见误用：写成反馈、影响、留个记录。一个库房越堆越满、生产线却一回都没改，就不是回写；一家公司把用户碰出的错只写进自己下一版、从不回到公共的地上，也只回写了一半（第 23 章「只回写给自己」）。

一锅粥。大白话：什么都在，还没分开。原名：混沌。一句话：风暴最凶的时候，海面上没有一道成形的浪，到处是乱翻的水，可水里什么都有，只是分不出来。常见误用：把一锅粥写成「什么都没有」「一片空白」。一锅粥恰恰最满，新东西多半从这里出，所以冲浪者不下水的那段时间，正是启明星最该醒着的时候。

正在成形。大白话：形状冒头了，还站不稳，一会儿合一会儿散。原名：介生。一句话：正在成形最可能长出新东西，也最危险，船最怕的就是这种时候。今天的数学证明、中学作业、医生每天看的东西，大多落在这一段（第 11 章）。常见误用：写成「过渡期」「半成品」，好像它只是两头之间一段要尽快熬过去的空档。它本身就是长的地方，过去的规律在这里推不过来，要靠看三样东西正在怎样缠。

定型。大白话：稳住了，认得出，传得下去。原名：秩序。一句话：定型只是一站，不是终点，下一场风暴一来，又是一锅粥。潮汐表在定型的那一片里准得惊人，第 11 章替它说足了公道。常见误用：把定型写成终点、真理、标准答案。葛振华的卡点本一旦被当成「标准卡点」、不许人改，就从地变成了墙（第 25 章本编总账）。

◆ 二、三方程

三方程是启明星的工具，回答「是什么」，也就是一样东西会长成什么样。写出来是三条：S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)。大白话三句：形状由路和土一起决定；路由形状和土一起决定；土由形状和路一起决定。三条机会均等，没有哪一样能单独抽出来当原初起点，所以要看见一样东西，就同时看另外两样。用法有两头：在浪起之前，先看路和土怎样缠，预见形状会从哪里冒出来；也可以反过来，从已经显出的形状和土，看出路会往哪里拐。钟伯窗台上那盆歪脖子蒜苗（第 12 章）、程野那张合同审查的第二张表（第 13 章），都是这样看的。常见误用有两种：一种是只用第一条，把它当「找原因」的公式；另一种是把三方程拆开分给三个身份，说启明星只看形状。启明星同时看着三样，这是第 16 章已经改正过的口径。三方程也有它自认的短处：从一锅粥里看出一个全新的方向，它不保证，第三编总账说过，这是本书最弱的一处。

◆ 三、六路径

六路径是头狼的工具，回答「怎么走」。形状、路、土三样排先后，一共六种走法，按终点分三组。终点是土的两条：S→D→E，D→S→E。终点是形状的两条：D→E→S，E→D→S。终点是路的两条：S→E→D，E→S→D。每一条要交出一个完整的次序：从哪一样先动手，经过哪一样，落到哪一样；哪一步迈出去收不回，哪一步还能伸手改；这一次谁先动。头狼的用法是选一条先冲，冲不通换起点再冲；同一组里终点相同、起点不同的两条配对重走，S→D→E 配 D→S→E，D→E→S 配 E→D→S，S→E→D 配 E→S→D。一条好判断从不同起点进去都走得到；只有一条走法的，不是思想，是叙事。第 17 章拿老楼加电梯、渔村的鱼干、四十岁转行的作息表各走了一组。要如实记下一句：六路径是三套里实战最少的一套，第 17 章说过，模型默认爱从形状起手（S→D→E），人若不攥住起手，六条就只剩一条。这一套跑得最少，正是头狼要先冲的地方。

◆ 四、三原理

三原理是仆人的工具，回答「为什么动」。骨架是一句话：两样东西发生矛盾，逼第三样改变，然后回写。三条：路与土撞，形状变（D×E→S）；形状与土撞，路变（S×E→D）；形状与路撞，土变（S×D→E）。「×」读作撞，力气总落在没参与撞的那一样上。变完了不算完，变出来的要写回去，沉进下一轮的土里，下一轮谁先动也跟着换了。仆人的用法：回写就是造海床，每一次矛盾都是一次铺地。樊姐的豆腐摊、程野的社区医院挂号助手、阿洛的《红岩》读后感（第 22 章），各走过一条。常见误用是把三原理当成「出了问题就修」：修是把撞平掉，回写是让撞出来的东西沉下去、成为下一轮的地。还有一种误用是只回写给自己，长的是高地，不是海床（第 23 章）。

◆ 五、三身份对照表

下表照全书主干（导论 ◆九）排，三身份与三套方法的对应全书不改；「力」一栏照第 9 章：造是推动，骑是维持，欣赏是吸引。

身份	老结构里的职分	动作	力	方法	回答哪类问题
启明星	先知	看见、欣赏：浪起之前先亮，不命令，天亮就隐入光里	吸引	三方程	是什么（What）
头狼	君王	骑浪、亲自下场：跑在最前，路用身体趟出来，跑不动就换狼	维持	六路径	怎么走（How）
仆人	祭司	造海床、托住地基：弯腰献出自己，埋在底下让别人站得住	推动	三原理	为什么动（Why）

表要连着两条一起读。第一条，三个身份不是各管一样：启明星同时看形状、路、土三样，仆人回写时三样都可能被改，头狼最贴身的是「路」这个字，可他排的是三样的先后。第二条，身份是挣出来的，不是封出来的：哪一圈跑到了，那一圈它就是；跑不到，位置空出来，谁跑到谁站上去。三个身份连起来是一个圈：启明星照出方向，头狼沿着路径冲，冲出来的矛盾经三原理回写，沉成新海床，新海床又让启明星看见下一处光。第 27 章讲过它们各自怎样不占功：启明星隐，头狼换，仆人埋。

◆ 六、拿这份小释自己查一回

你可以拿一件手上的事，对着这份小释查一回。先问：这件事现在在三态的哪一处？是一锅粥，正在成形，还是已经定型？定型的那一片，照老规律办就好，用不着这三套方法，第 11 章替潮汐表说过公道。落在一锅粥或正在成形里的，再往下问。你要知道它会长成什么样，就同时看形状、路、土三样，这是三方程的问法。你要知道从哪里下手，就把三样排一个先后，先冲一条，冲不通换起点再冲，这是六路径的问法。你要知道它为什么偏偏在这里动了、碎了，就找是哪两样撞上了，变出来的东西写回到了哪里，这是三原理的问法。三问不必一次问全，可是哪一问一直空着，那一个位置就一直没人站，第 27 章程野那张「组长自述」，最后填的就是这件事。

查的时候还有两件小事要防。一件是换词：七个词一旦换成「结构」「环境」「反馈」「过渡期」「标准」，背后那个「东西本来就在那里」的老想法就悄悄回来了，这是第二编讲的病根。另一件是贴标签：在一件事上写下「这是 S→D→E」「这是 D×E→S」，并不等于跑过了一圈。标签是地图上的字，你没有用身体去碰过那一步，它就只是六行字或三行字。跑没跑过，看的是有没有一处浪碎的地方被你记下来，又有没有被写回到别人也能踩上去的地方。

附录二

《领导的三视角解读》要点

本书的三个身份启明星、头狼、仆人，取自站上三视角栏目里的两篇短文。正文导论　◆九、第 16 章、第 27 章各引过一两句，这里把两篇的意思合起来转述一遍，供你对照：哪些是原文说的，哪些是本书往前推的。两篇都只转述大意，不长引；带引号的短句，请读作「大意如此」。还要先交代一处出处上的情形。这两篇的讲者与执笔人，本书不下断语。网页整理稿上的署名与整理者信息，也与本书起初的记法不尽一致，已列入待核清单（见附录三）〔待核：两篇原稿的讲者与执笔人〕。网页注明正文按原稿整理、观点与署名照原稿保留，原稿可在页面上翻阅核对。

◆ 一、权力从哪里来：荒岛上的六个人

《领导的三视角解读》篇幅不长，正文九百字上下，开头先给领导下了一个很朴素的定义：领导就是团队里握有领导权力的人。紧接着它追问权力的来路，回答是：权力的终极来源，是人与人之间的信任。为了说清这一点，文章设了一个场景，「假如有六个人流落荒岛」。六个人刚上岛时是一个无序的团体，谁也不能对别人发号施令。后来有人开始听某一个人的话，是因为信他；比方生了病，大家听医生的，是信他在医学上的本事。在哪一方面得到信任，就在哪一方面得到支配的权力〔核：大意，《领导的三视角解读》〕。

文章再往前走一步，讲私人的信任怎样变成公共的权力。一个人得到整个群体的集体信任，就有了公信力，进而有了公权力。到了这一步，他不必再得到每一个人的信任：反对他的人即便不信他，也知道多数人信他；领导者可以借多数人交给他的权力约束反对者，反对者也会服从。文章说，世上的政府能有效运转，靠的就是这套权力系统。结尾一句收住全篇：信任越深，领导者的权力越大，团队的效率

也越高〔核：大意，同上〕。你会看到，这一段把「权」的根子从职位挪到了人与人之间，本书讲「身份是挣出来的，不是封出来的」，就是从这里接过去的。

◆ 二、三种视角：启明星、头狼、仆人

信任从哪里来，文章分出三条路，也就是领导的三个视角。第一条是启明星，「启明星就是指示方向」。领导者靠讲话、演讲、写作亮出自己的主张，让团队相信它是真的、走得通，同时点燃人的想象和盼望。原文说，人「因为有了盼望而愿意相信」。这一条偏重「知」，团队主要靠演绎去信他。它的风险也写得很清楚：领导者要不断证明主张是对的，要让人看到远景一步步落地；一旦大家不再信这个主张，或者许下的前景落空、遥遥无期，信任和权力就一起丢了。

第二条是头狼，偏重「意」。头狼的办法是不停地去做自己主张的事，原文的说法是他「在不断实践自己的主张」。他投进去的力气让人相信，他一定有把握，或者这件事值得做。他把信念变成看得见的行动，成了团队的榜样，大家跟着学。团队信他，主要靠类比：他能这样做，我也能这样做。第三条是仆人，偏重「情」。领导者服侍团队里的人，这份关心和付出让人觉得他是真心为大家好，人的情感被打动，于是愿意信他〔核：大意，同上〕。三条路一条走知，一条走意，一条走情，合起来是信任的三个来处。

◆ 三、另一篇：家长怎样做孩子的领导

另一篇题为《如何管教孩子？》，原稿时间是 2020 年 8 月 27 日，由华小明、刘华杰整理，是一场讲座加学员问答的记录〔核：三视角栏目整理稿〕。稿子开头的导语列了两组三视角。第一组是家长的三种角色：权威、控制、同在。第二组是家长怎样做孩子的领导：北极星、头狼、仆人。这两组在导语里各占一行，正文没有逐条展开，本书也就不替它展开。从导语看，三种角色和三种领导方式是并排写的，正文另走了一条线。

正文主讲的是培养孩子要有三个视角：教育、管理、创新。讲者主张少说「管教」，多说「培养」。管理是定目标、组织执行、评估激励的过程；教育是父母和孩子之间的相互影响；多数家长缺的是第三个视角，引导孩子生命的更新。讲者还说，孩子的问题往往是整个家庭的问题，父母自己也要一起长；教育不是谁先改好

再去改谁，是在互相影响里一起被改。整理者在文末把这层意思收成一句：人没法单独更新自己，是在影响别人的同时被更新〔核：大意，《如何管教孩子？》〕。这句话，和本书讲「浪在改冲浪的人」，说的是同一个方向。

◆ 四、本书从这里接过去的三处

本书拿这两篇做起点，往前推了三步，这三步原文里没有，责任在本书。第一，原文的三视角讲的是一个领导者赢得信任的三条路；本书把它从一个人身上挪到一门学问身上，问一个行当在 AI 这道浪里该站哪三个位置。第二，原文讲启明星、头狼、仆人，没有对上老结构；本书把它们对上希伯来传统里被膏立的先知、君王、祭司，再对上吸引、维持、推动三种力。三套方法也跟着对上：三方程、六路径、三原理（导论 ◆九、第 26 章）。第三，原文说信任越深权力越大；本书改说身份每一圈都要重新挣，做到了就站上去，做不到就让出来，这是第 30 章要讲的事。另有一处取舍：家长那一篇用的是北极星，本书取启明星，因为北极星是一盏不动的灯，启明星天亮就隐，不占功。

两篇原文都在站上三视角栏目里，正文按原稿整理，你可以对照着读：

- 《领导的三视角解读》：https://sdeuniverses.com/three-views/doc/b195/
- 《如何管教孩子？》：https://sdeuniverses.com/three-views/read/a136/

附录三

引文与出处总表

这份总表供查，也供下一版再核。正文里凡转述别人的话、报道、经文和常见说法，都在句末标了〔核〕或〔待核〕。这里按章把它们收在一处：左边是引的什么，中间是出处，右边是核验到哪一步。读法很简单：〔核〕是出处说得出来，本书只转述大意，不长引；〔核：常见口径〕是公认的说法，没有逐页对过原书；〔待核〕是出处没有查到，或者要作者拍板，本书先不替它下断语。凡写成「据德麦国际内部记录」的条目，具体数字本书没有核过，也都归入〔待核〕。正文里的页码、节号一律不编，写的是章节号的，也请读作「大意如此，请对原书」。

◆ 一、按章总表

章	引文或事实	出处	状态
导论	「AI 是海啸，数学家做冲浪者」这句话	说话人与场合未查到	〔待核〕
导论、第 2、8 章	丘成桐评陶哲轩「优秀，但不代表整个数学界」	转述所得，未查到	〔待核〕
导论起至第 25 章，另见第 26—30 章与结语	北大 Anderson 猜想（2026 年 5 月）；丘成桐的说法与 10 月 11 日联盟；陶哲轩 10 月 7 日帖与幸存者偏差；《自然》专访；小野肯；莱顿宣言	新京报 2026 年 9 月；第一财经 2026 年 1 月 5 日；南华早报；2023 年 4 月报道；IT 之家；量子位 2026 年 10 月；虎嗅转载；多家报道	〔核：大意〕，后五编只回指
导论、1、3、9、21、23	四色定理 1976 年借计算机证明；Flyspeck	常见口径	〔核〕
1、4、11、14、18、24	AlphaFold；2024 年诺贝尔化学奖与物理学奖；AlphaGo 第 37 手	常见口径	〔核〕

章	引文或事实	出处	状态
4	物理化学用机器筛材料的具体案例；AlphaFold 在不固定形状蛋白质上偏弱	无	〔待核〕
6	柏拉图《美诺篇》；门捷列夫预言新元素；海王星；discover 的字面意思	《美诺篇》81c—d、82b—85b；常见口径	〔核〕
7、9	笛卡尔第二沉思；《庄子·秋水》；康德物自体；康德《判断力批判》；亚里士多德《形而上学》开篇	原书章节	〔核：大意〕，康德页码与节号〔待核〕
8	亚当·斯密制针工序	《国富论》第一篇第一章	〔核：大意〕
10	王德生四站，及 2026 年对「尼采式答案」的判定	据王德生博士自述	〔核〕
11	《诗经·小雅·大东》；启明与长庚；《阿摩司书》7:14；「旧约先知多说眼前」	经文与常见口径；研究文献无	前三项〔核〕，末项〔待核〕
12、13	生态、中医五行、控制变量、蝴蝶效应等例子	常见口径	〔核〕
14	阿基米德故事；哈代《一个数学家的辩白》；庞加莱《科学与方法》；《论语》两处；《会饮篇》210a—212a；「后来有用的想法刚出时被同行嫌弃」	原书与常见口径；末项未举例	前五项〔核〕，末项〔待核〕
16	《撒母耳记上》8、17；《论语·子路》；狼群照片的辟谣；「身先士卒」；狼群深雪轮换开路	经文与常见口径；成语出处与动物学细节无	前三项〔核〕，后两项〔待核〕
导论、16、21、27 与附录二	《领导的三视角解读》《如何管教孩子？》	站上三视角栏目网页整理稿，2020 年 8 月 27 日原稿	内容〔核：大意〕，讲者与执笔人〔待核〕
17、20	王德生六路径与任务的讲法；德麦国际的 SDE 四步法、金点子、碰撞；模型退回默认次序、跨模型普遍更深一层、金点子错配（据德麦国际内部记录）	内部讲法，无公开出处	〔待核〕
20	一家 AI 公司攻下难题的新闻稿	本书不指名	〔待核〕

章	引文或事实	出处	状态
21	《民数记》18、《申命记》18、《利未记》16、《约翰福音》13；格林里夫「仆人式领导」约 1970；默顿马太效应 1968；《论语·述而》；欧几里得；Mathlib	经文与常见口径	〔核〕
22	王德生 SDE 方法的讲法；《周易·系辞下》	自述与原书	〔核〕
23、24、25	地层、沙坝、伽罗瓦、牛顿与开普勒、塞尔中文屋 1980、「照片与录像」、化学失败实验少发表、开源基础软件靠少数志愿者；《道德经》第二章	常见口径；原书	〔核〕
26	撒母耳膏扫罗与大卫；亚伦受膏；以利沙；吉甲献祭；乌西雅；拿单；米该雅；何西阿；阿摩司与亚玛谢；加尔文三重职分	《撒上》10:1、13:8—14、16:13；《利》8:12；《出》29:7；《王上》19:16、22；《代下》26:16—21；《撒下》12:1—7；《何》6:6；《摩》7:10—13；《基督教要义》第二卷第十五章	〔核：大意，常见口径〕
27	北极星随岁差更替，今天是勾陈一；《如何管教孩子？》两组词是否一一对应	常见口径；稿内未展开	前者〔核〕，后者〔待核〕
28	薛定谔 1935 年称纠缠；EPR 论文；实验后来多站在纠缠一边；海德格尔锤子；《几何原本》命题 31；九宫格讲张量积	《存在与时间》第 15—16 节；《几何原本》第六卷；常见口径	〔核〕，九宫格是简化的说法
29	戴明环（计划—执行—检查—处理）；机器每回作答带随机	常见口径，戴明环的来历与叫法未对	戴明环〔待核〕，随机〔核〕
30	先知的验法；扫罗被厌弃与大卫受膏	《申命记》18:21—22；《撒母耳记上》15—16	〔核：大意〕
结语	2024 年诺贝尔化学奖；莱顿宣言；冲浪者的说话人；不固定形状蛋白质	同上	前两项〔核〕，后两项〔待核〕

◆ 二、这笔账现在是多少

正文里的标记，全书合计约 280 处，其中〔核〕约 255 处，〔待核〕约 24 处。〔核〕里大半是第九节那一批新闻与访谈的转述，后五编只回指，不重复引。〔待核〕按性质分四类：一是讲者与执笔人，只有《领导的三视角解读》与《如何管教孩子？》一项；二是说话人和出处查不到，如冲浪者、丘评陶、成语、狼群；三是德麦国际自家的做法和内部记录；四是戴明环与康德页码这类对一眼原书就能过的小项。这些〔待核〕，本书在下一版之前逐条核过：能过的改回〔核〕，过不了的删去，出处账才算清。

判 词

面对 AI，只会发现的人和学问注定被淘汰；能把造浪、骑浪、欣赏浪转成一个圈的，才站得到前面。

有人说，AI 是海啸，数学家别拒绝，去做冲浪者。可冲浪的人只管骑，不管造浪的海底。

本书把 SDE 与 AI 缠成一个整体（⊗，你在我中，我在你中），讲它怎样做这场海啸的启明星、头狼和仆人。

三个身份不是封的，是三方程、六路径、三原理一圈圈跑出来的。

浪在哪里碎，海底就是什么样。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 392 号
定价 US$20

ISBN 979-8-90690-822-3